

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION FERROVIARIA

(CONVENIO DE COOPERACION TECNICA FA-JICA)

ELECTRIFICACION LINEA GRAL. ROCA

MANUAL PARA LA CAPACITACION

AREA : CATENARIA

TOMO VI: CURSO BASICO DE CATENARIA

1989

Como resultado de los objetivos del convenio de cooperación Técnica, suscripta en 1985 por los gobiernos de Argentina y de Japón se constituyó el Centro nacional de Capacitación Ferroviaria con la misión de capacitar personal de Ferrocarriles Argentinos que trabaja en el mantenimiento y reparación de los subsistemas de integran la zona electrificada de la Línea General Roca, inaugurando el 6 de noviembre del año 1985.

Para el cumplimiento de su misión, el CENTRO ha preparado entre otros, el presente manual confeccionado por la Contraparte Argentinas conjuntamente con los Expertos Japoneses con el propósito de elevar el conocimiento de los participantes a los curso mediante la capacitación técnico-practica que les permita desarrollar las tareas con precisión y seguridad.

La correcta aplicación de los conocimientos y la responsabilidad en la realización de las operaciones de mantenimiento permitirá mantener en nuestros ferrocarriles la tecnología de alto nivel existente

CONTENIDOS

GENERALIDADES DE LA CATENARIA-----	7
NORMAS DE SEGURIDAD – -----	34
INDUMENTARIA- TAREA BASICA -----	34
CINTURON DE SEGURIDAD -----	53
CASCO DE SEGURIDAD -----	59
ESCALERA TORRE -----	60
EL MICROMETRO -----	68
DETECTOR DE TENSION -----	69
INFORMACION TECNOLÓGICA-----	71
GUANTES; BOTAS Y ALFOMBRAS AISLANTES -----	71
GAIJI - BOO -----	73
PENDOLA CON GRAPA -----	76
PUESTA A TIERRA DE CATENARIA -----	77
DETECCION DE TENSION Y PUESTA A TIERRA-----	79
ESCALERA AISLADA -----	81
PENDOLA DE SUSPENSION-----	87
CALCULO DE LA LONGITUD DE LAS PENDOLAS -----	89
EL CARRETEL PROTECTOR -----	91
CONECTORES -----	95
RIENDAS -----	98

MUERTO DE ANCLAJE -----	101
SOGAS-----	102
TIRFOR Y ACCESORIOS-----	106
TIRFOR Y ACCESORIOS-----	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PRENSACABLE Y GRILLETE -----	111
ALICATE-----	112
DISPOSITIVO DE ATIRANTADO Y DISPOSITIVO DE-----	113
ANTIDESPLAZAMIENTO LATERAL -----	113
METODO DE ELABORACION-----	115
DEL OJAL DEL CABLE TENSOR-----	115
AISLADORES -----	116
PLATAFORMA PARA POSTE -----	118
DISPOSITIVO DE RETENCION-----	119
DISPOSITIVO DE ANTIDESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL-----	122
DISPOSITIVOS REGULADORES DE TENSION-----	125
EMPALMES-----	129
MOTOCOMPRESOR HIDRAULICO-----	131
COMPRESOR HIDRAULICO MANUAL -----	133
CONTROL DE TEMPERATURA -----	134
GENERALIDADES DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION -----	135
DISPOSITIVO DE SECCIONAMIENTO -----	156

DISPOSITIVO DE SECCIONAMIENTO	165
DISPOSITIVO DE PROTECCION.....	180
CARTELES INDICADORES	186
GENERALIDADES DE LAS TAREAS.....	192
ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS	210
MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO.....	219
MANEJO OPERARIO DE LOS VEHICULOS DE MANTENIMIENTO.....	223
ANEXO Nº 1 TITULO XVI	228
REGAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO (R. I. T. O)	228
ANEXO Nº 2	241
PROGRAMACION DE CORTE DE ENERGIA	241
CAMBIO DE PENDOLAS DE SUSPENSIÓN.	247
CAMBIO DE PENDOLAS CON GRAPA.....	250
CAMBIO DE CONECTOR (TIPO Y)	252
CAMBIO DE RIENDA.....	257
CAMBIO DE BRAZO TENSOR.....	261
REGULACION DE ALTURA DE LA MENSULA MOVIL.....	263
CAMBIO DE AISLADOR DE SUSPENSION	265
CAMBIO DE AISLADOR DE RETENCION	267

CAMBIO DE AISLADOR DE VIGA-----269

NORMALIZACION DEL CORTE DE LA LINEA DE SOSTEN-----271

NORMALIZACION DEL CORTE DE LA LINEA DE CONTACTO-----277

INFORMACION TECNOLÓGICA GENERALIDADES DE LA CATENARIA

U.E.Nº 1 MEDIR DESGASTE DE LA LINEA DE CONTACTO

1. Sistema de Tráfico Eléctrico.

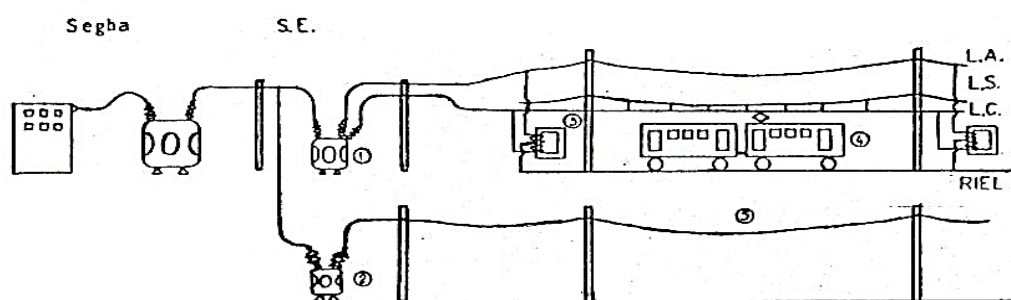
La subestación ferroviaria recibe energía eléctrica de la central generadora y la transforma, enviándola a los coches eléctricos a través de la "catenaria". En los vehículos se convierte la energía eléctrica en energía mecánica por intermedio de los motores de tracción. Otra parte de la energía desperdiciada en la subestación es enviada a líneas de distribución, para la alimentación del señalamiento y para proveer energía a las estaciones y talleres para la iluminación y fuerza motriz.

Hay distintos tipos de electrificaciones por ejemplo de corriente continua (C.C.) y de corriente alterna (C.A.). En el caso de la línea local la energía es recibida en la subestación Témporley (S.E.) con una tensión de 132 KV y se reduce a 50 KV.

La corriente es colectada de la catenaria por el pantógrafo, dispositivo mecánico ubicado sobre uno de los coches. La tensión es reducida, rectificada y entregada a los motores de tracción.

En la S.E. existe también otro transformador (Distribución T.R.D.) que convierte la tensión de 132 KV para la alimentación del señalamiento y fuerza motriz.

ESQUEMA BASICO DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA



- 1 transformador de alimentación
- 2 transformadores de distribución
- 3 autotransformador (AT)

- 4 Material rodante.
- 5 Líneas de Distribución

1.1. Instalaciones de Subestación y distribución de energía eléctrica.

La Subestación recepción la energía eléctrica que provee la empresa energética (segba) y por medio de sus instalaciones de transformación y seccionamiento, distribuyen la energía eléctrica a las líneas catenarias y de distribución.-

En el sistema de electrificación de corriente alterna con autotransformador, además de la subestación donde se recepciona la energía, existen también instalaciones tales como:

- (PS) puesto de seccionamiento.
- (PSA) puesto de seccionamiento Auxiliar.
- (PSE) puesto de seccionamiento Externo.
- (PAT) puesto de Autotransformador.
- (CDMT) Centro de Distribución de media Tensión

a) Instalación de alimentación para coches eléctricos.

- b) Para todo el sistema electrificado de la línea Roca, existe una sola subestación, donde se recepcionan dos ternas de SEGBA pertenecientes al anillo del sistema interconectado, que suministran energía a dos transformadores de conexión Scott, los que pueden funcionar en paralelo o autónomos.
- c) La alimentación del sistema catenaria se realiza mediante un transformador Scott que reduce la tensión de 132 KV de C.A. trifásica a 50 KV de C.A. bifásica. Se obtienen así las fases M y T, con la primera se alimenta desde Temperley (Ty) a Plaza Constitución (P.C.) y con la restante desde Ty a Glew y Ezeiza.

Las vías ascendentes y descendentes en un mismo tramo, pertenecen a una misma fase, pero se alimentan con líneas diferentes; el tramo comprendido entre Ty - EC puede ser dividido mediante el puesto de seccionamiento Auxiliar de Remedios de Escalada, (R.E.).

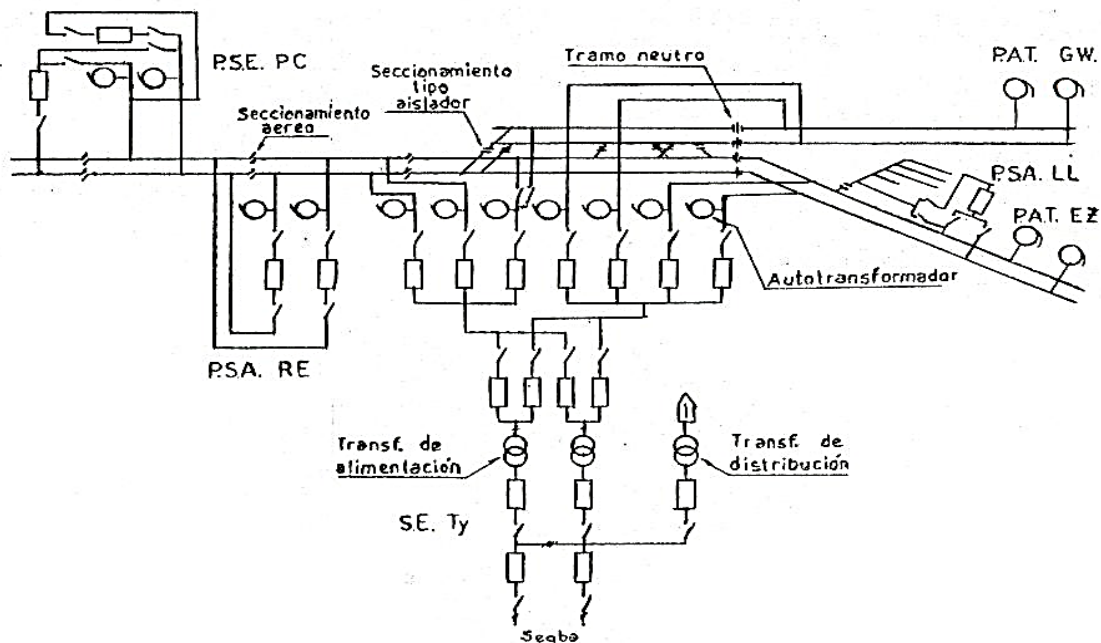
En el extremo de P.C. se encuentra ubicado otro seccionamiento (PSE) que hace posible la alimentación de alguna de las dos vías por extensión y en caso de falla o cortocircuito, también permite independizar el sector de entrada a la estación Plaza Constitución.

En Llavallol hay un Puesto de Seccionamiento Auxiliar que permite Energizar o desenergizar, según corresponda, el sector de playa de entrada y el

Depósito de coches eléctricos. Estas vías pueden ser energizadas a través de la derivación eléctrica correspondiente a la vía ascendente o descendente.

Se encuentran además instalados, en los extremos de los tramos a Glew y Ezeiza, los Puestos de Autotransformador para disminuir la caída de tensión.

ESQUEMA UNIFILAR DE ALIMENTACION DE CATENARIA



d) Distribución de energía eléctrica.

Para la alimentación de distribución se utiliza un transformador trifásico. Esta se realiza en 13,2 KV, mediante líneas de transmisión que proveen la energía a puestos de transformación ubicados a lo largo de las vías y a los centros de media tensión que se encuentran en los lugares de mayor consumo. En estos, existen acometidas directas de Segba para ser usados en los casos de falla en algún punto del sistema. Para facilitar la detección de fallas se conecta el punto neutro de distribución de señalamiento, se coloca un transformador de aislamiento para el relé de subestación no detecte falla en estado normal de estas líneas.

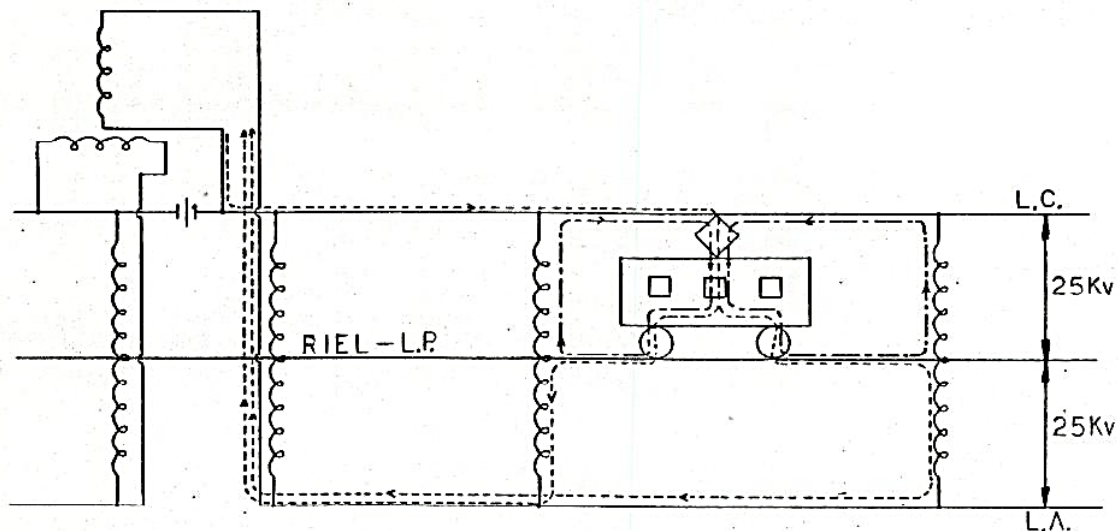
Los motivos principales por los que se instalan los autotransformadores son: evitar la caída de tensión y a su vez no producir perturbaciones en las comunicaciones.

Mediante el pantógrafo el coche eléctrico colecta la corriente de L.C., la que pasara por los motores de tracción y cerrara el circuito retornando a la subestación a través del riel, autotransformador y líneas de alimentación

Al circular esta corriente por la mitad del autotransformador, inducirá por ley de Lenz a la mitad restante, otra corriente de igual magnitud y en sentido contrario.

Estas corrientes inducidas regresaran a la línea de contacto para ser utilizadas para la tracción de los coches

ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION CON TRASFORMADOR PRINCIPOAL BIFASICO Y AUTOTRANSFORMADOR (A.T.)



1.2 Instalación de catenaria.

Se denomina así el conjunto de instalaciones que para proveer de energía eléctrica al material rodante, se extiende desde la subestación a todo lo largo de la vía

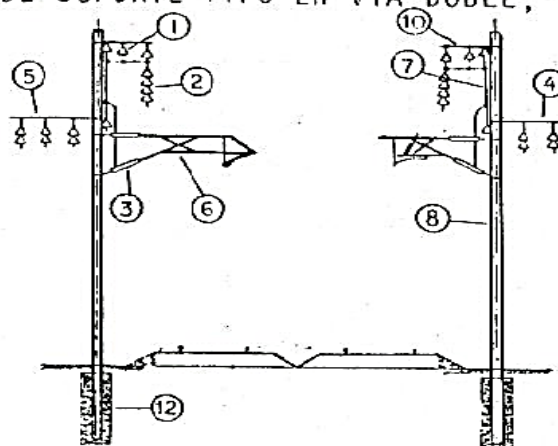
Los sistemas de alimentación se pueden clasificar en dos grandes grupos: el sistema de catenaria y el de tercer riel, respecto al de catenaria se utiliza diversos tipos según corresponda, el tipo de electrificación y las condiciones del servicio, tales como velocidad del tren frecuencia , etc.

En la línea Roca se ha electrificado en 25 KV C.A. 50 HZ y utilizando dos tipos de catenaria: simple y simple extra tensa; estos distintos tipos están instalados de acuerdo a la velocidad y frecuencia del servicio de trenes, necesario para cubrir las exigencias de cada sector.

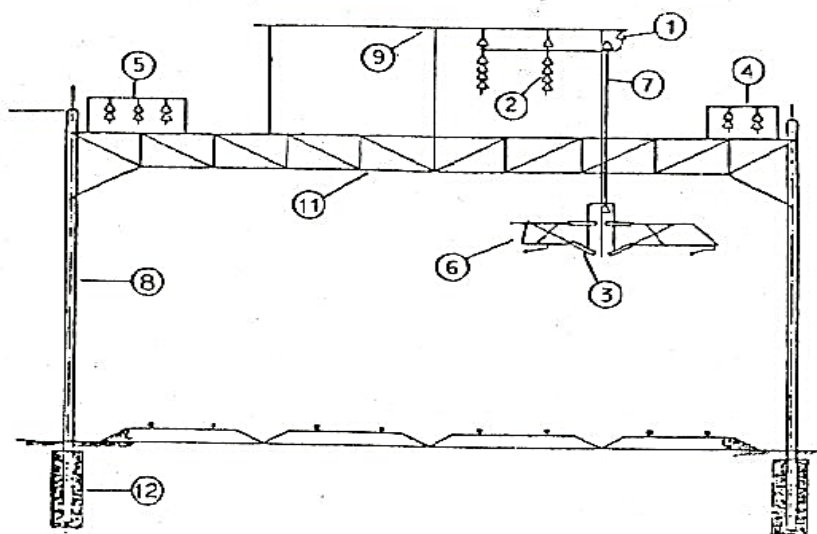
Las instalaciones de catenaria están compuestas por; elementos de sostén, aisladores, líneas catenaria (línea de contacto, línea de sostén, línea de alimentación, línea de protección, carteles indicadores, brazos tensor, dispositivos de retención y etc.

A continuación se indica el esquema general de estas instalaciones

ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO EN VIA DOBLE, TRAMO RECTO.



ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO EN VIA CUADRUPLE, TRAMO RECTO



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Aislador de suspensión para L.P. | 7. Derivación de L.P. |
| 2. Aislador de suspensión para L.A. | 8. Poste de Hormigón. |
| 3. Aislador de viga. | 9. Sobre pórtico. |
| 4. Línea de señales. | 10. Cruceta de vela. |
| 5. Línea de fuerza. | 11. Viga tipo "V". |
| 6. Ménsula de móvil. | 12. Fundación tipo "I". |

1.3 Material Rodante.

El material rodante recibe la energía desde las instalaciones fijas y la transforma fundamentalmente en fuerza de tracción, la que utiliza para el transporte a lo largo de su recorrido, Según el tipo de alimentación, el material rodante puede ser C.A. o C.C.

En el caso de C.A. el sistema de electrificación se puede dividir por frecuencias, también se puede clasificar según sean los motores de tracción que utilicen: motor de C.C. o motor de inducción C.A.

En la línea roca el sistema de electrificación es de C.A. monofásica, de frecuencia industrial y el material rodante tiene motores de C.C. para su tracción, estos son alimentados por un transformador principal que está instalado en los coches, la C.C. se obtiene mediante el rectificador que se realiza en un puente de tiristores a la salida del secundario del transformador.-

El sistema en que se usa C.C. y motor de arrollamiento directo es apto para zonas urbanas y suburbanas posibilitando alcanzar alta velocidad, alta aceleración y desaceleración.

a) Esquema de alimentación de los coches eléctricos.

b) El material rodante está constituido por unidades de tres coches, de motrices y un remolcado, el remolcado es el que posee todo el sistema de transformación de la energía. Sobre el techo de este coche está ubicado el pantógrafo, que permite la colección de corriente; y el interruptor de vacío CVB, por medio del cual se energiza o desenergiza el transformador principal, que se haya ubicado bajo el bastidor del coche.

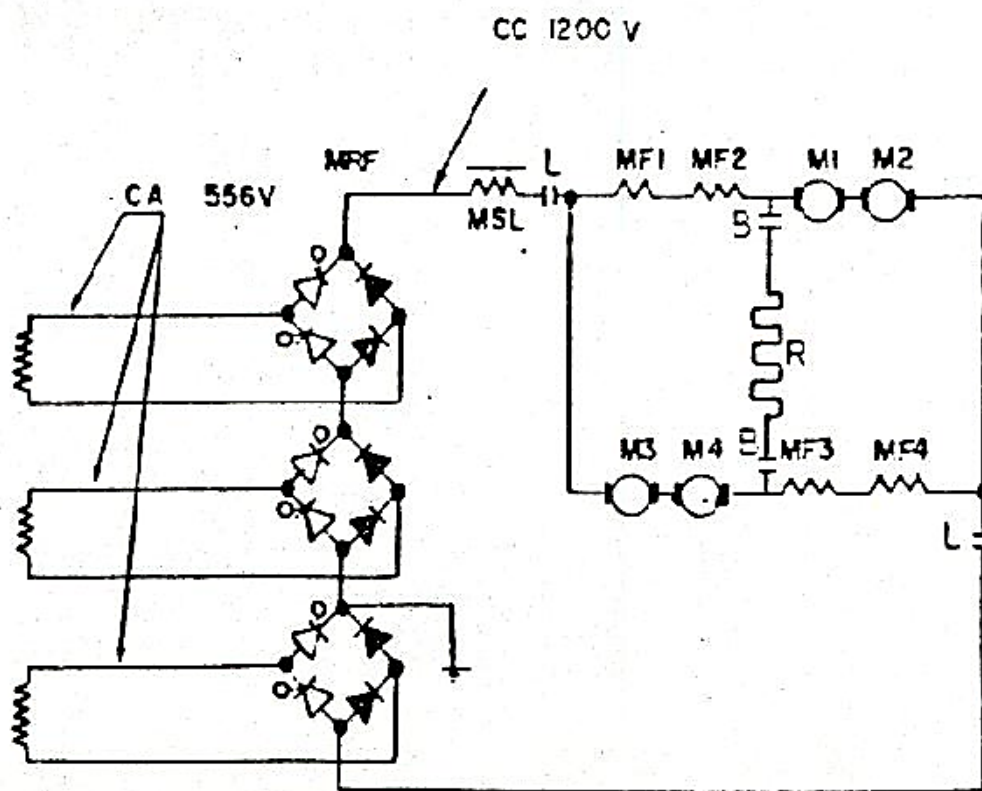
Este transformador tiene un primario y siete secundarios, tres de los cuales son para la tracción de uno de los motrices y tres para el otro. La salida restante es para alimentar los circuitos auxiliares de la unidad.

Cada secundario de tracción tiene una tensión de 556V de C: A: y se aplica a cada puente rectificador. Los tres secundarios sumados pueden entregar una tensión de 1200 V. de C.C. a los motores de tracción; en serie con estos se encuentra el alisador de onda.

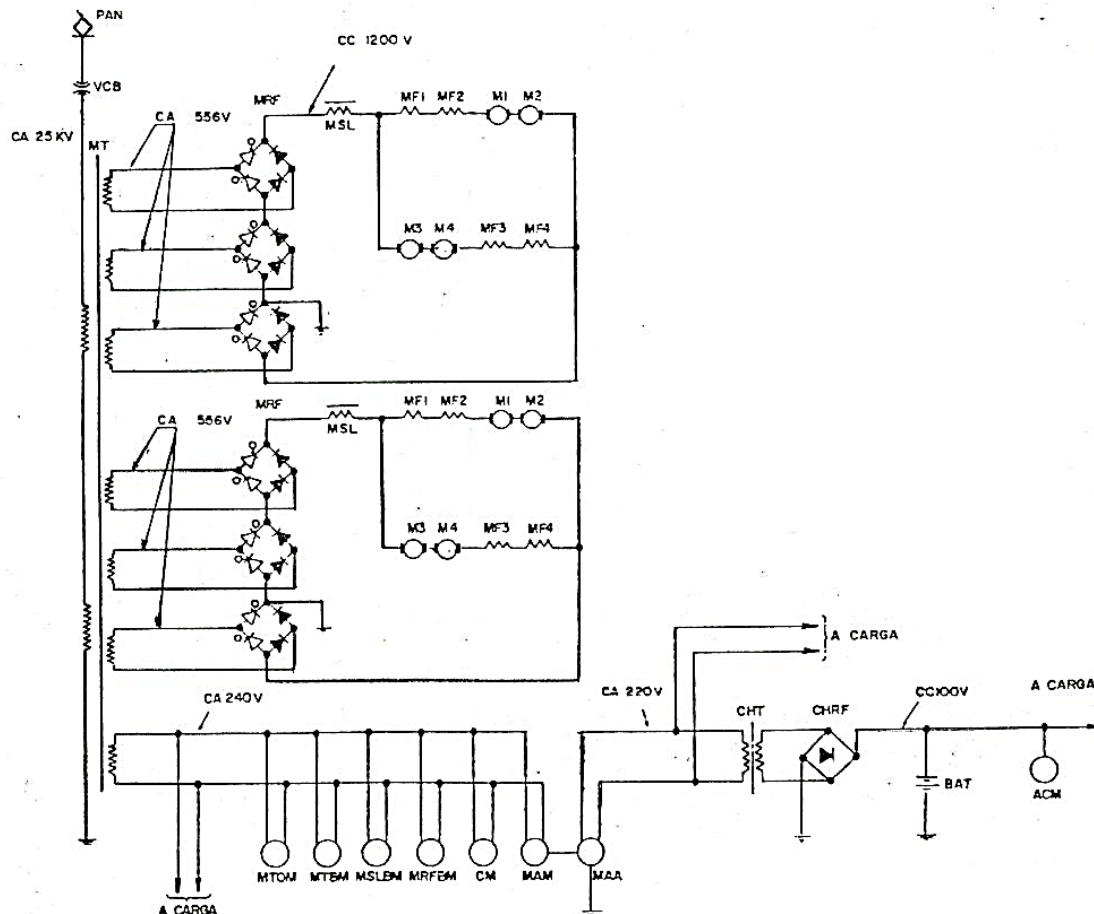
El secundario para los circuitos auxiliares entrega 240 V de C.A. que alimente: la bomba de aceite y el ventilador del transformador principal, el ventilador del alisador, el ventilador del rectificador principal, el moto compresor y el moto alternador. Con la energía eléctrica entregada por el alternador se alimenta el cargador de baterías; con la batería se alimenta el moto compresor auxiliar y los circuitos de control y comando.

Los cuatro motores de tracción están conectados de a dos en serie, y a su vez una serie en paralelo con la otra cuando fraccionan y se regula la tensión según la velocidad, pero la otra cuando tracciona y se regula la tensión según la velocidad, pero cuando se aplica el frenado de los motores pasan a trabajar como generadores alimentando a resistencia para consumir la corriente generada.

ESQUEMA DEL CIRCUITO PRINCIPAL



ESQUEMA DE LA ALIMENTACION DEL MATERIAL RODANTE



1.4 Línea de distribución.

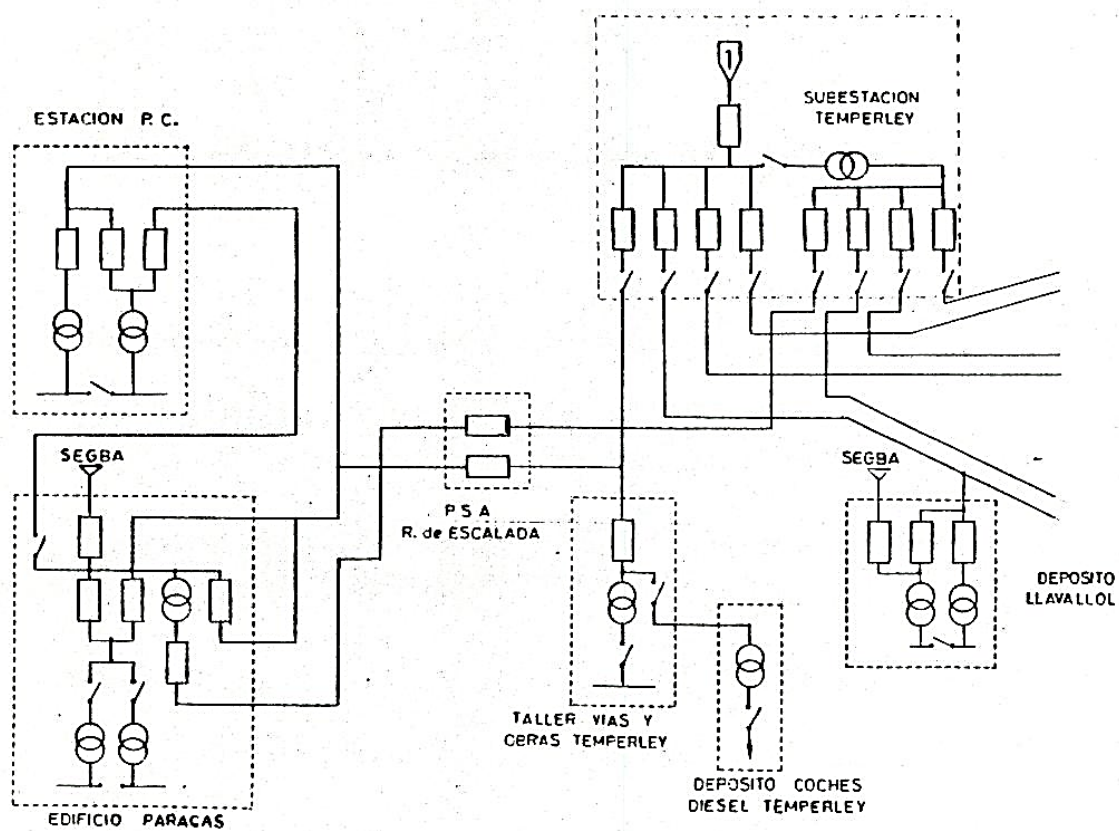
Para alimentar los semáforos, las estaciones y los talleres en forma económica y con alta confiabilidad, se instalan las líneas de distribución propias del ferrocarril, el transporte aéreo de estas líneas en la zona cercana a las vías, se realiza utilizando en su mayor parte los soportes de la catenaria, en los lugares donde sea posible esto se instalara elementos de sostén propios, y en los sectores donde no es posible el tendido aéreo se instalara en forma subterránea.

Normalmente los equipos de señalamiento se alimentan de la línea monofásica, pero para elevar su confiabilidad está prevista que para los casos de cortes de energía por alguna falla, la alimentación se realice desde la línea de fuerza trifásica.

Además, se previó la recepción directa de energía de Segba en P.C. Esta toma de energía permite alimentar por extensión las líneas de señales y fuerzas, en

caso de emergencia, por el tiempo en el que se mantenga fuera de servicio la S.E. TY.

ESQUEMA BASICO DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA



2. Sistemas Electrificados.

Ferrocarriles Argentinos resolvió adoptar para línea roca, el sistema de alimentación para material rodante, mediante catenaria, con C.A. de 25 KV Y 50 HZ

Como ya es sabido, en las demás líneas electrificadas, (mitre, Sarmiento, Urquiza) el sistema de alimentación se realiza por medio del tercer riel con corriente continua.

1.2 Características del Sistema del Tercer riel.

- a) En los sistemas de tercer riel hay dificultades de transmisión de potencia, por la importante caída de tensión que se produce en las instalaciones de 600 V y 800 V respectivamente. Al estar muy cerca del suelo y debido al óxido de las limaduras del Fe. Producidas por el frenado, pueden provocar fallas debido a las lluvias etc.
- b) El tránsito por las instalaciones resulta peligroso para los pasajeros en caso de accidentes.
- c) Las instalaciones son relativamente sencillas.

1.3 Subestaciones.

- a) En el sistema de C.A. se necesita menor cantidad de subestaciones dado que la separación entre estas es de 30 a 50 km. Mientras que en CC. Es mucho menor

Las subestaciones del C.C. cuentan con equipos rectificadores que aumentan el costo de las mismas.

1.4 Caída de tensión.

Por la configuración del sistema AT. La caída de tensión es menor que si se utilizara el sistema de alimentación directa, ya sea por un solo conductor de C.A. o alimentación por tercer riel.

1.5 Tensión de Alimentación.

Desde el punto de vista del diseño, en C.C. no se puede utilizar alta tensión debido al peligro que esto significa, o al límite de tensión del motor.

1.6 Costo de los coches eléctricos.

En C.A. el costo del coche eléctrico es mayor, debido a que posee el equipo de transformador-rectificador.

1.7 Instalaciones de protección.

En C.C. los dispositivos de protección son más complejos, debido a la gran corriente que circula lo que dificulta la detección de la corriente de fallas.

1.8 Gálidos.

Debido a las instalaciones fijas que en catenaria son mayores, el gálido es mayor.

1.9 Fuga de corriente continua.

El sistema AT. Tiene la ventaja debido a su configuración de evitar fugas de corriente al terreno.

En C.C. son muy importantes los inconvenientes producidos a cañerías y cables subterráneos.

Interferencias.

El sistema C.A., por la presencia de armónicas en la onda de corriente de alimentación a los motores, producen interferencias en las comunicaciones telefónicas que deben remediarse utilizando cables de comunicación con la pantalla de aluminio y acero, como se utiliza en la línea Roca.

2. Gálidos.

Para garantizar una circulación segura de los trenes se debe mantener una distancia adecuada entre estos y los objetos o estructuras de la zona de vía, estando determinadas para tal fin las medidas mínimas que deben tener las obras cercanas a la vía (gálibo mínimo de obra), como así también están determinadas las medidas máximas para el material rodante (gálibo máximo de material rodante)

Las instalaciones de catenaria están realizadas de tal forma que no excedan el gálibo mínimo de obra.

3.1. Condiciones meteorológicas.

La catenaria, por ser el sistema de alimentación del Material Rodante, y dado que éste se encuentra a la intemperie, en el diseño se deben considerar las condiciones meteorológicas de la zona.

En el caso de la línea roca se consideraron las siguientes temperaturas ambientales

Media 15 ° C

Máxima 45° C

Mínima -10° C

Y las siguientes velocidades del viento:

- Velocidad máxima del viento: $V = 140 \text{ Km/h}$ (Valor correspondiente para temperatura de 15°C).
- Velocidad del viento para el cálculo de la desviación de la catenaria : $V = 100 \text{ Km/h}$

Las cargas que resultan de la adhesión del nieve y las correspondientes al manguito de hielo, no se consideraron en este caso, así como tampoco los perjuicios provocados por la sal, pero si los daños producidos por el humo.

Condiciones debidas al Material Rodante.

El material rodante condiciona a la catenaria debido a su construcción y características eléctricas.

Las condiciones son las siguientes:

a) Medidas.

- b)** La longitud de cada coche es de 25 metros.

La altura de operación del pantógrafo, es a partir de la superficie de rodamiento de los rieles son las siguientes:

Normal - 5.250 mm

Máxima - 5.950 mm

Mínima - 4.835 mm

El ancho de los coches es de 3.136 mm

c) Aceleración.

La catenaria debe estar construida de tal forma que sea capaz de transmitir la potencia necesaria al material rodante, para que éste obtenga la aceleración requerida, en este caso la aceleración es de 0.8 m/s^2 y la potencia de régimen por unida de tres coches es de 1.760 KW.

3.2. Condiciones de Trafico.

La línea catenaria debe poseer las características necesarias para que los trenes puedan circular a la velocidad máxima sin que se origine un mal seguimiento del pantógrafo, y que los conductores resistan la elevación de la temperatura y la fatiga debida a las vibraciones.

4. Elementos de Sostén.

Se denomina elemento de sostén al conjunto compuesto por fundaciones, postes vigas, riendas y ménsulas; que sirven para soportar la línea catenaria, alimentación y/o distribución.

Los postes pueden ser de hierro reticulado u hormigón.

En la mayoría de los casos se usan los de hormigón centrifugado, que son económicos y no requieren mano de obra para su mantenimiento.

Sin embargo hay lugares en que su utilización es dificultosa por la carga a soportar o la gran altura, en estos casos se utiliza los postes de hierro.

Los postes deben ser colocados sobre fundaciones resistentes, evitando de esta manera desplazamientos o giros, instalándose para tal fin en fundaciones de hormigón.

Las figas tipo canasto o tipo V, están dispuestas en forma de pórtico atravesando las vías para sostener las líneas, según las cargas que deban soportar, la distancia entre apoyos y la importancia de las vías se utilizan distintos tipos de vigas.

En el caso de soportar las líneas con un solo poste se utiliza las ménsulas o brazos sujetos a este, las ménsulas pueden ser fijas o móviles : estas últimas se articulan con el poste en sus extremos, la ménsula móvil pivotea en el poste para observar las dilataciones y contracciones que provocan las líneas que soporta (por efecto de la temperatura), siendo de este modo muy eficiente para la circulación de los trenes a alta velocidad ya que sostiene las líneas sin que se produzcan deformaciones en el punto de sostén

En vano normal entre postes es de 60 metros, pero en ciertos lugares como puentes o pasos a nivel donde no se pueden emplazar los postes se deben adoptar vanos diferentes a los normales. Para los tramos en curva los vanos varían según el radio de curvatura de la vía

Los postes deben ser emplazados a una distancia mínima de 3000 mm medidos entre el eje de la vía y el eje del poste. Los postes en plataforma se ubicarán

como mínimo a 2000 mm del borde del andén para facilitar el paso de los pasajeros.

En la parte posterior a los paragolpes en el caso de que se aplace un poste, la distancia mínima debe ser de 10 metros. Pero esta distancia puede obviarse si se coloca una viga en forma transversal, en los pasos a nivel los postes deberán estar distanciados de estos como mínimo 5 metros. de los bordes.

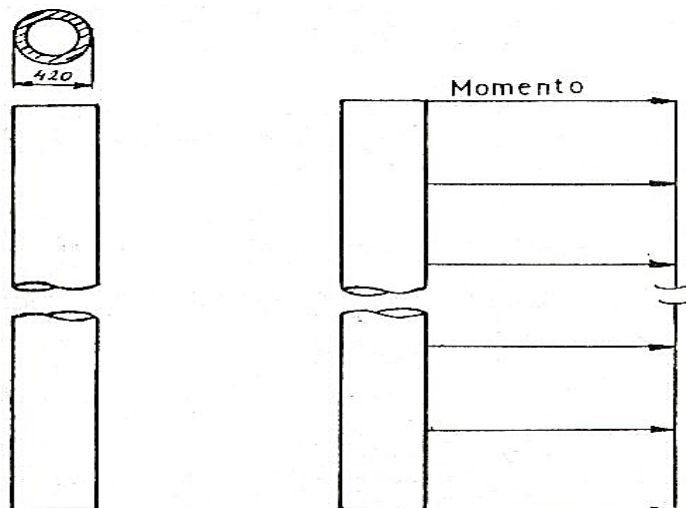
4.1. Postes.

a) Postes de Hormigón.

Para la fabricación del poste, se colocan en el molde los hierros, estos se mantienen pretensados hasta la finalización del proceso; luego se introduce el hormigón presionándolo; fijándose ambos mediante el proceso de centrifugado.

Para su conservación es necesario inspeccionar los postes de posibles fisuras en el hormigón las que derivaran en la oxidación de los hierros, estos no implica una gran mano de obra para su mantenimiento.

La figura indica la característica del poste que es capaz de soportar en todos sus puntos el momento máximo.

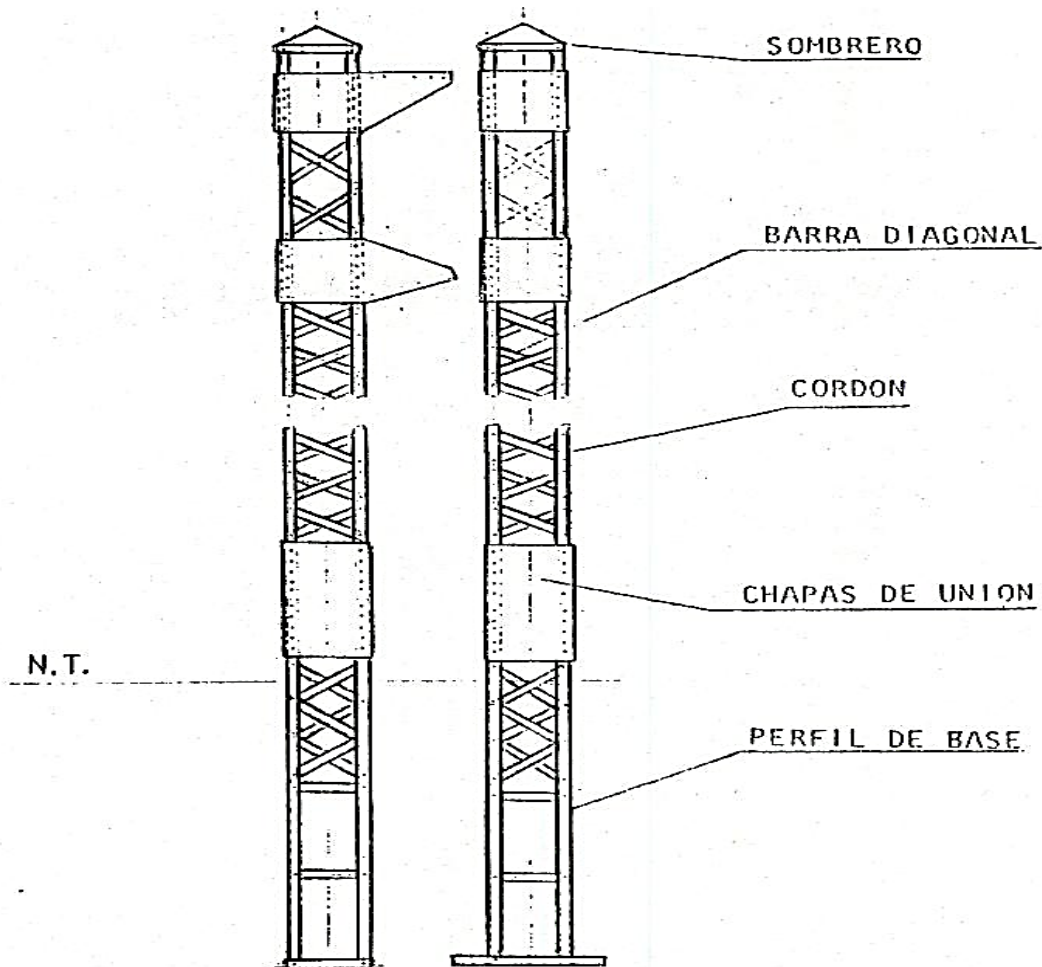


b) Postes de hierro.

También existen postes de hierro reticulado, efectuado con combinación de perfiles y planchuelas abulonada, postes tubos y postes canal que son realizados con planchuelas y perfiles tipo U soldados, en estos tipos de postes si bien son

galvanizados, al cabo de cierto tiempo según zona se oxidarán, por lo que se deben limpiar y pintar.

En los postes de hierro, debido a que son conductores de corriente, se les instala a cada poste una puesta a tierra, para que la corriente circule hacia tierra (en caso de que se contacte con una parte energizada) y así disminuir el peligro.



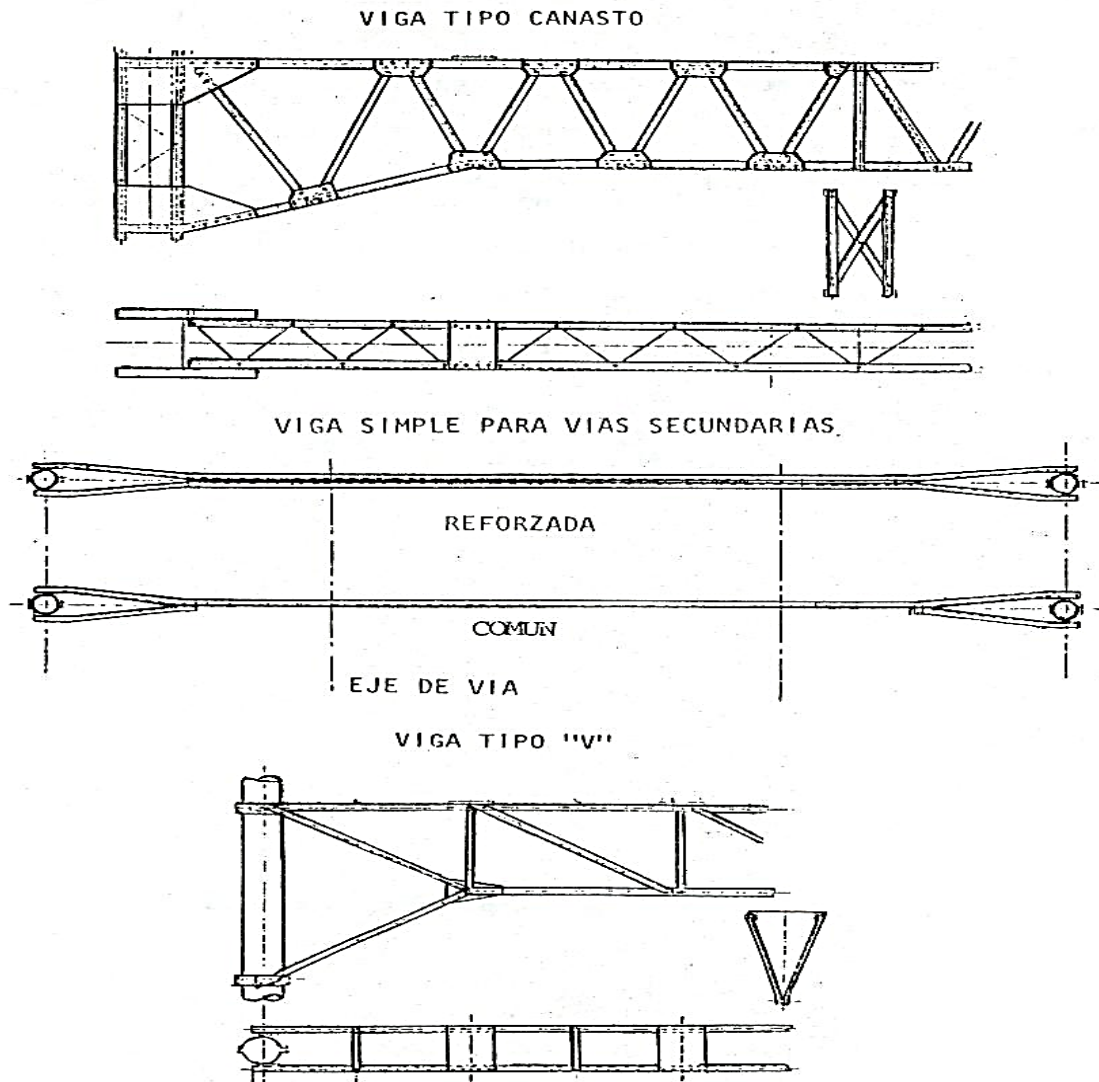
4.2. Vigas.

En aquellos lugares donde la distancia entre postes y la carga a soportar es grande, se instala la viga "tipo canasto". Esta está compuesta por perfiles L y por planchetas, conformando un reticulado con forma de canasto.

Cuando la distancia entre postes es corta se utiliza la viga "tipo V", que también está compuesta por perfiles L y planchuelas, tan solo que en forma V.

Si la carga a soportar es pequeña, la distancia corta y la vía no es principal, se puede utilizar vigas simples o formadas por uno o dos perfiles

En todos los tipos de viga la sujeción se realiza mediante abrazaderas para poste.



En los casos en que se deba colocar una viga muy larga, y no hay espacio para la erección de postes, se utiliza la viga tipo línea.

Con el objeto de disminuir la cantidad de aisladores a utilizar en las playas o desvíos, se utiliza la viga energizada de que sostiene la línea y las energiza en su totalidad.

4.3. Ménsula.

Las ménsulas fijas por no tener un buen comportamiento, con respecto a la dilatación y contracción, no es adecuada su instalación en las líneas de alta velocidad.

En los lugares donde se deba soportar una gran carga (seccionamiento tipo aislador) se emplea la ménsula en V reticulada.

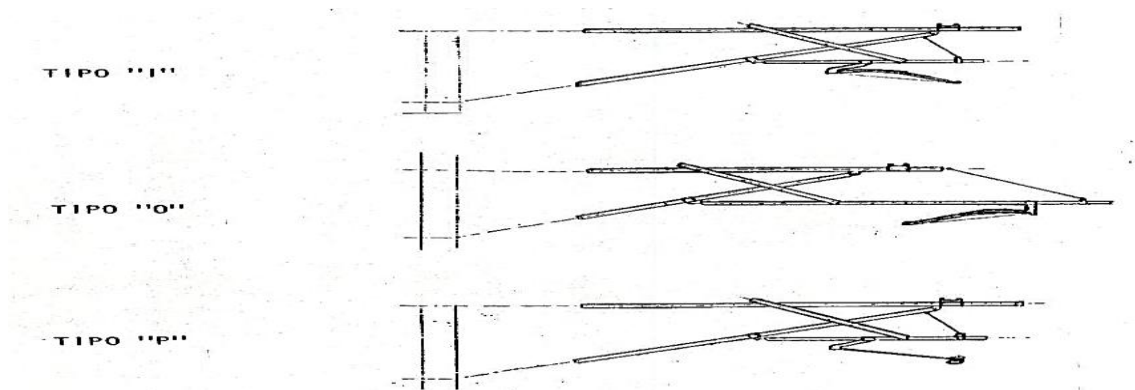
La ménsula móvil se encuentra sujeta al poste mediante una abrazadera para poste que posee un gozne, el cual permitirá que esta gire y de esta manera absorba las dilataciones y contracciones de la línea catenaria.

La ménsula se encuentra al mismo potencial que la línea catenaria, por lo que para aislarla del poste se colocan los aisladores de viga.

Para sostener la línea de contacto se utiliza el brazo tensor.

Para otorgarle la desviación a la catenaria en forma de zig-zag se intercalarán ménsulas tipo "I" y tipo "O": donde el brazo tensor tensará hacia el lado del poste en la tipo "I", hacia afuera del poste en la tipo "O".

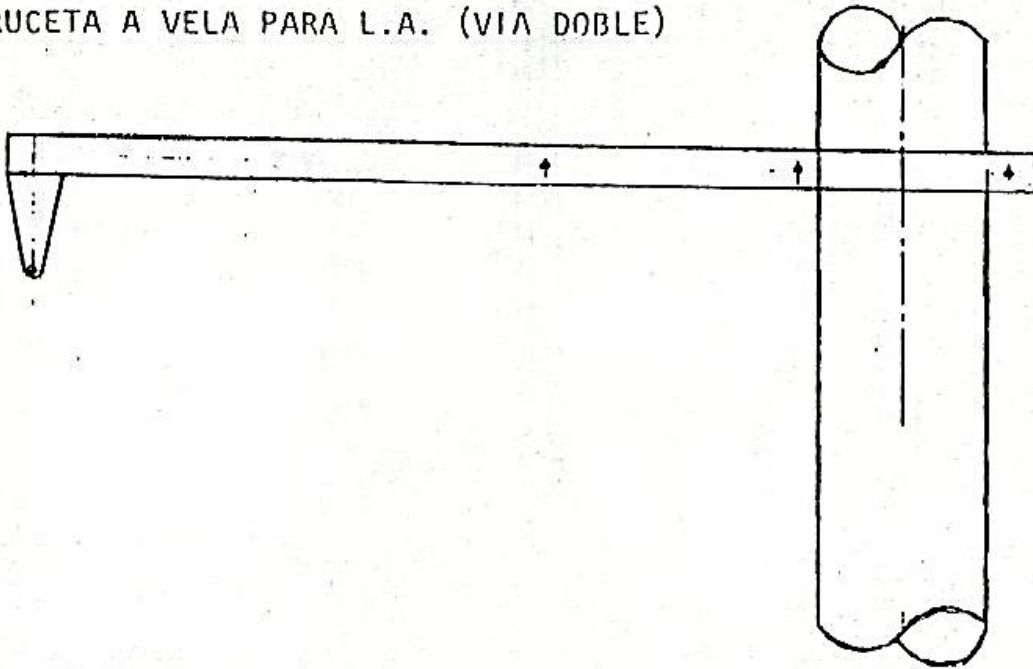
En los tramos paralelos de líneas catenarias (seccionamientos) se utilizará la ménsula tipo "P", que en lugar de un brazo tensor posee un herraje sin mordaza (colita de chanco) que levanta la línea de contacto inefectiva.



4.4. Crucetas.

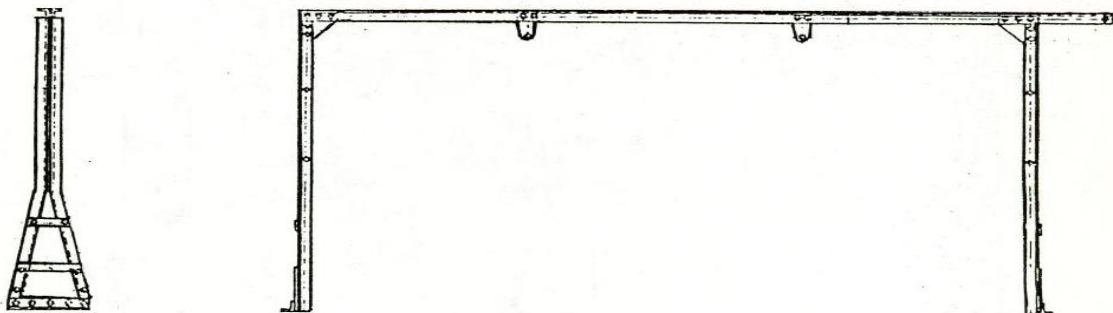
La cruceta se instala para sostener la línea de alimentación, protección o las líneas de distribución y está compuesta por un perfil L que se coloca al poste mediante una abrazadera.

CRUCETA A VELA PARA L.A. (VIA DOBLE)



4.5. Sobre pórticos.

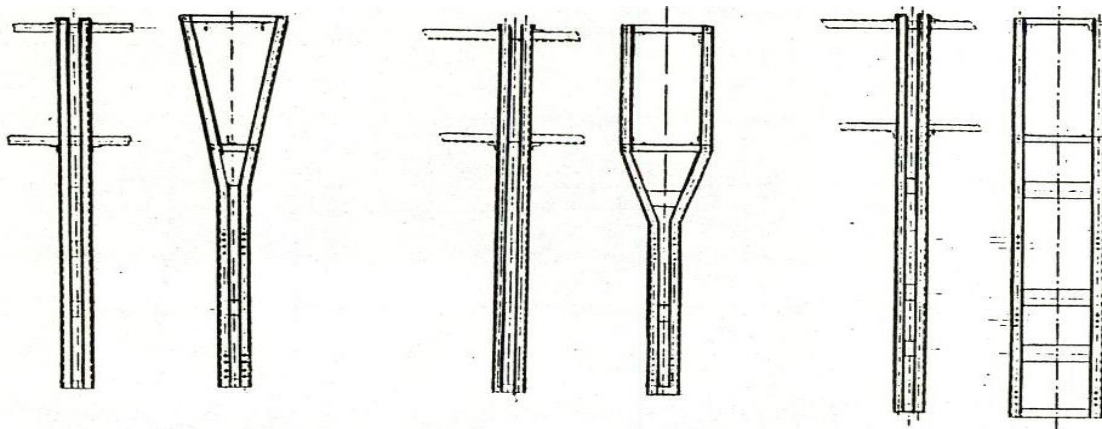
En su gran mayoría, en el tramo Plaza Constitución a Temperley, son de tipo pórtico y se colocan en la parte superior de las vigas, y al igual que las crucetas sostienen a las líneas de alimentación, protección o distribución.



4.6. Brazos Colgantes.

Se coloca en la parte inferior de las vigas, esta instalación, se utiliza para soportar las ménsulas móviles, atirantados etc. según el tamaño y el peso del elemento a soportar se proyectan y fabrican distintos tipos, estos son los más comunes

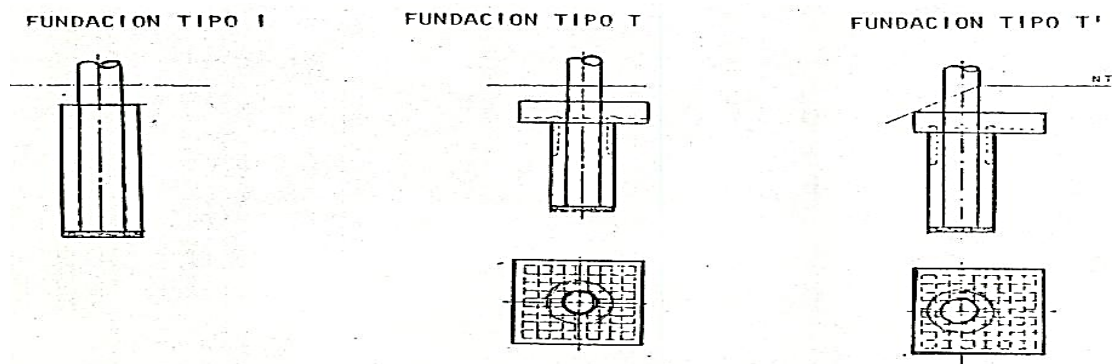
Pos; estos son los más comunes:



4.7. Fundaciones de los postes.

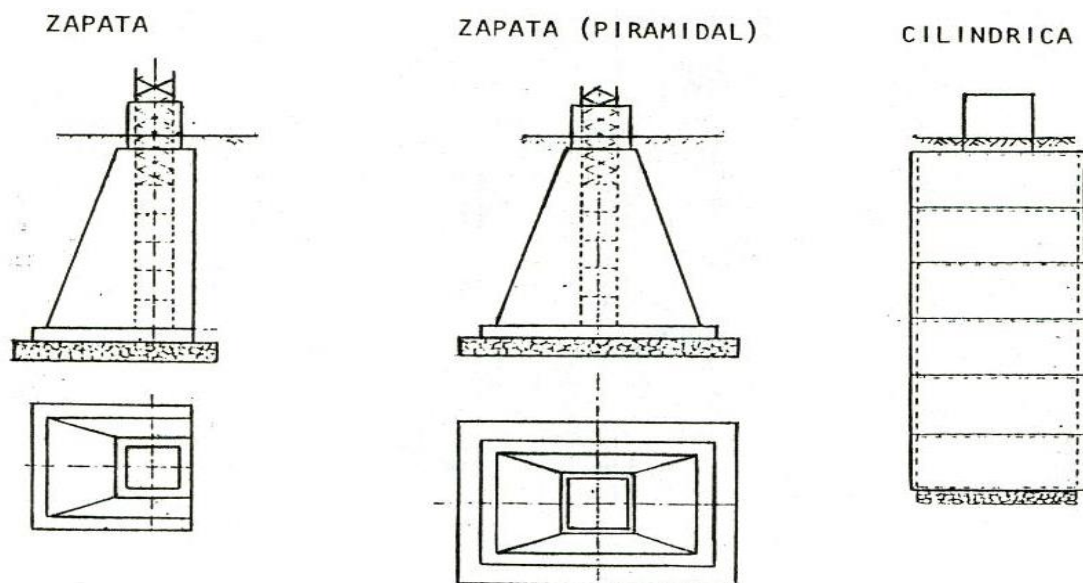
Los distintos tipos de fundaciones, según el material que se emplea se pueden clasificar en fundaciones piedra partida y hormigón. Las de piedra partida se utilizan en caso de instalaciones provisionarias para facilitar la extracción del poste.

Las fundaciones usadas en los postes de hormigón son tipo I, tipo T o tipo T', el I se utiliza donde el terreno es plano y los tipos T y T' donde hay terraplén, debido a que la presión de la tierra es menor.



Para los postes de hierro se emplean fundaciones tipo zapata, zapata (piramidal) o tipo cilíndrica.

En los lugares donde sea necesario utilizar fundaciones más reforzadas de lo normal, por ejemplo un poste de hierro que debe soportar una viga de gran longitud dentro del cuadro de la estación, se emplea fundación zapata pero más profunda para lograr mayor presión lateral de la tierra. Donde la presión lateral de la tierra sobre la fundación es débil, se usa el tipo gravitacional, que sostiene al poste solo con el peso de la fundación, esta tiene una base amplia y la zapata de gran tamaño



5. Línea Catenaria.

Se han proyectado distintos sistemas de catenarias según la velocidad de los trenes, cantidad de corriente y las condiciones de los lugares donde se construye.

Para la línea Roca se han adoptado los sistemas de catenaria simple y simple extra tensa.

Para disminuir el costo de estas instalaciones, en los lugares de retención de la línea de contacto inefectiva (mayor a 20 mts.) se reemplaza por un cable de acero; a esta se denomina línea de contacto sustitutiva siendo ésta suspendida por medio de péndolas con grapas cada 10 mts.

La línea catenaria está compuesta por líneas de sostén, línea de contacto, péndolas de suspensión y péndolas con grapas

La línea de contacto al ser suspendida de dos puntos adoptaría una curvatura debido a su peso; ésta se corrige por medio de la línea de sostén y las péndolas, que por su longitud y distancia entre sí, mantienen dentro de valores admisibles a la línea de contacto en forma horizontal).

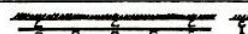
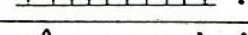
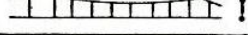
Para que el pantógrafo pueda coleccionar la energía en forma satisfactoria (debido a que éste circula a altas velocidades) es necesario que el pantógrafo no realice movimientos verticales (lo más horizontal posible). Además debe existir elasticidad entre la línea de sostén y la línea de contacto, como así también que la línea de contacto puede desplazarse verticalmente para que la presión que ejerce el pantógrafo sea constante.

Para evitar estos problemas algunos de los puntos a considerar son; sostener a una alta tensión mecánica a la catenaria, limitar la pendiente, disminuir el peso en el punto duro (punto de concentración de carga)

Las líneas de contacto se desgasta en forma mecánica debido al paso de los pantógrafos y la vibración producida por éste, ocasiona desgaste localizado o envejecimiento en los herrajes y la línea de sostén.

Las líneas catenarias tienen un movimiento longitudinal debido a la dilatación y contracción producidas por la temperatura. Por esta causa se puede producir el corte de la línea de contacto o línea de sostén, en los puntos de desgaste ocasionados por los pequeños arcos que se realizan por el contacto imperfecto de las líneas en los cruces entre si. Otro accidente que se puede producir es la introducción del pantógrafo entre las líneas de contacto en los cruces de éstas (por no poder mantener la diferencia de altura necesaria debido al cambio de la tensión mecánica en las líneas.

SISTEMA DE CATENARIAS Y SUS CARACTERISTICAS

SISTEMA	CROQUIS DE CONSTRUCCION	CABLES NORMALES			tensión del sistema de catenaria
		cable sustentador	cable sustentador auxiliar	alambre de contacto	
(A) Suspensión directa				Cu 110 mm ²	1 ton.
(B) Suspensión rígida		material de aleación de aluminio		"	
(C) Catenaria simple		Ac. 90 mm ²		"	2 ton.
(D) Catenaria simple extra tensa		Ac. 135 mm ²		Cu 110 mm ² (Cu 170 mm ²)	3 ton.
(E) Catenaria compuesta extra tensa		Ac. 180 mm ²	Cu 150 mm ²	Cu 170 mm ²	5,5 ton.

SISTEMA	NORMAS APLICABLES		OBSERVACIONES
	velocidad	carga	
(A) Suspensión directa	45 km/h.	para la carga ligera	Baja seguridad y menor costo de construcción.
(B) Suspensión rígida	75 "	para la carga pesada	Adecuada a un túnel estrecho. Se requiere aumentar la precisión de obras.
(C) Catenaria simple	100 "	para la carga mediana	Tipo básico del sistema simple
(D) Catenaria simple extra tensa	130 "	para la carga mediana	Mayor fuerza ascendente. Apto para el funcionamiento de gran velocidad. Catenaria resistente al viento.
(E) Catenaria compuesta extra tensa	250 "	para la carga pesada	Catenaria para el funcionamiento de super expreso. Tanto la fuerza ascendente como la vibración de la catenaria son menores.

	LINEA DE SOSTEN		LINEA DE CONTACTO	
	Tipo de conductor	Tracción (kg)	Tipo de conductor	Tracción (kg)
CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION EN AMBAS LINEAS	Ac. 90 mm ²	1.000	Cu. 110 mm ²	1.000
	Ac. 135 mm ²	1.800	Cu. 170 mm ²	1.200
SIN AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION EN AMBAS LINEAS	Ac. 90 mm ²	1.000	Cu. 110 mm ²	800
CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION EN LA L.C.	Ac. 90 mm ²	1.000	Cu. 110 mm ²	900

5.1. Línea de sostén.

Por la necesidad de que la línea de sostén tenga una suficiente resistencia mecánica, se utilizan cables de acero galvanizado, según el tipo de catenaria puede ser de 90 mm² o de 135 mm² de sección.

La curvatura de la línea de sostén se determina según la tensión mecánica, el peso unitario de ésta y el peso unitario de la línea de contacto.

En la línea de sostén se producen oxidaciones que provocan deterioros y disminución de la sección. También debido a las vibraciones se originan desgastes de pernos y cables en la cercanía del punto de sostén; para evitar futuras roturas se realizan detecciones, cambios, refuerzos. etc.

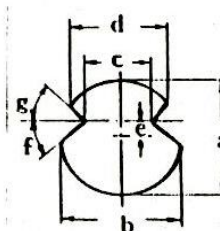
Además, es necesario estar atento al baño que se produce en el cable al estar rozando con algún vegetal (árboles) o al roce de las líneas entre sí, lo que puede llegar a ocasionar el corte de las mismas.

SECCION NOMINAL (mm ²)	SECCION REAL ₂ (mm ²)	COMPOSICION	PESO UNITARIO	CARGA DE ROTURA	COEF. DE SEGURIDAD	CARGA ADMISIBLE
135	137,5	7/5.0 mm	1.090	8.850	2,5	3,560
90	88	7/4.0 mm	0,697	5,660	2,5	2,264

5.2. Línea de contacto.

Para poder alimentar los coches eléctricos (por medio del pantógrafo), es necesario que la línea de contacto sea: buen conductor, que no se corte fácilmente con el avance del desgaste y que posee la suficiente resistencia mecánica. Para esto se utiliza cable de cobre duro ranurado de 110mm² y de 170mm² de sección.

TIPOS DE LC (mm ²)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (Grados)	g (Grados)
170	15.49	15.49	7.74	11.45	2.4	27	51
110	12.34	12.34	7.25	9.75	1.7	27	51



La línea de contacto está calculada para que en estado de desgaste posea un coeficiente de seguridad (relación de la carga admisible con respecto a la carga e rotura) mayor a 2,2 por la tensión aplicada

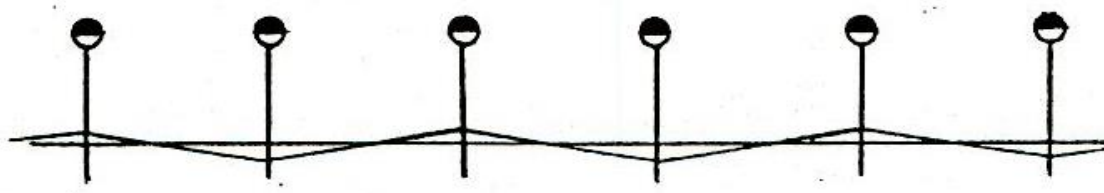
SECCION NOMINAL (mm ²)	SECCION REAL (mm ²)	PESO UNITARIO (kg)	CARGA DE ROTURA	COEF DE SEGURIDAD	CARGA ADMISIBLE
170	170,0	1,511	5900	2,2	2.682
110	110,1	0,9877	3900	2,2	1.773

Como la línea de contacto está energizada con alta tensión, para mantenerla seguridad con respecto a las personas, animales y vehículos, se reglamentó claramente la altura desde el nivel del riel, la que es necesario cumplir exactamente.

En la línea del Roca la altura normal es de 5.200 mm, siendo la mínima de 4.850mm y la máxima de 5.500 mm. La desviación de la línea de contacto con respecto al eje de vía está calculado de tal manera que un con e movimiento lateral del material rodante el pantógrafo pueda tomar la corriente sin problemas. Para que el desgaste de los patines de éste sea uniformela catenaria se instala en forma de zig-zag; el que es dado por los distintos tipos de ménsulas. El zig-zag en los tramos rectos en la catenaria extra tensa es de 200mm y en la catenaria simple es de 150mm.

La pendiente de la línea de contacto en las vías principales no deberán ser mayores al 3/1000.

DESVIACION NORMAL DE LA CATENARIA EN LA VIA RECTA



5.3. Desgaste de la línea de contacto.

Los desgastes se pueden clasificar en eléctricos y mecánicos.

Los arcos producidos entre la línea de contacto y el pantógrafo origina el desgaste en ésta. El calor que crea este arco facilita el avance del desgaste. (a este tipo de desgaste se lo denomina desgaste eléctrico). Debido a esto es necesario tener un cuidado especial constantemente, para evitar en lo posible, que suceda este fenómeno.

Los lugares más frecuentes donde se crea la separación son los siguientes

- Puntos duros de la línea de contacto, como por ejemplo los puntos de sujeción donde se encuentran colocados los herrajes.
- Donde se realiza la modificación de la pendiente de la línea de contacto.
- Tramo donde la tensión mecánica de una de las dos líneas, línea de contacto o línea de sostén no sea la adecuada.
- En las zonas de arranque de los trenes donde el consumo es considerable.

El desgaste mecánico se origina con el rozamiento, siendo directamente proporcional al coeficiente de rozamiento e inversamente proporcional a la velocidad de los trenes.

Además el material de los patines debe ser de menor dureza que la línea de contacto, pues de lo contrario se producirá el desgaste de ésta. Para disminuir el desgaste de ambos se coloca grasa y de esta forma bajar el coeficiente de rozamiento; luego se procede al estudio y mejoramiento de los materiales.

a) Límite de desgaste de la línea de contacto.

Al producirse el desgaste de la línea de contacto, disminución de la sección, baja la resistencia mecánica a la tensión y si en algún momento el valor de la tensión sobrepasa el de la resistencia de la línea de contacto (resistencia de rotura/coeficiente de seguridad) se origina el corete de la línea. Además eléctricamente también existe la posibilidad de que la línea de contacto se corte, ya que con el desgaste también disminuye la resistencia a la alta temperatura y en el momento de gran circulación de corriente se puede producir el corte. Para evitar que se ocasionen estos problemas se estableció el límite de la vida útil; cuando el desgaste sobrepasa este límite se debe efectuar: cambio de tramo o colocación paralela de línea de contacto.

El límite de la vida útil está establecido considerando la resistencia mecánica de la línea de contacto (principalmente la resistencia a la tracción), capacidad de corriente y la tensión a que se encuentra sometido.

En la siguiente tabla se indican los valores límites

TIPOS DE L.C.	MEDIDA DE L.C. SIN USO	MEDIDA LIMITE DE L.C.
170 mm ²	15,49 mm	8,5 mm
110 mm ²	12,34 mm	7,5 mm

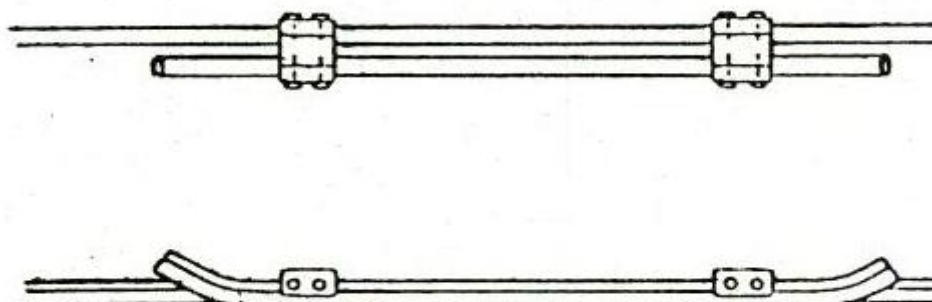
Cuando existe la necesidad de recambio de la línea de contacto debido al desgaste, se debe programar considerando el tiempo que transcurre desde la programación hasta la ejecución, y que en ese lapso no se sobrepase el límite de la vida útil.

El control de desgaste de la línea de contacto se puede efectuar graficando el valor de las distintas mediciones o chequeando el estado de avance de desgaste con el registrador del vehículo de inspección y medición, efectuándose el programar de recambio de las líneas.

En los casos en que se produzcan desgastes localizados se puede realizar un cambio de línea de varios metros o la colocación de un tramo paralelo.

Al efectuarse la colocación del tramo paralelo de la línea de contacto es muy posible que ese lugar se convierta en un punto duro, por esta razón, se deberá tener especial cuidado al paso del pantógrafo o sea que se tiene que ajustar para que no se produzca el despegue a la salida de este lugar.

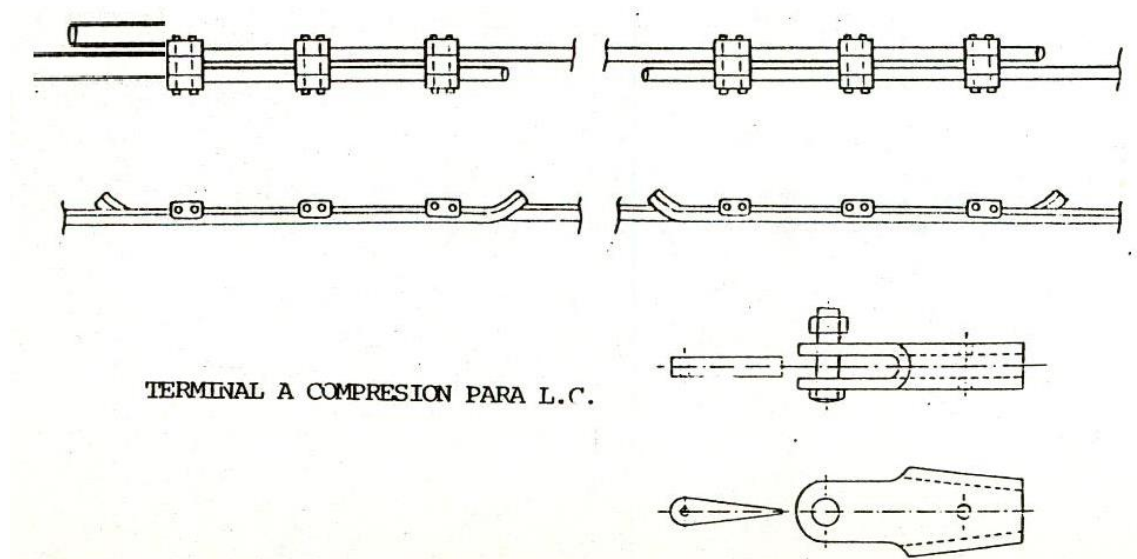
REPARACION DE L.C. CON MORDAZA DOBLE



La función de la línea de contacto se efectúa mediante las mordazas dobles, para que en este lugar no se produzcan falsos contactos, se debe lijar la ranura de la línea de contacto lo más perfecta posible y así reducir el posible calor por resistencia eléctrica.

En los lugares de retención de líneas de contacto y la unión de la línea de contacto sustitutiva, se emplea el terminal a compresión para líneas de contacto.

EMPLAME DE L.C. CON MORDAZA DOBLE



**INFORMACION TECNOLOGICA
NORMAS DE SEGURIDAD –
INDUMENTARIA- TAREA BASICA**

1. Ítems Generales.

1.1 Consideraciones básicas.

- a)** En el lugar de trabajo se dejarán de lado todos los conflictos personales y se mantendrá siempre un espíritu alegre.
- b)** Cuando se tengan preocupaciones o problemas, se tratarán con los compañeros o superiores para que se encuentre la forma de que las tareas se cumplan en forma animada.
- c)** Se deberá cumplir en todos los casos los reglamentos determinados para cada trabajo.
- d)** Siempre el personal deberá llegar a la anticipación necesaria al sitio de trabajo; de esta manera se logra mayor tranquilidad y eficacia en las tareas.
- e)** Se verificarán los relojes para realizar la tarea a la hora prefijada y se tendrá pleno conocimiento del tráfico de trenes.
- f)** En la programación de las tareas se deberá tener siempre en cuenta el aspecto de seguridad, efectuando con certeza las comunicaciones y las reuniones con los sectores relacionados.
- g)** El responsable del trabajo deberá ser idóneo en la totalidad de las tareas y sus indicaciones deberán ser adecuadas y precisas.
- h)** Siempre que se presente, dudas en la ejecución de una tarea, nunca se realizarán por suposición, sino que se deberá consultar al responsable sin vacilar.
- i)** No efectuar tareas que no le hayan sido asignadas sin previa autorización.
- j)** A los operarios nuevos se los deberá conducir con afecto y atentamente.
- k)** En caso de haber notado alguna anomalía en las tareas, inmediatamente se tomarán las medidas de seguridad que se crean convenientes y se informará al responsable inmediatamente.
- l)** Si se observan a otras personas en alguna acción que no corresponde, desde el punto de vista de seguridad, se llamará la atención con voz alta o por otro medio efectivo.

- m)** Cuando se realicen tareas peligrosas como tareas en altura, etc. al ser llamada la atención por alguna persona, se deberá obedecer sin discusiones.
- n)** En caso de que la tarea demande ciertos riesgos, se nombrará un encargado de seguridad, este responsable deberá inspeccionar los elementos de protección.
- o)** Cuando se trabaje con grúas en ambientes ruidosos o e distancian, se convendrá un código de señales de mano.
- p)** Se debe tratar en todas las tareas de no hablar más de lo necesario o distraer la atención de los trabajadores.
- q)** Los conductores de vehículos de calle, capataces y todo el personal deben conocer las clínicas y hospitales más cercanos y los que tienen convenio con F.A. y conocer los accesos más rápidos para el traslado de heridos.
- r)** Cuando ocurra un accidente, luego de trasladar al herido se debe indagar las causas y hacer reuniones para informar a todo el personal, además tomar las medidas necesarias para que no se repitan.
- s)** Es conveniente que todo el personal conozca la prestación de los primeros auxilios.
- t)** Siempre se considerarán y estudiarán los métodos de trabajo en vista de dar mayor seguridad y eficacia, pudiéndose realizar mejoras en herramientas, equipos y métodos de trabajo.
- u)** En el caso de que vapores, niebla, humo, etc. no permitan una buena visibilidad, el personal se quedará en un lugar seguro.

1.1. Programación de Tareas.

- a)** En la programación de las tareas se deberán tener en cuenta la aptitud física, las capacidades técnicas, el carácter y la experiencia del personal, como así también el tipo de lugar, los horarios de las tareas, etc.
- b)** En la programación de tareas que se realicen tocando o en la cercanía de partes energizadas, tanto en catenaria como en distribución, en principio se programarán con cortes de energía. Sin embargo, en los casos de fuera mayor en que deben efectuar las tareas sin corte de energía, se tendrán en cuenta todas las protecciones necesarias.

- c) La programación de las tareas deberán ser comprendidas previamente por todo el personal involucrado.
- d) El responsable de las tareas deberá tener pleno conocimiento de los lugares de riesgo, tomara los recaudos necesarios y se lo comunicar al personal.

1.2. Indicaciones de las tareas.

El responsable del trabajo, antes del comienzo del mismo, efectuara las siguientes confirmaciones con sus operarios.

- a) Explicaciones del plan, contenido, orden de procedimiento asignación de las tareas del día.
 - b) Verificación de las tareas con seguridad y comunicación de los ítems. de mayor atención.
 - c) Verificación de las tareas del tráfico de trenes y estado de alimentación y distribución de energía eléctrica.
 - d) Inspección de indumentaria.
 - e) Inspección de herramientas y equipos de protección necesarios para la tarea.
 - f) Verificación de las comunicaciones con los sectores intervinientes.
 - g) Otras consideraciones particulares necesarias.
-
- El responsable de las tareas efectuará, las indicaciones precisas de seguridad a su personal cuando se realicen tareas extraordinarias por accidentes, siniestros, etc.
 - El responsable de las tareas en el momento de la ejecución, efectuará indicaciones y ordenes claras y firmas a su personal.
 - Siempre que se ponga el empeoramiento de las condiciones meteorológicas o del tráfico de trenes, el responsable de las tareas dispondrá medidas, tales como suspensión momentánea de las tareas u otras.

2. Higiene.

- a) En los días no laborables, considerando las tareas del día siguiente se tratará de tomar el suficiente descanso.
- b) Llevar una correcta vida alimenticia, evitando los excesos y comidas inadecuadas.
- c) Cuando el estado de salud no es bueno se debe recibir cuanto antes un diagnóstico médico, previniendo de esta manera accidentes propios a terceros.
- d) Realizar por lo menos anualmente un chequeo médico tratando de mantener la buena salud.
- e) El botiquín de primeros deberá estar siempre limpio, realizando periódicamente la desinfección por exposición solar.
- f) Conocer los primeros auxilios para poder realizar las primeras curas.
- g) Se debe tratar de aumentar la fortaleza corporal realizando movimientos físico, gimnasia o deportes.
- h) Se debe comunicar al superior inmediato cualquier síntoma de indisposición o malestar físico, antes o durante las tareas.

3. Indumentaria.

El uso y el mantenimiento correcto de la indumentaria son factores muy importantes en la prevención de accidentes.

A continuación se enumeran las normas a tener en cuenta.

- a) Se debe realizar las tareas con las ropas adecuadas a la misma
- b) Las ropas deberán mantenerse siempre limpias y en condiciones en caso de producirse rasgaduras o descosaduras, se debe arreglar inmediatamente.
- c) En caso de usar gorra debe portarse correctamente.
- d) Debe evitarse formar bultos en los bolsillos.
- e) No caminar con las manos en los bolsillos.

- f) No realizar tareas con calzado fácilmente deslizables o descálzaes.
- g) No realizar tareas con ropas sueltas o que cuelguen, dado que son de fácil enganche (por ejemplo bufandas. Etc.)
- h) No acercarse al fuego con ropas grasosas.
- i) No acercarse a zonas con electricidad con el cuerpo mojado.
- j) En caso de que se efectúen tareas en la cercanía de la vía, no se deben cubrir las orejas con ropas de protección contra el frío o lluvia.
- k) En días de frío debe cuidarse de no perder la movilidad del cuerpo colocándose mucha ropa.
- l) Debe tenerse colocado siempre el casco de seguridad exceptuando las tareas que se realicen en interiores y siempre que se considere que no existe el mínimo peligro.
- m) Cuando se realicen tareas donde en la cercanías existen líneas energizadas se deberá hacer con saco o camisas manga largas.
- n) Se deberá observar que siempre la camisa se encuentre debajo del cinturón, como así también la botamanga del pantalón debajo del calzado.

4. Elementos de protección.

Los trabajos en catenarias se pueden realizar tanto en las instalaciones energizadas o con corte de energía, para evitar descargas eléctricas y otros accidentes se utilizarán los elementos de protección.

Estos elementos se pueden dividir según las tareas en:

a) Protección para trabajos eléctricos.

INDUMENTARIA	ELEMENTOS DE PROTECCION
Casco aislante	Pértigas de maniobra
Guantes aislantes	Pértigas herramientas
Botas aislantes	Detector de Tensión
Chaqueta de Goma aislante	Pértigas de puerta a tierra
	Caperuzas protectoras

Alfombra Aislante
Escaleras aisladas
Escaleras torre Aisladas

b) Protecciones Generales

INDUMENTARIA

Casco de protección
Botines de seguridad
Guantes apara montador
Delantal para soldar
Guantes de amianto
Polainas
Delantal de plástico
Antiparras –caretas
Equipo p/ respiración
Cinturón de seguridad
Chaqueta reflectante

ELEMENTOS DE PROTECCION

Sogas
Soga de seguridad
Plataforma para postes
Plataforma con baranda
Barquilla de grúa
Banderas de señales
Petardos
Bengalas
Linternas
Silbatos
Megáfono y teléfono portátil

Para los trabajos con tensión sobre las líneas de media tensión de 13,2 KV y de 25 KV aún no se han fijado normas, por lo que la forma de trabajo se estudiará en cada caso en particular.

Todos los elementos precedentes deben ser mantenidos en perfecto estado de conservación realizado los ensayos periódicamente.

Cualquier duda que se origine sobre algún elemento de seguridad se reemplazara inmediatamente por otro nuevo.

5. Ordenamiento.

a) El lugar de trabajo deberá estar siempre ordenado y limpio.

b) Deberá estar ordenado de tal forma de que pueda retirarse cualquier elemento.

- c) Los elementos no utilizables deben acumularse en un determinado lugar tratando de eliminarlos lo antes posible.
- d) Los trapos y estopas se pondrán en un recipiente par que no estén desparramados.
- e) Las herramientas se ordenaran según los tipos y se colocaran en el mismo lugar inmediatamente después de su uso.
- f) En el caso de guardar algún objeto deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
 - Determinar el lugar a guardar y hacerlo siempre en el mismo.
 - Los elementos de un mismo tipo se acumulan en un solo lugar uniformando su posición.
 - No dejar elementos en las cercanías de salidas de emergencias, pasillos bocas de incendio, motores eléctricos, tableros de distribución, etc.
 - Los objetos pesados se colocaran sobre tacos para poderlos retirar fácilmente.
 - Aquellos elementos en que exista la posibilidad de caerse o derramarse, se los dejaran atados con seguridad por medio de sogas o cables de acero.
 - Los tambores deberán colocarse parados.
 - No deberán impedirse las entradas de luz.
 - En caso de colocar elementos sobre estantes, se harán en forma ordenada sin que los objetos sobresalgan de los mismos.
 - Los estantes no deben ser cargados más del peso que estos admiten.
 - Deberá efectuarse e ordenamiento de los equipos, herramientas y materiales como también la limpieza de los lugares de trabajo.
 - Se evitará que las sogas o cables se enreden, se colgarán de a uno en los lugares respectivos.

Transito.

Es necesario detenerse sin falta antes de cruzar las vías, verificar hacia ambos lados señalando con el dedo de que no existe peligro y confirmándolo en vos alta, recién entonces se cruzara con forma perpendicular a la vía.

- a) Transitar correctamente; o sea por los senderos paralelos a las vías.
- b) No transitar por las vías de playa, a menos que sea por necesidad de trabajo o y no dejar apoyados los pies o sentarse sobre el riel.

- c) En caso de cruzar por delante o por detrás de un tren detenido, deberá hacerlo a una distancia mayor a cinco metros.
- d) Nunca pasar por debajo ni por el acople de los vagones.
- e) En caso de que por trabajo haya que caminar por la vía se hará en dirección opuesta a la de la circulación del tren. En caso de tener que caminar en la misma dirección que el tren, se deberá verificar constantemente que éste no se acerque demasiado, esta tarea la realizarán todos los operarios y especialmente el último de la fila.
- f) Cuando se transite por túneles o puentes que no tiene senderos a los costados debe verificarse el horario de los trenes.
- g) Al refugiarse debe hacerse con suficiente tiempo.
- h) Evitar las reuniones y charlas sobre la vía.
- i) La subida y bajada de la plataforma a la vía se debe efectuar en forma segura apoyando siempre las manos sobre la plataforma.
- j) En caso de transitar en grupo por la vía, se realizara en forma de fila disponiendo a las personas más idóneas en los extremos para avisar cuando viene el tren.
- k) Cuando se transite por la vía con objetos pesados o largos, se dispondrá de una persona para guiar.
- l) En lo posible no transitar sobre puentes en momentos de fuertes vientos o tormentas.
- m) No caminar por los bordes de las plataformas.

6. Tareas de transporte.

Las tareas de transporte de personal y materiales se pueden dividir en:

- Transporte a mano.
- Transporte por carretera.
- Transporte con vehículo de vía.
- Transporte en caso de accidente.

6.1. Transporte a mano.

Consideraciones generales.

- a) El trabajador no debe realizar esfuerzos bruscos y no deberá cargar solo bultos pesados.
- b) La carga y descarga se realizara en forma ordenada y tranquila.
- c) Los objetos pesados se levantarán enderezando la columna o doblando las piernas.
- d) Los objetos grandes y pesados se estibarán debajo de los bultos pequeños.
- e) El camino del transporte deberá estar libre de obstáculos y se evitara caminar por lugares resbaladizos.
- f) Cuando el transporte se realice con más de dos personas, se nombrara a un responsa del trabajo.
- g) Cuando se coloquen bultos se cuidará que no se derrumben, evitando colocar objetos en planos inclinados.
- h) Cuando se transporte elementos en el sector de vías, se caminará en forma opuesta a la circulación de los trenes.
- i) Cuando se transporten escaleras, estas siempre se trasladaran, en forma paralela a las vías.

6.2. Transporte por carretera.

- a) Tareas para conductores y operarios.
 - Cuando se llega al lugar de las tareas es muy posible que el alambrado de protección no permita el acceso al sector de vías, por lo que será necesario previamente, determinar la forma de ingreso al sector.
 - Todo el personal debe compenetrarse de que todos los vehículos se encuentren alistados para salir siempre sin demoras.
 - El conductor debe conocer el sector, calles y accesos, pasos a nivel.
 - En lo posible se debe evitar sobrecargar los vehículos. Las cargas se deben repartir uniformemente.
 - Cuando por condiciones climáticas no sea posible acercarse al sector debido a las calles no pavimentadas, se procederá llegar al lugar más cercano y luego se implementará el traslado al sector.

b) Tareas para el responsable.

- El responsable del trabajo siempre verificará que no falten materias para realizar las tareas.
- El traslados importantes, estimará si son necesarios varios viajes.
- Calculará el tiempo de traslado y tendrá especial atención cuando se transporten grúas al sector, ya que ésta son de transito lento.

6.3. Transporte con vehículos de vía.

a) Tareas para conductores y operarios.

- Los operarios no deben viajar en las plataformas o en las escaleras de los vehículos.
- Los conductores evitaren los arranques y detenciones bruscas.
- Cuando se transporten tambores o cargas de fácil movimiento deben asegurarse con sogas.
- Los conductores deben consultar al capataz el lugar preciso de las tareas y en qué consisten.

b) Tareas para el responsable.

- El responsable de la tarea decidirá la cantidad de vehículos a utilizar.
- Solicitará la ocupación y corte de vía con tráfico.
- Convendrá con el coordinador de transporte el lugar de ingreso y entrega de vía.
- Verificara que no existan cargas, grúas o elementos fuera del galibo.
- Dará las órdenes al conductor de arranque y frenado.
- Verificará que se cumpla el RITO.

6.4. Transporte en caso de accidente.

a) Tareas para los conductores y operarios.

- Cuando se trate de una emergencia, el conductor encenderá las balizas de los vehículos para circular.
- Se tratará de siempre de efectuar en forma rápida y ordenada las tareas de reparación.
- Tendrá en cuenta los puntos anteriores.

b) Tares par el responsable.

- Chequeará los medios de comunicación de todos los vehículos entre sí y con el C.C.E.E.
- Cuando el responsable estime que necesitará más personal, dispondrá el plan de "llamada de emergencia" y enviará a buscar el personal necesario.
- Si el desperfecto es muy grande y si hace falta, solicitará medios de transporte a otros departamentos.
- Verificará según el accidente la cantidad de materiales, herramientas y ordenara enviarlos lo más pronto posible.

7. Tareas en altura.

En las tareas que se realicen en altura deberán tenerse las siguientes consideraciones:

- a)** No utilizar como plataforma los equipos o cajones vacíos.
- b)** Cuando se tenga que caminar sobre andamios, pórticos o techos, deberá hacerse con mucho cuidado, fijándose donde se pisa.
- c)** Aunque se crea que es una altura baja, no saltar descuidadamente.
- d)** Al trabajar sobre plataformas no se deben dejar objetos sobre estas sino que hay que llevarlos en lo posible en el porta herramientas para prevenir la caída de algún objeto sobre alguna persona.
- e)** Cuando se utilicen escaleras combinadas se deberán tomar las precauciones para que no se produzcan desplazamientos.
- f)** La inclinación de la escalare no debe ser mayor de 75° con respecto al plano horizontal.
- g)** Los operarios que se encuentren asistiendo a quien trabaja en altura, no deberán colocarse debajo de éste.
- h)** Los elementos de protección que se colocan el cuerpo, se colocará antes de subir y se quitaran una vez en el suelo.

- i) Antes de iniciar una tarea de altura se deberá verificar el estado de las líneas aéreas y los accesorios de los postes, como así también, las tareas que puedan realizarse desde el suelo se harán desde él
- j) Al efectuar una tarea de altura se debe usar el cinturón de seguridad.
- k) El traslado de herramientas y materiales entre el suelo y el lugar de trabajo se realizará mediante sogas, en ningún momento se arrojarán desde abajo hacia arriba.
- l) En las tareas complicadas en la altura, en lo posible deberán montarse andamios, para trabajar con mayor libertad.
- m) En responsable de las tareas deberá hacer cumplir todo esto y llamar la atención cuando no se cumpla.

8. Vigilancia de trenes.

- a) En las tareas que se efectúen sobrepasando el límite de gálibo o que exista la posibilidad de que esto ocurra, se deberá disponer del personal de vigilancia de trenes sin falta. (tarea preparatoria)
- b) La persona destinada a vigilar los trenes debe tener mucho cuidado de no distraerse.
- c) El responsable del grupo de trabajo debe designar la persona destinada a vigilar los trenes aunque sean tareas preparatorias.
- d) El responsable al designar la persona de vigilancia debe verificar que conozca el método de aviso, señales y lugar de vigilancia, método para detener el tren y hacer conocer el servicio de trenes.
- e) En caso de mala visibilidad o que no se pueda escuchar la señal del tren, se deberá designar otra persona intermedia.
- f) La persona de vigilancia debe tener los siguientes elementos:
 - Elementos para detener el tren.
 - Reloj.
 - Diagrama de trenes.
 - Silbato.
 - Radio (en caso de que sea necesario)

- g)** Cuando la persona de vigilancia observe el acercamiento de un tren, no solo deberá hacerlo notar al grupo de trabajo sino que también confirmará el acuerdo con ellos.
- h)** La persona de vigilancia realizara señales con el brazo al conductor, para que éste sepa que puede pasar sin problemas.

9. Despeje para el paso del tren.

- a)** En el despeje para el paso del tren se debe considerar el tipo a realizar, las condiciones de lugar y la velocidad del tren para que el despeje se realice con el suficiente tiempo.
- b)** Cuando el trabajo se realice debajo de un puente carretero o sobre las líneas en el mismo lugar o en la cercanía de los puentes o en lugares.
- c)** Cerrados, el responsable del trabajo debe combinar con los operarios el lugar y manera del despeje.
- d)** En caso de que se tome el método de aviso desde la estación, se despejará el sector 5' minutos antes de la pasada del tren en su horario habitual, salvo información de atraso de éste.
- e)** En casos de trabajos con buena visibilidad en que se pueda observar con seguridad la llegada de los trenes, se debe tener en cuenta que el despeje se debe realizar como mínimo cuando el tren llegue a una distancia de 1000mts.
- f)** Para la pasada del tren hay que confirmar que los materiales y herramientas no obstruyan el paso del tren. También se debe prever que las pértigas se retiren y se coloquen acostadas como mínimo a 1.50 mts. Del hongo de riel.
- g)** Cuando se deja pasar el tren para no tomar posición inestable, previamente se fijarán los andamios y se tomará posición enfrentando al tren.
- h)** En caso de trabajar en vías dobles no debe realizarse el despeje hacia a vía contraria.
- i)** Cuando se realizan tareas en vías dobles debe tenerse muy en cuenta el paso de los trenes por la vía contraria.

- j) Se cuidará en todos casos que la vibración o el viento debido a la velocidad del tren no provoque accidentes o desacomode materiales.

10. Tareas con corte de energía.

Todas las tareas en que el personal está en contacto con las líneas o muy próximos a ellas se trabajará con CORTE DE ENERGIA.

Hay dos tipos fundamentales de corte de energía, los programados y los imprevistos.

Los primeros son aquellos en que se programa fecha y hora del corte y se realizan esencialmente para trabajos de mantenimiento.

En cuanto a los imprevistos, son los cortes producidos por accidentes o por pedido especial de algún sector ante la verificación de algún inconveniente al que debe dársele prioridad.

Cuando se solicita un corte de energía el encargado debe asegurar el sector físico en el que realizará el corte y pedirlo al C.C.E.E., conversación que quedará grabada. Además repetirán tanto el operador como el encargado del corte el sector a desenergizar y el horario del corte.

El encargado de corte verificará la apertura de los seccionadores de la subestación.

Una vez en el sector de trabajo se colocarán las puestas a tierra antes de acceder a la estructura en cuestión.

El comienzo de las tareas se debe realizar solamente después que el responsable del trabajo confirme la colocación de las puestas a tierra, e incluso el comienzo de la tarea.

Como norma el responsable es el único que puede realizar la energización.

El capataz de obra finalizará las tareas 5 minutos antes de la hora prevista para la reanudación del suministro energético. Además verificará la existencia o no de anomalías en el sitio de trabajo verificando que ninguna persona se encuentre en las cercanías de las líneas. Dará el aviso en voz alta y comprobará personalmente la desconexión de las puestas a tierra.

Se observará en el sitio de trabajo la no existencia de ninguna anomalía después de la restitución de la energía, informando esto al C.C.E.E.

Además se verificará la pasada normal del tren eléctrico por el lugar, informando al C.C.E.E.

Cuando por cualquier motivo el capataz de obra juzgue que la culminación de las tareas se hará fuera del término previsto, se comunicará en forma inmediata con el C.C.E.E. para solicitar la extensión del tiempo de las tareas y comunicara cuanto tiempo estima que durará esta prolongación.

Cuando por causas de mantenimiento se decida no utilizar un corte de energía programado se avisará al C.C.E.E. con la debida antelación y si por causas del servicio de trenes no se puede otorgar un corte el C.C.E.E. le informará al jefe de la base la necesidad de suspender dicho corte.

El operador del C.C.E.E. asignará a cada trabajo un número que será puesto en conocimiento del jefe de la base y a través de éste al capataz de la obra.

Los jefes de base pueden realizar trabajos sin atender las reglamentaciones precedentes, si éstos no afectan al servicio de trenes sin embargos en estos casos se debe obtener la conformidad del C.C.E.E. y de las áreas afectadas.

Cuando los cortes de energía se realicen desde un sector de vía, el encargado llevará siempre un teléfono portátil.

11. Tareas con energía y otras tareas relacionadas.

11.1. Tareas en las cercanías de alta tensión.

a) Distancia de alta tensión.

No deben realizarse trabajos donde exista la posibilidad de acercamiento a las líneas energizadas, disminuyendo la “distancia de trabajos en la cercanías de línea energizada” Estas distancias se indican en la tabla siguiente.

Tensión aplicada en las líneas (entre fases) (KV)	Distancia entre las instalaciones energizadas y las personas.
Menos de 22	1.00
Más de 22 y menos de 77	1.50
Más de 77 y menos de 154	2.00

b) Distancia límite de electrocución.

Pero si se puede mantener la distancia límite de acercamiento, (tabla sig.), utilizando siempre en estos casos planchas protectoras, herramientas aisladas o protecciones que permitan realizar el trabajo con seguridad.

Estas tareas se denominan tareas en la cercanía de alta tensión

Tensión aplicada en las líneas (entre fases) (KV)	Distancia límite de acercamiento entre las personas y las instalaciones energizadas (cm)
Menos de 22	20
Más de 22 y menos de 77	60
Más de 77 y menos de 154	120

c) Puntos a tener en cuenta para las tareas en la cercanía de Alta tensión.

- El personal antes de cada tarea debe ser instruido del contenido de la misma y de todos los ítems relacionados, tales como objeto, forma de ejecución, secuencia de las tareas y puesta de trabajo-
- El responsable de las tareas designará a un responsable de seguridad que tendrá a su cargo la vigilancia de los trabajadores para que no se acerquen a las líneas con tensión.
- Indicaciones sobre la tarea.

Cuando la tarea a realizar implique mucho riesgo y exista la posibilidad que el trabajador se acerque demasiado a la línea energizada, por ejemplo cambio de una viga, estas tareas deben realizarse indefectiblemente con corte de energía.

En el caso de que no se pueda cortar la energía, estas tareas se deberán realizar con suma precaución, se utilizarán elementos sostén, sogas antivuelco, para que la viga no se incline y toque las líneas energizadas y sogas de seguridad, postes, etc.

Cuando se realice el cambio de líneas catenaria o de distribución debe cuidarse muy bien de mantenerse la distancia eléctrica entre estas y la líneas energizadas, por lo que se deberán atar con sogas y cuidando también de que estas sogas no toquen las líneas con tensión.

Para esto es preciso no arrojar las sogas, siempre se alcanzarán los útiles y herramientas con una soga para elevar los elementos aun cuando se tenga que levantar otra soga. Se atara la punta de la soga de servicio.

Cuando se realicen tareas de inspección en balanceadores o tensores se debe atar la escalera con sogas para seguridad. .

11.2. Tareas con energía.

- a)** Cuando se realizan inspecciones o arreglos en las líneas energizadas o en sus soportes (para el caso del soporte cuando se trabaja en menos de 1,5 m de la parte energizada se denomina tareas con tensión) se debe usar equipo y herramientas para tareas con tensión.
- b)** El personal que realiza las tareas debe conocer completamente el contenido de las tareas, tales como objeto forma de ejecución, secuencia de las tareas y puesta de trabajo.
- c)** El responsable de las tareas debe asignar a una persona de vigilancia o vigilar él mismo a las personas que trabajan y dar las indicaciones correspondientes.

d) Cuando se utilizan escaleras o escaleras torre.

- Siempre antes de utilizar estos elementos se debe limpiar las superficies con un paño siliconado y realizar la prueba de rigidez con megohmetro.
- Cuando la persona trabaja subida a una escalera no se debe acercar a menos de 1,50 m. de los edificios o instalaciones de puesta a tierra.
- Estos elementos no deben ser utilizados cuando exista la posibilidad de diferencias de tensión por ejemplo seccionamiento aéreo, seccionador tipo aislador.
- Se debe equiparar las tensiones utilizando el conector equipotencial de la escalera y trabajar en:

En los cuatro últimos escalones (para la escalera torre).

Desde el 2° al 6° de arriba hacia abajo en la escalera aislada.

- Estos elementos no deben ser utilizados cuando llueve, cuando hay una humedad superior al 80%, temperatura menores a 0° C mayores a 35° C, también se deben evitar cuando exista falta de iluminación.
- No se debe entregar elementos a la persona que trabaja en altura, además esta persona no llevará sogas colgando, etc.
- No se debe manipular en altura elementos de más de 1.5 m.

e) Indicación sobre las tareas con energía.

- En las tareas donde existan diferencias de potencial, por ejemplo cambio de conectores equipotenciales, se debe proceder primeramente a colocar el repuesto y luego desconectar el existente.
- En caso de desconectar una línea neutra, se debe colocar una línea neutra de cobre provisoria antes de desconectar la línea propiamente dicha.
- En las tareas en línea catenaria se debe tener la precaución de no acercarse a la L.A.
- También se debe prohibir las tareas en líneas catenarias debajo de los puentes donde hay poca distancia entre las líneas y los puentes como así también los trabajos en ménsulas en zona de estación etc.

f) Utilización de los elementos aislados.

- En el caso de tener que acercarse o tocar la línea energizada con pértiga de puesta a tierra, pértiga de accionamiento u otra deben colocarse elementos protectores.
- Al usar las pértigas éstas siempre deben ser tomadas de la parte posterior de la protección de goma.

11.3. Tareas que se tocan líneas inducidas por la corriente eléctrica.

Cuando se realizan tareas próximas a línea energizadas, por ejemplo: objetos que son inducidos, líneas subterráneas, estructuras metálicas, etc. éstas se deben realizar teniendo en cuenta lo siguiente:

- a)** Cuando se realizan tareas de construcción o montaje de líneas subterráneas se debe colocar la puesta a tierra y en caso de no poder hacerlos se utilizaran herramientas y guantes aislados.
- b)** Cuando se realizan tareas de mediciones, de resistencia de aislación de líneas subterráneas y otras líneas, primero hay que conectar el terminal de tierra del megóhmetro a la línea de puesta a tierra y el otro terminal a la línea, luego se desconectará la puesta a tierra.
- c)** Para modificar o medir la resistencia de puesta a tierra del elemento inducido hay que colocar una puesta a tierra provisoria.

12. Generalidades de los vehículos de mantenimiento.

Tipos de vehículos.

Los tipos de vehículos para vía son los siguientes:

a) Equipo de Fuji SW.

Se lo utiliza principalmente para las tareas de obras nuevas y reformas. Sirve para el tendido y desmontaje de líneas aéreas, para el trenzado de líneas, colocación de péndolas, brazo tensor, etc.

b) Equipo Fuji RW.

Se utiliza principalmente para las tareas de montaje en general carga, descarga de materiales y tareas de mantenimiento debido a que posee una plataforma giratoria y amplia.

c) Equipo Horikawa Koki.

Su principal función es el remolque del material rodante y la carga y descarga.

d) Camión Unimong.

Se utiliza para los trabajos en altura en general ,. Poda de árboles, cortes de líneas aéreas, etc.

e) Zorra Torre.

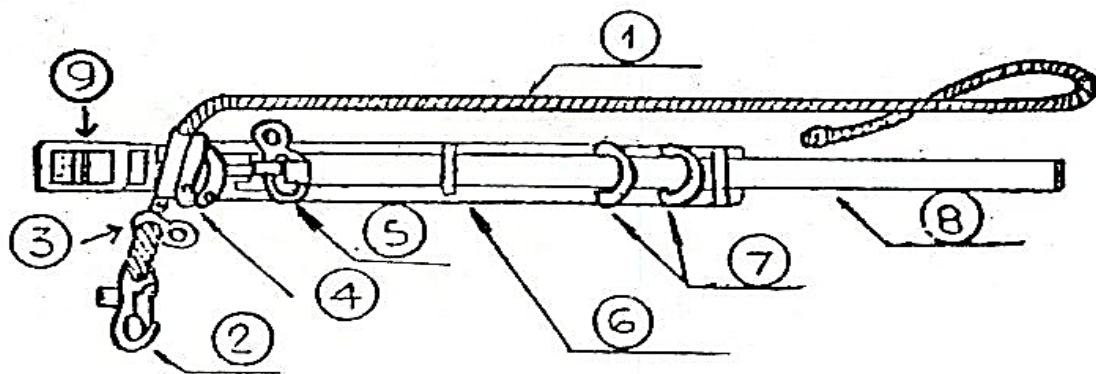
Se utiliza para trabajos especiales en altura y se puede realizar tareas con energía.

INFORMACION TECNOLOGICA CINTURON DE SEGURIDAD

El cinturón de seguridad se utiliza para efectuar trabajos en la altura cómodamente; por ejemplo en construcciones eléctricas etc. pero el principal objeto es asegurar el cuerpo del trabajador y prevenir los accidentes por caídas

1. Estructura.

El cinturón de seguridad como lo indica la figura consta del cuerpo principal, eslabón cuadrado, eslabón tipo D, hebilla con gancho, regulador de cuerda.

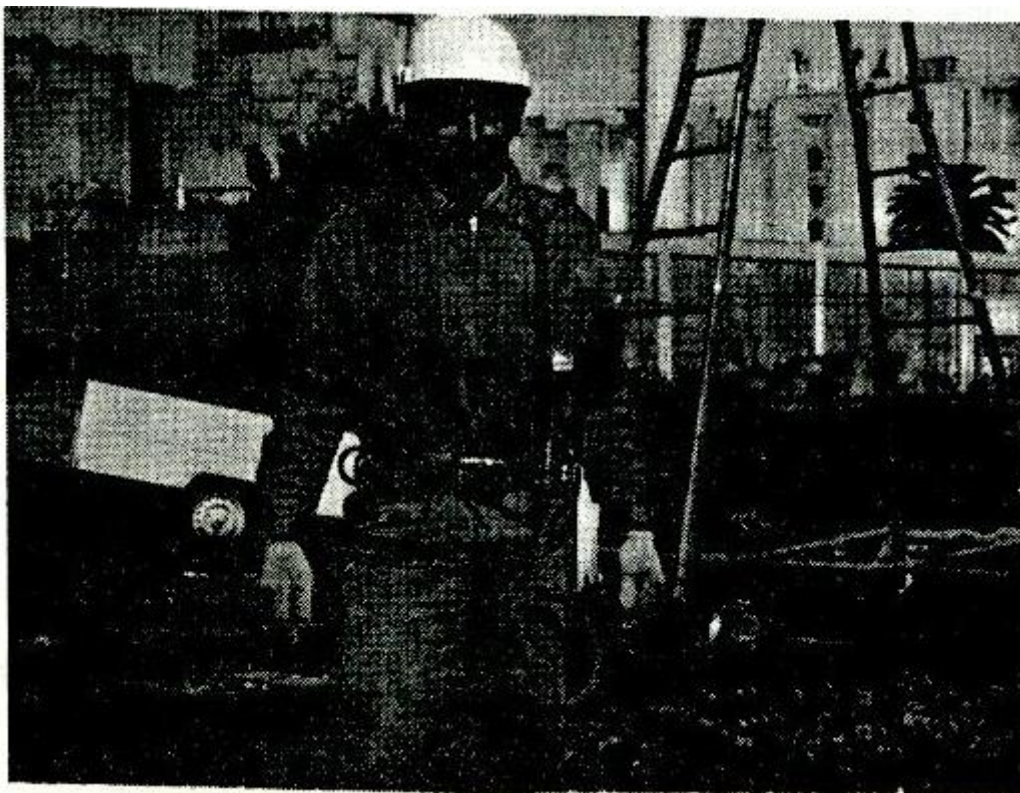


1. CUERDA.
2. HEBILLAGANCHO.
3. ESLABON TIPO "8"
4. REGULADOR DE CUERDA.
5. ESLABON CUADRA.
6. CUERPO PRINCIPAL.
7. ESLABON TIPO "D".
8. CORREA.
9. HEBILLA DE AJUSTE DE CINTURA.

2. Forma de colocárselo.

Se armara previamente el cinturón haciendo pasar las bolsas porta herramientas, luego se colocara la correa a través de la cintura e insertándolo en la hebilla de ajuste de la cintura. Después se coloca la cuerda en el eslabón cuadrado por medio del regulador de cuerda.

En caso de tener que escalar postes o escaleras se apoyara la cuerda sobre el cuello y luego se colocará la hebilla gancho en tipo D.



3. Prueba sencilla de previa al uso.

El cinturón de seguridad se debe probar con el propio peso en un poste de baja altura. Luego se regulará la cuerda para la tarea a ejecutar. También se efectuara una inspección del aspecto exterior.

**Estos ensayos se deben realizar
Indefectiblemente antes de su
Utilización**



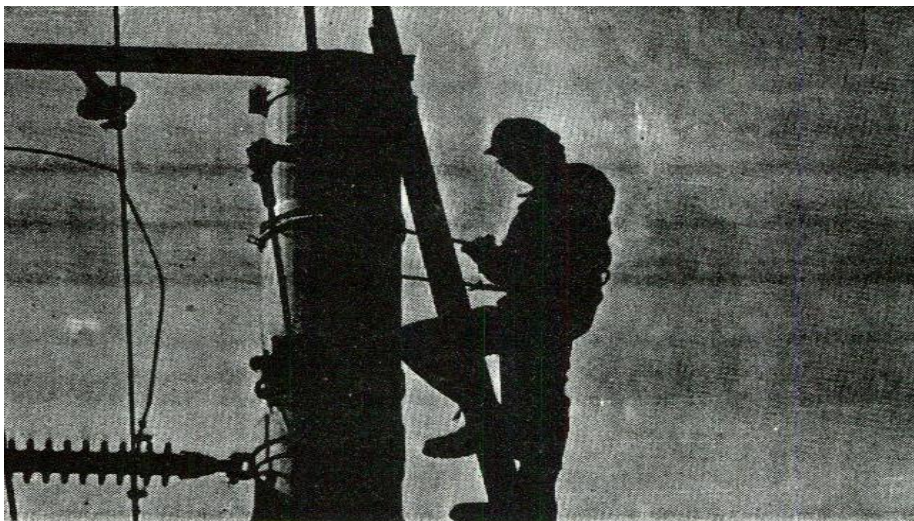
4. Forma de uso.

4.1. Con el eslabón “D” (colocando el gancho en el eslabón tipo D)

- a) Accede al lugar de la tarea por la escalara.
- b) Con la mano derecha toma el poste y apoya el cuerpo en éste.



- c) Con la mano izquierda toma la cuerda que estaba sobre el cuello, la cambia a la mano derecha y se toma al posta con la mano izquierda inclinándose sobre éste.
- d) Con la mano derecha toma la cuerda e inserta el gancho en el eslabón tipo D.



- e) Antes de soltarse debe estar seguro que el gancho se ha introducido bien en el eslabón tipo D, chequeando en forma visual primero y sacudiendo luego con la mano el gancho para asegurar se colocación.
- f) Luego se afloja la cuerda, tomando primeramente con la mano derecha el lado izquierdo de la cuerda y con la mano izquierda el dispositivo regulador de ésta, aflojando hasta llegar a la longitud necesaria.
- g) Luego se tomará la cuerda con ambas manos y probará con el propio peso antes de comenzar las tareas.
- h) Cuando se acorta la cuerda se toma con la mano derecha del lado izquierdo de la cuerda y con la mano izquierda del extremo de la cuerda y estirando las misma hacia atrás, ajustando la cantidad necesaria.
- i) Cuando se terminan las tareas, se acorta la soga hasta llevar el cuerpo de forma tal que, se pueda abrazar el poste con las manos.
- j) Encorvar el cuerpo y con la mano izquierda se tomara del posta y con la mano derecha quitará la hebilla gancho.
- k) Luego con la mano derecha se tomará del poste y con la mano izquierda sira la cuerda que se colocará sobre el cuello.
- l) Descender el suelo por la escalera.
- m) En el caso de poseer cuerda auxiliar el cinturón de seguridad, se la cuelga primero y después se coloca la cuerda del cinturón de seguridad.

4.2. Con eslabón “8”. (Método en que se cuelga la línea u otros cables)

- a) Se debe tratar de colgar el gancho a una posición más alta que la posición de trabajo y la soga excedente lo más corta posible, regulando la longitud por medo del regulador.
- b) Cuando se cuelga a la línea u otros cables, siempre se debe confirmar con la vista y luego sacudiendo con la mano el gancho, chequeando así la correcta posición de los herrajes antes de comenzar el trabajo.

5. Forma de colocación de las bolsas porta herramientas.

Las herramientas siempre se colocarán de manera que su manejo no sea dificultoso, las llaves y pinzas se pueden colocar en la parte de atrás del

trabajador en el lado derecho. En cuanto a las bolsas para llevar planos, tornillos, alambres, etc. se colorarán atrás del lado izquierdo.

Cuando se termina cualquier tarea en altura se debe cuidar de que las herramientas no se caigan al colocarlas en los porta-herramientas.



6. Herrajes.

El eslabón cuadrado debe estar siempre del lado izquierdo, y las hebillas tipo D a la derecha del dispositivo regulador que tiene dos ganchos rígidos que se insertan en el eslabón cuadrado.

Siempre antes de cada trabajo se debe inspeccionar todos los herrajes, se debe pasar por el regulador toda soga para un lado y para el otro observando también si existen daños en la cuerda.

Ante la menor duda de funcionamiento de cualquier elemento de cinturones de seguridad será inmediatamente reemplazado.

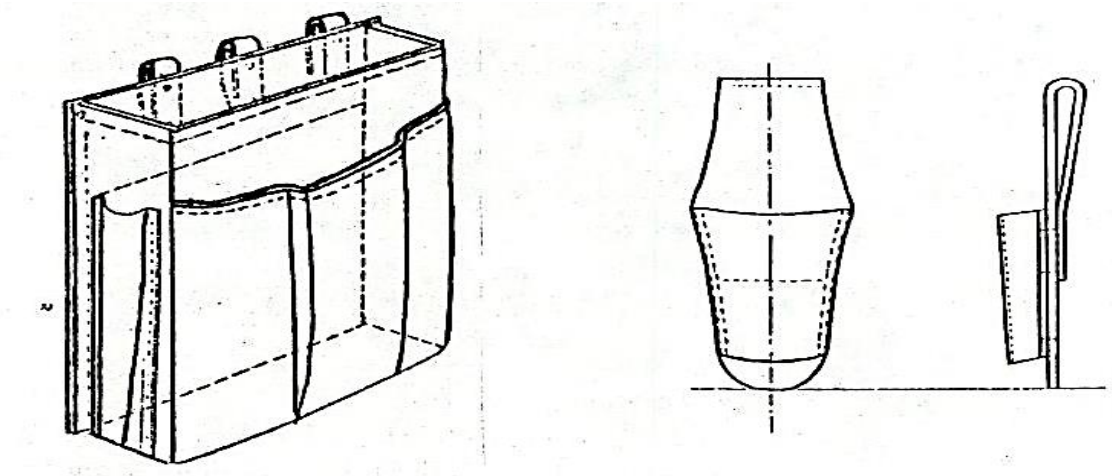
7. Normas generales.

- a) Siempre se debe tener en cuenta los ítems anteriores.
- b) Cuando se accede a una estructura se debe cuidar de no engancharse con la cuerda.
- c) Al colocar la cuerda en algún elemento, se debe chequear que la estructura se encuentre firmemente anclada.

- d) Los accidentes que se produce en los trabajos de altura generalmente ocurren cuando el operario baja de la estructura. Por lo tanto se debe tener suma precaución al descender evitando hacerlo en forma apresurada.

8. Accesorios.

Son los elementos que sirven para llevar herramientas, pequeños herrajes, tuercas, chavetas, etc. Generalmente en la bolsa porta-elementos es muy útil llevar dos metros de alambre para atar dos metros de cable de Cu. Blando, esta bolsa se coloca en la parte de atrás del cinturón en el lado izquierdo, en cuanto a la bolsa porta-herramientas se coloca del lado derecho.



INFORMACION TECNOLÓGICA CASCO DE SEGURIDAD

El casco de seguridad es el elemento personal de mayor uso de personal de catenarias, pues se utiliza en todas las tareas, ya que protege la cabeza de golpes, como también del acercamiento accidental a las líneas energizadas.

Por las razones antes expuestas, su utilización es obligatoria en todos los trabajos.

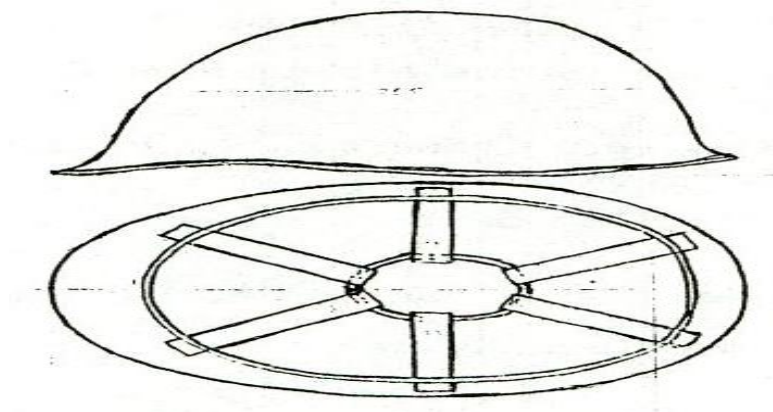
a) Inspección ante el uso.

- Se debe inspeccionar el estado general y cambiarlos cuando se cumpla la vida útil indicada por el fabricante.
- Cuando se trabaja con tensión o en proximidades a las líneas energizadas, se debe limpiar con franela siliconada.
- Al colocarse el casco se debe dejar un espacio entre la parte interna de éste y la cabeza de 25 a 30 mm.

b) Consideraciones generales.

- Se deberá atar firmemente la cinta del barbijo para evitar la caída del casco.
- La vincha interior se ajustará al tamaño apropiado de la cabeza para que el casco no se zafe.
- Cuando se utilizan linternas tipo minero, se debe tener mucha precaución, ya que éstas aumentan la longitud del casco.

En la figura siguiente, se muestra las dimensiones de un casco de seguridad fabricado en fibra de vidrio reforzado.



INFORMACION TECNOLÓGICA ESCALERA TORRE

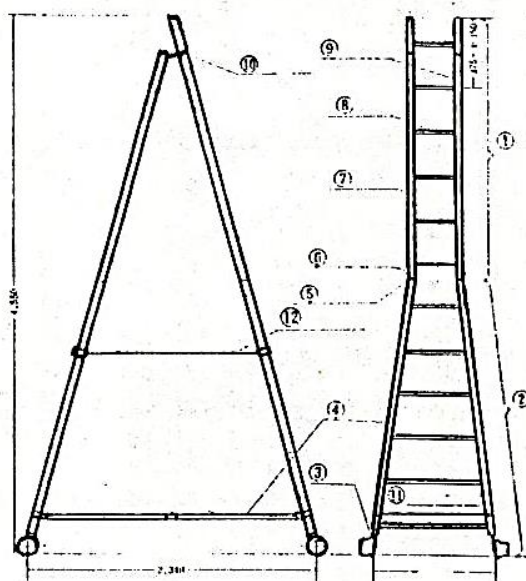
Se emplea para las tareas de inspección y reparación de las instalaciones de catenarias en las cercanías de la L.C.

1. Detalles constructivos.

Está constituida por dos hojas cuyos materiales son resina y fibra, se encuentran unidas de tal manera que estas dos hojas quedan enfrentadas: en su parte inferior tiene ruedas para poder realizar traslados sobre vía.

Para facilitar el traslado hasta el sitio de trabajo, la parte superior se puede separar de la inferior.

Esta escalera por tener buenas características de aislación se puede utilizar en tareas con tensión.



1. Parte Superior.
2. Parte Inferior.
3. Rueda de Al.
4. Travesaño de sostén de Al.
5. Lugar de ensamble.
6. Perno de fijación.
7. Pilar principal.
8. Peldaño.
9. Conector de escalón.
10. Bisagra.
11. Protección del travesaño.
12. Soga de seguridad.

2. Condiciones básicas para su utilización.

- a) En el caso de utilizar torres aisladas se establece un responsable del uso de ésta por un grupo de trabajo.

El grupo de trabajo se compone de dos operarios una persona para vigilancia de trenes.

- b) La velocidad de traslado de la torre aislada no debe ser superior a 4km/h.

- c) En el caso de dejar las taras por el paso de un tren o cuando se suspende momentáneamente, primero se retirará la escalera de la vía y luego se plegará y acostará.

En el caso de que se deje parada a un costado de la vía, se realizará dejando libre el gálibo de obra y verificando que no se vuelque con el paso del tren.

- d) Se debe cuidar de no apoyar las ruedas de la torre aislada en los lugares donde se encuentren las juntas aisladas de los rieles.

3. Inspecciones previas al uso.

- a) Inspecciones visuales.

Cuando se realiza esta inspección se debe chequear cada parte del cuerpo principal, lugar de unión, estado de los pernos, ruedas, peldaños, etc. fijándose que no existan fisuras o roturas y limpiando las partes sucias.

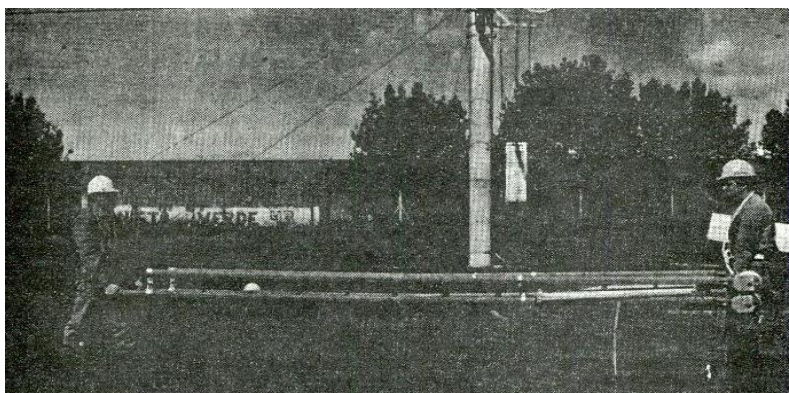
Para las tareas de limpieza no se deben utilizar derivados del petróleo por ejemplo (nafta, bencina, etc.)

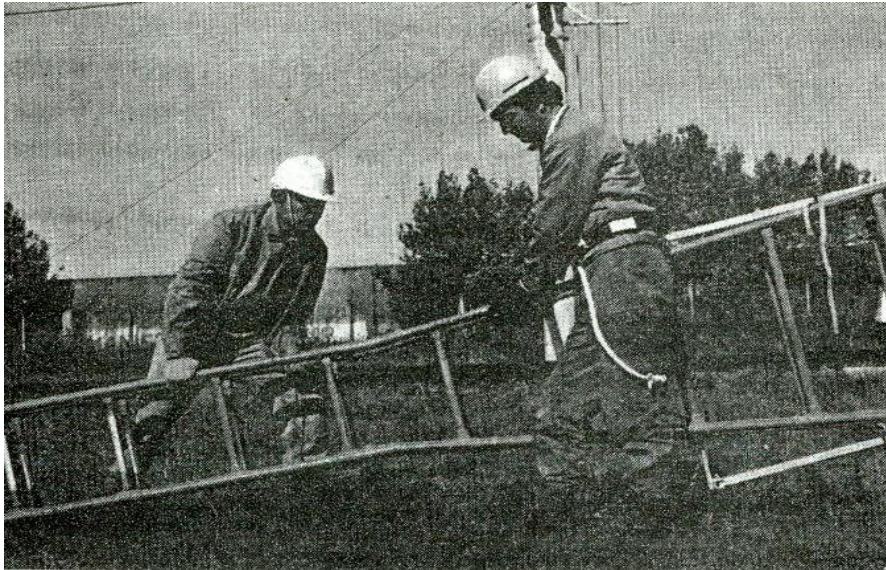
- b) Inspección en caso de trabajar con tensión.

Se realiza la medición de resistencia de aislación, con un megóhmetros de 1000 V y la resistencia tiene que ser superior a 200 M~.

4. Armado de la torre.

- a) Para el armado debe elegirse un lugar tal que no obstaculice el paso del tren.

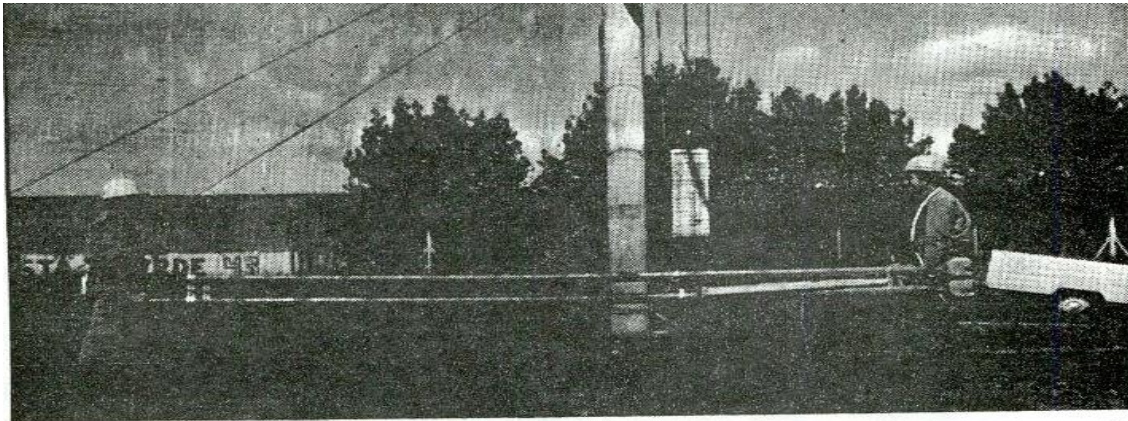




- b)** La escalera torre se acuesta con so escalones en forma de vértice y el operario A se coloca sosteniéndola con ambas manos desde la base inferior.
- c)** El operario B sostiene la parte superior y haciendo coincidir los números de conexión se introduce hasta que haga tope.
- d)** Se colocan los pernos. Esta colocación se facilita poniendo primero los operadores y luego los inferiores.
- e)** Una vez colocados los pernos se acuesta nuevamente la escalera.

5. Transporte.

- a)** Cuando se transporta fuera de Galibo se realiza como lo indica la figura poniendo la torre en forma horizontal y sosteniéndola con ambas manos.
- b)** Se caminara siempre en sentido contrario a la circulación de los trenes.

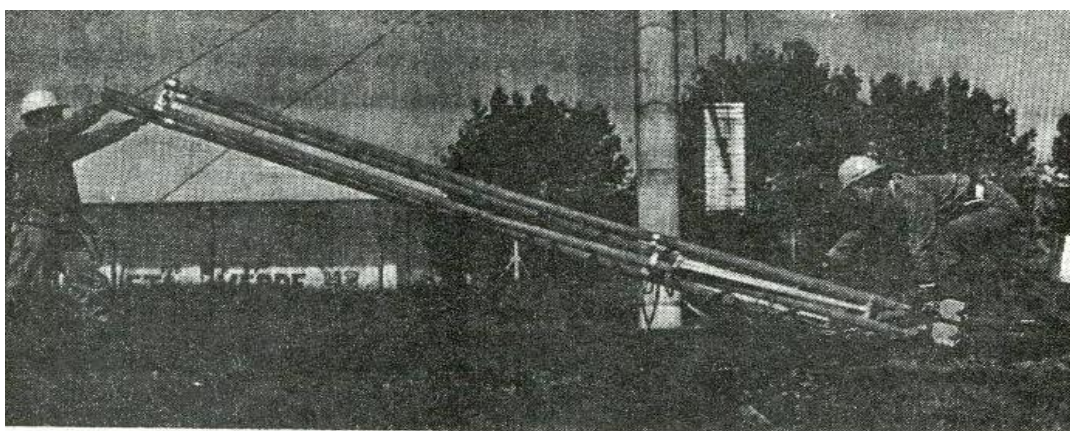


Cuando se acerca un tren durante la caminata ésta se suspenderá momentáneamente.

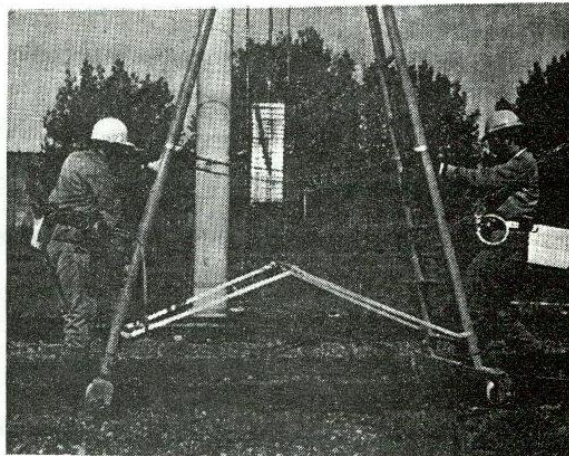
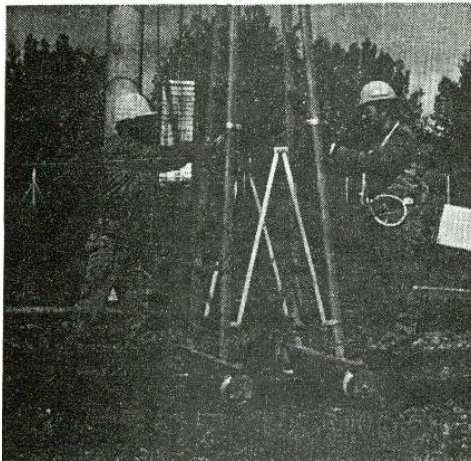
- c) Cuando se cruza paralela la vía se sostiene la escalera de ambos extremos se coloca en forma paralela a las vías y se cruza caminando en forma perpendicular a dichas vías, en la figura siguiente se observa cómo se cruza.
- d) No se debe transportar la torre apoyando la rueda en el riel y acostándola.

6. Método de erección

- a) Se coloca la torre acostado sobre la vía con el lado más largo hacia abajo.
- b) El operario A apoya una pierna sobre el primer peldaño y separa la otra pierna, luego apoya ambas manos en el segundo peldaño.

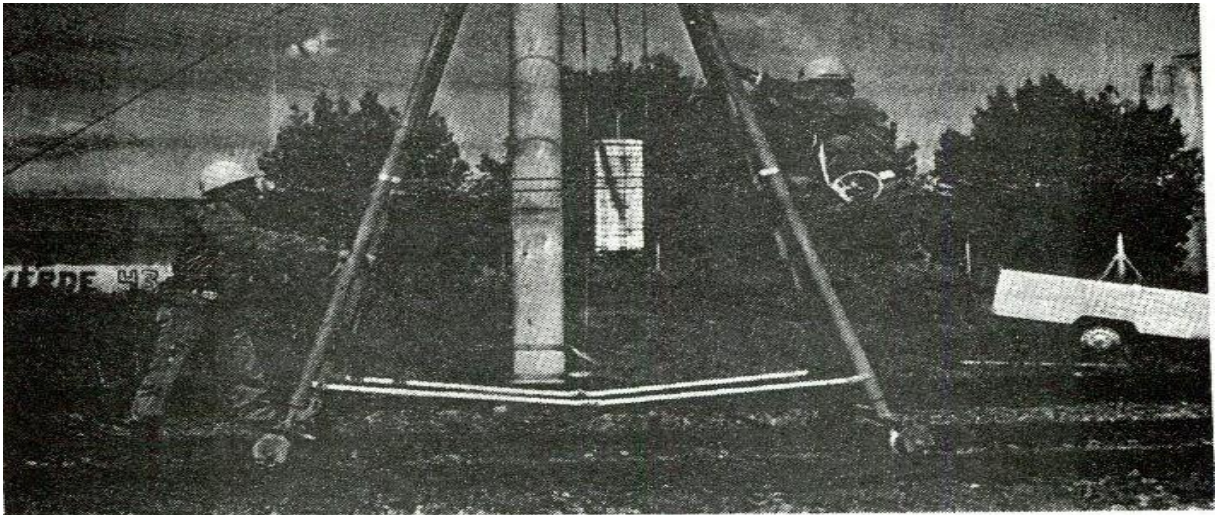


- c) El operario B toma el extremo superior y con el aviso “voy al levantar” realiza esta maniobra una vez que haya escuchado “vamos” del operario A, en esta tarea se debe cuidar que no se deslice la parte inferior.
- d) Cuando la torre quede prácticamente vertical el operario B se asirá de los largueros para que no se mueva y luego el operario A tirará del tercer escalón hacia su lado abriendo la torre en su totalidad. Luego se extenderán los travesaños.
- e) Para apoyarla sobre los rieles los operarios A y B sostendrán a la torre desde el primer peldaño sujetándolo con ambas manos.
- f) Una vez colocada sobre los rieles se deberá decir mutuamente “listo”.

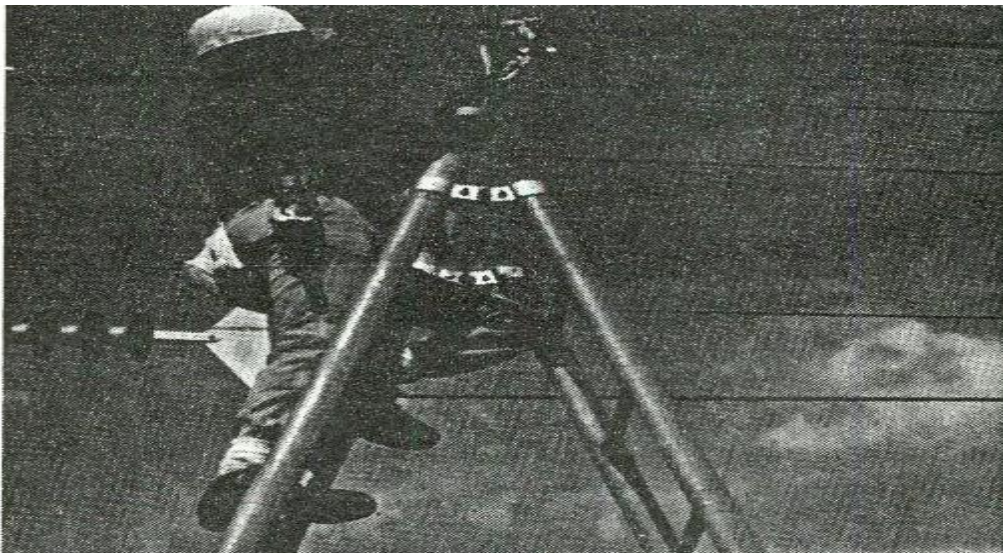


7. Forma de escalar.

- a) El operario A colocará las cuñas en las ruedas de la torre, una vez que se haya designado el lugar de la tarea. Luego sostendrá con ambas manos, abriéndoselas más anchas que su hombro, del cuarto peldaño evitando que la escalera se mueva.
- b) El operario B avisará “voy a subir” y una vez escuchada la voz “bueno” el trabajador B subirá al primer peldaño y chequeará el grado de seguridad.
- c) Cuando el trabajador B realice esta tarea no se deberá tocarlo.
- d) El operario B sigue subiendo peldaño por peldaño tomando con las manos los escalones superiores.



- e) Cuando se trabaja con tensión, se sube hasta el primer escalón para trabajar a potencial, se para sobre ese peldaño en forma vertical con ambos pies.
- f) Antes de colocar a la línea de contacto el dispositivo de igualación de tensión debe expresar en voz alta “voy a poner el conector” y luego colocarlo.
- g) Luego tomando con ambas manos el último peldaño, pasa la pierna derecha hasta el segundo escalón de la otra escalera asegurando así la estabilidad.



- h) Una vez que se coloca la soga de seguridad dirá en voz alta “todo listo”

8. Puntos importantes al efectuar las tareas.

- a) La disposición del cuerpo en el trabajo deberá ser de tal que la pierna que está derecha debe estar en línea recta con el cuerpo. Además deberá estar verticalmente con respecto al suelo tratando de establecer el mayor equilibrio posible.
- b) En el caso de traslado con el operario arriba de la escalera,. Este tratará que su peso se distribuya lo más parejo. El operario A empujara la escalera sabe tratando de que no se balancee. El operario B dará las indicaciones de “avance” y “pare” al operario A.
- c) En las curvas, por la diferencia de nivel de los rieles (por el peralte) el trabajador B trabajará desde el lado externo de la curvatura impidiendo que la escalera torre se vuelque.

El operario A sostendrá desde la parte exterior.

- d) En casos de pendientes de vía la escalera se inclinará hacia el lado más bajo de la pendiente, por lo que el operario B se colocará del lado de la pendiente más alta.

El operario A sostendrá la torre desde el lado más bajo.

- e) En el momento de traslado el operario B sacara la sogá del cinturón de seguida y el conector, el operario A sacará la traba de la rueda o la cuña.
- f) Se tendrá precaución en la zona de cambios.

9. Forma de bajar de la torre aislada.

- a) El operario avisará en voz alta “voy a bajar” y el operario A tomará la escalera del mismo modo que para ascender y le dice “Bueno”. Luego le quitará la sogá del cinturón de seguridad una vez escuchada la confirmación del operario A.
- b) En caso de trabajo con tensión, se quita el conector manteniendo el cuerpo en forma vertical.
- c) Con las mismas técnicas del ascenso comenzará el descenso.

10. Forma de bajar la torre aislada.

A y B sostendrán los primeros peldaños de ambos lados con las manos y con la mutua expresión “vamos” se levanta retirándose de los rieles.

- a) Levantando la palanca de traba, se pliega la torre. Posteriormente con el orden de los puntos d,c,b y a de erección, se vuelca la torre.
- b) Luego de haberla acostado se transporta paralelamente, a las vías sosteniendo A y A los externos de la torre.

11. Conservación e inspecciones periódicas.

- a) Deberá guardarse en lugares frescos dentro del edificio.
- b) Cuando se ensucian las partes aisladas deberá guardarse con la previa limpieza con líquidos neutros.
- c) Las torres aisladas deberán combinarse siempre con los mismos cuerpos superiores e inferiores, para tal fin estos elementos llevan grabados los números respectivos para que no se produzca intercambios.
- d) El período de las inspecciones periódicas es de 6 meses, efectuando las inspecciones bajo las siguientes técnicas.
 - Efectuar las inspecciones visuales igual que las inspecciones antes del uso y realizar la medición de resistencia de aislación.
 - Ensayo de rigidez dieléctrica.

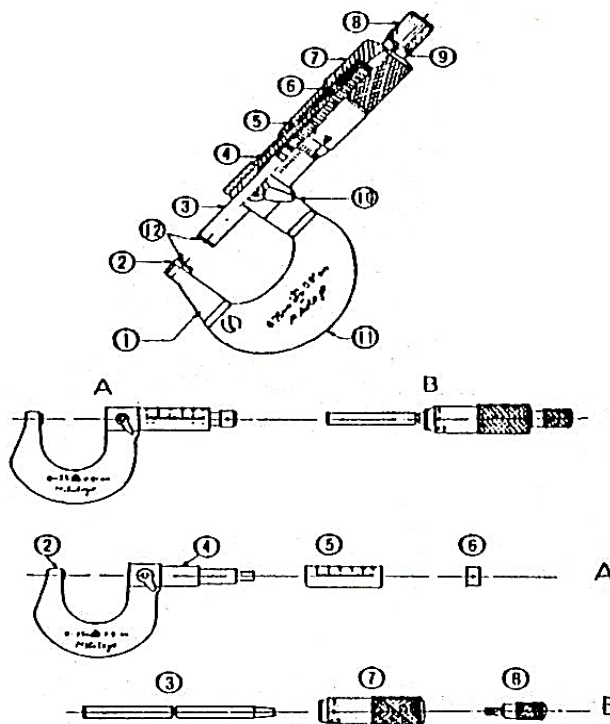
Aplicando el doble de la tensión de servicio (50KV) durante 5 minutos entre los extremos del material aislante verificando la no existencia de anomalías.

INFORMACION TECNOLÓGICA EL MICROMETRO

Este es un instrumento de medición con el cual se pueden determinar valores con una precisión de hasta centésimas de milímetros (millonésimas de metro=micrón). También existen aquellos que miden hasta milésimas de milímetros.

En catenaria, si bien pueden tener diversos usos, generalmente es usado para medir el desgaste de la línea de contacto, de la línea de sostén, tramo neutro, etc.

1. Arco
2. Tope
3. Husillo.
4. Casquillo interior.
5. Casquillo exterior.
6. Tuerca de ajuste.
7. Tambor.
8. Carraca.
9. Tornillo carraca.
10. Freno.
11. Placa aislante.
12. Punta de metal.



1. Lectura.

En el casquillo (a) se podrá leer los milímetros y en el tambor (b) las centésimas del milímetros. A continuación podemos ver un ejemplo.

Casquillo:	7
Tambor :	,37
Lectura :	7,37



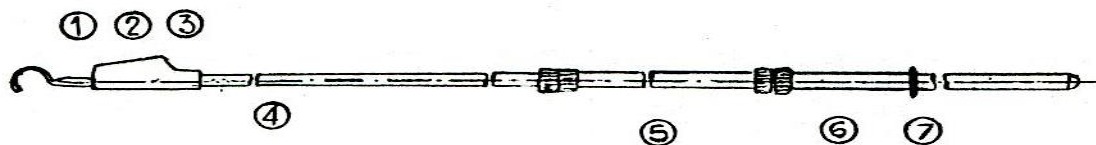
**INFORMACION TECNOLOGICA
DETECTOR DE TENSION**

U.E. N°2 MEDIR ALTURA Y DESVIACION DE LA LINEA DE CONTATO.

- a) El objeto de su utilización es verificar si las líneas catenarias o de distribución de media tensión están o no en estado de energización.
- b) Los distintos tipos de detectores están divididos según su uso en: baja tensión, alta tensión y extra alta tensión. Como método de indicación hay distintos tipos: tipo fluorescente, tipo luminoso-sonora, tipo ventilador, etc.

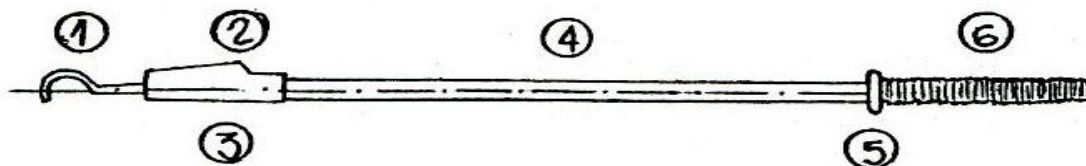
En las figuras siguientes se muestran dos tipos de detectores.

TIPO LUMINOSO-SONORO



- 1. Extremo metálico de detención.
- 2. Lámpara de neón.
- 3. Pollera protectora.
- 4. Primer tramo de pértiga.
- 5. Segundo tramo de pértiga.
- 6. Tercer tramo de pértiga.
- 7. Mango.

TIPO LUMINOSO PARA 13,2 kv.



- 1. Extremo metálico de detección.
- 2. Lámpara de neón.
- 3. Pollera protectora.
- 4. Tramo de pértiga.
- 5. Cubre mano.
- 6. Mango de goma.

- c)** Las inspecciones que se deben realizar antes de uso son: verificar cada tramo de pértiga y sus herrajes, constatando la no existencia de anomalías.

La pértiga deberá estar limpia (nunca usar nafta, bencina, etc.)

- d)** El método de utilización del detector es armarlo correctamente a la longitud adecuada y tomarlo siempre debajo de la pollera protectora.
- e)** Los puntos importantes a tener en cuenta para todas las tareas con corte de energía son la detección de tensión y puesta a tierra.

Por tal motivo el manipuleo, el transporte y la conservación del detector, deberá realizarse con mucha precaución.

- f)** El ensayo de rigidez dieléctrica deberá realizarse cada 6 meses.

INFORMACION TECNOLOGICA GUANTES; BOTAS Y ALFOMBRAS AISLANTES

a) Objeto de su utilización.

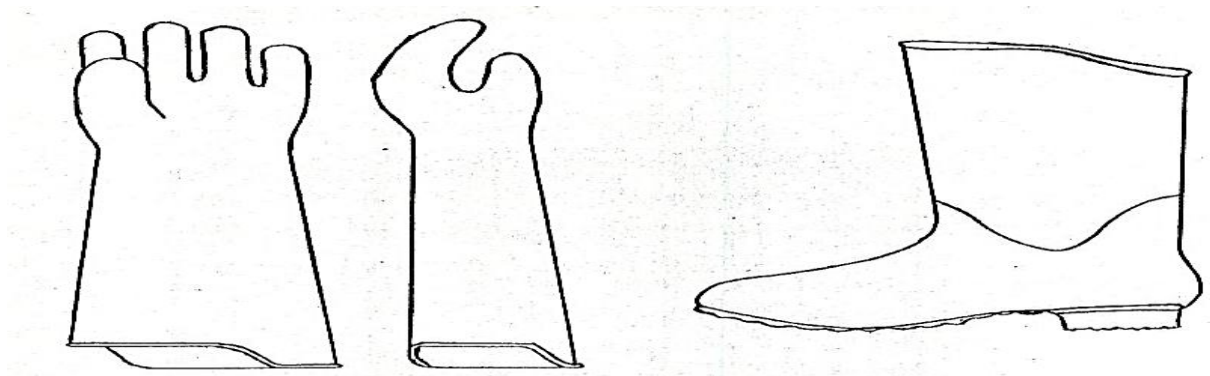
Se utiliza en trabajos en que el operario toque directamente la línea energizada o bien como protección en el uso de otros elementos aislados, por ejemplo pértigas.

b) Inspección antes del uso.

- Se debe realizar una inspección visual del estado general y envejecimiento.
- Se debe limpiar las partes sucias y pasar una franela siliconada.
- Se tomará por la boca y cerrándola se comenzará a enrollar hacia los dedos hasta que se inflen, luego se verificará que no exista pérdida de aire.
- Se colocará el talco para evitar que se peque a la piel.

c) Consideraciones generales.

- Si bien esos elementos han sido diseñados para soportar una tensión de 10KV/1min/50 Hz, no se deben utilizar para tensiones superiores a los 7KV.
- Cuando se guarden se deben limpiar bien y colocarlos en sus respectivas cajas y se depositarán en lugares secos.
- Es muy útil para la mayor duración de los guantes, cubrirlos con guantes de cuero, de esta manera se protege la goma de raspaduras, suciedades etc.
- Los guantes siempre se deben utilizar en ambas manos.
- En el caso de las botas se debe verificar que no haya quedado algún objeto adherido en la planta de la bota o si existe algún clavo, etc.
- Las botas son elementos que se deben utilizar como complemento de los guantes, ya que evitan la electrocución por circulación de corriente desde los pies.
- En las figuras siguientes se indican los guantes y botas aislantes.



1. Alfombra aislante

a) Objeto de su utilización.

Se utiliza cuando las condiciones así lo exigen por ejemplo cuando se cambian fusibles tipo Kearney en días de mucha humedad, etc.

También se puede utilizar para prevenir la caída de elementos cuando se trabaja sobre pórticos con líneas energizadas debajo.

b) Inspección antes del uso.

Se verificará visualmente el aspecto exterior y el estado de envejecimiento.

Se limpiará las partes sucias.

c) Consideraciones generales.

Cuando se realicen tareas en zonas de vía o en lugares sucios, se colocará debajo de la alfombra una madera u otro elemento para que no se dañe la aislación.

Para su mejor conservación se frotará antes y después de cada tarea con una franela siliconada.

INFORMACION TECNOLÓGICA GAIJI - BOO

.....

1. Objeto.

Este elemento se utiliza para la medición de altura y desviación de las líneas catenarias, como así también la calibración y los dispositivos de cruce, seccionamientos tipo aislador, etc.

2. Inspección antes de su uso.

- a) Se verificará el aspecto general.
- b) Se le pasará una franela siliconada.
- c) Se alargará el extremo de la parte superior.
- d) Se colocarán guantes y botas aislantes, (en el caso de efectuar mediciones con tensión.)
- e) Se probará la aislación con el maghómetro.
- f) Chequear si se han realizado las pruebas de rigidez.

3. Forma de uso.

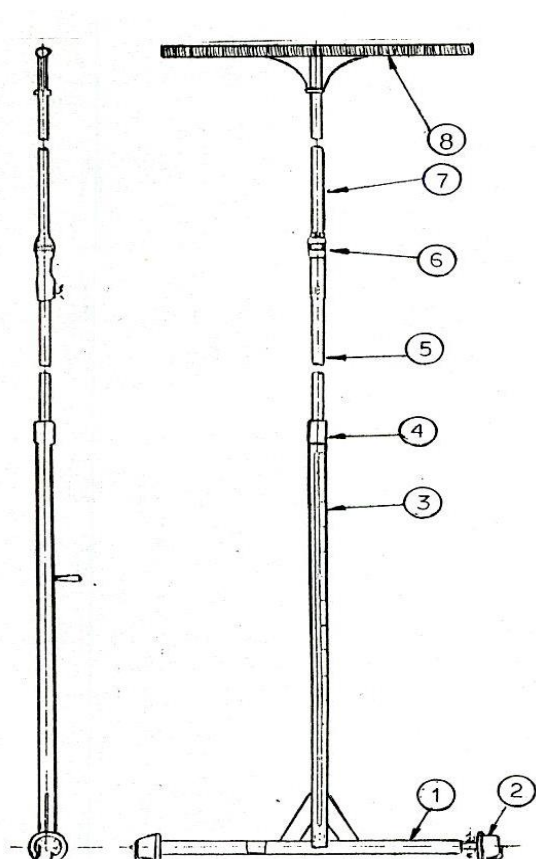
- a) Se coloca la persona B en el centro de la vía, para el geiji-boo, de manera que se apoyen las ruedas en la vía, y la persona C toma las anotaciones.
- b) El responsable de la tarea (A) observará que se ejecute la tarea además vigilara la aproximación de los trenes.
- c) Se comienzan las anotaciones marcando el tramo, el km., y el poste de iniciación del trabajo.
- d) Se realizará una medición en la ménsula, otra en el centro de vano, luego en la ménsula siguiente.
- e) Para la anotación de la desviación se tendrá en cuenta, que todas ellas estén referidas de espaldas a P.C.

Considerando la medición de la desviación se anotará (siempre de espaldas a P.C.) a la derecha (+) y a la izquierda (-).

- f) Se tratará de imprimirle al geiji-boo una presión hacia arriba tratando de simular la presión del pantógrafo.

4. Conservación e inspección periódica.

- a) Cuando se finalice la tarea se limpiarán las ruedas de suciedades, etc.
- b) Se guardará la parte superior y se apretará bien el mandril.
- c) Se guardará en lugar seco y se cubrirán las partes aisladas.
- d) En el transporte con vehículos se colocará en un lugar libre de golpes y raspaduras.
- e) Cuando se ensaye, se le aplicará una tensión de 50 KV. durante un minuto como mínimo.



1. Eje aislado.
2. Rodamiento para vía.
3. Cuerpo principal graduado.
4. Tapa de unión.
5. Barra aislada.
6. Mandril.
7. Barra aislada superior.
8. Barra aislada numerada.

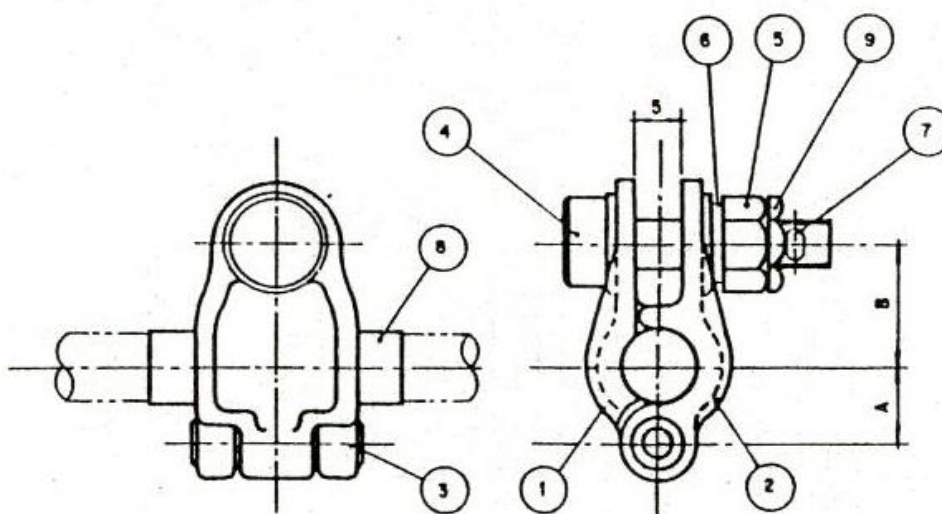
Las mediciones tomadas se registrarán en una planilla similar a la siguiente:

FECHA - HORA			VIA			3		
TEMPERATURA			TRAMO			4		
INSPECTOR								
KM	ENTRE POSTES		ALTURA DE LC			DESVIACION LC		
	1	2	Poste 1 1	Centro 3	Poste 2 2	Poste 1 1	Centro 3	Poste 2 2

INFORMACION TECNOLÓGICA PENDOLA CON GRAPA

U.E.3 CAMBIAR PENDOLA CON GRAPA.

Esta péndola se utiliza en la parte inefectiva de la Línea catenaria y la distancia normal entre ellas es de diez metros.



TIPO	A	B
135 mm ²	14	22
90 mm ²	13	21

9	CONTRATUERCA	JISG 4305 — SUS 304	ACERO INOXIDABLE EN LÁMINAS
8	BUJE PROTECTOR	JISG 4305 — SUS 304	ACERO INOXIDABLE EN LÁMINAS
7	PASADOR DE ALETAS	JISG 4309 — SUS 304	ACERO INOXIDABLE EN VARILLAS
6	ARANDELA DE PRESION	JISG 4309 — SUS 304	ACERO INOXIDABLE EN VARILLAS
5	TUERCA	JISG 4303 — SUS 304	ACERO INOXIDABLE EN BARRAS
4	BULON	JISG 4303 — SUS 304	ACERO INOXIDABLE EN BARRAS
3	REMACHE	JISH 3270 — C 51918	BRONCE FOSFOROSO EN BARRAS Y VARILLAS
2	ABRAZADERA B	JISH 5114 — ALBC	ALEACION DE CU y AL
1	ABRAZADERA A	JISH 5114 — ALBC	ALEACION DE CU y AL
POS	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACIONES

Está constituida por un par de grapas de aleación de cobre y aluminio, colocándose a ambos lados de una línea tensora (Alambre de acero); siendo una para sujetar a la línea de contacto y la otra a la línea de sostén.

INFORMACION TECNOLÓGICA PUESTA A TIERRA DE CATENARIA

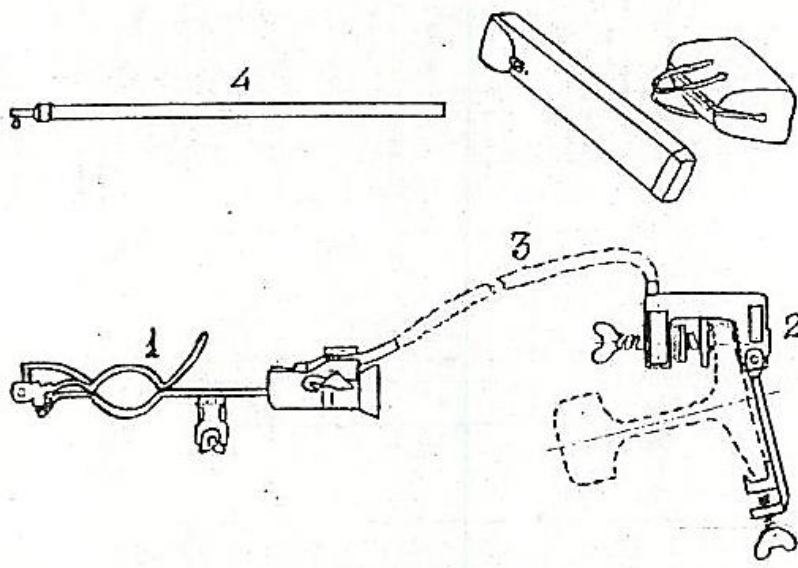
.....

- a) El objetivo de su utilización es prevenir la producción de accidentes por electrocución o daños a las instalaciones por una energización repentina mediante operaciones equivocadas o sobreexposición del pantógrafo durante las tareas con corte de energía.

Además, también se coloca para prevenirse de las corrientes inducidas.

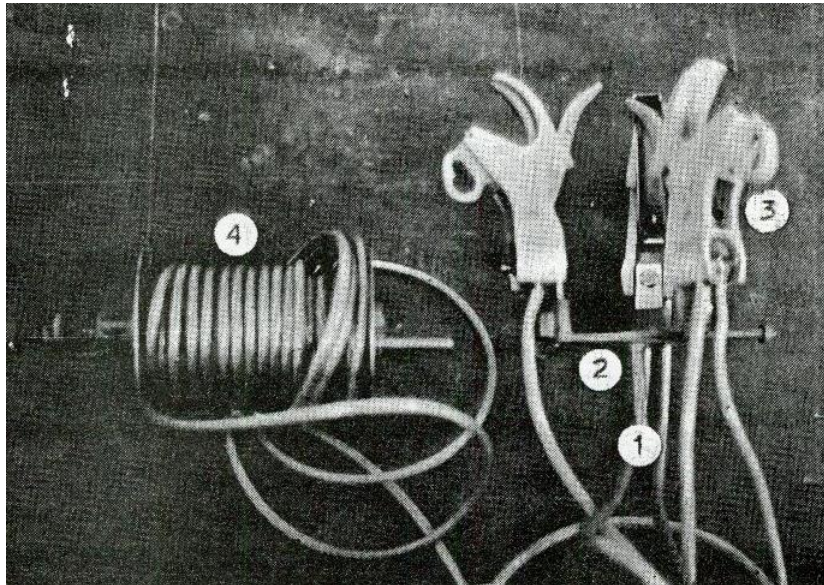
- b) Existen distintos tipos, los que se clava una jabalina a tierra, los que se colocan al riel y los que se colocan en los ángulos de las vigas.

En la figura siguiente se puede ver la puesta a tierra de catenaria.



1. Herraje del lado del conductor.
2. Herraje a riel.
3. Conductores.
4. Pértiga.

En la figura siguiente se puede ver la puesta a tierra de distribución.



1. Pértiga de maniobra.
2. Plato morsetero.
3. Morseto a resorte.
4. Bobina con cable para puesta a tierra.
5. Jabalina

c) Las inspecciones a realizar antes del uso son:

- Las distintas partes de los herrajes, conductores y pértigas constatando la no existencia de anormalidades.
- La pértiga deberá estar limpia. No utilizar nafta o bencina para su limpieza.
- Verificar la correcta conductividad del conductor.

INFORMACION TECNOLOGICA
DETECCION DE TENSION Y PUESTA A TIERRA

.....

a) Preparación.

- Al llegar al lugar de trabajo, el responsable del grupo deberá designar al operario encargado de detectar la tensión y de colocar la puesta a tierra, e indicar los lugares respectivos de su detección y colocación.
- El operario armará el detector a la longitud necesaria.
- Se colocará los elementos de protección (guantes, botas).
- Tocando la línea de contacto, se realiza la verificación del funcionamiento de las indicaciones del detector o pulsando el botón correspondiente en caso de no haber líneas energizadas cerca.
- Se coloca en el riel el herraje de puesta a tierra.
- Se arma a la longitud necesaria la pértiga.
- Coloca el herraje de conexión a la línea en el externo de la pértiga de puesta a tierra, y espera la orden del responsable para su conexión.

b) Detección de tensión y puesta a tierra.

- Cuando el responsable del grupo da la indicación "listo el corte de energía", realice "detección", y coloque "puesta a tierra", el operario deberá repetir en voz alta.
- Verifica el corte de energía con el detector.
- Deberá decir en voz alta "Línea lista la detección de tensión", y retira el detector.
- Desde el suelo, por medio de la pértiga se coloca a la línea el herraje de puesta a tierra.
- Al concluir la colocación de puesta a tierra, verifica su tarea y comunica al responsable "Línea lista la colocación de puesta a tierra".

c) Retiro de la puesta a tierra.

- Al recibir del responsable la orden de "retirar la puesta a tierra", el operario repite en voz alta la orden.
- Desde el suelo se retira el herraje de puesta a tierra del lado del conductor por medio de la pértiga.
- Comunica al responsable en voz alta "listo el retiro de puesta a tierra".
- Se retira luego el herraje de puesta a tierra del riel.
- Se debe constatar la no existencia de obstáculos dentro de la vía.

d) Puntos importantes a tener en cuenta.

- La colocación se efectúa necesariamente primero del lado de la tierra, y de la línea. Para el retiro debe ser al revés, primero de la línea, y segundo de la tierra.
- El conductor de la puesta a tierra debe ser de cobre de una sección a 14 mm².
- El herraje de puesta a tierra, en lo posible, se colocará en el riel y solamente cuando esto no sea posible, se colocará a las instalaciones que tengan puesta a tierra.
- El lugar de la colocación de la puesta a tierra, debe estar cerca del lugar de trabajo y según la necesidad se instalarán en ambos extremos.
- En los casos en que el corte de la línea a trabajar sea en los lugares de seccionamiento, se colocarán siempre en ambos lados.
- La colocación a riel debe ser siempre al riel utilizado para retorno de corriente.
- En los casos de efectuar la puesta a tierra en más de dos lugares se colocarán todas al mismo riel.
- Limpiará el riel de suciedades, antes de conectar el herraje correspondiente.

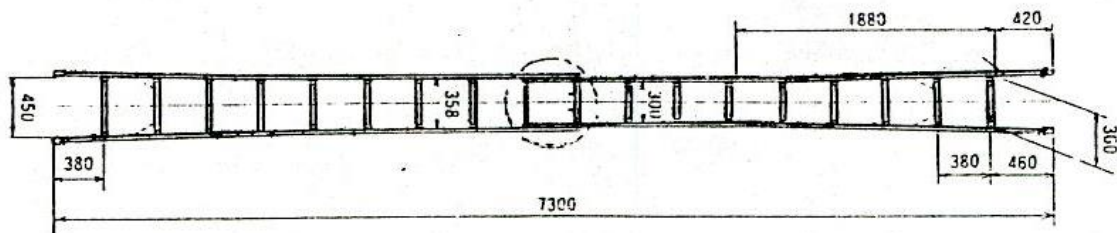
- Se verificarán las uniones de los herrajes antes de conectar la puesta a tierra.

INFORMACION TECNOLOGICA ESCALERA AISLADA

.....

Esta es utilizada para realizar trabajos de altura en catenaria. Es posible trabajar sobre ésta y es de fácil desplazamiento.

Su estructura es de fibra de vidrio y material plástico, y puede dividirse en dos tramos.



1. Pruebas sencillas previas al uso.

- a) Se verifica el estado de cada parte de la escalera (pilares principales y peldaños), se confirma su estado normal, se limpian las posibles suciedades (para la limpieza no utilizar gasolina u otros volátiles).
- b) Cuando deba ser usada en trabajos con tensión, se debe verificar que haya sido realizado el ensayo de rigidez dieléctrica, y se medirá sin falta la aislación con un megóhmetros de 1000 V, el valor no deberá ser menor de 2000 M_Ω.

Además, se tendrán en cuenta todos los ítems de trabajos con tensión.

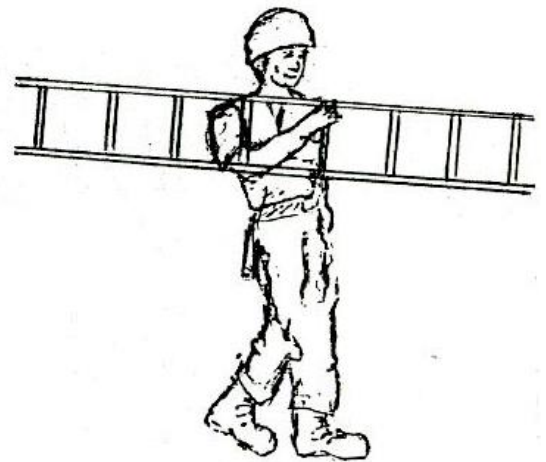
2. Forma de uso.

En los trabajos a realizar sin energía, en que se use escalera se deben seguir las normas de seguridad fijadas para éstos, pero en aquellos que sean con energía, se deben seguir las normas de seguridad de los trabajos con energía y sin energía.

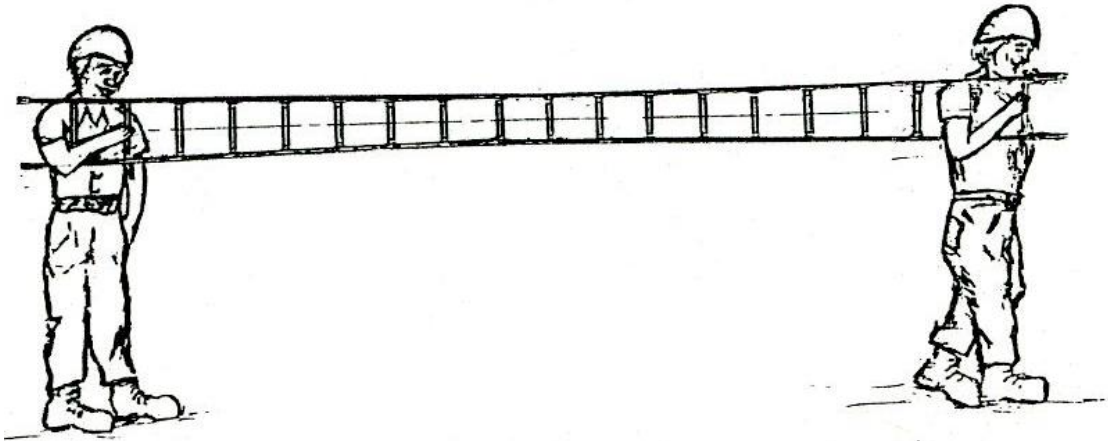
- a) Los trabajos con escalera se deben comenzar después que la persona encargada de la vigilancia del paso de los trenes esté ubicada en su lugar, y que el responsable dé la orden del comienzo de las tareas.
Esto se debe realizar en los trabajos con y sin energía.
- b) Cuando la persona que está realizando el trabajo tenga que cambiar la posición, debe bajar de la escalera y cambiar la misma de lugar, y luego volver a subir (en los trabajos con energía).
- c) La entrega de materiales y herramientas en los trabajos con energía no deben hacerse nunca con sogas.
- d) En las tareas que se realicen con tensión y que haya posibilidad de que el personal toque un poste u otro elemento que le pueda causar electrocución, debe haber una persona encargada de la vigilancia que advierta al personal de esta anomalía.
- e) La persona que realice trabajos con tensión sobre la escalera, debe hacerlo parado sobre la parte conductora de la misma.

3. Forma de transportar la escalera en las tareas con y sin energía.

- Para cruzar la vía, se debe disponer de una persona para guiar, antes de cruzar ésta, detenerse y confirmar a izquierda y a derecha que no se aproxime ningún tren, procediendo luego al cruce de la vía, llevando la escalera paralela a ésta.
- Para el transporte de una escalera por una sola persona hay dos premisas, primero, que la base de la escalera esté hacia adelante, y segundo, que los peldaños se hallen perpendiculares al piso. Estando está apoyada en el suelo, se toma del centro de gravedad del pilar principal que quedó hacia arriba y se levanta hasta colocar éste sobre el hombro, pasando el brazo entre dos peldaños y sujetarlo con la mano el peldaño más próximo.
- Se debe caminar paralelo a la vía bajando levemente la base y cuidando de no tocar nada a ambos lados.

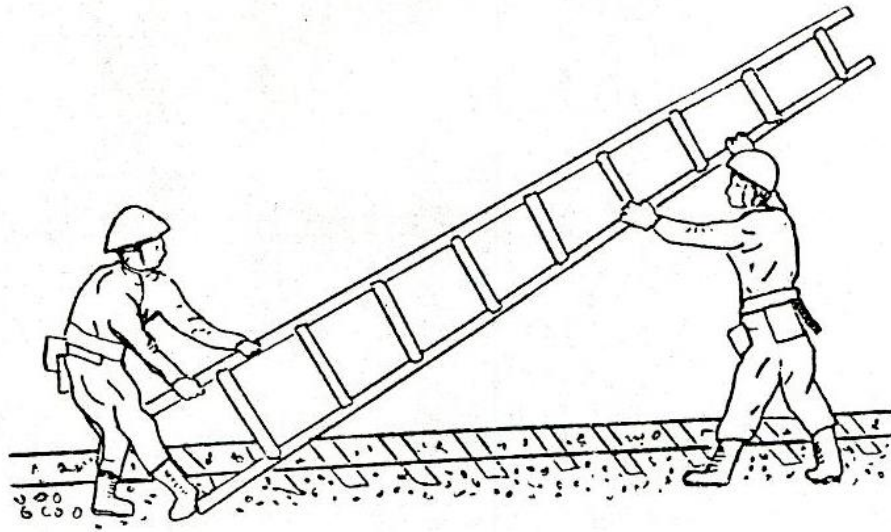


- Cuando la escalera es transportada por dos personas, una la tomará de la base, y la otra la tomará de la parte superior, y ambos la colocarán del mismo lado del cuerpo.



4. Forma de levantar la escalera (en las tareas con y sin energía).

- Se levanta entre dos personas, una persona (A), en la base, sujeta bien con un pie uno de los pilares principales y con ambas manos tomará el otro pilar, una vez ubicado en esta posición le comunica a la otra persona que está listo.
- La otra persona (B) tomará la escalera un poco más arriba del centro de gravedad y comenzará a levantarla empujándola a medida que se acerca a (A).
- Conjuntamente con la persona (B), la persona (A) tirará del pilar principal y mirará el extremo de la escalera para que no toque ningún objeto.



- Una vez levantada la escalera, se ubicará en el lugar exacto de trabajo en posición vertical y su base debe estar sobre suelo firme.

5. Forma de escalar (en las tareas con energía y sin energía).

- La persona (B) sostiene fuerte la escalera con ambas manos, una pierna hacia adelante y otra hacia atrás, para que no se deslice, luego comunica a la persona (A) que está listo para que suba.
- Para los dos casos de tareas, con y sin energía, la persona que va a subir debe mirar el punto de apoyo de la escalera y confirmar con el dedo avisando a la persona (B) que va a subir.
- Al subir al primer escalón, se salta suavemente para afirmar bien la escalera, y así confirmar la seguridad de ésta.
- La forma correcta de escalar, tanto en las tareas con y sin tensión, es fijando la vista arriba y tomando con las manos los escalones, elevando su cuerpo con los brazos, y tratando de que al subir no vibre la escalera.
- En los trabajos con tensión al subir a la posición fijada (en esta posición el pecho debe estar a la altura del lugar de trabajo), se debe mantener el cuerpo vertical sobre la parte conductora de la escalera.
- Cuando se trabaja con tensión el herraje equipotencial se debe colocar a la línea de contacto (siempre antes de tocar la línea).

- En los casos en que se tenga que subir un escalón más, con la línea energizada, con una mano se tensa la línea de contacto y se escala.
- Cuando es necesario subir un escalón más pero sin tensión, no es necesario tener con la mano la línea de contacto.
- Una vez que la persona se encuentra en la n correcta en la escalera, procede a colocar la sogá del cinturón de seguridad abrazando la línea de contacto y la escalera, dando la voz de listo a la persona (B) para que suelte la escalera y pueda realizar otra tarea.

6. Forma de bajar de la escalera.

- Para los dos trabajos, con y sin tensión, la persona (A) avisa a la persona (B), "voy a bajar", y esta sostiene la escalera avisando a la persona (A) que puede bajar.
- Tanto para las tareas con y sin tensión una vez que la persona (B) dio la voz de listo, la persona (A) procede a soltar la sogá del cinturón de seguridad.
- Para bajar de la escalera en los trabajos con tensión se debe tomar la línea de contacto con una mano y luego subir un escalón para destrabar la pierna, parándose con ambos pies sobre un peldaño.
- En los trabajos sin tensión para realizar esta operación no es necesario tener la línea de contacto con la mano.
- Una vez parado sobre el peldaño, primero se suelta la mano de la línea de contacto (en los casos de trabajos con tensión).
- Cuando se baja de la escalera también se debe mirar hacia arriba tratando de no hacer vibrar la escalera, esta tarea es común para los trabajos con y sin energía.

7. Forma de acostar la escalera.

- Una persona (A) debe sujetar bien la base de la escalera, con un pie un pilar principal y con las dos manos el otro.
- La otra persona (B) sujetará un pilar principal y comenzará a retroceder sosteniendo el peso de la escalera, cuidándose de no tropezar.

- La persona (A) sujeta fuerte con el pie la base de la escalera, porque a medida que esta baja, la base ejerce más fuerza. Se acuesta la escalera fácilmente con el trabajo sincronizado de ambas personas.

8. Conservación e inspecciones periódicas.

- Ver punto 11 de escalera torre.

INFORMACION TECNOLÓGICA PENDOLA DE SUSPENSION

.....

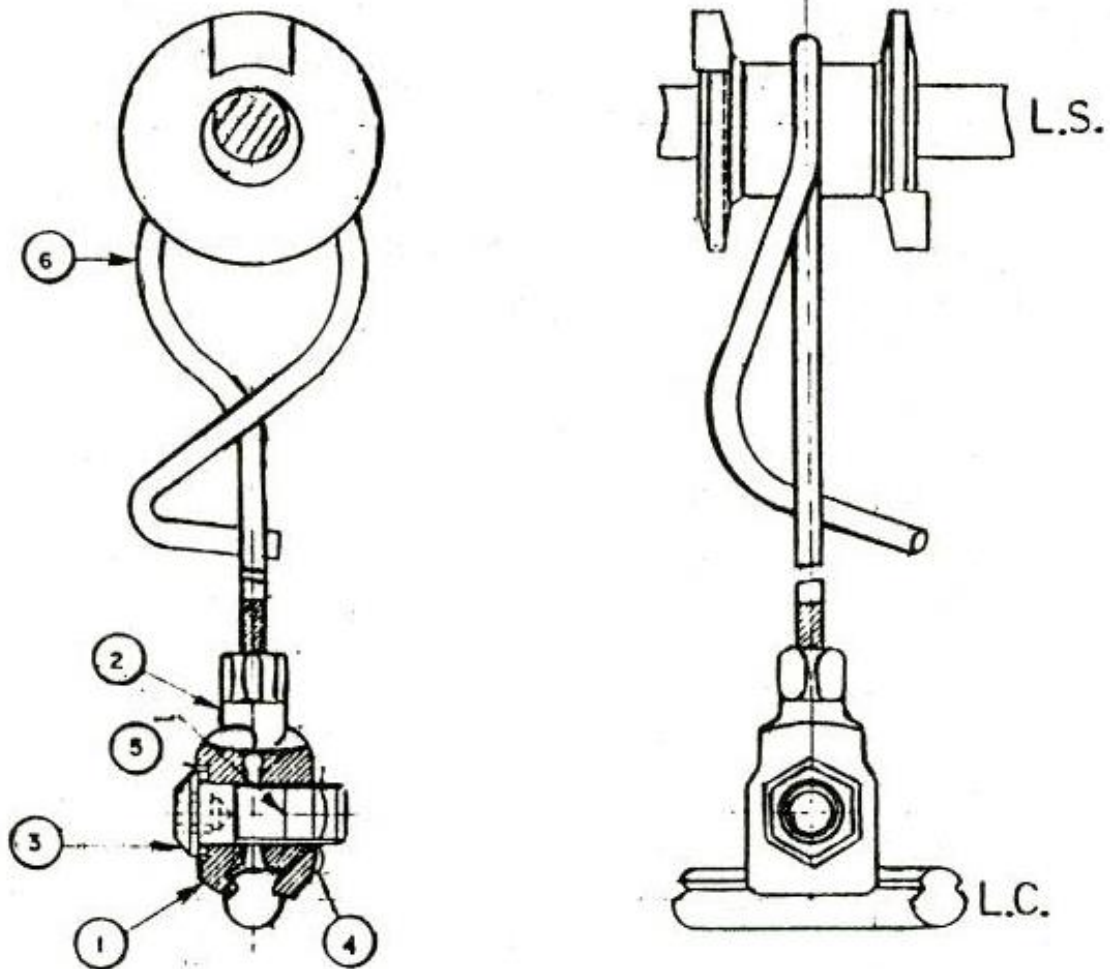
U.E.4 CAMBIAR PENDOLA DE SUSPENSION.

La péndola es un herraje que se utiliza para suspender la línea de contacto de la línea de sostén.

Esta se encuentra constituida por una mordaza de aleación de cobre y aluminio y una varilla de bronce fosforoso.

Existen diversos sistemas de mordazas, por ejemplo: a bulón; a chaveta; a presión; etc. En línea Roca se adoptó el sistema a bulón, siendo este más seguro porque soporta mejor las vibraciones.

La distancia normal entre péndolas es de cinco metros.



6	VARILLA CON GANCHO	JIS H 3270 – C5191B	BRONCE FOSFOROSO EN BARRAS Y VARILLAS
5	ARANDELA DE PRESION	JIS G 4309 – SUS304	ACERO INOXIDABLE EN VARILLAS
4	TUERCA	JIS G 4305 – SUS304	ACERO INOXIDABLE EN LAMINAS
3	BULON ALLEN	JIS G 4303 – SUS304	ACERO INOXIDABLE EN BARRAS
2	MORDAZA B	JIS H 5114 – ALBC	ALEACION CU Y AL
1	MORDAZA A	JIS H 5114 – ALBC	ALEACION CU Y AL
POS	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACION

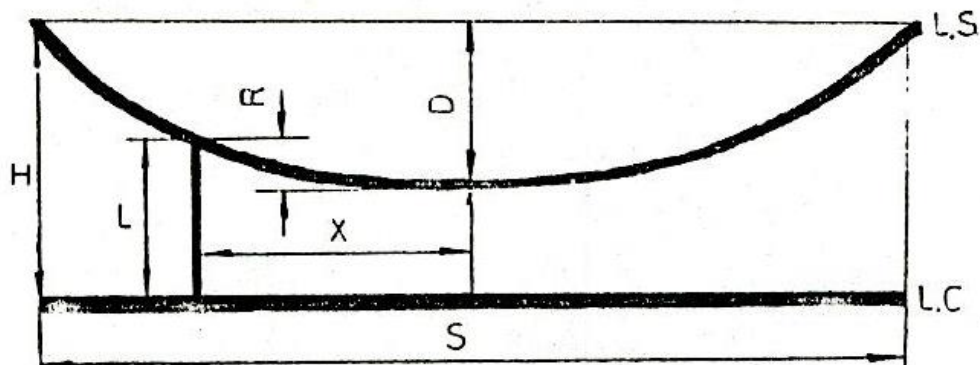
NOTA: APLICAR LA PINTURA ANTICORROSIVA A
TODAS LAS PIEZAS COMPONENTES 1-2-3-4-5-6
HASTA LA SECCION “A”.

Entre la línea de sostén y la péndola se coloca un carrete de plástico. Esto se realiza para evitar la fricción y que se produzcan arcos eléctricos entre éstas, y de ese nodo aumentar su vida útil.

INFORMACION TECNOLÓGICA CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LAS PÉNDOLAS

Considerando el peso de la línea de contacto y el de las péndolas uniformemente distribuido en la línea de sostén, la que por su propio peso y el de las anteriores, en un vano adoptará una cierta curvatura. Esta es muy similar a la trayectoria que describe un objeto lanzado en un tiro oblicuo por lo que la longitud de las péndolas se puede obtener desarrollando la ecuación de dicha trayectoria. La fórmula final está dada por lo siguiente:

$$L = H - D + R = H - \frac{WS^2}{8T} + \frac{W(2x)^2}{8T}$$



L: Longitud de la péndola. (Metros)

H: Encubramiento. Distancia entre la línea de contacto y la línea de sostén en el punto de suspensión (normal 0,960 metros).

D: Flecha mayor (metros).

R: Diferencia de altura entre el punto superior de la péndola y el punto inferior de la línea de sostén (metros).

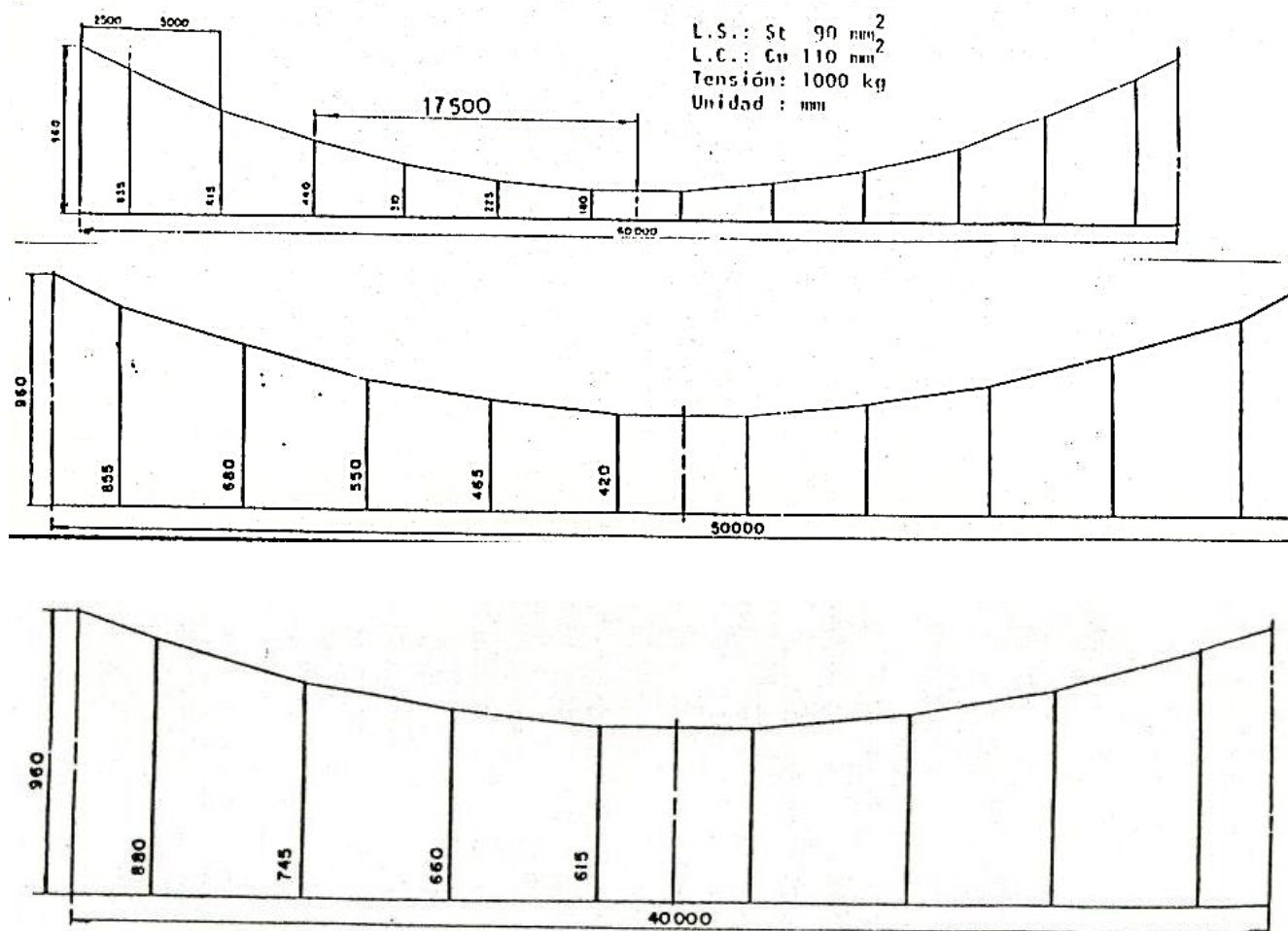
T: tensión mecánica de la línea de sostén a temperatura normal (kg.)

S: Longitud del vano (metros).

X: Distancia desde el centro del vano hasta la péndola (metros).

W: Peso unitario de la línea de contacto más el de la línea de sostén más el de las péndolas (kg/metros).

A continuación podemos ver algunas longitudes de las péndolas y el cálculo de una de ellas.



$$L = H - \frac{WS^2}{8T} + \frac{W(2x)^2}{8T}$$

W = Peso de la L.C. (110 mm²) + Peso de la L.S. (90 mm²) + Peso de las péndolas.

$$W = (0,9877 + 0,679 + 0,0623) \text{ Kg/m} : 1,747 \text{ Kg/m}$$

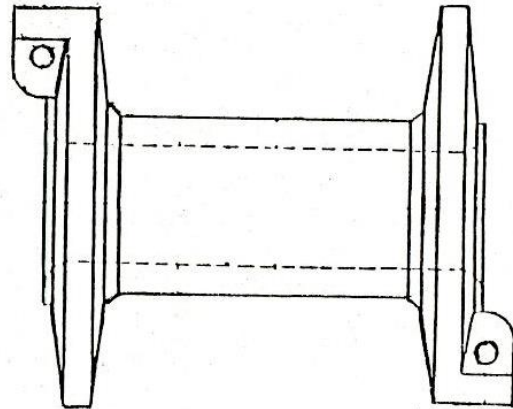
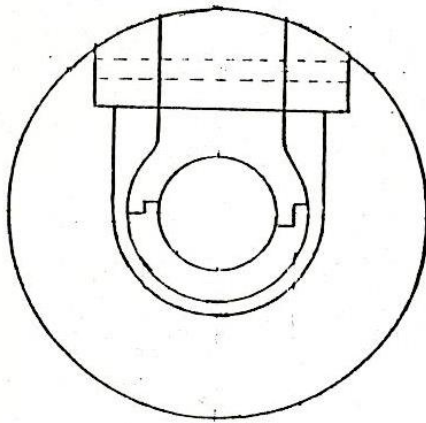
$$L = 0,960 \text{ m} - \frac{1,747 \text{ Kg/m } 60^2 \text{ m}^2}{8 \cdot 1000 \text{ Kg.}} + \frac{1,747 \text{ kg/m } (2 \cdot 17,5)^2 \text{ m}^2}{8 \cdot 100 \text{ Kg.}}$$

$$L = 0,960 \text{ m} - 0,786 + 0,267 \text{ m} \approx 0,441 \text{ m}$$

INFORMACION TECNOLÓGICA EL CARRETEL PROTECTOR

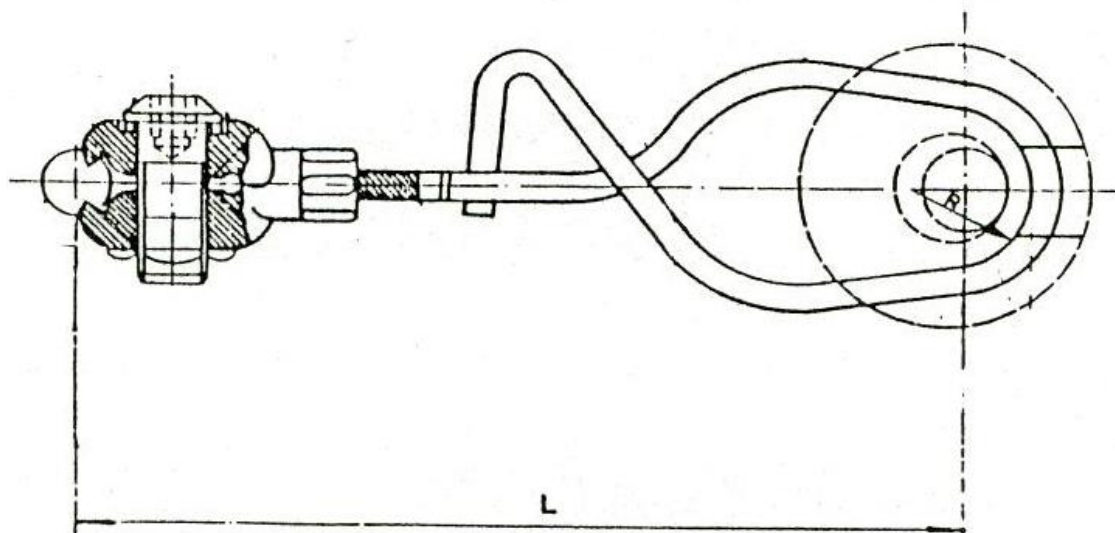
.....

Este coloca entre la péndola de suspensión y la línea de sostén y su función es evitar el desgaste que se produciría por rozamiento y además el desgaste eléctrico debido a los arcos.



Está constituido por dos partes de plástico ensambladas y aseguradas mediante dos chavetas.

INFORMACION TECNOLÓGICA CONFECCIÓN DE LA PENDOLA DE SUSPENSIÓN



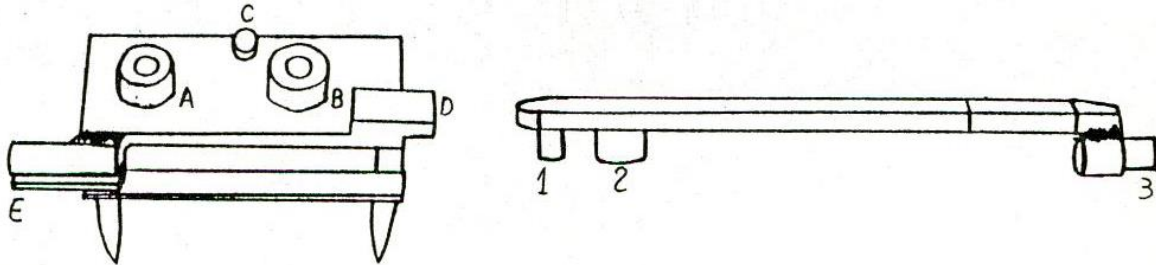
R (mm)	Tipo	Líneas en las que se usara	L (mm)	Ubicación (mm)	Longitud en la que se debe cortar la péndola
10	10 – 60	St. 90 Cu110	$L < 200$	60	$L + 185$
10	10 – 100	St. 90 Cu110	$L \geq 200$	100	$L + 235$
15	15 - 60	135 ~ 200	$L < 200$	60	$L + 197$
15	15 - 100	135 ~ 200	$L \geq 200$	100	$L + 247$

De acuerdo a la longitud (L) requerida y el tipo de catenaria se selecciona la máquina con el R adecuado. A la longitud (L) se le suma lo indicado en la tabla y se corta la varilla a medida.

Máquina de péndola.

Este dispositivo se utiliza para la confección de péndolas.

Está formado básicamente por dos partes, una fija y una móvil o palanca.



Confección:

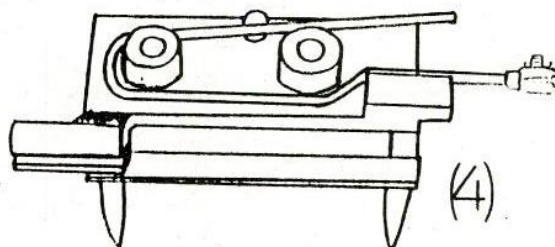
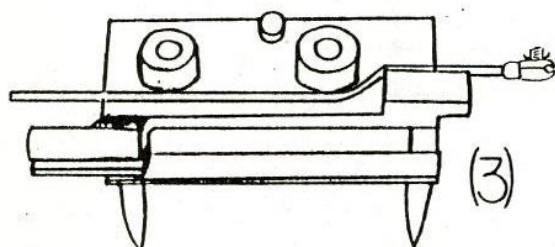
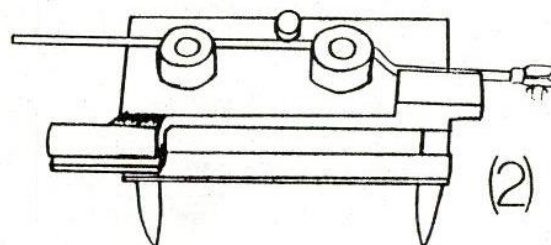
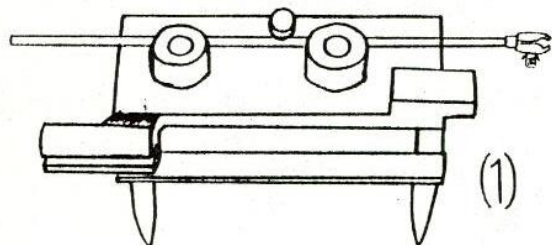
Se coloca la varilla entre C y A-B (1) de manera que la mordaza quede del lado B, el bulón paralelo a la mesa y la contratuerca mirando hacia el operario.

Se inserta entonces, el perno 1 de la manija en B y mediante la rueda 2 se comienza a torcer la varilla hasta que haga tope en D y de esa manera queda formada una S (2).

Se invierte la varilla colocándola del otro lado de A y B (3).

Se inserta el perno 1 de la manija en A y mediante la rueda 2 se comienza a hacer la curva superior (4). Al llegar a C este permite que la varilla se levante un poco.

Luego se vuelve a insertar el perno 1 de la manija en B para hacer la curva inferior (5). Una vez realizada ésta, se coloca en E y con el extremo 3 de la manija se realiza la curva final (6).



INFORMACION TECNOLÓGICA CONECTORES

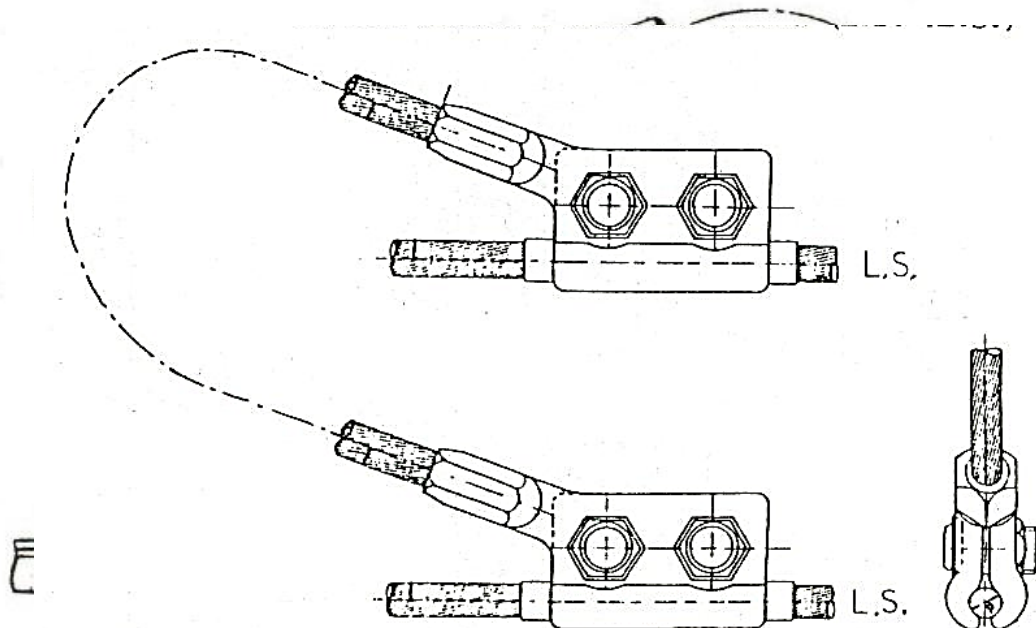
U.E.5 CAMBIAR CONECTORES

Los conectores se colocan a ambos lados de acometida de la alimentación, dispositivo de seccionamiento aéreo eléctrico y mecánico (conexión aérea) cruce de línea de contacto.

Se puede dividir a los conectores en dos tipos: Los que se utilizan con objeto de hacer circular la corriente eléctrica y los que son para igualar el potencial eléctrico. Los utilizados para unir las líneas de contacto son para que por ellos circule la corriente de carga de los trenes y están contruidos con cable de cobre blando. Los que unen línea de contacto con línea de sostén o línea de sostén con línea de sostén, son para igualar el potencial eléctrico y de esta forma evitar el desgaste y el corte de la línea de sostén, debido a los arcos que las líneas producen al existir una conexión imperfecta, el material usado en estos es acero.

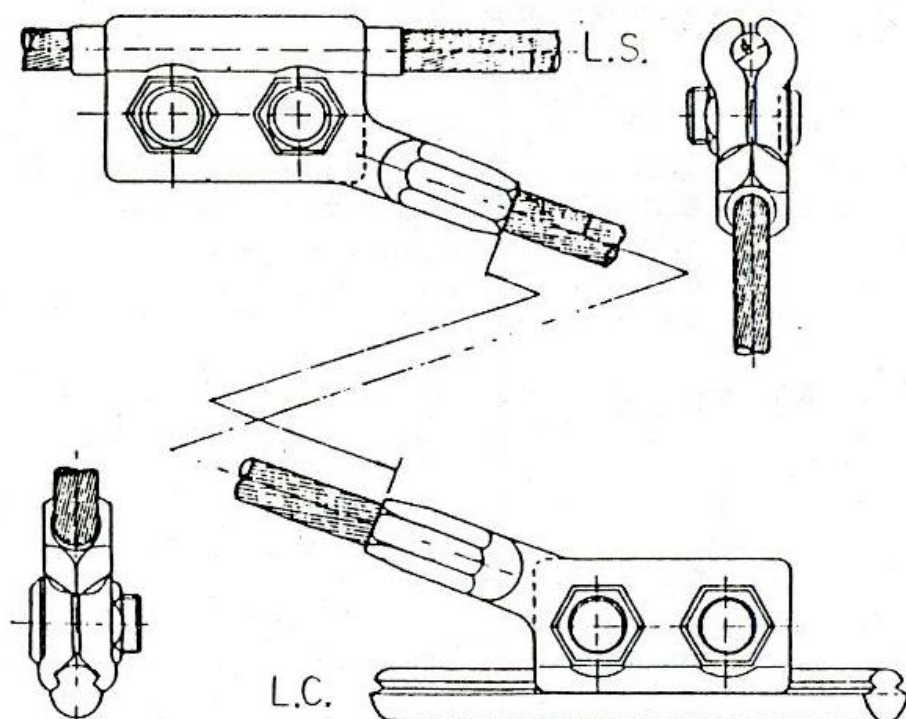
Se deberá prestar atención a que no se afloje la conexión, pues traería como consecuencia una alta temperatura en la zona pudiendo llegar a cortarse. También se debe controlar el posible corte de los alambres del cable, que al soltarse del morseto caen y pueden llegar a dañar el pantógrafo, debido al constante movimiento a que están sometidos.

CONECTORES ENTRE LINEAS DE CONTACTO (L.C – L.C)

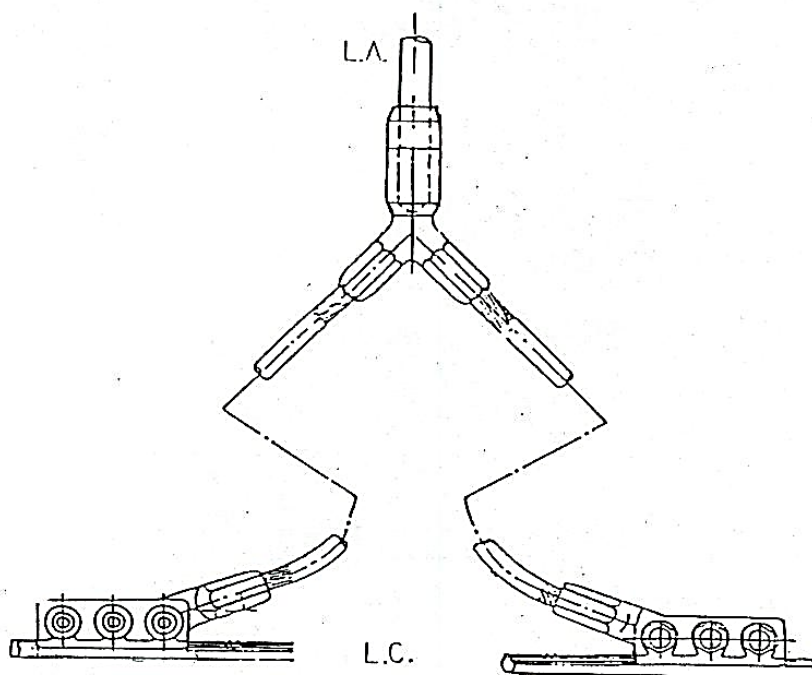


CONECTOR ENTRE LINEA DE SOSTEN Y LINEA DE SOSTEN (L.S – L.S)

CONECTOR ENTRE LINEA DE SOSTEN Y LINEA DE CONTACTO (L.S – L.C)



CONECTOR TIPO DIVERGENTE (L.A – L.C)



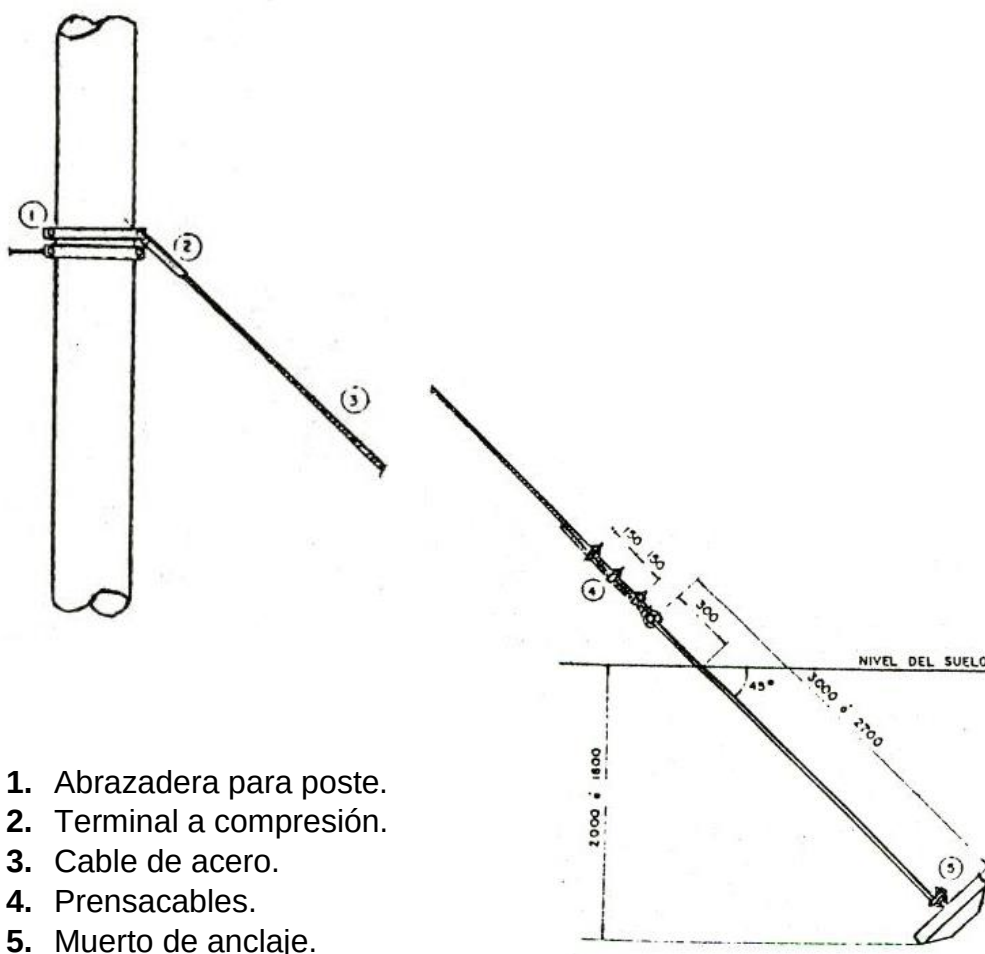
INFORMACION TECNOLÓGICA RIENDAS

U.E. 6 CAMBIAR RIENDAS.

La función que cumple la rienda en el poste, es la de contrarrestar la tensión mecánica de las líneas que se hallan retenidas en éste. La rienda está compuesta de abrazadera para poste, cable de acero. Según la carga a soportar diversos tipos de riendas.

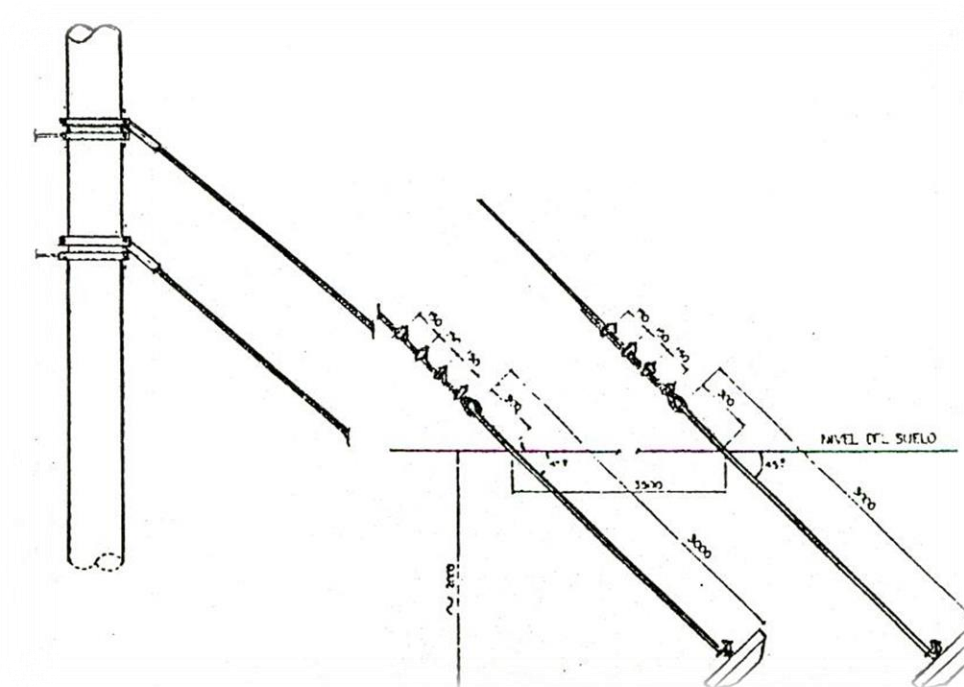
La rienda normalmente se coloca a 4,5° con respecto al poste, pero en los casos de que no haya lugar para la instalación de esta se utilizan rienda tipo poste o rienda a pique.

DISPOSICION DE RIENDAS SIMPLES

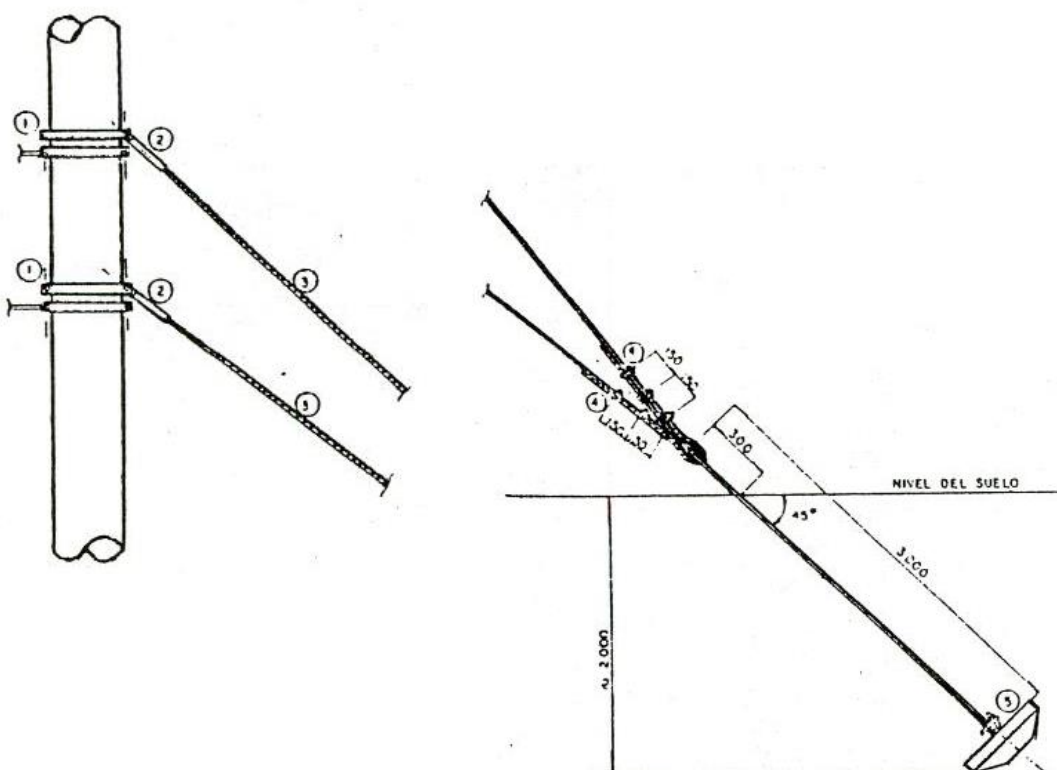


1. Abrazadera para poste.
2. Terminal a compresión.
3. Cable de acero.
4. Prensacables.
5. Muerto de anclaje.

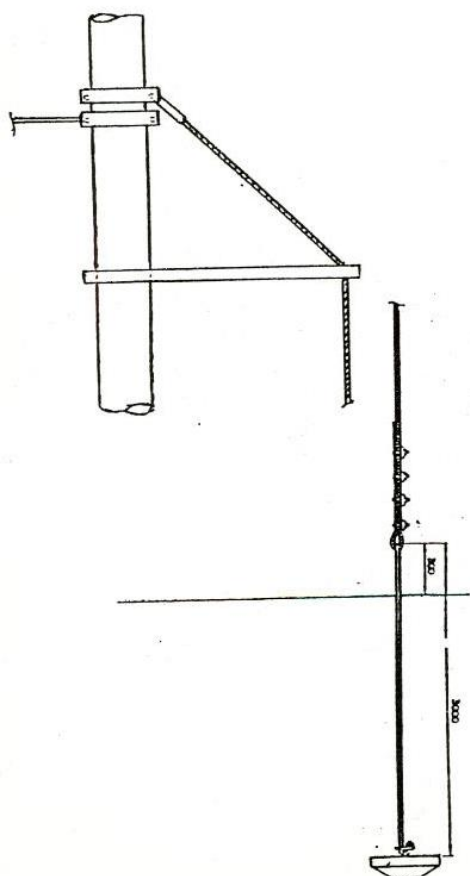
DISPOSICION DE RIENDAS DOBLES



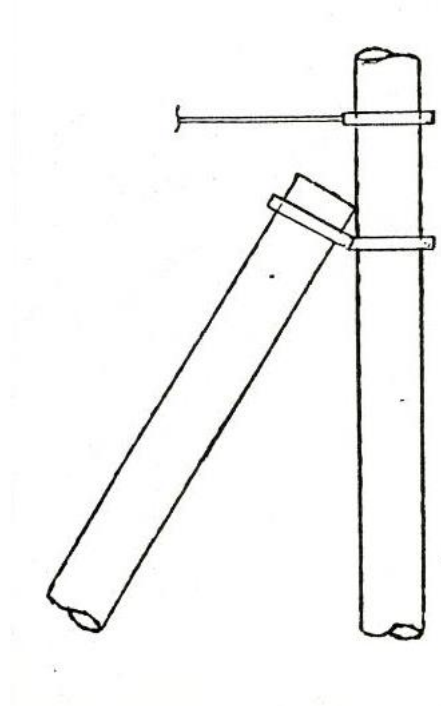
DISPOSICION DE LAS RIENDAS EN "V"



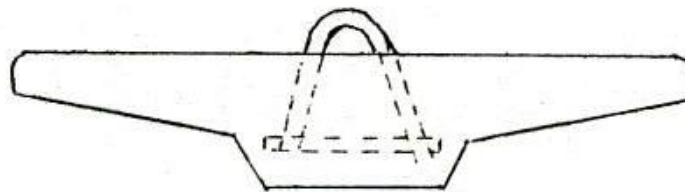
RIENDA A PIQUE



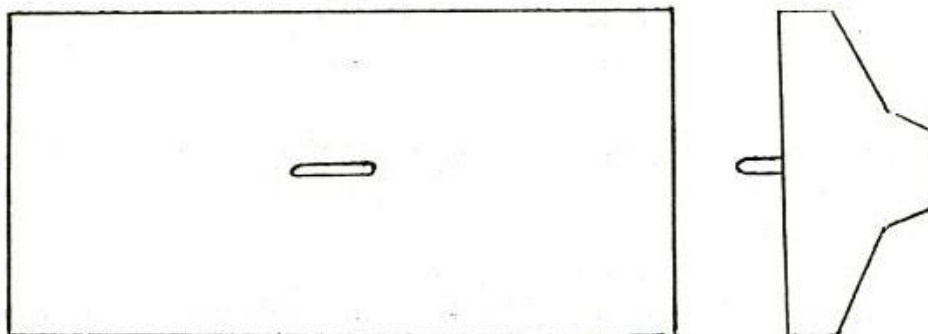
RIENDA TIPO POSTE



INFORMACION TECNOLÓGICA MUERTO DE ANCLAJE



MUERTO DE ANCLAJE



El muerto de anclaje es un dispositivo que se utiliza para contrarrestar el esfuerzo de tracción a que están sometidos los postes a causa de los esfuerzos de retención de las líneas. Estos muertos de anclaje están unidos a los postes por medio de las riendas y se encuentran enterrados a una profundidad aproximada de 2,00 mts.

Estos están contruidos de hormigón y poseen un emparrillado de hierro de 6 mm de diámetro.

INFORMACION TECNOLÓGICA SOGAS

Se utilizan para subir, tirar y bajar materiales en trabajos en general de catenaria

1. Tipos de sogas.

Existen sogas de cáñamo y de nylon. Según el uso se pueden dividir en sogas para alcanzar materiales (de servicio), sogas de aparejo y sogas de seguridad.

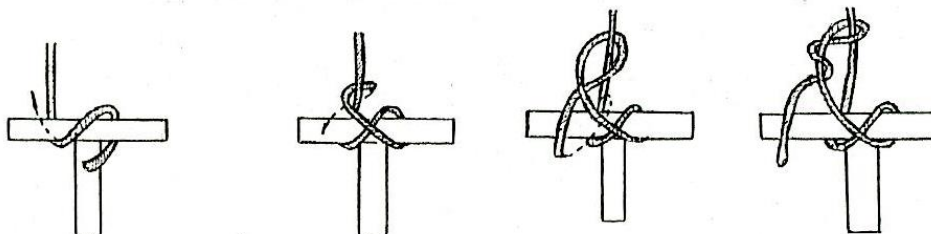
2. Forma de uso.

- a) La soga de servicio se utiliza generalmente para alcanzar herramientas y materiales de poco peso entre la persona que trabaja en altura y la persona que está abajo. Se utiliza generalmente una soga de 15 mm. y una longitud de 15 a 20 m.
- b) Para la soga de aparejo se utiliza generalmente una soga de 20 mm, aproximadamente y una longitud de 50 a 150 m.
- c) Cuando se terminan las tareas las sogas se deben enrollar. Se pueden utilizar varios métodos, por ejemplo si la soga es corta se puede enrollar doblando la mano izquierda y tomando la punta, enrollar con la mano derecha entre el codo y la mano izquierda; si la soga es larga, se toma un extremo con la mano izquierda y se extiende con la mano derecha hasta la mayor distancia entre ambas manos y teniendo en forma de lazo dejando 1 metro aproximadamente en el extremo para sujetar el enrollamiento con dos o tres vueltas al lazo.

3. Maneras de atar.

- a) Ejemplo para elevar herramientas.

Nudo para elevar herramientas.



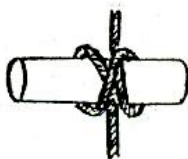
- b) Nudos para elevar materiales.

Nudo tipo Anteojo.

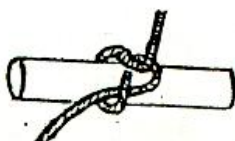
Nudo de elevación



Nudo de tiro.



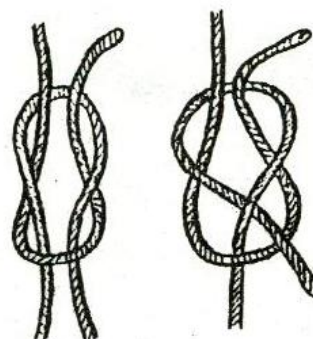
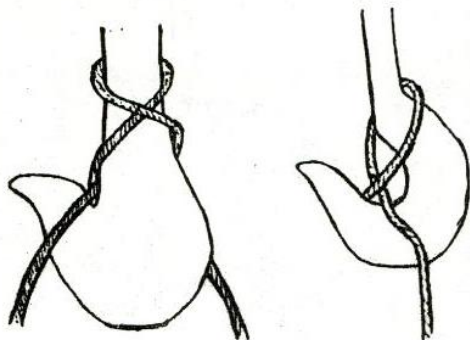
Nudo vela de barco.



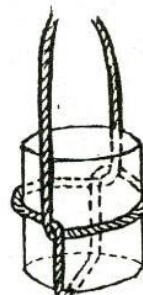
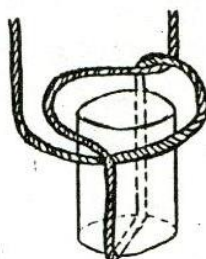
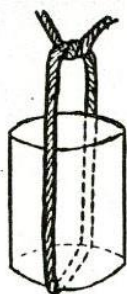
c) Nudo más usuales

Nudo para gancho

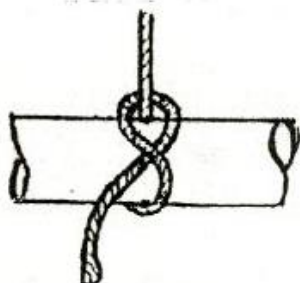
Nudo simple



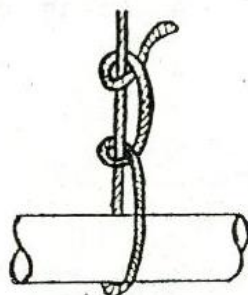
Nudo para balde



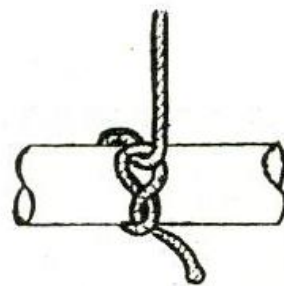
Nudo básico



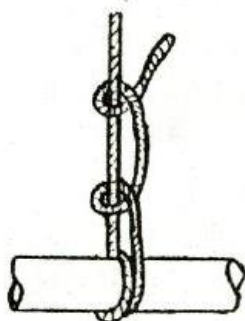
Nudo de ojalador simple



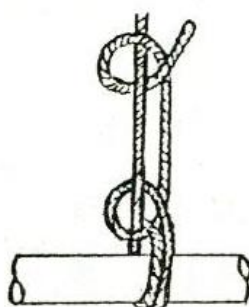
Nudo tipo trenza



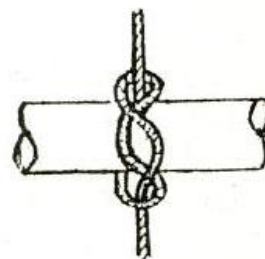
Nudo de ojalador doble



Nudo de ojalador triple

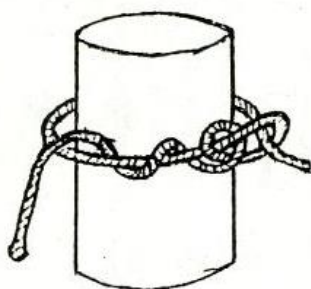


Nudo básico doble

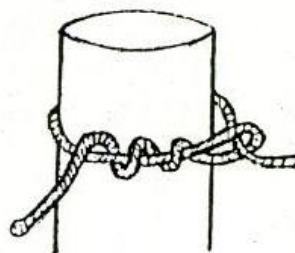


d) Nudo de tiro

Nudo de víbora



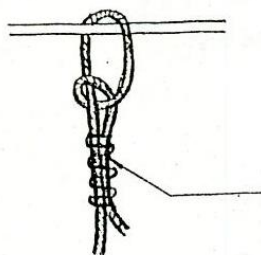
Nudo de pescador



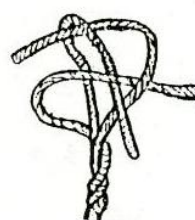
Nudo chino



Cuello de cormorán



Nudo para evitar deshilachamiento



Puntos para tener en cuenta.

- a)** No utilizar cargas que superen la resistencia de la soga. Inspeccionar deshilachaduras antes del uso.
- b)** No utilizar sogas mojadas, guardarlas siempre en lugares secos.
- c)** Es necesario estar atento al estado de la soga por efectos de envejecimiento.
- d)** No se deben apoyar las sogas en lugares donde se depositen ácidos por ejemplo, sala de baterías.
- e)** No se deben alcanzar herramientas con tipos de nudos de difícil desunión, tampoco hacer nudos con las sogas húmedas en días de mucho calor.

INFORMACION TECNOLÓGICA TIRFOR Y ACCESORIOS

1. Tirfor.

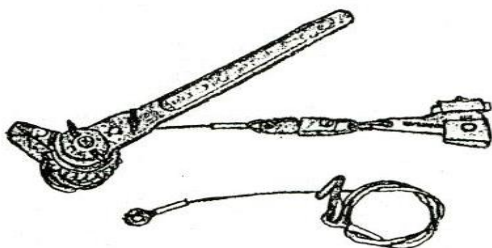
- a) Objeto del uso.
- b) Se utiliza cuando se regula la tensión mecánica de los distintos tipos de líneas y cada vez que se quiera reemplazar algún esfuerzo.
- c) También se los puede utilizar para levantar o sostener elementos pesados.
- d) Distintos tipos.

- Tirfor : Tipo 3 (500Kg.) Tipo 4 (1000 Kg.)

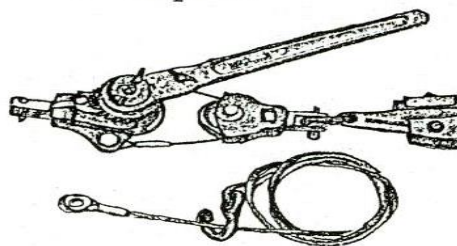
 Tipo 5 (1500Kg.) Tipo 6 (2000 Kg.)

- Tirfors especiales A2 (2000 Kg.) A3 (3000Kg.)

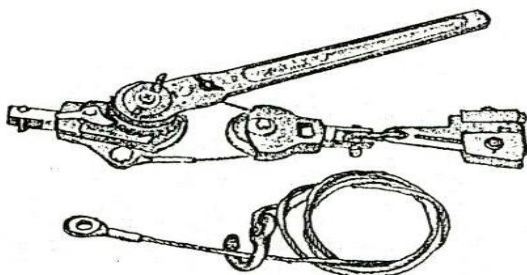
Tipo 3.



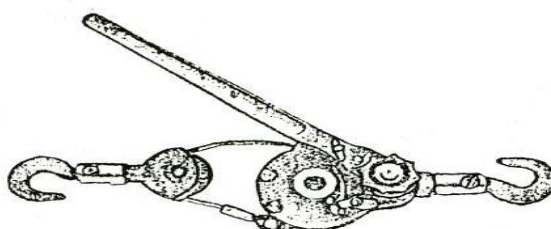
Tipo 4.



Tipo 5.

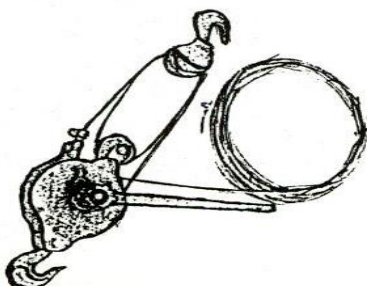


Tipo 6.

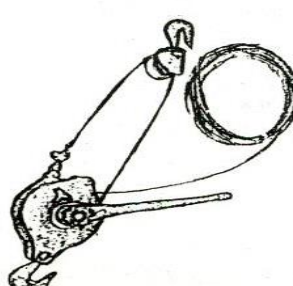


- Tirfors Especiales.

Tipo A2.



Tipo A3.



- e) Inspección antes del uso.

Antes de utilizarse cualquier aparejo debe verificarse el estado de los alambres de acero, especialmente en la parte de unión con los herrajes.

f) Forma de uso.

Se coloca en posición de extensión (-) y luego se destraba la rueda del crique y se extrae el cable de acero del tambor.

“nunca por ningún motivo se desenrollará todo el cable”

Se coloca la mordaza en la línea a reparar, se coloca la perilla e posición de retorno (+) y se tensa el cable con el herraje “mariposa”

Al aparecer la tensión se detiene de dar vueltas el herraje “mariposa” y se comienza a tensar con la palanca hasta la tensión requerida.

Para aflojar se pone la perilla en retorno (-) y luego se afloja con la palanca al punto deseado.

2. Tirfor especial.

a) Forma de uso.

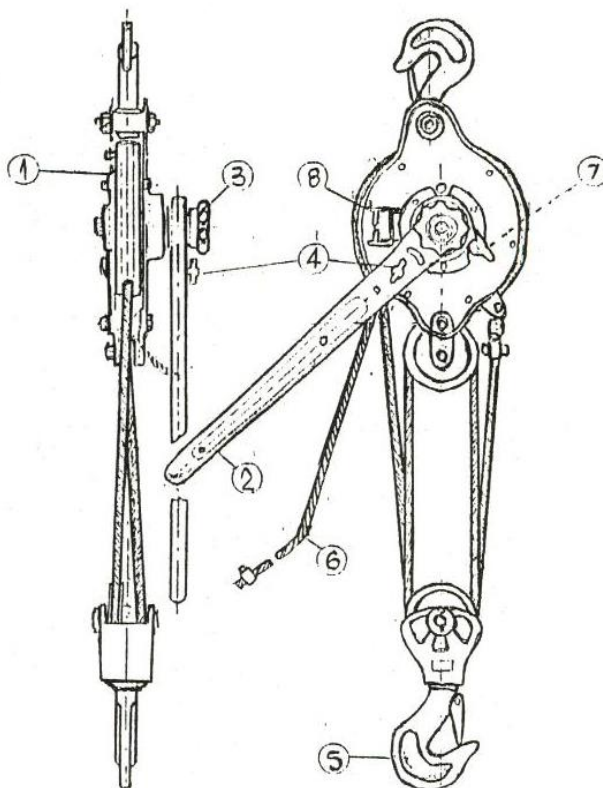
Mientras no exista carga se destraba la perilla antideslizante que se encuentra en la parte central del cuerpo. Luego se pone la perilla de la manija en neutro (o) y el cable de acero se puede extraer o arrollar a mano.

A continuación se destraba la perilla antideslizante que está en el cuerpo del tirfor y mientras no exista carga se puede enrollar con la mano poniendo la perilla en la posición de enrollar (+).

Al aparecer la resistencia se comienza a tensar con la palanca hasta la posición necesaria.

- En caso de utilizar arriba de la escalera la tarea se desarrollará con dos personas o más según el caso.
- Después de la utilización se efectuara la limpieza del cable de acero, quitándole tierra, barro, grasa etc.
- Siempre antes de guardar el tirfor se enrollará y se lubricarán las partes móviles.
- Durante su uso se debe evitar que el cable de acero se enrolle mal en el tambor.

1. Cuerpo principal.
2. Palanca de fuerza.
3. Ajuste manual.
4. Llave de ajuste-afloje.
5. Gancho con roldana.
6. Cuerda de acero.
7. Traba.
8. Traba de la palanca de fuerza.



3. Mordazas y Ranas.

a) Objeto del uso.

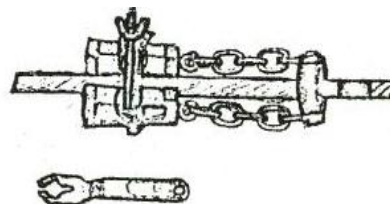
Se utilizar para sostener a las líneas cuando se emplean Tirfors o poleas

b) Distintos tipos.

- Tipo Especial.

N°500 (250ª 500 mm²)

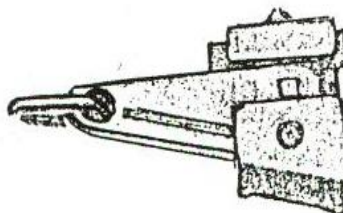
N°200 (60 a 200 mm²)



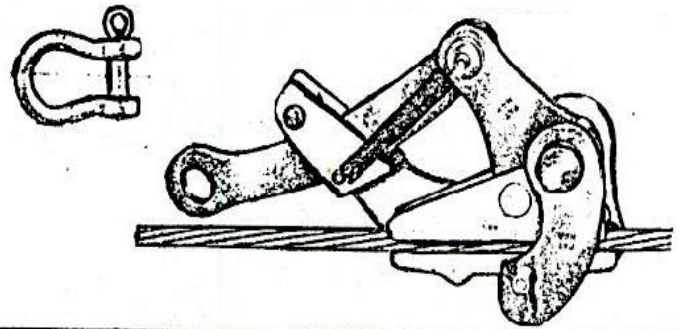
- Tipo Cuña.

N° 4 (55mm²)

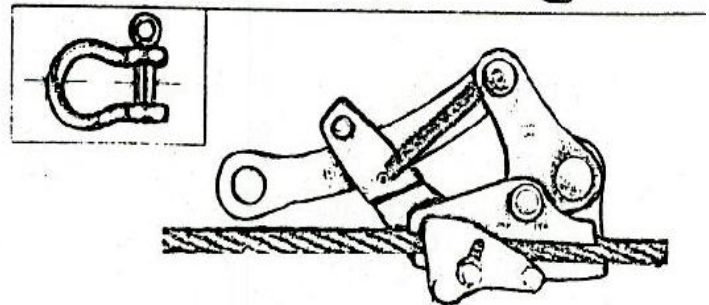
N° 5 (90 a 110mm²)



- Tipo Rana.
Para 6 ton.



Para 4 ton.



c) Inspecciones antes del uso.

Antes del uso se deberá rectificar la existencia o no de anomalías en cada parte del elemento como así también de desgaste en la parte móvil.

d) Forma de uso.

- Rana especial.

Se afloja el tornillo mariposa y se vuelca hacia afuera, luego se introduce la línea y se aprieta en forma pareja ambos tornillos con la llave especial, antes de comenzar a apretar se verificará que las cuñas estén bien introducidas,

- Mordaza Tipo Cuña.

Se introduce la línea entre la cuña y la mordaza fija haciendo correr previamente la cuña, ésta luego se fija dándole un golpe leve.

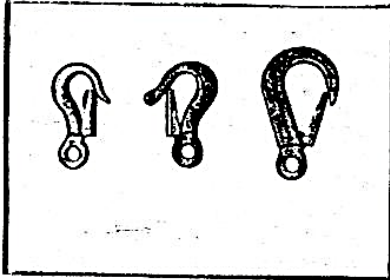
- Tipo Rana.

Se desplaza la traba y se introduce la línea, luego se vuelve a colocar la traba y se lleva la rana a la posición de apriete luego se golpea levemente la parte principal.

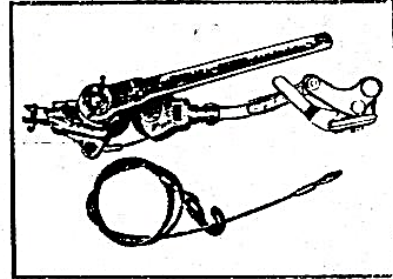
e) Puntos importantes a tener en cuenta.

- Para apretar la línea con la rana especial se debe observar que la mordazas se encuentran dentro del al tope.
- Se debe lubricar la parte deslizante de las mordazas.
- Cuando se utiliza la rana especial es muy importante que la arandela cónica siempre se encuentre en su lugar correcto antes de apretar los tornillos

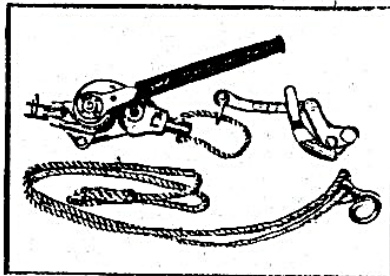
Accesorios para aparejos.



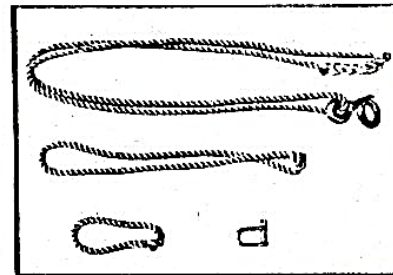
a) Ganchos varios



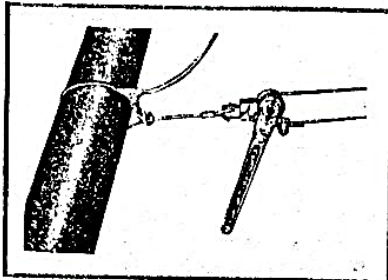
b) Tirfor con "colita de gancho"



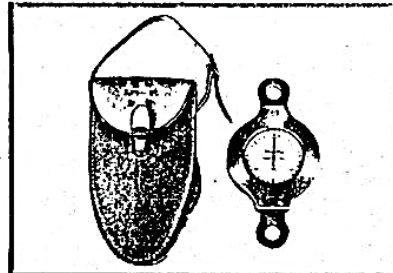
c) Tirfor con sogas
y "colita de chancho".



d) Sogas varias, "colita"
grilletes.



e) Accesorios para poste.



f) Dinamómetro mecánico.

INFORMACION TECNOLOGICA PRENSACABLE Y GRILLETE

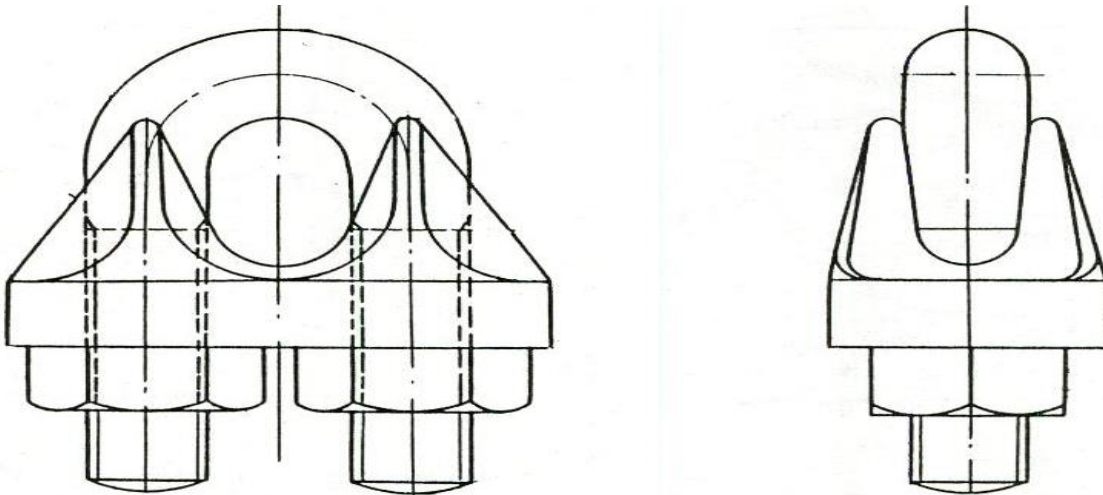
Prensacables:

Son herrajes que se emplean para unir dos (2) cables paralelos.

Existen de dos (2) tipos: para cables de 90mm² y cables de 135mm².

Se utilizan generalmente, para el empalme provisorio de las líneas y para el amarre de las riendas.

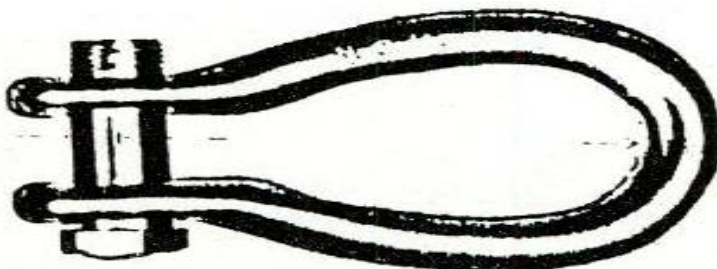
Consta esencialmente de un (1) bulón "U" roscado en sus extremos y una mordaza que se ajusta con las tuercas del bulón.



Grilletas:

Son accesorios para aparejos tirfor; se emplean para sujetar por ejemplo, un extremo del tirfor con una eslinga o dos eslingas entre sí, etc.

Consta de un herraje "U" con dos(2) orificios, uno de los cuales está roscado para pasar al tornillo que en su extremo tiene un chavetero para asegurar dicho tornillo.



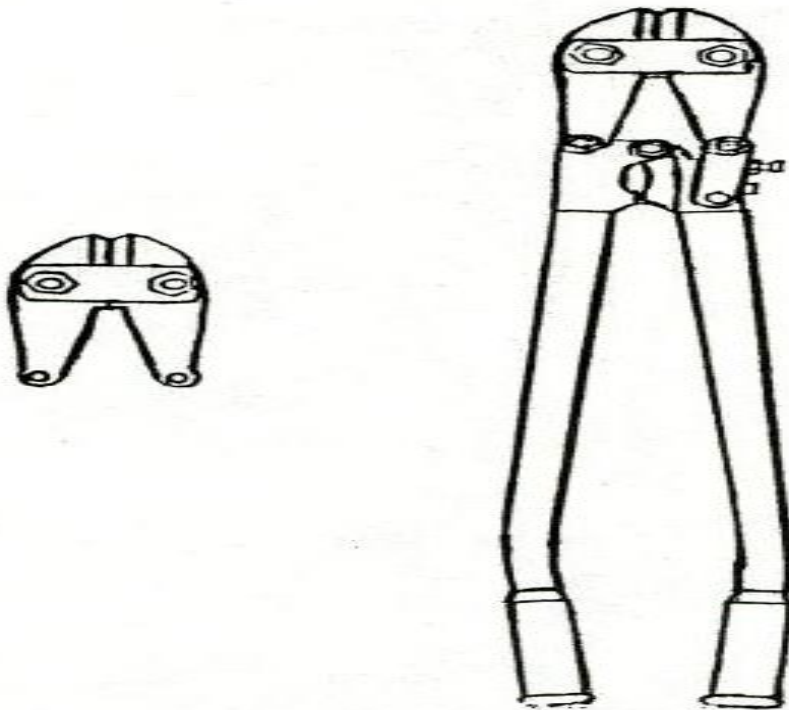
INFORMACION TECNOLOGICA

Alicate

Alicate de catenaria.

Esta herramienta se emplea para el corte de líneas en general utilizándose especialmente para el corte de línea catenaria y de alimentación.

Existen diferentes medidas según sus usos y el más utilizado es el de 900 mm. Posee dos palancas de caño acerado con empuñaduras plásticas. En el extremo superior de las mismas tiene una cavidad que se emplea para doblar la línea de contacto. La parte superior está compuesta por dos (2) cuchillas que son intercambiables.



INFORMACION TECNOLÓGICA
DISPOSITIVO DE ATIRANTADO Y DISPOSITIVO DE
ANTIDESPLAZAMIENTO LATERAL

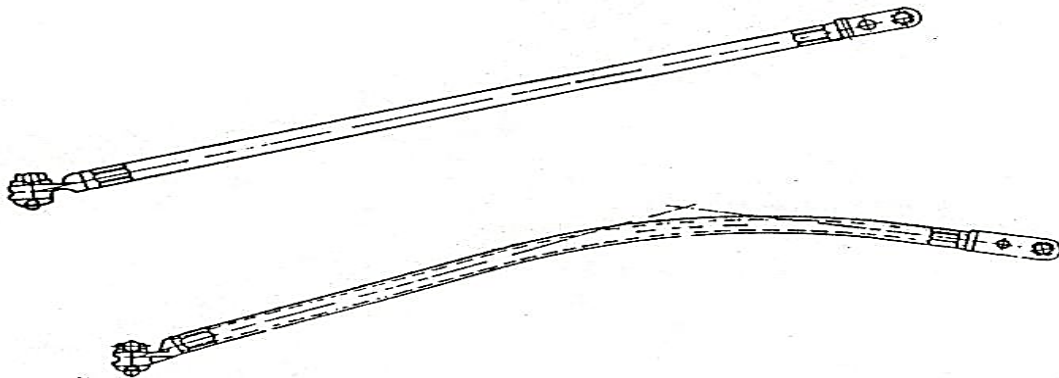
U.E. 7 CAMBIAR BRAZO TENSOR.

1. Brazo tensor.

Este es un herraje que como su nombre lo indica "Tensa" a la línea y que mediante la intercalación de ménsulas (tipo "0") dan el zigzag a la línea catenaria.

Este consta de una mordaza de bronce para sujetar a la línea de contacto, siendo el cuerpo principal un caño de aluminio para disminuir el peso y no crear un gran punto duro.

En los lugares donde la tensión transversal es grande y no se puede tomar el ángulo suficiente para no entorpecer el paso del pantógrafo, en estos sitios se utilizan brazos tensores curvos.



El ángulo normal del brazo tensor curvo con respecto al plano de vía es de 11° y del recto es de 20° .

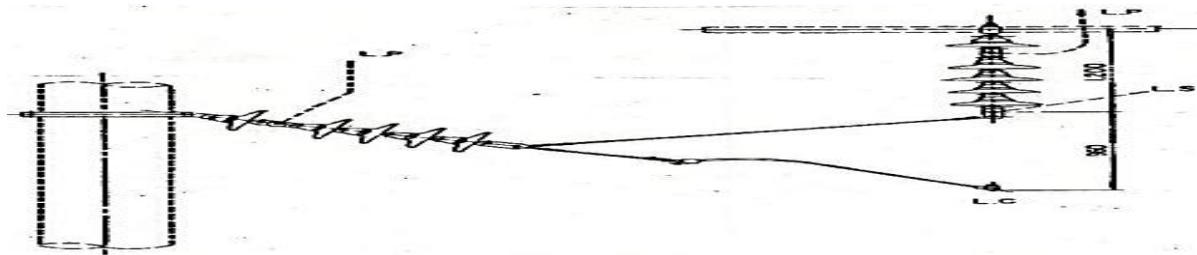
Cuando el brazo tensor se debe colocar en una ménsula fija, se lo instala mediante un dispositivo de atirantado de catenaria.

2. Dispositivo de atirantado de la catenaria.

Se denomina así al dispositivo que se utiliza para retener la línea de contacto en las curvas, para mantener dentro del límite de contacto del pantógrafo.

Está compuesto básicamente por dos cadenas de aisladores, abrazaderas para poste, cable blando de cobre y brazo tensor.

DISPOSITIVO DE ATIRANTADO DE LA CATENARIA



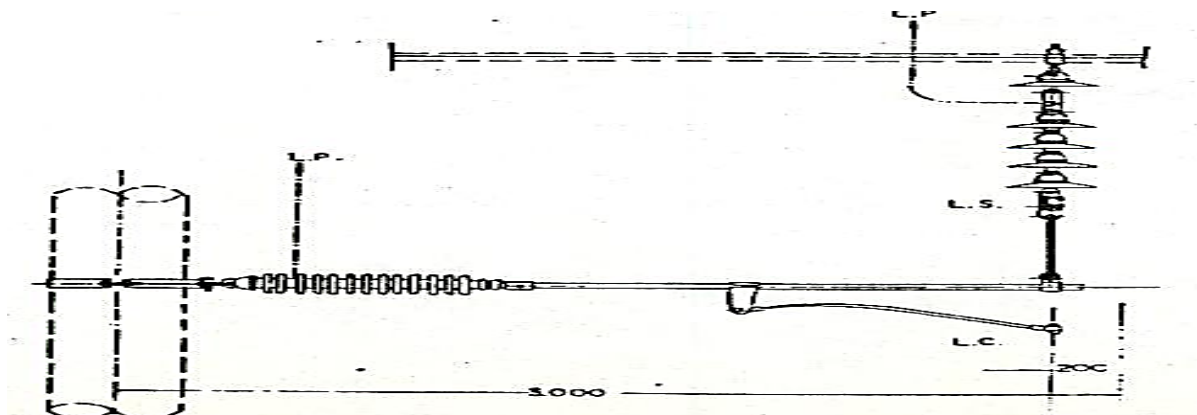
Para los casos en que sea necesario instalar el dispositivo de atirantado cruzado con otras líneas (en estaciones), donde el trazado de la vía es complicado es necesario controlar la separación de las líneas en los mantenimientos diarios, para evitar que se produzca el corte de la línea por tomas contacto con otra.

3. Dispositivo de anti-desplazamiento lateral.

El dispositivo de antideslizamiento lateral es instalado para evitar las oscilaciones laterales de la línea de contacto producidas por el viento, sujetando a esta con el elemento de sostén. En los casos de ménsulas fijas en su mayoría se coloca el dispositivo antideslizamiento lateral (tipo caño horizontal) compuesto por aisladores de suspensión, aislados de viga, caño horizontal y herraje brazo tensor.

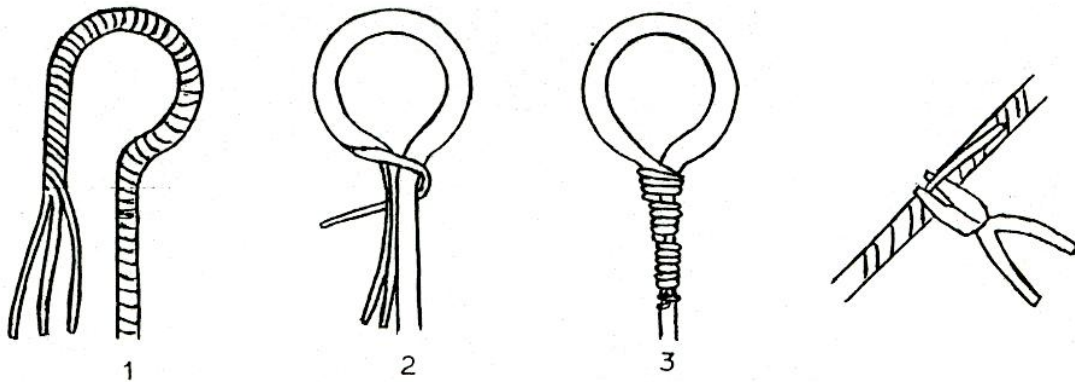
Debido al desplazamiento longitudinal de la línea catenaria se puede producir el rozamiento en la parte del ojal de sujeción del brazo tensor, ocasionando la inmovilización vertical del brazo, por esa causa es necesario su control diario tanto en las ménsulas como en los articulados.

DISPOSITIVO DE ANTIDESPLAZAMIENTO LATERA



**INFORMACION TECNOLÓGICA
MÉTODO DE ELABORACIÓN
DEL OJAL DEL CABLE TENSOR**

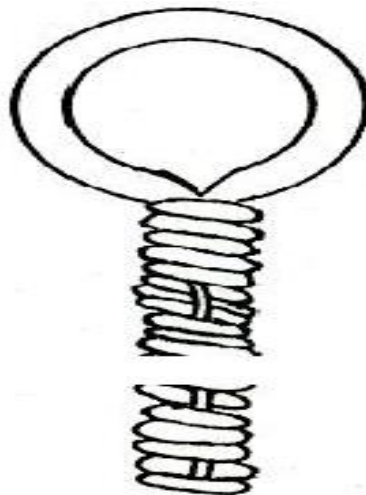
a) Forma de enrollar tipo flauta.



Su elaboración es sencilla pero menos resistente que el tipo una.

b) Forma de enrollar tipo uña.

Se efectúa en caso de dejarlo elaborado antes.



c) Consideraciones a tener en cuenta.

- Deberá elaborarse de tal modo de no dañar la línea.
- La técnica de elaboración es enrollar sólidamente el alambre haciendo palanca con la pinza, utilizando como punto de apoyo el cuerpo del cable.
- El filo de la pinza deberá mirar hacia arriba.

INFORMACION TECNOLÓGICA AISLADORES

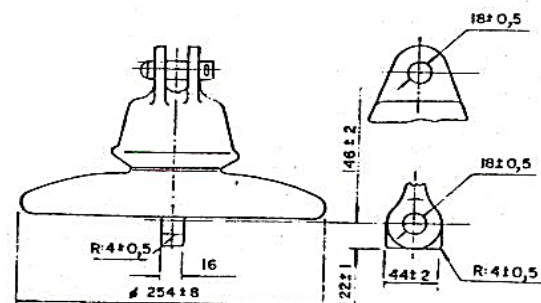
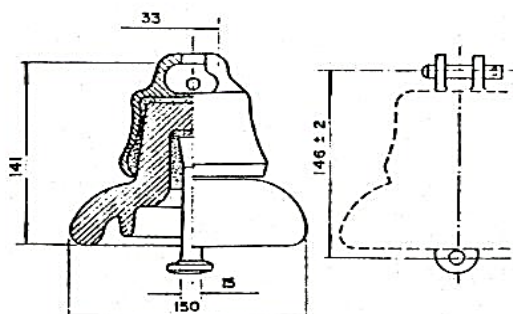
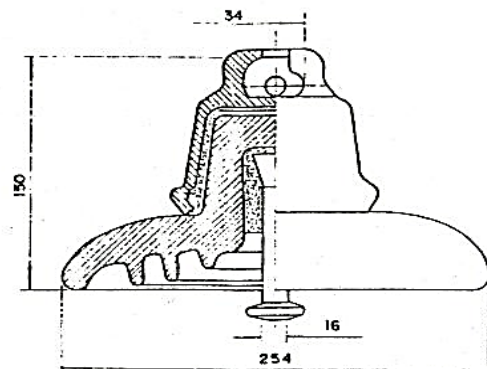
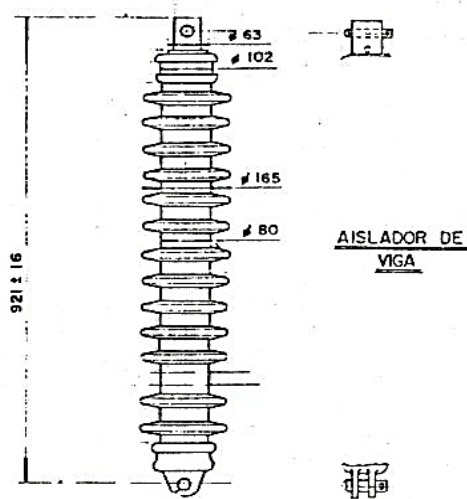
U.E.9 CAMBIAR AISLADOR DE SUSPENSIÓN.

Los aisladores adoptados en la línea son de porcelana, pero también existen de vidrio, orgánico, etc.

De acuerdo al empleo se clasifican en: aislador de viga, de suspensión y de retención.

El material de los aisladores más usados es el de porcelana, dado que este posee propiedades muy buenas de aislación.

Por su uso se pueden clasificar en:



AISLADOR DE SUSPENSIÓN

AISLADOR DE RETENCIÓN

Estos como los demás componentes de la catenaria se encuentran a la intemperie, por tal razón están expuestos a la acción de la humedad, humo,

Sal, polvo etc. Estos agentes pueden ocasionar arcos eléctricos y estos a su vez cortocircuitos en el aislador.

La aislación propiamente dicha se encuentra en el centro del aislador y las diversas formas y medidas que adoptan estos son para disminuir en problema antes mencionado, aumentando el camino de la corriente de fuga y de ese modo reducirla.

En el cálculo de aislador se considera la potencia de trabajo, contaminación del aire en la zona y las sobretensiones provocadas por los seccionadores de la subestación y rayos.

Cuando se adosan dos o más aisladores se los denomina cadena de aisladores, esto se realiza para aumentar la distancia de contorneo.

Con el transcurrir del tiempo comienza a producirse oxidaciones en las partes metálicas, estas se dilatan y se pueden ocasionar grietas en la porcelana y el desprendimiento de partes del aislador, debe verificarse en recorridos el estado de los aisladores y limpiar a los que se encuentren en lugares donde no llueve (túneles, puentes, etc).

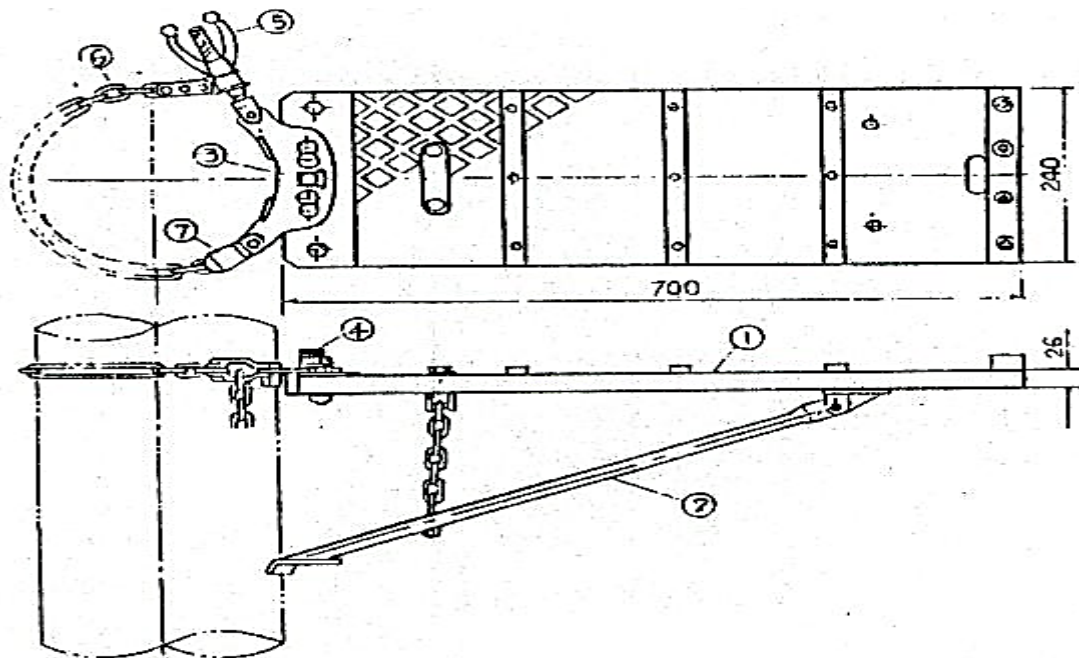
El aislador de suspensión se adosa mediante el debajo que se coloca en la órbita y una chaveta que evita el desplazamiento.

El de retención al estar sometido a un mayor esfuerzo, su unión se realiza mediante un bulón

INFORMACION TECNOLÓGICA PLATAFORMA PARA POSTE

Cuando sea necesario trabajar sobre el poste o a una distancia no mayor de 1,5 m. de éste, durante un tiempo considerable o que el trabajo sea a un poco complicado, es conveniente utilizar este elemento debido a que es más cómodo

Este consta de dos partes: la abrazadera para poste y la tabla o plataforma.



La abrazadera está formada por la base para la plataforma y una cadena que abraza el poste.

Cuando se coloca se debe verificar que la cadena no quede caída, o torcida, que esté colocado el seguro de la plataforma y que quede bien apoyada la pata de éste.

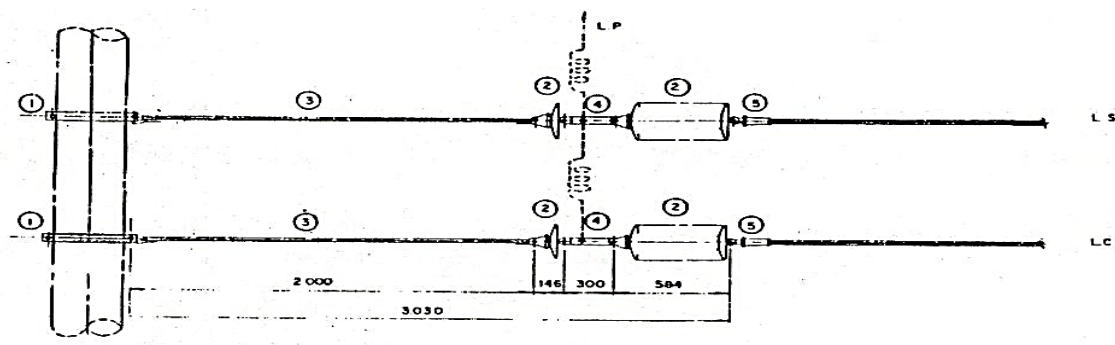
INFORMACION TECNOLÓGICA DISPOSITIVO DE RETENCION

U.E. 10 CAMBIAR AISLADORE DE RETENCION.

Se denomina dispositivos de retención a las instalaciones donde se encuentran retenidas las líneas catenarias, las líneas de alimentación, de protección, etc. Estos dispositivos están compuestos por los elementos de retención propiamente dicho, aisladores, barras de unión y abrazaderas para poste.

Al menos que sea absolutamente imprescindible, generalmente no se utilizan postes de unos exclusivo de retención sino que se utilizan los que ya se encuentran en la línea cumpliendo otras funciones.

Los dispositivos reguladores de tracción también se encuentran comprendidos dentro de estos pero desde el punto de vista de las instalaciones los clasificamos por separado.



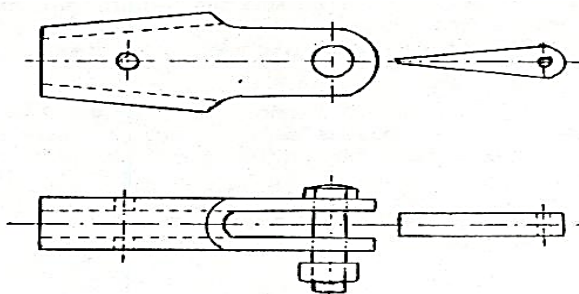
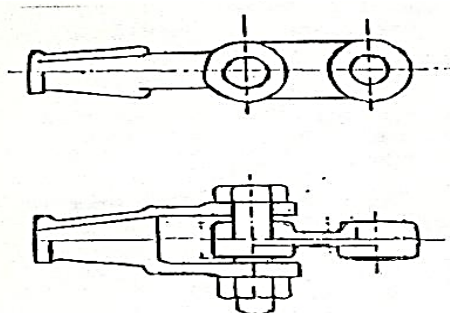
1. Abrazadera.
2. Aislador de retención.
3. Barra de retención.
4. Horqueta tipo "Y".
5. Terminal a compresión.

En caso de retener las dos líneas (L.C. Y L.S.) en forma conjunta empleando un dispositivo regulador de tensión, se instala un herraje llamado yugo.

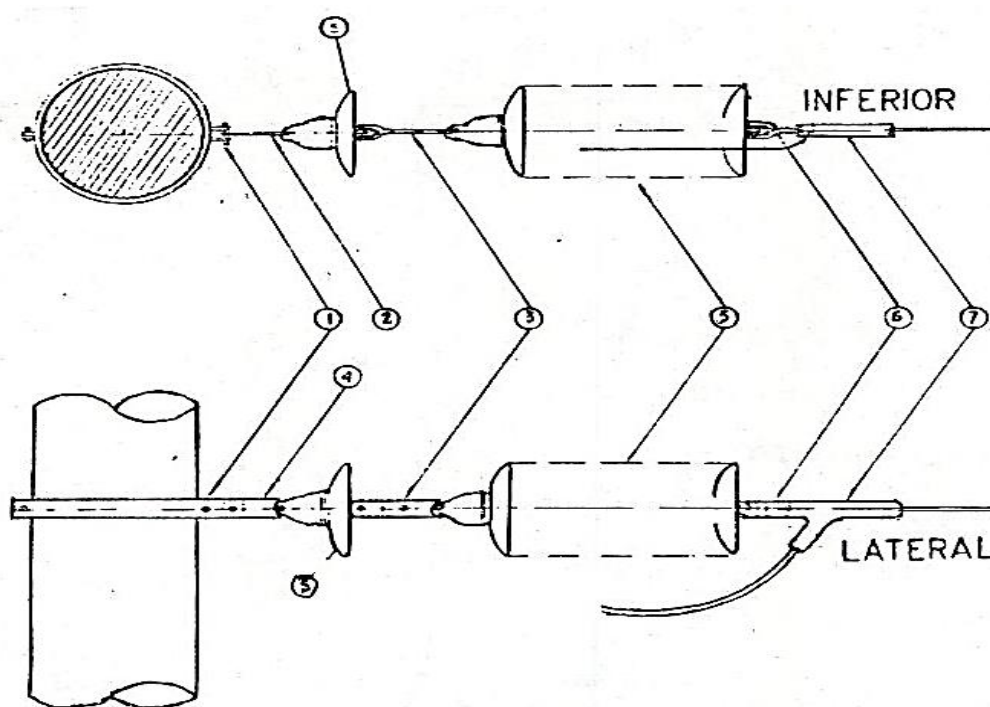
En la línea Roca, la retención de la línea de sostén está compuesta básicamente por un herraje tipo B combinado con una planchuela de unión, y en la línea de contacto se emplean los términos para cables. En las figuras siguientes veremos el herraje BS para línea de sostén y el herraje utilizado para la retención de las líneas de contacto.

TERMINAL TIPO BS PARA L.S.

TERMINAL A COMPRESION PARA P.C.

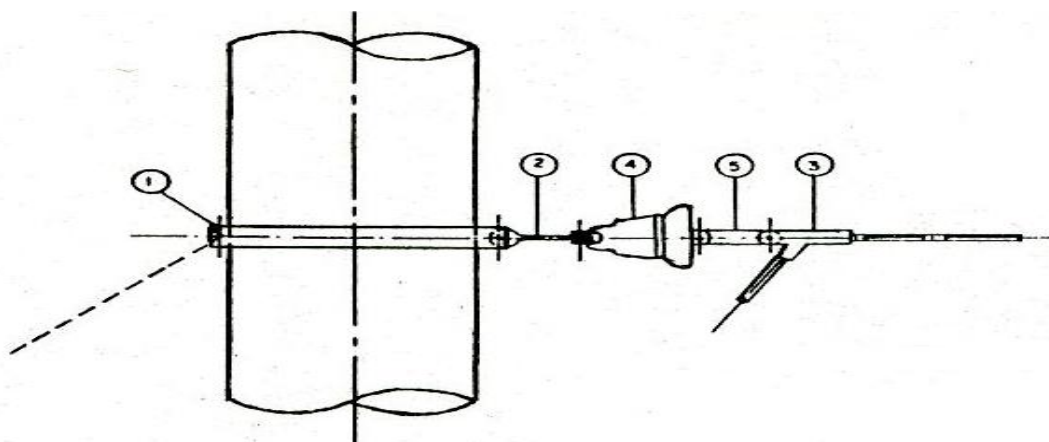


RETENCION DE L.A.



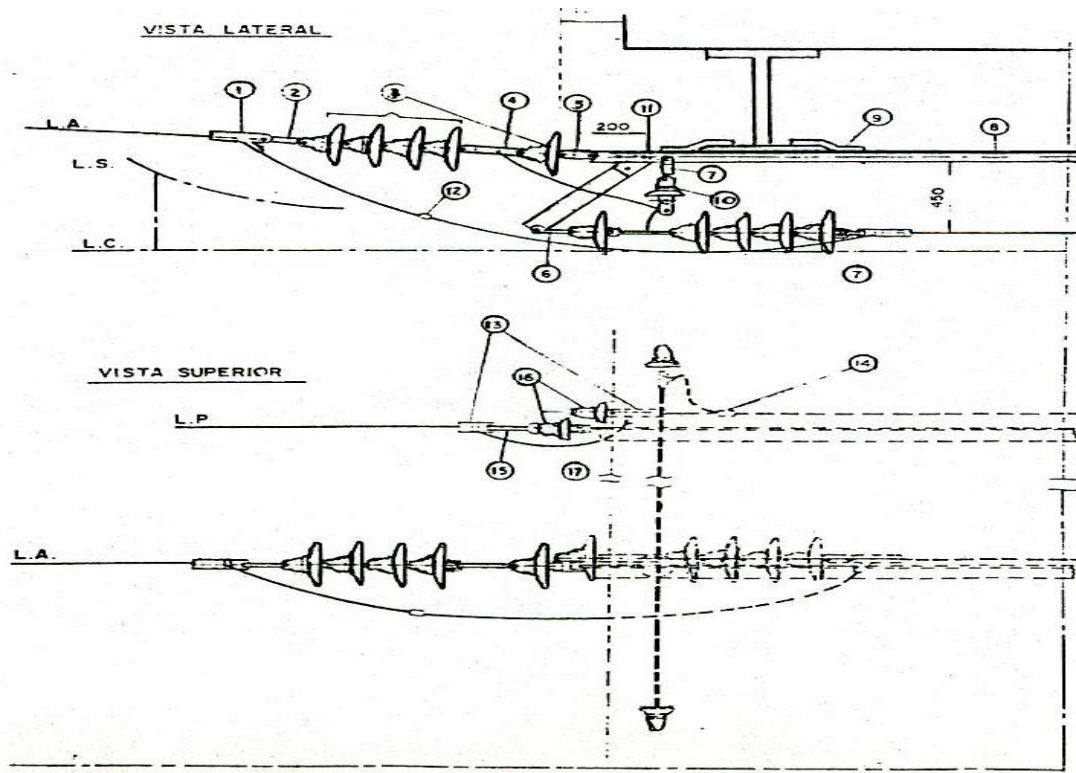
- 1 ABRAZADERA PARA POSTE
- 2 JUNTA DE 2 OJALES
- 3 HORQUILLA TIPO "Y"
- 4 PLANCHUELA DE PROLONGACION.

- 5 AISLADOR DE RETENCION
- 6 HORQUILLA TIPO "Y" 6 X 100
- 7 MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION



- 1 ABRAZADERA
- 2 HORQUILLA TERMINAL
- 3 MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCIÓN
- 4 ASILADOR DE SUSPENSIÓN
- 5 HORQUILLA TIPO "Y" 6 x 100

RETENCIÓN DE L.A. DEBAJO DE UN PUENTE

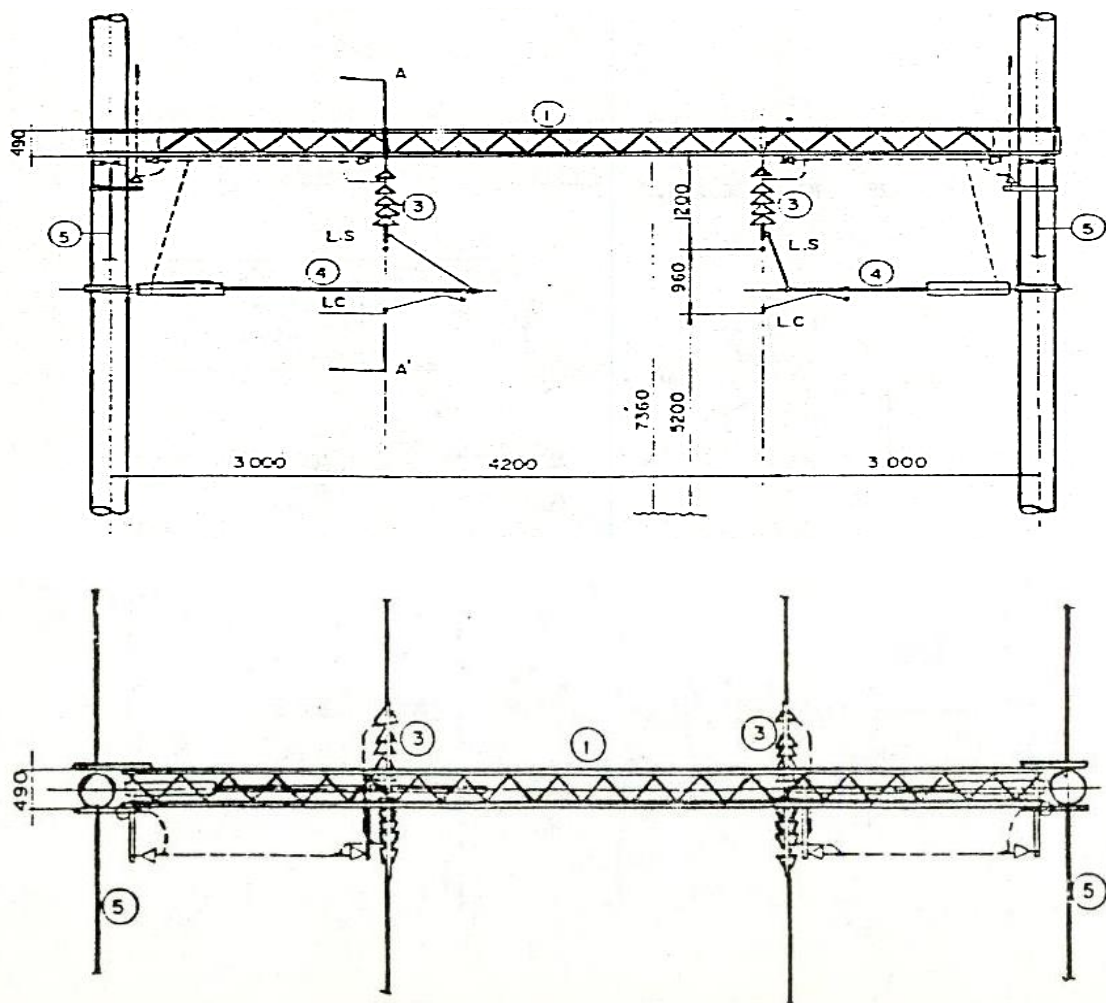


INFORMACION TECNOLÓGICA DISPOSITIVO DE ANTIDESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL

En los tramos de catenaria donde en ambos extremos se encuentran colocados balanceadores a polea y por ejemplo en una curva que existen muchas ménsulas giratorias tipo "o", se produce el fenómeno de que las líneas aéreas se desplazan hacia un lado por el desbalance de tensiones en los extremos. Para evitar este desplazamiento perjudicial, se fija en el punto medio de la línea de sostén este dispositivo de anti desplazamiento longitudinal.

La estructura principal consta de un caño horizontal con un brazo tensor y un aislador de viga. Este caño horizontal está vinculado por medio de un herraje a una cadena de aisladores en V que fija a la línea de sostén y la mantiene de esta manera en una posición fija.

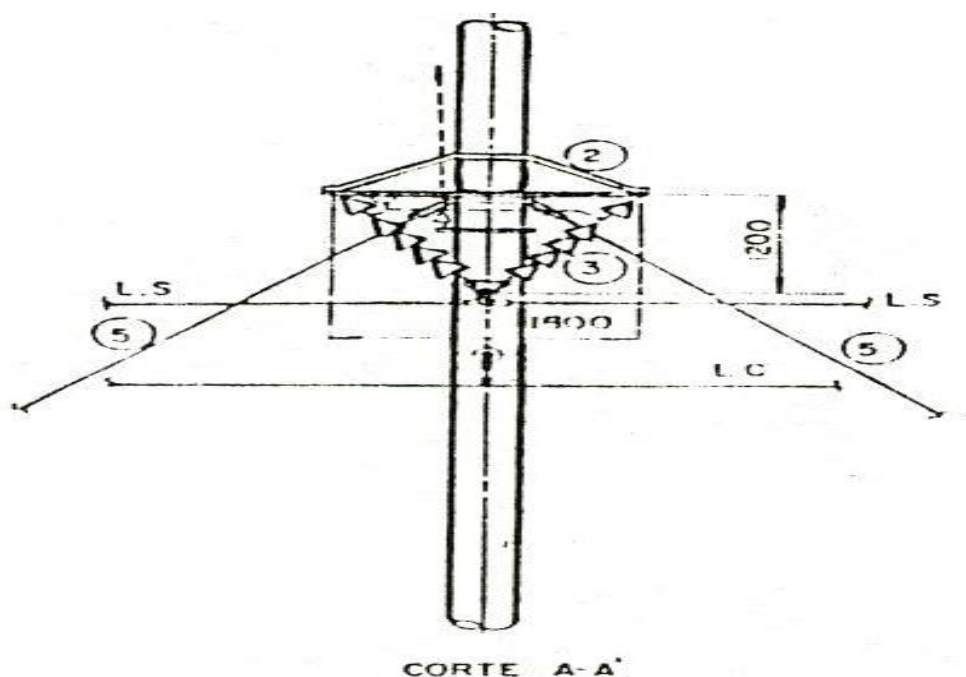
La figura siguiente muestra la estructura tipo de este dispositivo.



Esta estructura está sometida a esfuerzos provocados por la concentración y dilatación de la línea de sostén que son equilibradas por los aisladores en V.

principalmente parte de esta tracción la absorben las riendas pero fundamentalmente están por seguridad.

En las recorridas de mantenimiento se deberá observar que no existan corrimientos del herraje que soporta la línea de sostén.



1	VIGA RIGIDA	1	TIPO CANASTO
2	CRUCETA	2	PARA SUSPENSIÓN EN V
3	DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN	2	AISLADORES Ø 250MM.
4	CAÑO HORIZONTAL	2	
5	RIENDA	4	SIMPLE ST. 135 MM ²
POS.	DENOMINACION	CANT.	OBSERVACIONES

Prevención de aflojamiento de bulones y tuercas

Tanto los bulones como las tuercas a causa de las vibraciones pueden aflojarse provocando su caída. Esto puede dar origen a accidentes, por este motivo se utilizarán métodos para evitar estos aflojamientos que son los siguientes:

- Bloqueo de tuercas.

Consiste en un sellador de secado rápido y alta dureza que se coloca en la rosca e impide el aflojamiento de la tuerca.

- Chavetas.

Otro método es introducir chavetas partidas en el extremo del bulón evitando de esta forma que se caída la tuerca y de que se zafe el bulón.

- Doble tuerca.

Se coloca en el bulón una tuerca y luego otra apretándolas entre sí a modo de contratuerca.

Según el peligro que presente cada estructura se puede utilizar cualquiera de estos métodos como así también se puede usar método combinados entre sí.

INFORMACION TECNOLÓGICA DISPOSITIVOS REGULADORES DE TENSION

Se utilizan para mantener constante la tensión mecánica de las líneas. Se pueden clasificar en automáticos y manuales.

Los automáticos se dividen a su vez en: tipo de polea y tipos de resorte.

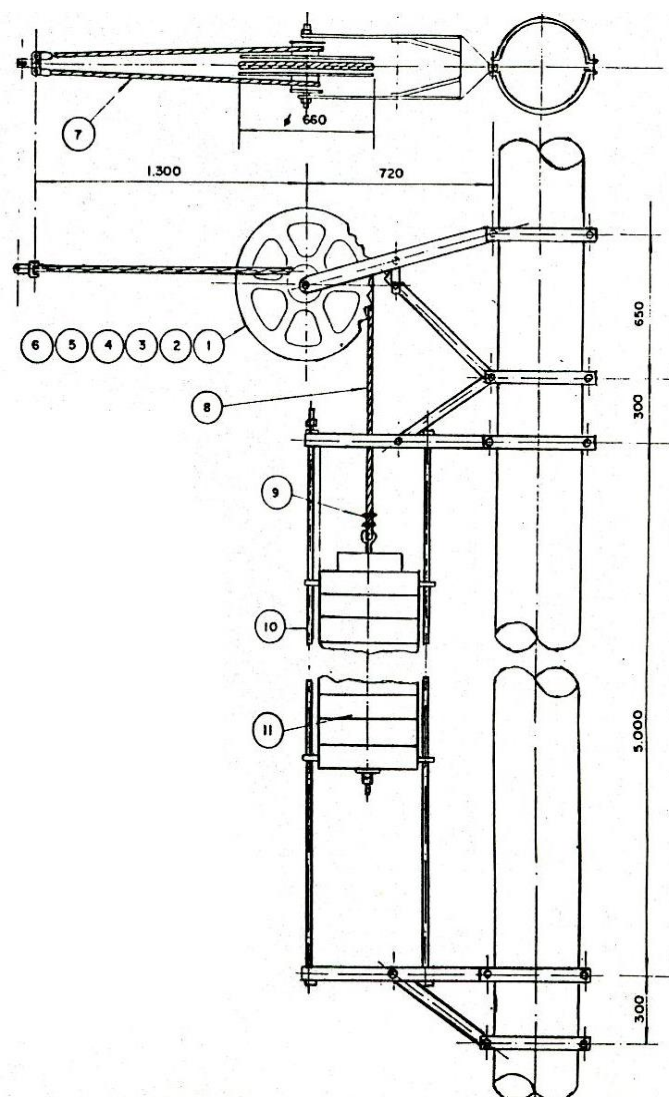
El manual es un dispositivo que se regula normalmente de acuerdo a las temperaturas en las épocas de verano e invierno; existen varios tipos siendo el más usual el tipo tensor.

En las vías principales se utiliza el balanceador a pole y en las vías secundarias o cruzadas se emplea el tipo a resorte para retener tramos cortos (menor a 600 m.)

El regulador manual se utiliza para línea de sostén, líneas de contacto, de las líneas catenarias de relativa o baja importancia.

a) Sistema de polea.

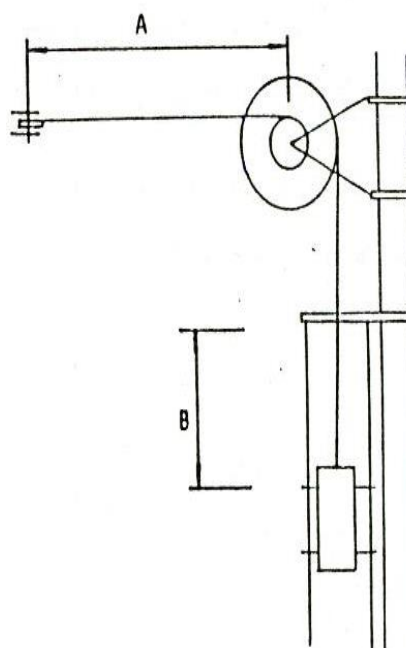
11	CONTRAPESOS	HIERRO FUNDIDO
10	GUIA PARA CONTRAPESO	ACERO
9	GRAPA PARA CABLE	ACERO
8	CABLE DE CONTRAPESO	ACERO
7	CABLE DE TIRO	ACERO
6	RETEN	FIELTRO
5	BUJE	ACERO LAMINADO
4	RODAMIENTO A BOLILLAS	
3	CUBIERTA DE POLEA	ACERO LAMINADO
2	EJE DE POLEA	ACERO LAMINADO
1	POLEA	FUNDICION GRIS O ACERO LAMINADO
POS	DENOMINACION	MATERIAL



Sistema de polea (2 ton.)

Temperatura (°C)	A (mm)	B (mm)
-10	1.591	614
-9	1.579	664
-7	1.555	765
-5	1.532	863
-3	1.509	960
-1	1.486	1.060
1	1.463	1.156
3	1.439	1.254
5	1.416	1.349
7	1.393	1.443
9	1.370	1.539
11	1.347	1.633
13	1.332	1.728
15	1.300	1.820
17	1.277	1.912
19	1.254	2.005
21	1.231	2.096
23	1.207	2.187
25	1.184	2.277
27	1.161	2.366
29	1.138	2.456
31	1.115	2.544
33	1.091	2.633
35	1.068	2.720
37	1.045	2.806
41	999	2.978
43	975	3.064
45	952	3.147

Esquema de estado de la instalación



los valores indicados en esta tabla corresponden a una longitud de regulación de / 800m. No obstante, también se utilizan / esos valores cuando la longitud de regulación es inferior a 800 m.

La función principal de este dispositivo es mantener constante tensión de las líneas.

Este es un dispositivo que ha aprovechado el principio de polea, siendo su relación 1:4 es decir que para una tensión de líneas de 2 tn. Se tendrá 0,5 tn. En los contrapesos, la distancia de regulación está definida por el alcance de carrera de los contrapesos. El tramo a retener con posibilidades de regulación será de 800 mts. Como máximo. En el caso de sobrepasar este valor máximo estos dispositivos se instalarán en ambos extremos de las líneas.

Según las condiciones de los lugares de instalación, los contrapesos pueden ser de metal o de hormigón, los contrapesos normales suben o bajan según la variación de temperatura. En las recorridas de inspección. Se deberá observar

que los desplazamientos no sobrepasen los valores determinados por las tablas y según la necesidad, se efectuará el acortamiento de los cables de la polea o bien de las líneas catenarias. Se debe verificar que el cable (que es de acero) debe estar en correcta posición con respecto a la polea. Para que este cable se encuentre en perfecto estado será necesario lubricarlo con vaselina o similar, para evitar desgastes por rozamientos y disminuir también el avance de la corrosión.

Cuando se realiza la regulación conjunta de dos líneas por la diferencia de alargamiento de los materiales por temperatura y el desgaste de la línea de contacto, el yugo se inclina. Por este motivo en la recorrida de inspección se juzgara si esa inclinación es o no correcta con respecto a la temperatura del momento.

b) Sistema a resorte.

Es un dispositivo que mantiene a un determinado rango a la tensión de la línea de contacto, absorbiendo el alargamiento o el acortamiento de la línea por medio de un resorte que se encuentra dentro de un tubo cilíndrico. La longitud máxima de regulación es de 300 mts. Y cuando la longitud de la catenaria sobrepasa este valor se instalarán estos dispositivos en ambos extremos de la línea

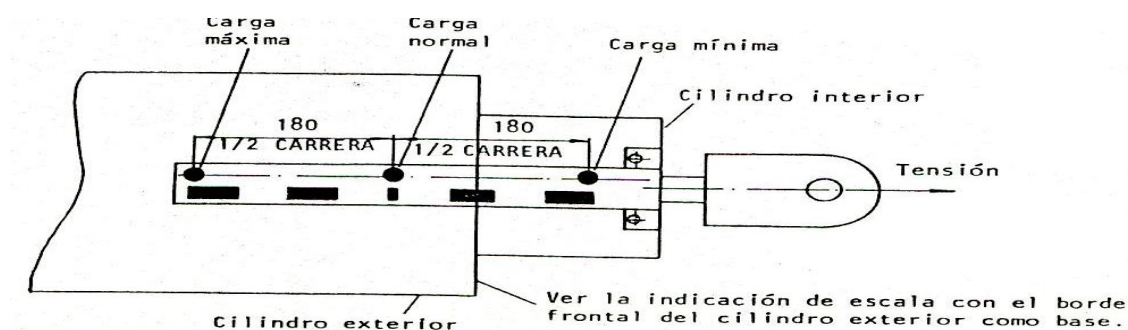
En las recorridas de inspección es necesario chequear que la longitud de alargamiento sea la correcta.

Se indican a continuación los valores del L, para L = 440m.

Cuadro de valores de L.

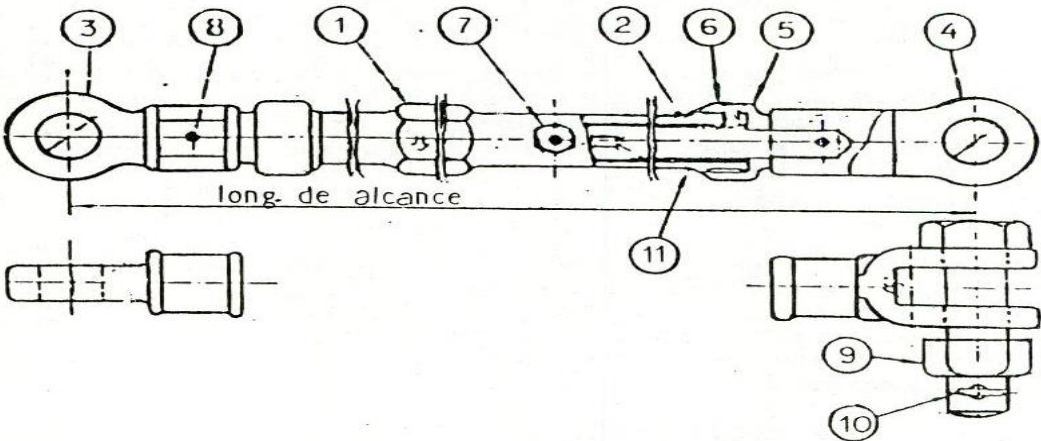
T*(°C)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
l(mim)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	1250	165	180

*At. Está referida a t = 15° C.



c) Tensor manual,

Estos dispositivos se utilizan en líneas instaladas en vías secundarias y de playa donde son necesarias pequeñas regulaciones de altura. Este tensor es un elemento que vara la tracción por medio de un tornillo roscado que se acciona manualmente.



TIPO	ALCANCE DE AJUSTE (L) mm.	LARGO MAXIMO DE AJUSTE	LARGO MINIMO DE AJUSTE
L-6	600	1432	832

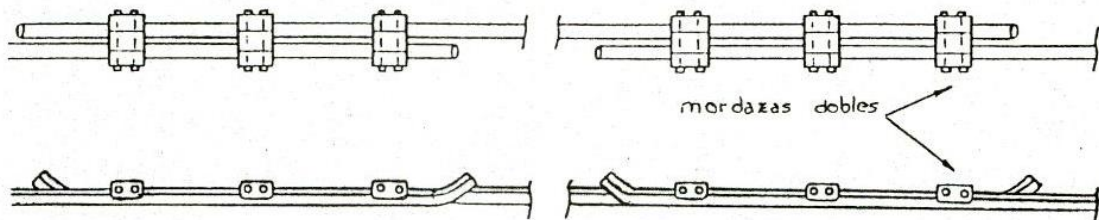
11	ACEITE LUBRICANTE	
10	PASADOR DE ALETA	1
9	BULON DE TUERCA	1
8	PASADOR DE ALETA	2
7	ALEMITE	1
6	TORNILLO DE FIJACION	2
5	CABEZAL	2
4	HERRAJE DE HORQUILLA	1
3	OJAL DE RETENCION	1
2	BARRA	2
1	HERRAJE	1
POS	DENOMINACION	CANT.

INFORMACION TECNOLÓGICA EMPALMES

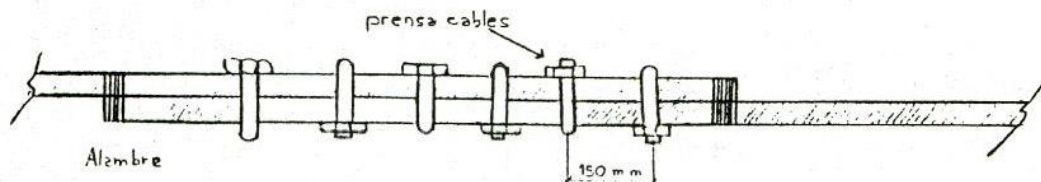
U.E. 12 REALIZAR EMPALMES.

Las uniones entre líneas se efectúan por los métodos que se indican en la figura.
Distintos métodos de uniones entre líneas:

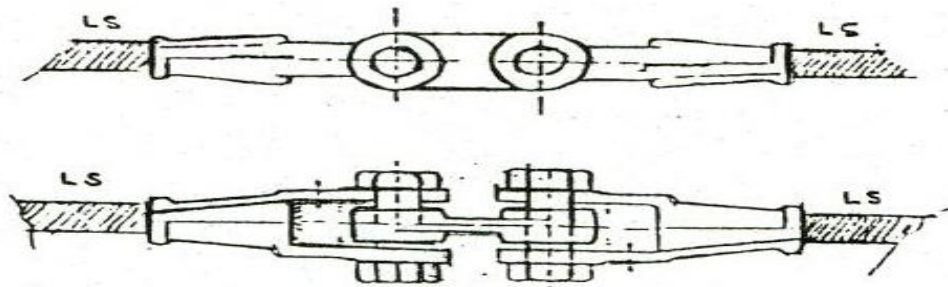
- Unión de cable paralelo
- por mordazas dobles
- por prensa cables.
- Unión por medio de herrajes tipo B.
- Unión por terminales para cable.
- Unión por empalmes a compresión.
- Union por mordazas dobles.



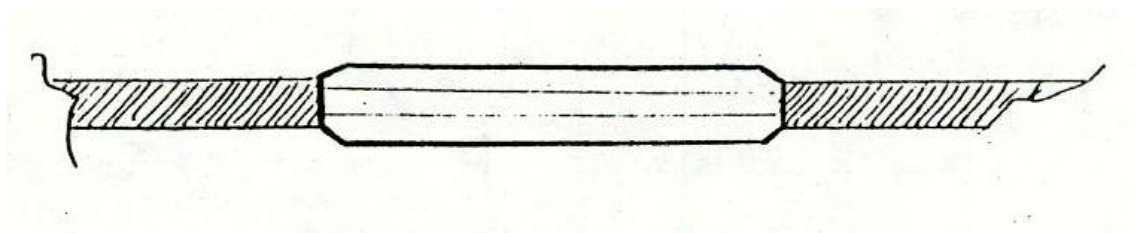
- Union por prensacables.



- Unión por medio de herrajes tipo B.W.

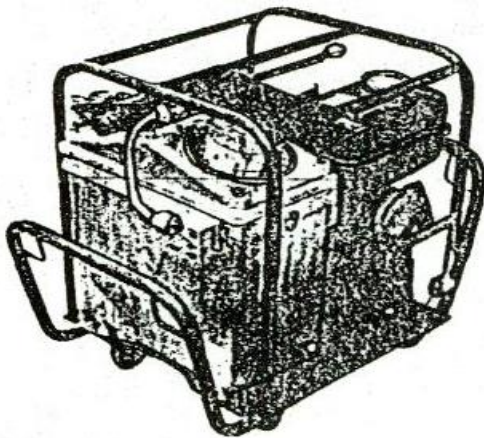


- Unión por compresión (manguitos de empalme o de reparación)



INFORMACION TECNOLÓGICA MOTOCOMPRESOR HIDRAULICO

- A)** Detalles constructivos del compresor.
Se divide en cuerpo principal y cabeza. Ambos están unidos por mangueras de operación a distancia.



B) Métodos de uso.

- Preparación.
- Verificar si el equipo tiene combustible.
Verificar en la base si el arranque es correcto.
Se agregara aceite hidráulico si es necesario.
Se conectan las mangueras.
Se coloca aceite en los extremos de las mangueras, antes de conectar al cabezal, para quitar el aire existente.
- Compresión.

Retirar la parte superior del cabezal e introducir la maris inferior.
Luego se coloca, en la canaleta hexagonal, el manguito de empalme (cubrir con la matriz superior
Se coloca la parte superior del cabezal enroscándolo hasta el final.

Se comienza la compresión operando la palanca de accionamiento. Cuando se toque las matrices superior e inferior el empalme quedará listo por lo que se dejará de comprimir

Se coloca la palanca de accionamiento en la posición de afloje para que se separen las matrices

Se retira la parte superior del cabezal y posteriormente la matriz Superior para liberar el empalme terminado.

- Ordenamiento.

Se retira la parte superior del cabezal y tratando de que el aceite vuelva al tanque, luego se saca la parte conectada a la bomba.

C) Puntos importantes a tener en cuenta.

- Matrices de compresión.

Se deben utilizar las matrices correspondientes al diámetro del cable y acorde con el mango de empalme, esta mala elección, dará una mala conexión de empalme puede causar daños al compresor, por lo que ese deberá verificar antes del uso.

En los empalmes rectos de la línea de alimentación o de la línea de protección, u otras líneas, una vez colocado el manguito de empalme, se medirá y se marcará para que el cable se deslice en el momento de la compresión

La compresión se realizara alternativamente a ambos lados

Siempre se colocará la pasta semiconductora en el manguito de empalme.

- Manejo de las mangueras de conexión.

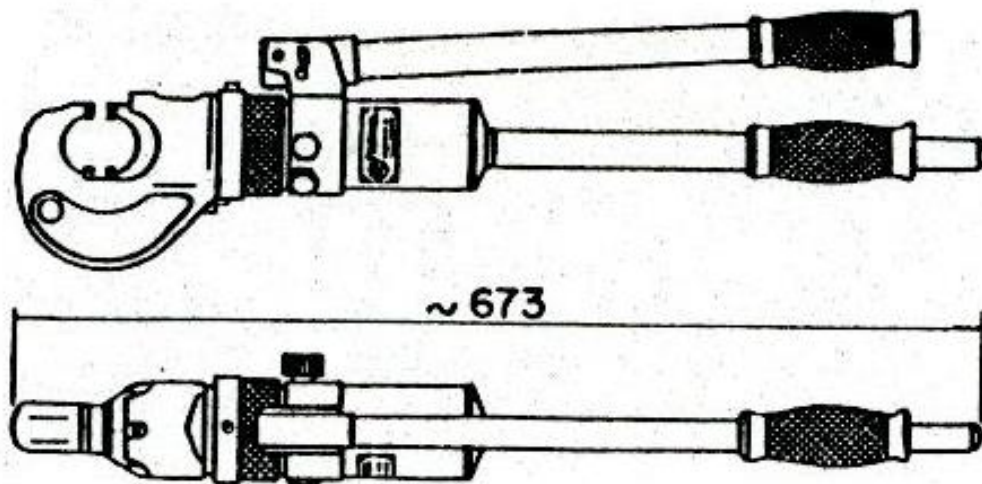
Para la fabricación de estas mangueras se utiliza goma compuesta especial lo que nos hace suponer que es un elemento aislado, pero la manguera está reforzada con alambre trenzado, por lo que se deben extremar las precauciones cuando se realizan tareas en la cercanía de líneas energizadas.

Cuando se guarda la manguera no debe doblarse demasiado, una vez realizadas las tareas se deben bajar la presión del aceite en los terminales de la manguera antes y después del uso.

INFORMACION TECNOLÓGICA COMPRESOR HIDRAULICO MANUAL

A) Detalles constructivos.

Consta de una “pinza” hidráulica con matrices intercambiables para poder realizar distintos tipos de empalmes



B) Método de uso.

- Preparación
- Realizar una compresión en vacío y descomprimir.
- Colocar las dos matrices.
- Abrir con la palanca el cabezal girando hasta que entre en el manguito a comprimir
- Se realiza el acercamiento con la misma palanca.
- Mover la palanca hasta que corte la compresión automáticamente, aflojar.
- Repetir los pasos de mover la palanca comprimir y aflojar hasta terminar el empalme
- Ordenamiento.
- Se ata con soga la identadora y se baja con cuidado de no golpear

C) Puntos importantes a tener en cuenta.

Se recomienda los mismos puntos que para el compresor motor.

INFORMACION TECNOLÓGICA CONTROL DE TEMPERATURA

En aquellos lugares donde existen conexiones eléctricas, instalaciones de equipos, etc. se produce una elevación de temperatura debido a la insuficiencia de la sección del conductor en esos sitios. Este sobrecalentamiento puede ocasionar el corte del conductor por fusión.

Para poder detectar en forma rápida la elevación de temperatura se utilizan indicadores térmicos. Existen varios tipos de estos indicadores pero para instalaciones eléctricas se utilizan del tipo desechable

Dentro de este tipo existe el tipo etiqueta; pintura; cinta térmica. En catenaria se emplea la etiqueta térmica por su fácil control desde el suelo (por cambio de color).

En el siguiente cuadro podemos ver las temperaturas admisibles de las instalaciones.

Nombre de la Instalación	Lugar de empleo	Temperatura máxima admisible °C	MATERIAL INDICADOR DE TEMPERATURA	
			Necesidad de colocar la etiqueta	Temperatura de cambio de color
Línea de Alimentación	Conector recto	90	Si	70
	Conector bifurcado	90	Si	70
Acometida	Morseto tipo divergente	90	Si	70
	Horquilla	90	Si	70
Línea de Contacto	Conector	90	Si	70
Seccionador	Cuchilla	65	Si	55
	Bornes	75	Si	65
Línea neutra	Cable	80	—	—

INFORMACION TECNOLÓGICA GENERALIDADES DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

Se denominan líneas de distribución a las líneas eléctricas que sirven para suministrar la energía eléctrica hasta el punto de carga desde la subestación

1. Clasificación según la tensión.

Las líneas de distribución al igual que los elementos de trabajo se clasifican según la tensión de la siguiente forma:

DESIGNACION	VOLTAJE	GRUPO
Baja tensión	1000 V	A
Media tensión	34,5 KV	B
Alta tensión	220KV	C
Extra Alta tensión	220KV	D

- a) Las líneas de distribución pertenecientes al grupo de baja tensión son generalmente para suministrar energía eléctrica a las instalaciones de diversos equipos, como ser la iluminación en las estaciones y otros equipos pertenecientes a esta, desde los transformadores instalados en los postes o sobre la tierra. Como la línea de baja tensión suministra directamente la energía en 220 V nominal tiene un grado relativamente bajo de peligrosidad con respecto a la electrocución y fuga.
- b) La línea de media tensión se utiliza generalmente para llevar la energía eléctrica desde la subestación o centro de distribución hasta los transformadores existentes en los lugares de consumo, ocupando dentro de las instalaciones de suministro de energía una función de mucha importancia. Por ser una tensión relativamente alta, aumentan las instalaciones de aislación, pero a pesar de esto es conveniente. Por disminución de la caída de tensión y pérdida de potencia.

2. Clasificación según su utilización

Si a las líneas de distribución de media tensión las clasificamos según su utilización, en los ferrocarriles se puede dividir principalmente en aquellas que se suministran a las instalaciones de señalamiento y seguridad, y en aquellas que se suministran a las instalaciones de fuerza motriz e iluminación, desde el punto de vista de las importancias respectivas y también como se debe diferenciar el criterio de servicio del sistema, se diferencian denominando a la primera como línea de distribución para señalamiento de media tensión (LDS) y la segunda como línea de distribución para fuerza motriz e iluminación (LDF)

a) Líneas de distribución para señalamiento.

Estas son líneas de distribución instaladas exclusivamente para suministrar energía eléctrica a las distintas instalaciones de señalamiento y seguridad, principalmente a los dispositivos de señales automáticas que se relacione directamente con el tráfico de trenes.

- Las líneas de distribución para señalamiento por sus particularidades deben suministrar en forma ininterrumpida la energía eléctrica, por tal motivo se encuentran consideradas las diversas instalaciones de seguridad tanto en la faz estaciones como en la faz de manejo operativo. Las principales consideraciones que se efectuaron son :
- En los tramos importantes debido a la frecuencia de los trenes, las instalaciones están efectuadas de tal forma que sea posible la conmutación de las líneas de distribución para fuerza motriz e iluminación.
- La subestación y los centros de media tensión (CDMT) se hallan unidos por las líneas de distribución de tal forma que cuando haya corte de energía en las alimentación norma, puede conmutarse a la otra fuente en forma automática
- A los paneles de distribución de media tensión e interruptores de seccionamiento importantes, se les realizará vigilancia y control a distancia desde el control central de energía eléctrica para tratar de disminuir el tiempo de fuera de servicio y alimentar por extensión.
- Limitando las instalaciones de carga que alimentan las LDS, se toma la regla de asegurar la confiabilidad de la energía eléctrica..

b) Línea de distribución para fuerza motriz e iluminación.

Son las líneas de distribución que suministran la energía eléctrica a fuerza motriz, iluminación, otros elementos de trabajo y calefacción de la estaciones. Actualmente como también suministran energía a instalaciones importantes en las que no se puede permitir el corte de energía tales como computadoras y sus terminales, comunicaciones, expendio automático de boletos: por lo cual se considera una fuente de energía tan importante como las líneas de distribución para señalamiento.

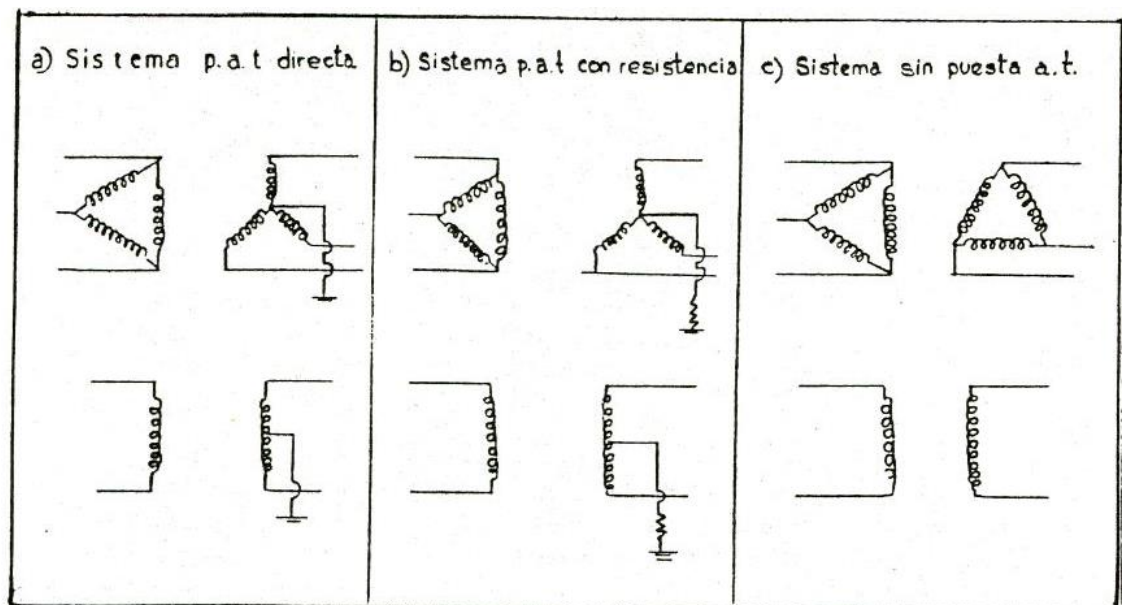
Por dichos motivos para aquellos tramos de mucha importancia se han tomado las siguientes precauciones:

- Implementación del sistema de reservas mutuas con dos ternas compuestas por: media tensión de señalamientos y media tensión de fuerza motriz, las que en casos de anomalías se interconectan.
- En las estaciones grandes o playas de maniobras, se adoptan el sistema de distribución en forma de anillo suministrando energía por ambos lados, debido a la conexión y desconexión que están distribuidos a lo largo del anillo.

- Implementación de instalaciones de energía de emergencia como grupos generadores de motor a explosión, en las estaciones grandes y controles centrales donde no se se puede cortar la energía eléctrica y así poder obtener la energía en los momentos de corte.

3. Sistema de distribución.

Las lianas de distribución además de clasificarlas como sistema trifásico y monofásico , se clasifican también según la forma de tomar la puesta a tierra en el punto neutro existiendo sistema de puesta a tierra directa(), sistema de puesta a tierra con resistencia (b) y sistema de puesta tierra (c)



a) Sistema de puesta a tierra directa.

Este sistema se emplea en la distribución de alta tensión por la facilidad de detectar los accidente e cortocircuito a tierra y por la disminución de los elementos aislantes en comparación con e sistema sin puesta a tierra.

En la línea Roca, se emplea este sistema de puesta a tierra directa, tanto a las líneas de distribución trifásico como monofásica.

En el caso de los ferrocarriles, por la posibilidad de que se toquen con la línea de alimentación que se encuentra más arriba, es necesario que la puesta a tierra se efectué por el sistema directo o de resistencia, para detectar o interrumpir en el tiempo más breve.

b) Sistema de puesta a tierra con resistencia.

Como en el sistema de puesta a tierra directa, la corriente de cortocircuito es grande y la estabilidad de la energía eléctrica es baja, se conecta una resistencia baja para limitar la corriente y aumentar el grado de estabilidad, mejorando el coeficiente de potencia.

c) Sistema sin puesta a tierra.

Por no tomar la puesta a tierra, es posible la conexión, por lo que se hace posible la inspección y la reparación como conexión en V. Por ser pequeña la corriente de falla, en muchas oportunidades continuando suministrando energía en el punto de falla, al menos que la falla sea un cortocircuito a tierra por el contacto de un cuerpo. Además por existir la posibilidad de dañar a los equipos con la tensión anormal producida por la vibración de alta onda armónica en las líneas de distribución de media tensión, por tal motivo no es apta para las líneas de transmisión de media tensión y larga distancia.

Este sistema se emplea en las líneas de distribución de los tramos no electrificados o electrificados en corriente continua.

4. Componentes de las líneas de distribución.

Las líneas de distribución están formadas por dos grandes grupos: la línea de distribución aérea y la línea de distribución subterránea.

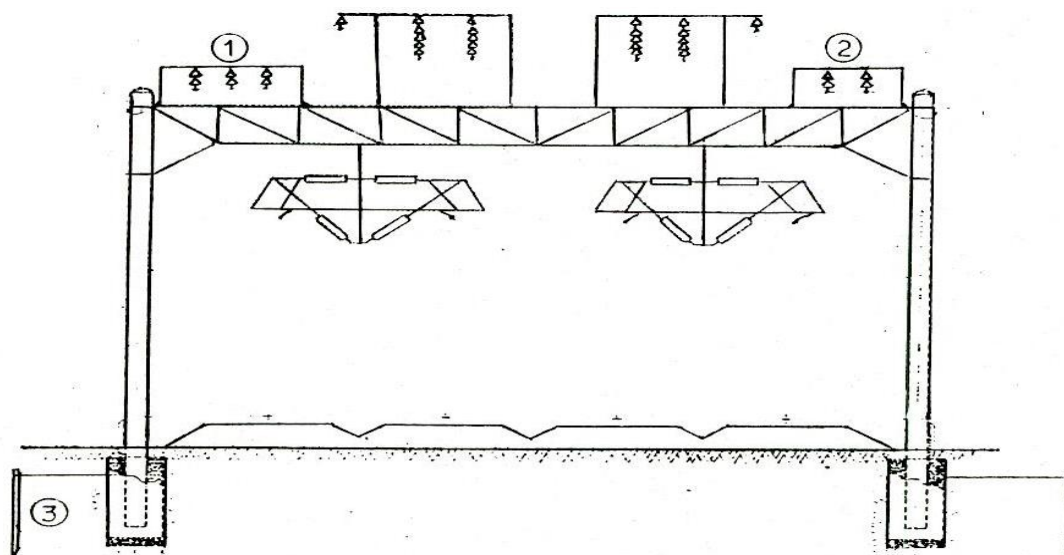
a) Línea de distribución aérea.

La constitución de esta es la más común, dado que el método de aislación y sostener las líneas es relativamente sencillo.

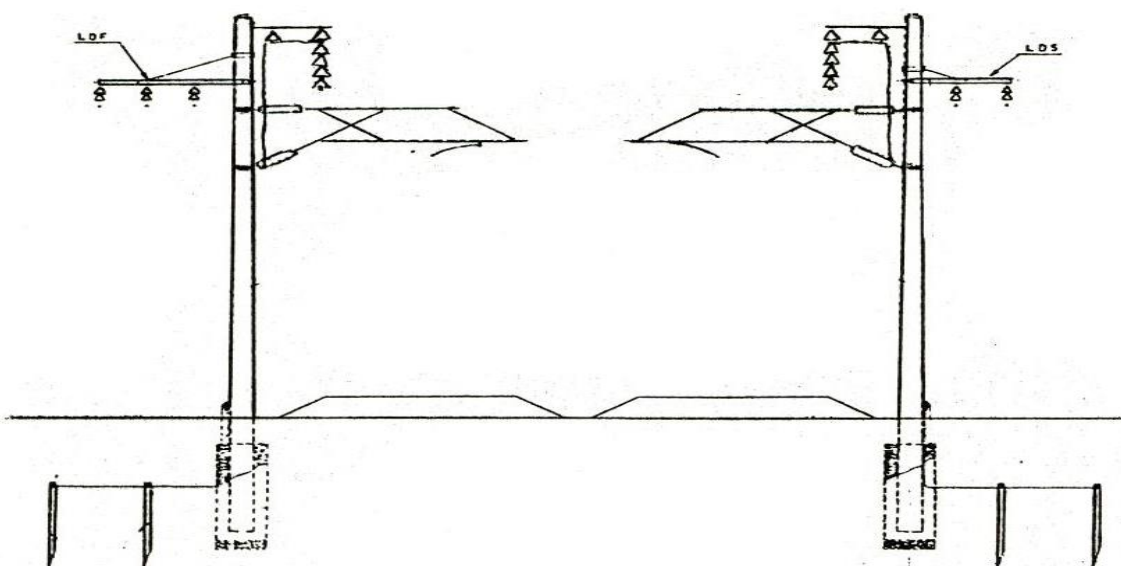
b) Línea de distribución subterránea.

Se denomina así a la línea eléctrica tendida por debajo del nivel del suelo en los lugares donde no existen suficiente espacio para tenerlas en forma aérea; por ejemplo en las cercanías de edificios, arboladas, túneles, etc. La línea de distribución subterránea, generalmente es de alto costo o de obra con respecto al área. Esta línea posee un alto porcentaje de accidentes y se necesita un mayor tiempo para la normalización del accidente, por lo demora que acarrea descubrir el punto donde se encuentra la falla. Por tal razón esta se emplea únicamente en casos de fuerza mayor. La línea de distribución en los ferrocarriles, en principio se coloca adjunta a los elementos de sostén de la línea catenaria y en los casos en que no pueda ser así, se colocará un elemento de

sostén individual,. A continuación en las figuras se indican los componentes de sostén de las líneas de distribución.

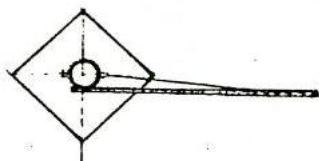
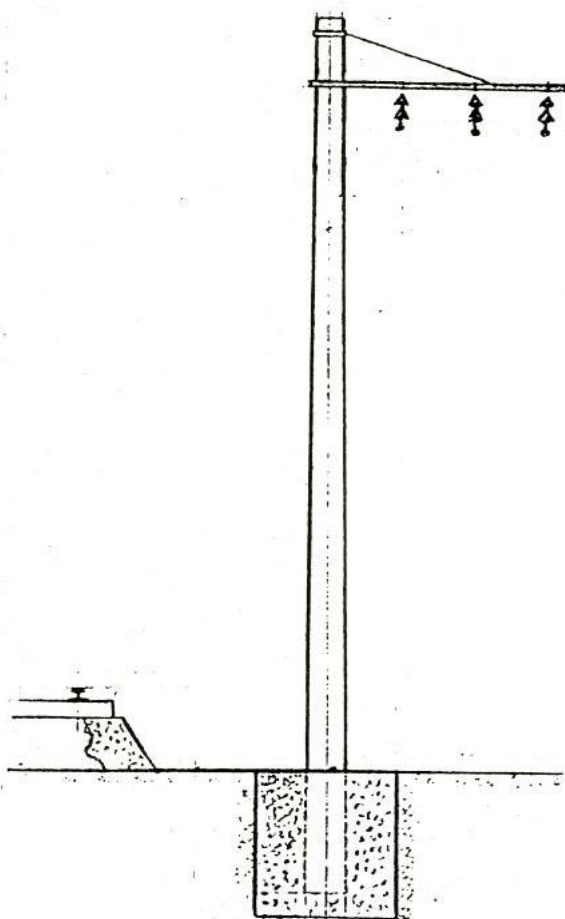


1. Línea de distribución de fuerza.
2. Línea de distribución de señales.
3. Jabalina de puesta a tierra.

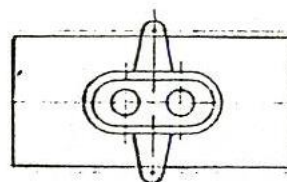
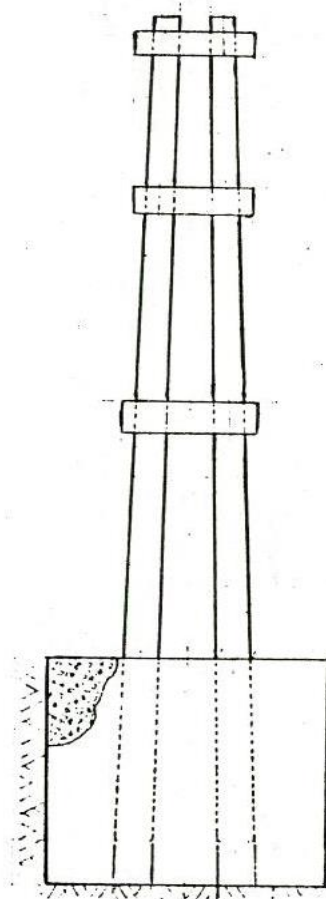


En los casos en que se necesitan postes exclusivos para distribución de utilizan los siguientes postes de hormigón

POSTE DE SUSPENSION.

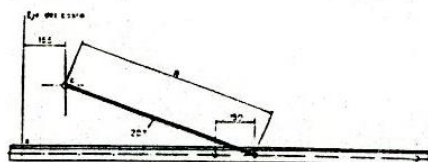


POSTE DE RETENCION.

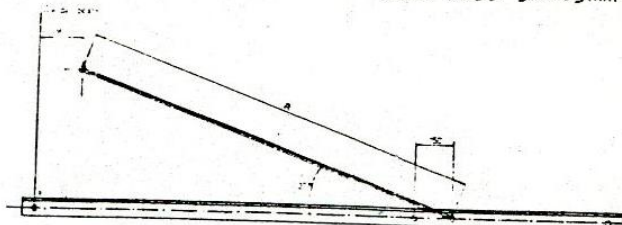


Las líneas aéreas están sostenidas por ménsulas o sobre pórticos tal como se indica en las figuras

MENSULAS PARA CABLES DE $2 \times 50 \text{mm}^2$



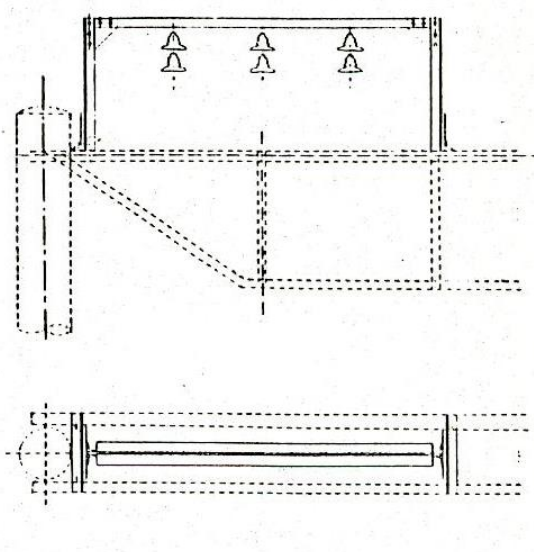
MENSULAS PARA CABLES DE $3 \times 70 - 3 \times 95 - 3 \times 185 \text{mm}^2$



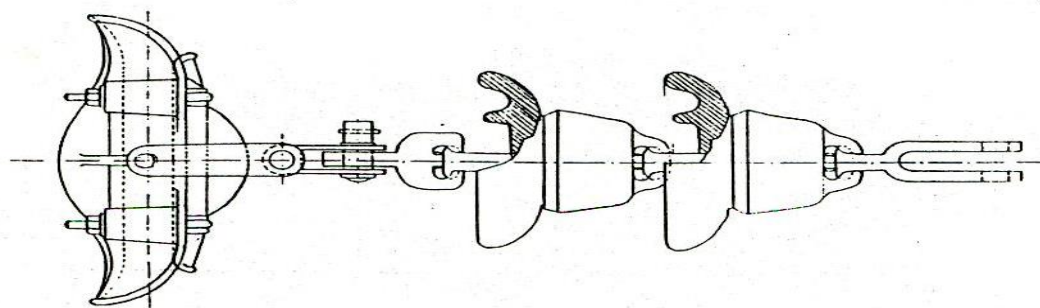
ESQUEMA DE PORTICO PARA L.D.S.

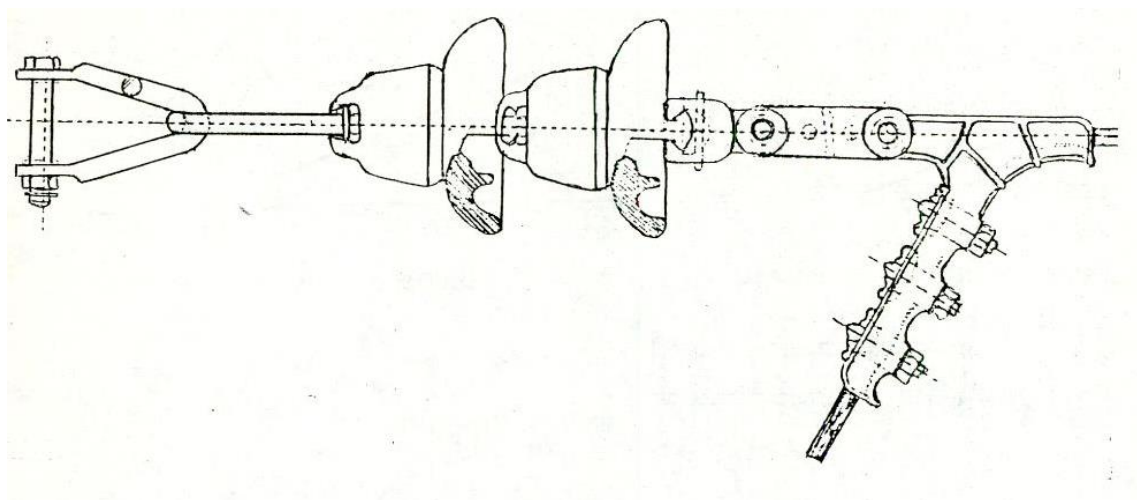


ESQUEMA DE PORTICO PARA L.D.F.

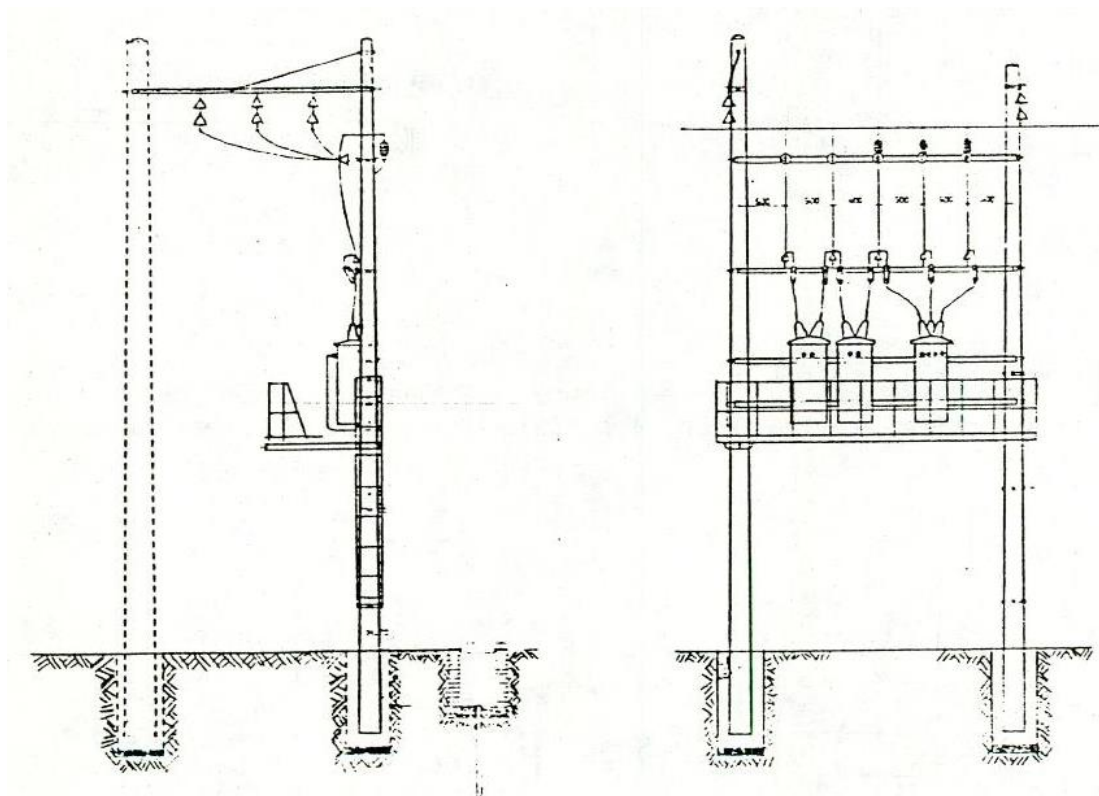


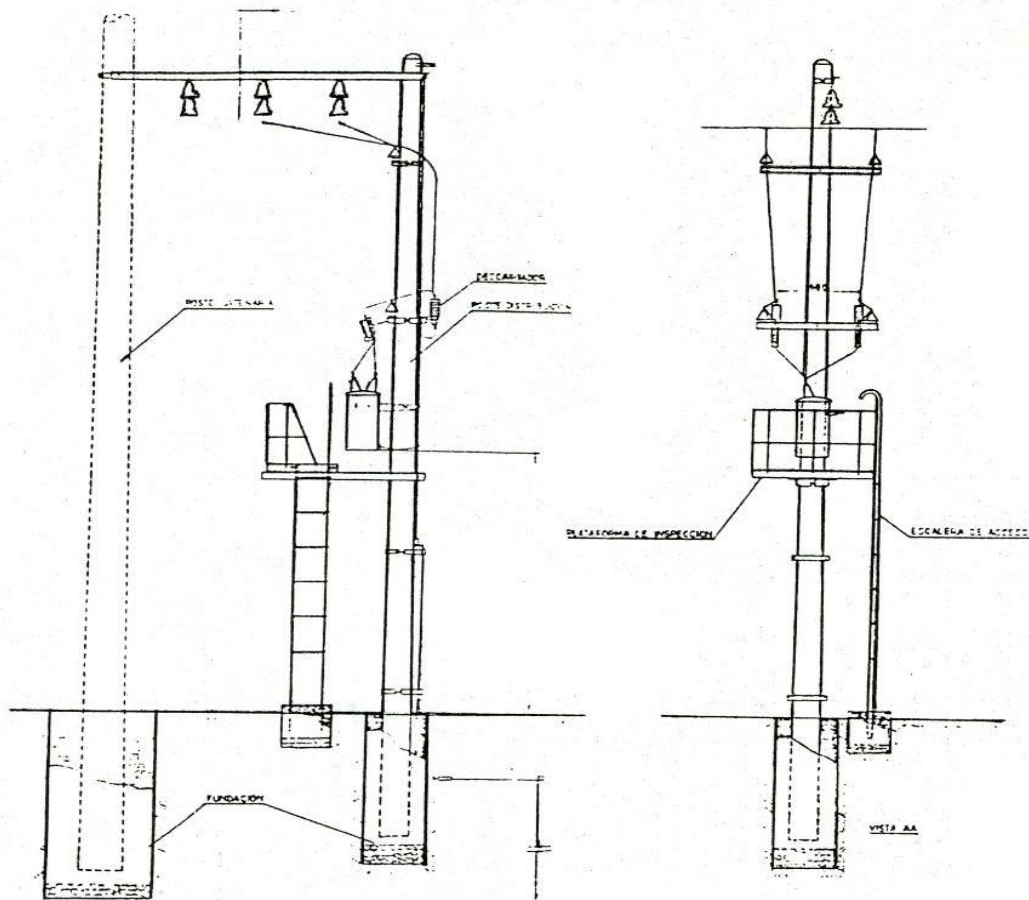
En las siguientes figuras se muestran los aisladores y los herrajes de suspensión, los aisladores y los herrajes de retención.





Los soportes para transformadores se muestran en las siguientes figuras.





5. Líneas de distribución aérea.

Los conductores a utilizar en estas líneas deben cumplir las siguientes condiciones:

- Alta conductividad eléctrica.
- Alta resistencia a la tracción.
- Larga vida útil.
- Fácil manufacturación.
- Liviana y económica.

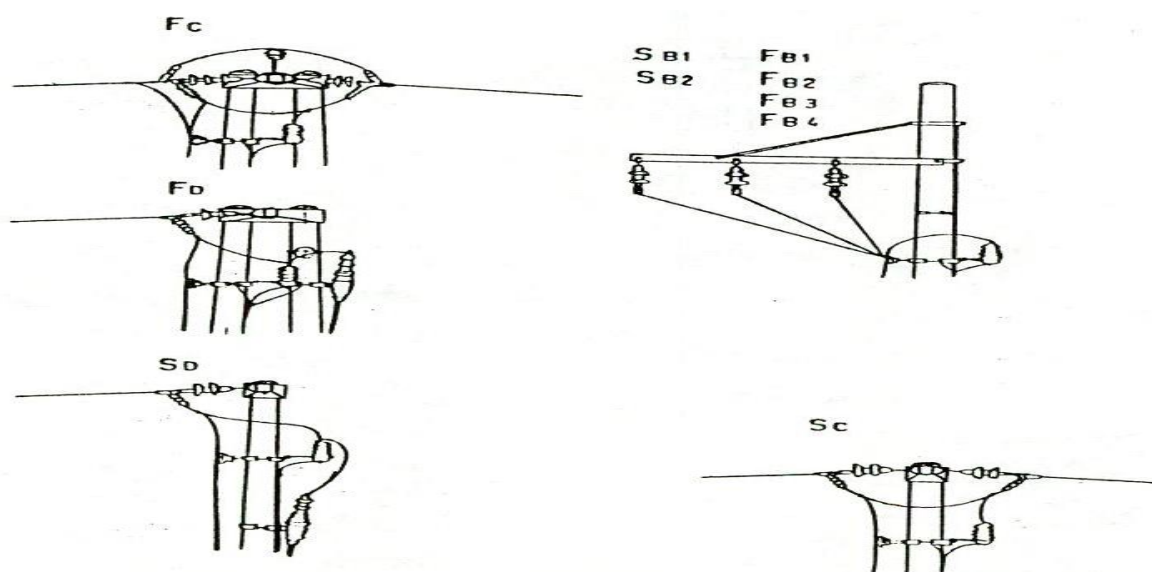
En la actualidad se está utilizando cable de cobre duro, cable de aluminio, etc. adoptándose en la línea Roca este último de diferentes secciones, el cable de cobre duro se encuentra formado por alambres retorcidos formando un círculo, esto se realiza para darles flexibilidad. El cable de aluminio con alma de acero en un cable liviano y el alma de acero refuerza la resistencia a la tracción.

El conductor aislado es un cable de cobre duro o aluminio recubierto con un material aislante., para ser utilizado en los lugares como en la cercanía de edificios o arboladas, que es donde puede recibir daños o raspaduras.

El siguiente cuadro indica las características del cable de aluminio y las distintas secciones utilizadas.

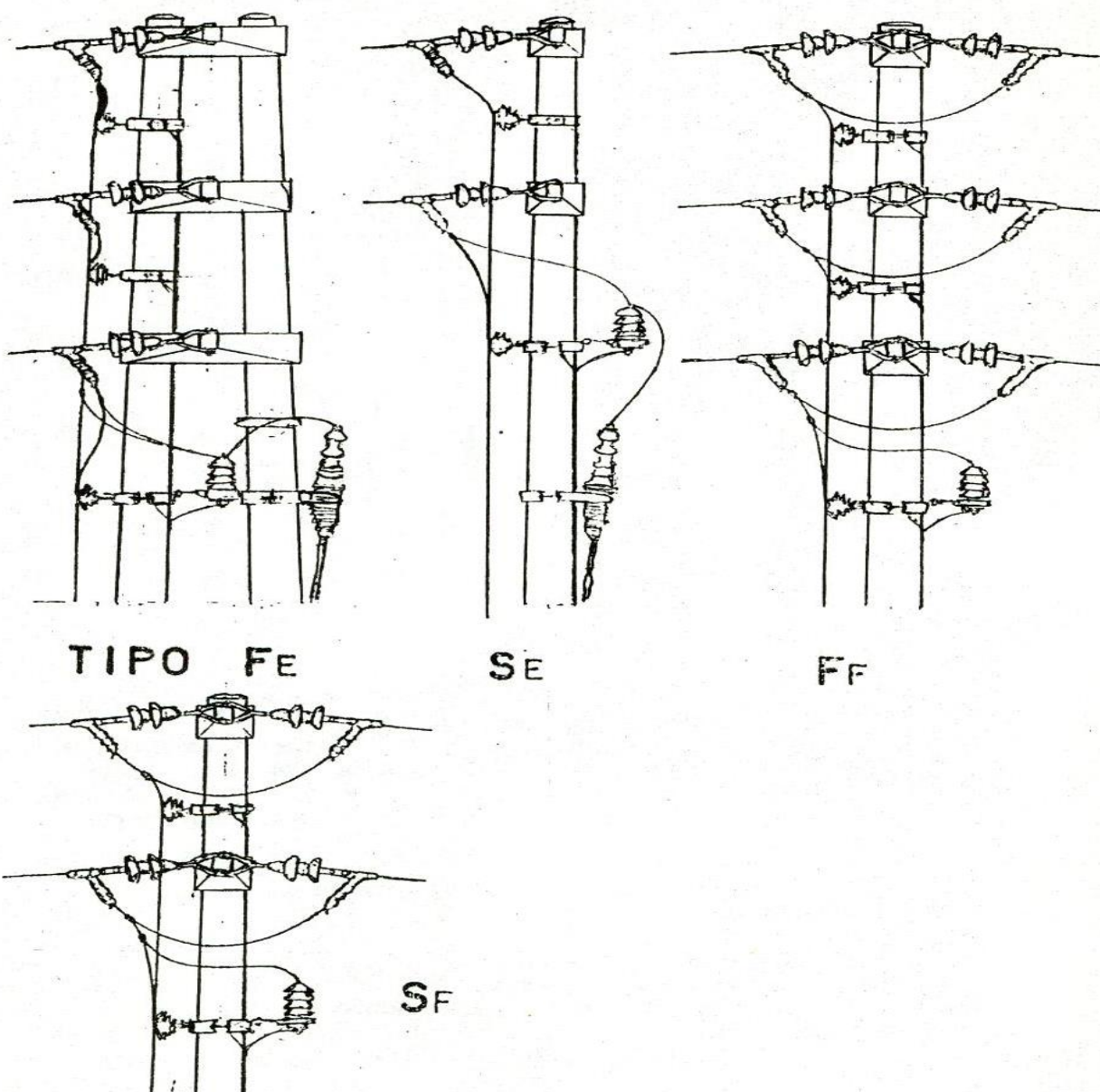
Sección Nominal (mm ²)	Sección Teórica (mm ²)	Diámetro Exterior (mm)	Cantidad de alambre que lo componen	Peso por unidad (kg/m.)	Carga de rotura (kg)	Carga admisible (kg)	Coeficiente de Dilatación	Tensión mecánica nominal (kg)	Presión del viento 140 Km/h (kg.m)
50	50,14	9,06	7/3,02	0,13/1	1.428	473	$2,3 \times 10^{-5}$	290	0,707
70	68,98	10,75	19/2,15	0,1896	1965	655	$2,3 \times 10^{-5}$	400	0839
95	94,76	12,60	19/2,52	02604	2.699	899	$2,3 \times 10^{-5}$	550	0,983
185	184,54	77,64	37/2,52	0,5082	5.257	1752	$2,3 \times 10^{-5}$	1080	1.376
240	236,04	19,95	37/2.85	0,650	6274	2091	$2,3 \times 10^{-5}$	1380	1.556

Los lugares de retención de la línea de distribución y las bajadas de la misma, son como se indica en las siguientes figuras



INFORMACION TECNOLÓGICA
GENERALIDADES DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

PUESTOS AEREOS DE TRANSPORTE TIPO FE – SE – FF – SF.

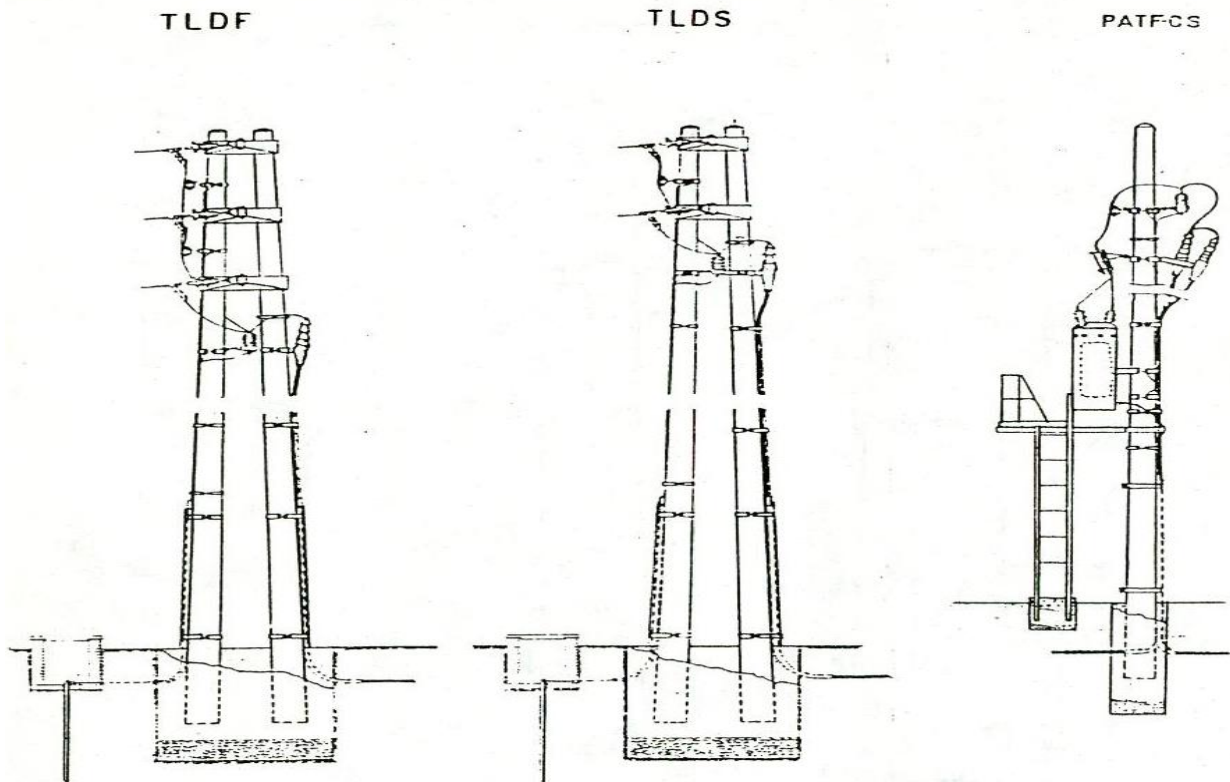


6 Línea de distribución subterránea.

Esta se utiliza únicamente en aquellos lugares en que no puede utilizarse la distribución aérea.

El empalme de esta línea con la aérea y la instalación de los transformadores, se efectúan como lo indican las siguientes figuras:

INFORMACION TECNOLOGICA GENERALIDADES DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION



Los accidentes se producen generalmente en los extremos y en los empalmes de los cables, en muchos casos se deben al trabajo no adecuado durante la ejecución de la obra, siendo necesario por esta razón que estas tareas las realice el personal que tenga suficiente conocimiento o experiencia.

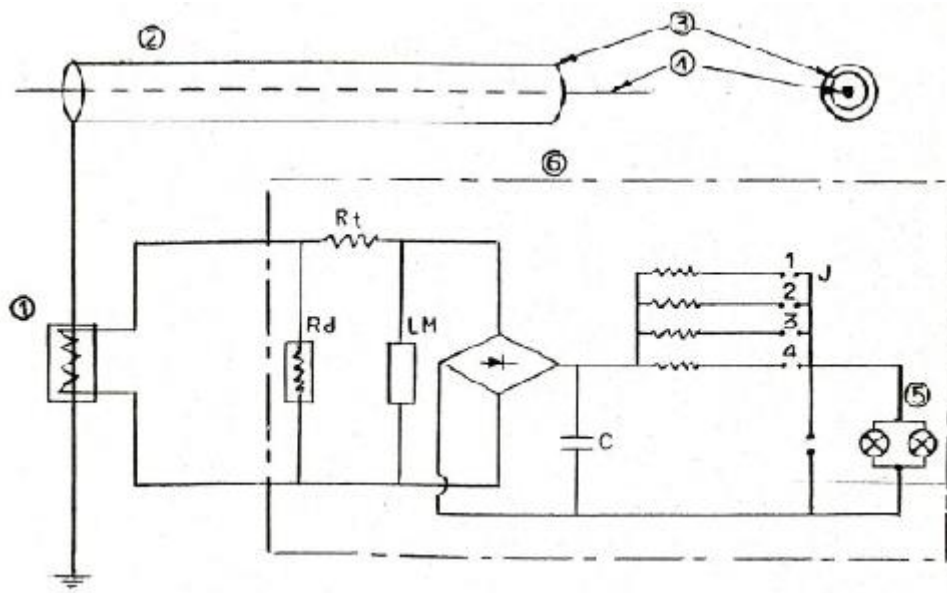
En los terminales del cable, es necesario conectar a tierra la pantalla metálica que cubre al cable.

Esto se realiza para mantener al mismo potencial la superficie del cable con respecto a tierra. Con esto se evita el envejecimiento del material aislante para proteger a las personas y animales por la tensión localizada en la superficie del cable debido a la inducción electrostática.

7 Dispositivo indicador de fallas del cable subterráneo de media tensión.

Los accidentes por rotura de la aislación de los cables de media tensión producen arcos eléctricos a través del material aislante por tal motivo, el estado de falla es inestable, dificultando la localización con megóhmetros, requiriendo mucha mano de obra y un gran tiempo para que se normalice

Para facilitar la localización del punto de falla, se ha ideado un dispositivo indicador de fallas. Este consiste en colocar el dispositivo al conductor de puesta a tierra de la pantalla metálica, efectuando la indicación de la falla debido a la corriente de falla que va a tierra.



1. Convertidor.
2. Cable unifilar.
3. Pantalla metálica.
4. Alambre.
5. Indicador.
6. Cuerpo del dispositivo.
- J. Selector de resistencia.

LM. Limitador.

Rd. Resistor para la detención de corriente.

Rt. Resistencia.

T.P. Borne de prueba.

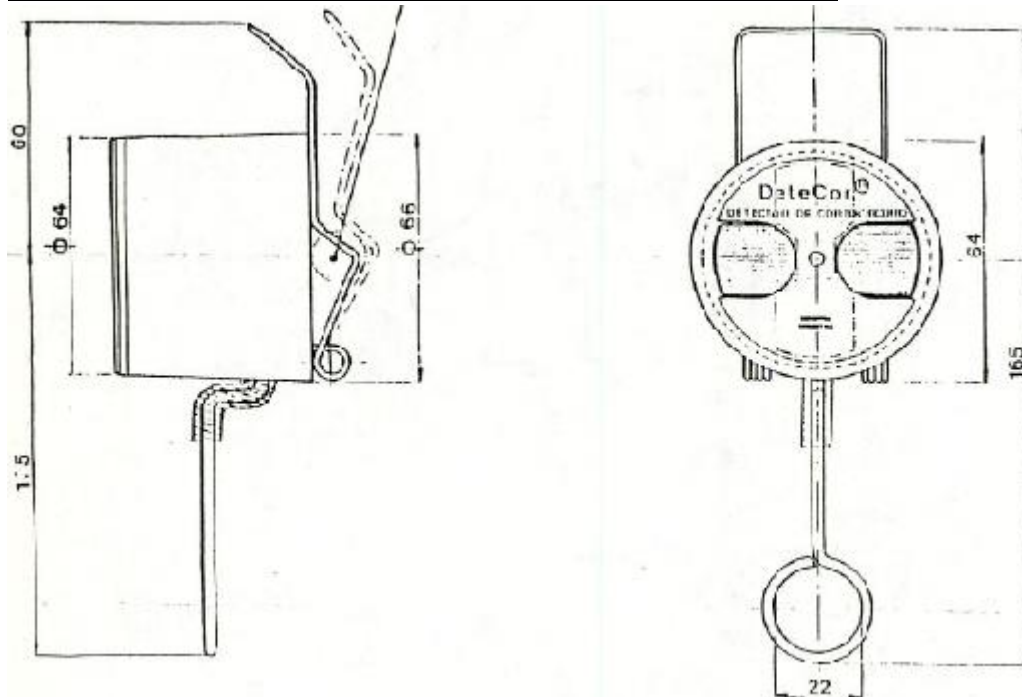
a) **Detector**

Este dispositivo se instala en las líneas de distribución para realizar la localización de la falla en menor tiempo. Está construido con materiales

Resistentes a las condiciones climáticas, debido a que va colocado a la intemperie.

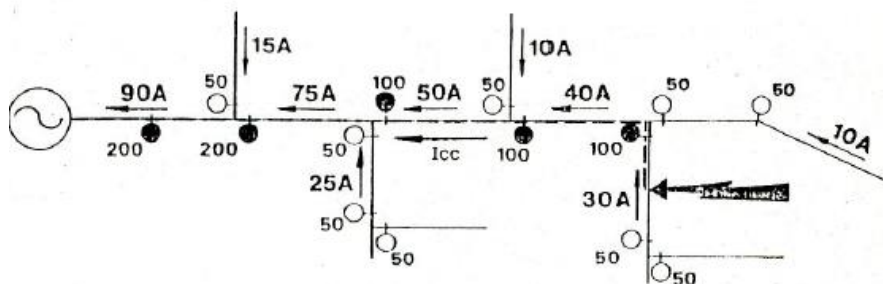
Este se coloca a casa fase de la línea mediante una pértiga tomándolo del gancho y haciendo una leve presión sobre el conductor, donde quedara inserto.

ALOJAMIENTO PARA CABLES DESDE $\varnothing 5$ HASTA $\varnothing 18$.



Este se instala como regla a la salida de cada nudo y en las líneas muy largas en puntos singulares de la misma. Tales como: amarre, retenciones, etc.

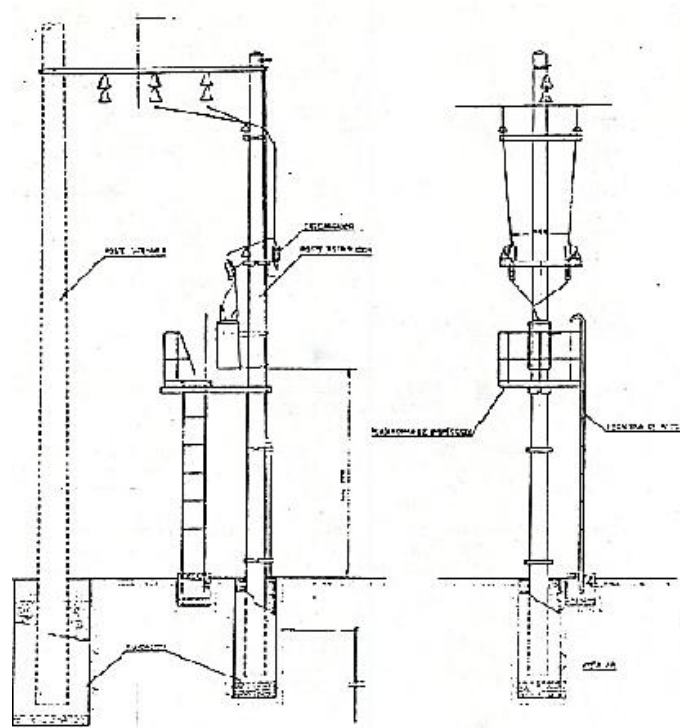
Cuando se produce una falla el indicador se pone en rojo, como así también todos aquellos que se encuentran entre la falla y la fuente de (subestación). De esta manera, observando las indicaciones que se colocan en falla, se podrá localizar el tramo con el desperfecto.



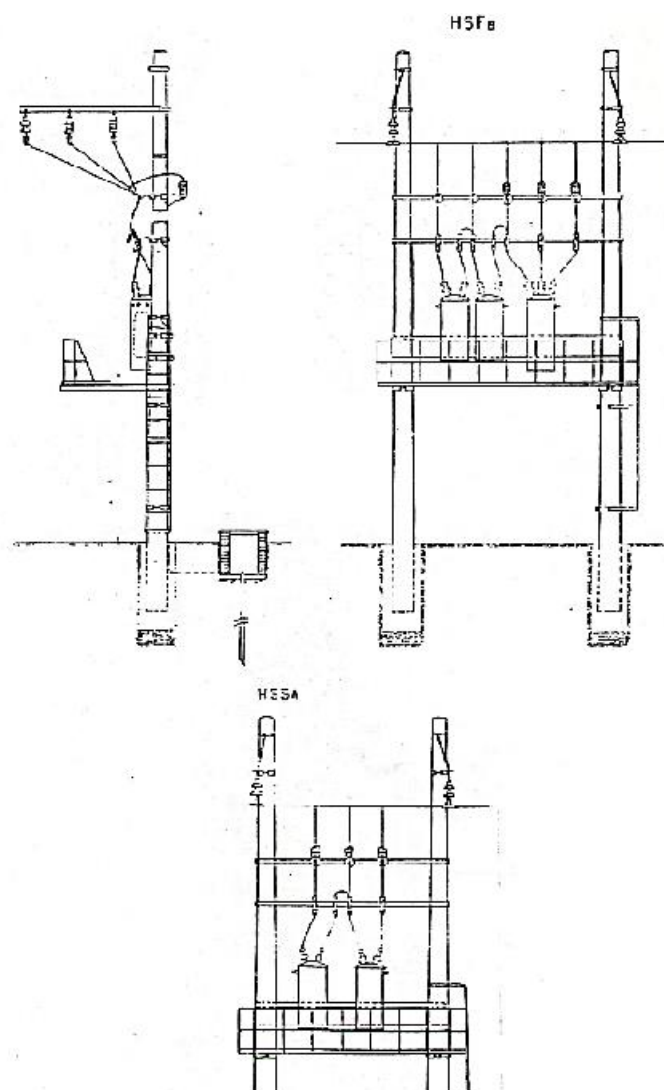
Formas de reposición:

1. Por corriente: Donde la corriente de carga es la encargada de provocar la reposición automática al reponerse el suministro de M.T.
2. Por tensión: Donde la tensión al reponerse el suministro es la encargada de enviar la señal de reposición simultánea.
3. Por tiempo: Una vez accionado el mecanismo de indicación por la corriente de falla, éste vuelve a su posición normal después de un tiempo de 1, 2, 3, y 4 horas.

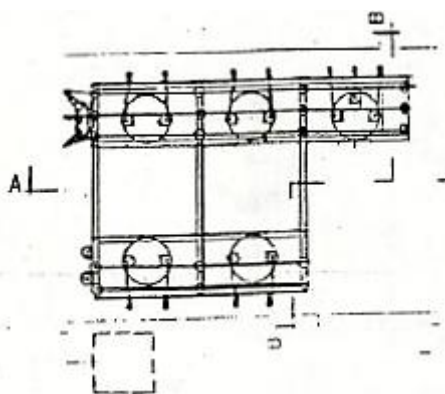
7. Transformador

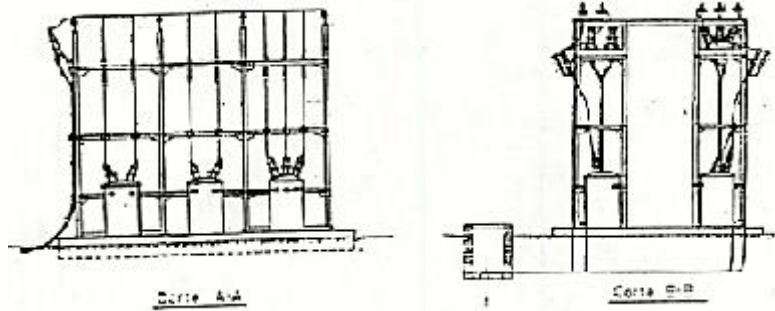


Los transformadores que son instalados a lo largo de la línea, se instalan tal como muestran las siguientes figuras.



PUESTO DE TRANSFORMACION COMBINADO A NIVEL





CORTE A+A

CORTE B+B

Para proteger a los transformadores de las tensiones debidas a descargas atmosféricas, se instalan pararrayos descargando a tierra para no destruir la aislación del transformador. Además se instalan los fusibles Kearney que a su vez facilitan las tareas de mantenimiento del transformador.

Los transformadores aéreos son de 3 KVA. Como los secundarios de los transformadores de señalamiento no pueden ser puestos a tierra, por tal razón para no dañar las instalaciones de señalamiento se ha instalado dentro de los transformadores placas aislantes.

Del lado secundario de los transformadores de señalamiento se encuentra instalado el conmutador de energía (COR), que conmuta automáticamente con la línea de fuerza para alimentar señales, en caso de un se origine algún corte en la línea de señalamiento.

El fusible tipo Kearney está compuesto por el soporte y el cartucho, en este se encuentra el elemento fusible. Retirando el cartucho, mediante una pértiga, se puede realizar mantenimiento al transformador. Este fusible; posee la característica, de que por su construcción se puede visualizar fácilmente cuando éste acciona, debido a que realiza un movimiento por acción de la gravedad.

Los dispositivos de puesta a tierra se instalan con el fin de proteger a las personas y para detectar fallas, éstas se colocan en la caja exterior de los transformadores, plataforma de los transformadores, descargadores, etc.

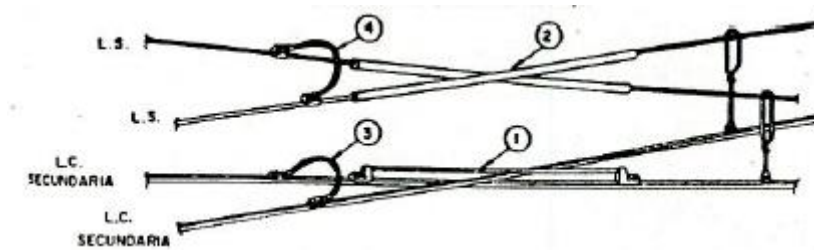
Este dispositivo se emplea en lugares donde hay cruce de vías y mediante este se posibilita el cruce de las líneas catenarias.

Este se encuentra compuesto por un puente para cruce, protectores de línea de sostén y los conectores equipotenciales.

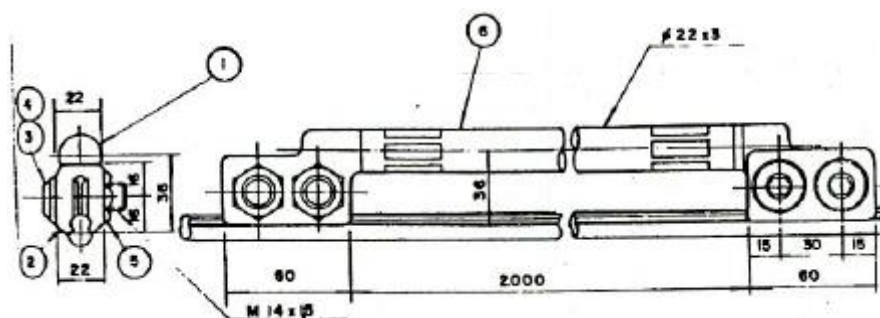
El puente para cruce se instala para limitar la diferencia de altura de las líneas de contacto. De acuerdo al cruce de vía se colocará un dispositivo de cruce con puente para cruce mono escalonado o biescalonado.

El mono escalonado se utiliza generalmente para cruces entre vías secundarias.

TIPO MONOESCALONADO



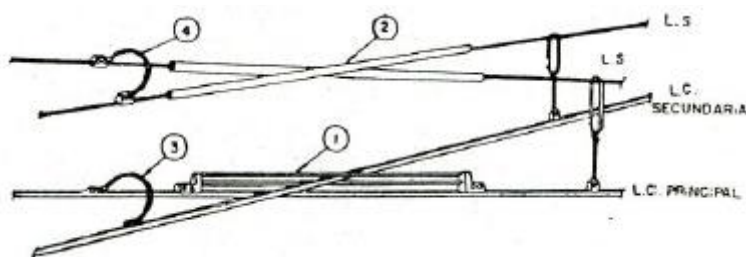
4	CONECTOR	1	PARA LS-LS	LA LONGITUD VARIA DE ACUERDO A LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL CRUCE Y LOS BALANCES DE TENSION DE LAS CATENARIAS.
3	CONECTOR	1	PARA LC-LC	
2	PUENTE PARA L.S.	2	PARA EL CRUCE L=2000	SE ATA CON ALAMBRE EN LOS EXTREMOS
1	PUENTE PARA CRUCE	1	PARA LC.	LA LONGITUD VARIA SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRUCE DE VÍAS.
POS	DENOMINACION	CANT.	OBSERVACIONES	



6	TUBO	ALEACION AL S/COSTURA A 5052 JIS H 4080 TD (H34)	
5	CONTRATUE RCA	ACERO INOX. LAMINA - SUS 304 DO EN FRIO, EN CHAPAS	JIS G 4305
4	ARANDELA DE PRESION	ALAMBRE DE ACERO INOX - SUS 304 DABLE JIS G 4309	
3	BULON ALLEN	ACERO INOXID. SUS 304 JIS G 4303	
2	MORDAZA B	ALEACION Cu Y AL ALBC 2 JIS H 5114	
1	MORDAZA A	ALEACION Cu Y AL ALBC 2 JIS H 5114	
PO S.	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACIONES

El tipo Biescalonado se utiliza para cruces de vía principal con vía secundaria debido a que éste es mejor para la circulación a altas velocidades.

TIPO BIESCALONADO.



8	BULON	JIS G 4303 - SUS 304	ACERO INOXIDABLE
7	TUBO B	JIS H 4080 - A 5052 TD (H34)	CAÑO DE ALEACION DE ALUMINIO
6	TUBO A	JIS H 4080 - A 5052 TD (H34)	CAÑO DE ALEACION DE ALUMINIO
5	CONTRATUERCA	JIS G 4305 - SUS 304	ACERO INOXIDABLE

4	ARANDELA DE PRECION	JIS G 4309 - SUS 304	ACERO INOXIDABLE
3	BULON ALLEN	JIS G 4303 - SUS 304	ACERO INOXIDABLE
2	MORZA B	JIS H 5114 - ALBC 2	ALINEACION DE Cu Y Al
1	MORZA A	JIS H 5114 - ALBC 2	ALINEACION DE Cu Y Al
POS.	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACIONES

Se denomina línea de contacto principal, a la línea por donde circulan los trenes a alta velocidad, y se ubica en la parte inferior del puente; y se denomina línea de contacto secundaria a la que cruza sobre la línea principal.

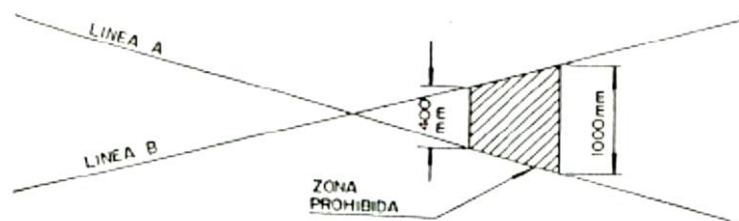
Para evitar que se introduzca el pantógrafo entre las dos líneas de contacto que se cruzan, o el daño que se produce por el choque de este con la línea de contacto, debe mantenerse la diferencia de altura así como también la tensión mecánica en su valor correcto.

La importancia de la diferencia de altura se observa en el punto donde hacen el primer contacto el pantógrafo y la línea de contacto cuando el tren viene de vía secundaria a vía principal.

La forma de controlar esta diferencia, es que debe ser menor de 30 mm en el lugar donde la distancia de la línea de contacto con el eje de la vía es de 900 mm. Como esta diferencia de altura varía según la tensión, se instala el dispositivo automático de tracción a la línea que se cruza a la línea principal; esto se realiza para que su tensión mecánica sea constante.

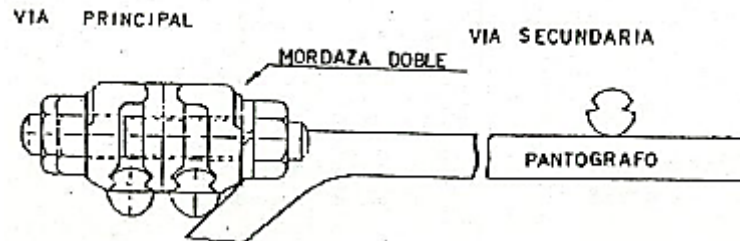
En el dispositivo existe una derivación de corrientes por lo que debe estar conectado eléctricamente en forma perfecta. Para tal motivo se instalan los conectores equipotenciales entre línea de contacto y línea de contacto y entre línea de sostén y línea de sostén. El conector entre línea de contacto y línea de contacto se coloca en la parte inefectiva del dispositivo o fuera de la zona prohibida.

En los cruces donde la circulación de trenes es muy escasa, es preferible que la diferencia de altura entre las líneas de contacto sea mayor, para facilitar el desplazamiento del pantógrafo. La zona establecida es la siguiente.



El mismo inconveniente sucede cuando se colocan mordazas dobles en la línea de contacto, por lo tanto cuando sea necesario instalar estas donde la

distancia de la línea y el eje de la otra vía sean mayor al metro. En la figura siguiente se puede ver el choque que sucede si se colocan a una distancia menor que antes mencionada:



En las líneas de sostén, se colocan protectores para evitar el desgaste de los alambres de la línea que se producen con las vibraciones. Debe verificarse dentro de estos, dado que puede producirse corrosión en la línea de sostén debido a la acumulación de agua.

Dentro del mantenimiento de catenaria, el de este dispositivo es considerado como uno de los más importantes. Es necesario efectuar una minuciosa inspección y regulación en la época de variación de la temperatura (invierno – verano)

Además de verificar la diferencia de altura y la tensión mecánica, es necesario inspeccionar el traslado de la línea de contacto la ubicación correcta de los herrajes; el desgaste anormal por ser un punto duro; desajuste de los herrajes, estado general de las líneas corte del alambre del cable, etc.

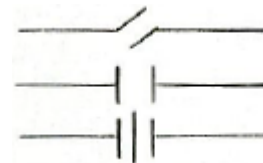
INFORMACION TECNOLÓGICA DISPOSITIVO DE SECCIONAMIENTO

Estos dispositivos se emplean con el fin de seccionar a la línea catenaria por lo siguiente:

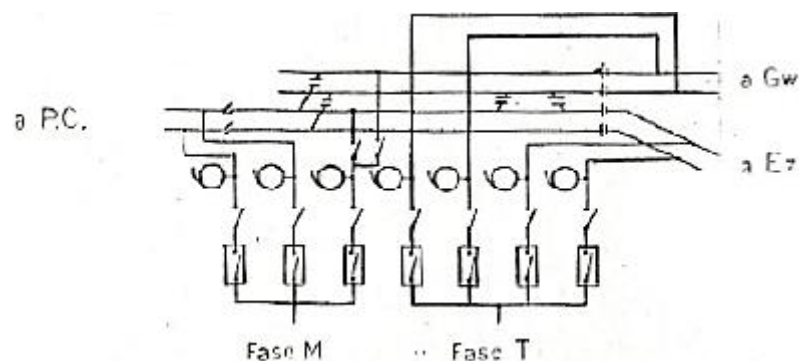
- Para separar energías eléctricas de distintas fases.
- Para poder conmutar la alineación de la línea Catenaria en casos que ocurran anomalías (alineación por extensión)
- Para poder efectuar cortes parciales de energía en los casos en que se haya que normalizar las instalaciones por causa de accidente o para efectuar tareas de mantenimiento.

Desde el punto de vista constructivo estos se pueden clasificar en:

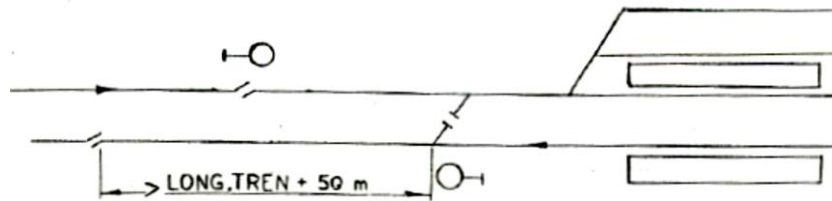
- Seccionamiento aéreo.
- Seccionamiento tipo aislador.
Tramo neutro.



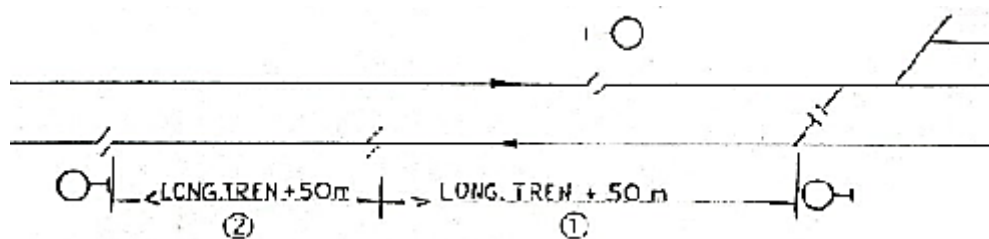
A continuación podemos ver un esquema tipo donde son utilizados estos.



Cuando se coloque un seccionamiento aéreo cerca de la señal de entrada en la sección de vía doble, se colocará haciendo coincidir o después de esta señal, porque si se colocara antes, podría ocasionar accidentes cuando se realiza mantenimiento debido a que la formación energizaría a la línea antes de que la señal la detenga;



Y cuando se instale cerca de la señal de salida, debe estar a una distancia mayor que la longitud del tren más 50 metros a partir del cambio más alejado, de tal modo que si hay corte de energía en forma parcial; el tren puede realizar maniobras sin ocasionar accidentes. En el caso que se obtenga dicha longitud (como se indica el 1) pero si la distancia a la siguiente señal es menor que la longitud del tren más 50 metros (como se indica en 2), el seccionamiento se colocará haciéndolo coincidir o después de la segunda señal.

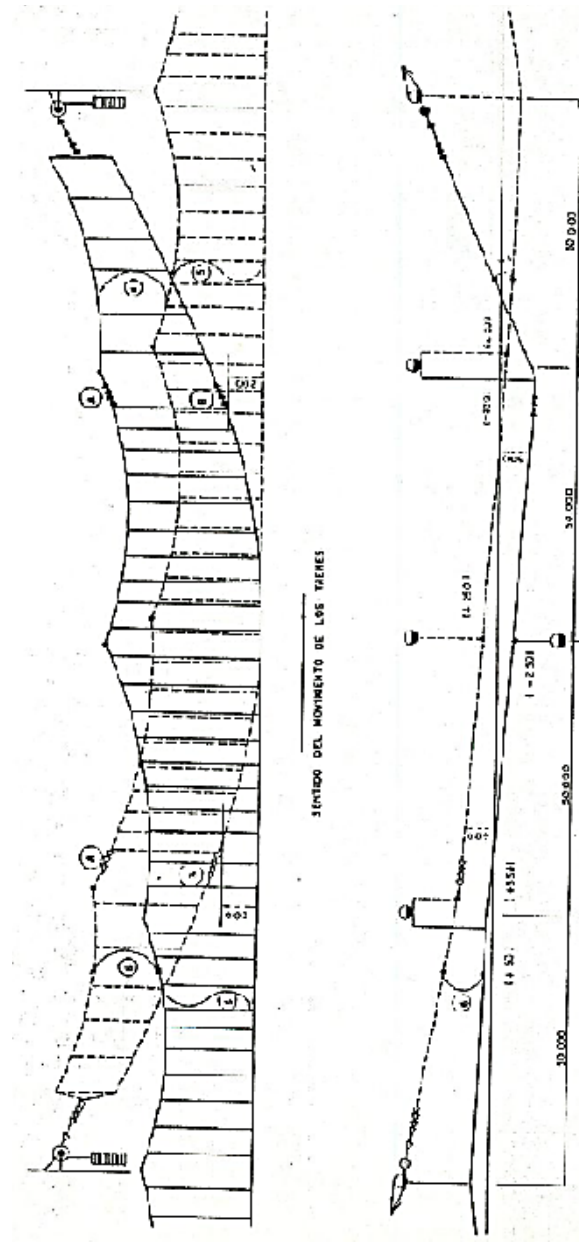


NOTA: Cuando se realicen trabajos cerca de un dispositivo de seccionamiento hay que tener especial cuidado, dado que es muy fácil olvidarse que en el otro tramo existe energía y pueden suceder accidentes graves.

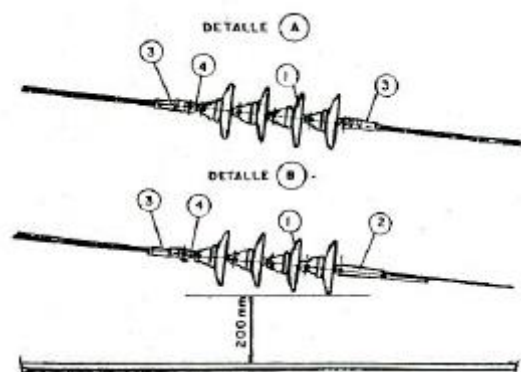
1. Dispositivo de seccionamiento aéreo.

Este se instala para seccionar eléctricamente a la línea catenaria en vía principal.

SECCIONAMIENTO AEREO EN TRAMOS CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION.



La distancia entre las líneas catenarias en el tramo paralelo, debe ser de 500 mm; y la distancia entre la línea de contacto y el punto más bajo de los aisladores, debe ser mayor de 200 mm. Esta diferencia de altura se toma, para que el aislador no obstruya el paso del pantógrafo.



6	CONECTOR LS - LS	2	AC. RECOCIDO CINADO
5	CONECTOR LS - LS	2	AC RECOCIDO CINDADO
4	HORQUILLA TIPO "Y" 6 X 100	4	ACERO F-26
3	TERMINAL PARA LS	3	PARA CABLE ACERO 135 mm ²
2	TERMINAL PARA LC	2	PARA ALAMBRE CU. 170 mm ²
1	AISLADOR DE RETENCION	26*	PORCELANA
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL

La distancia entre líneas en el tramo paralelo y las cuatro cadenas de aisladores proporcionan la aislación en este seccionamiento.

Por la necesidad de que se encuentren a un mismo potencial, se colocan conectores entre la línea de sostén y la línea de contacto; y entre la línea de sostén a ambos extremos del seccionamiento.

En este seccionamiento además de los arcos eléctricos se producen vibraciones, por lo que hay que tener cuidado especial con el desgaste de la línea de contacto, herrajes, corte del alambre del concepto, etc.

1. Dispositivo de seccionamiento tipo aislador.

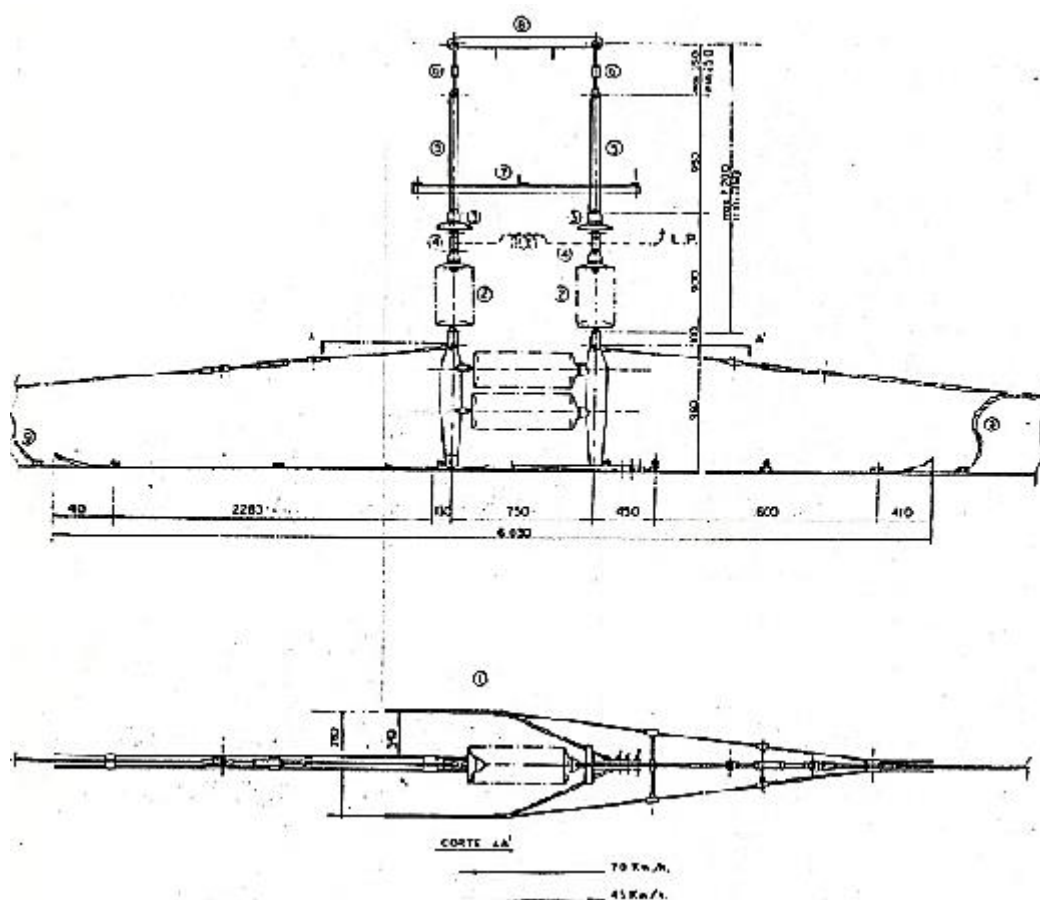
Este se utiliza para seccionar eléctricamente la línea catenaria de la vía ascendente con la descendente, o a estas con vías secundarias de igual fase.

En la figura se indica que la velocidad depende del sentido de circulación del tren, esto se debe a como está construido este seccionamiento.

Este está constituido por el cuerpo propiamente dicho (aisladores y herrajes), los dispositivos de suspensión, el conjunto deslizante.

Para disminuir la producción de arcos eléctricos y que el paso del pantógrafo sea suave, debe regularse la altura del conjunto deslizante con el tensor manual que se encuentra en la parte superior del dispositivo.

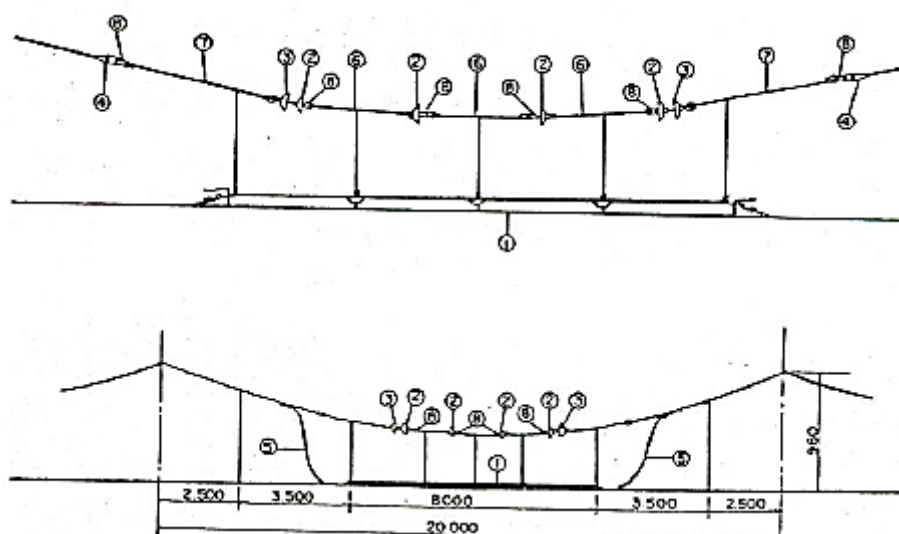
Al colocar un seccionamiento de este tipo, debe verificarse que no cause inconveniente al paso del pantógrafo y que no deforme excesivamente por efecto del ajuste automático de tracción. Por esto ambos extremos del dispositivo, se coloca un tensor manual para poderlo regular; así como también conectores entre la línea de sostén y la línea de contacto para igualar el potencial.



9	CONECTOR	2	ACERO REDONDO CINCO	LS - LC
8	SOPORTE SUPERIOR DEL SECCIONAMIENTO	1	ACERO PNL 75 X 75 X 8	IRAM 558
7	GUIA SOPORTEINFERIOR DEL SECCIONAMIENTO	1	ACERO PNL 50 X 50 X 6	IRAM 558
6	TENSOR	2		250 350
5	HERRAJE DE UNION	2	ACERO F - 25	6 X 50 X 950
4	HORQUILLA TIPO "Y"	2	ACERO F - 26	
3	AISLADOR DE SUSPENSION	2	PORCELANA	
2	AISLADOR DE SUSPENSION	8	PORCELANA	
1	CONJUNTO	1	JIS 353138	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

1. Tramo Neutro.

Este se emplea para separar dos fases de corriente alterna, en la línea catenaria en vía principal.



8	HORQUILLA TIPO H	6	ACERO F - 26
7	BARRA DE RETENCION	2	ACERO F - 26
6	BARRA DE RETENCION	3	ACERO F - 26
5	CONECTOR	2	ACERO COCIDO COCINADO
4	TERMINAL A COMPRESION	2	ACERO JIS 4051 s 15 c
3	AISLADOR DE RETENCION	2	Porcelana
2	AISLADOR DE RETENCION	4	Porcelana
1	BARRA AISLANTE	juego	Fibra de vidrio siliconado
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL

El tramo neutro está construido con una barra aislante de fibra de vidrio siliconado, que es un buen material para evitar la producción de arcos eléctricos y resistente para soportar las pesadas del pantógrafo.

A pesar de que el tren pasa por este sin traccionar, esto no evita que se generen arcos eléctricos. Esto se debe a la carga de los equipos auxiliares. Por tal motivo en ambos extremos de la barra aislante se colocan los cuernos para arcos mediante dos bulones.

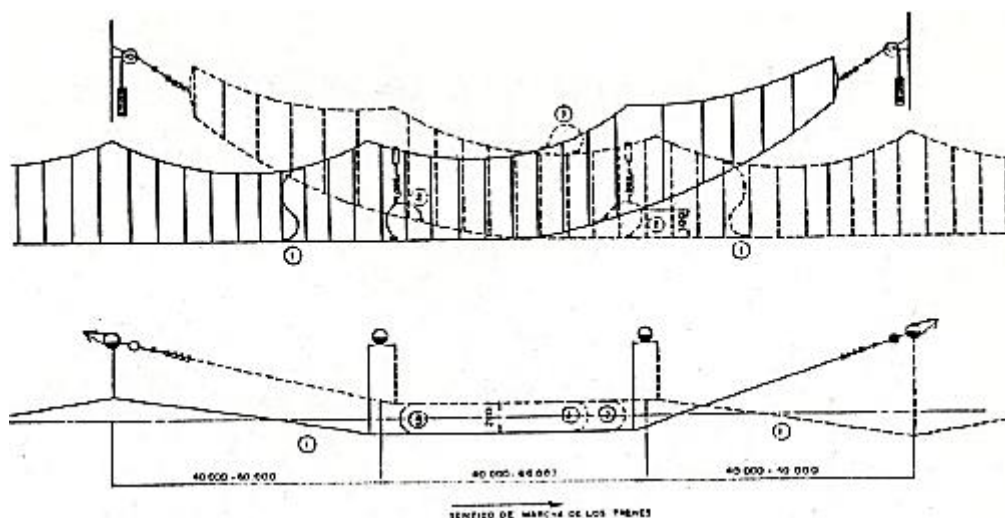
Estos se instalan con el fin de que los arcos se produzcan entre el pantógrafo y estos y nos con la línea de contacto; dado que estos se pueden reemplazar fácilmente y a línea de contacto o no.

Los extremos del tramo neutro se encuentran en un potencial de 25 K.v. CON RESPECTO A TIERRA, y a su vez entre estos hay un potencial de $25\sqrt{2}$ K.V.; por lo que la instalación debe soportar un potencial mayor que este último.

La sección neutra debe instalarse en un tramo de catenaria menor a 600 m. y con un dispositivo automático de tracción a polea. Esto se realiza para disminuir la torcedura y curvatura, que se producen por el corrimiento de la línea catenaria y por las variaciones de temperatura; y de este modo evitar el choque con el pantógrafo que pasa a alta velocidad.

2. Dispositivo de conexión aérea.

Es muy similar en su construcción al seccionamiento aéreo. Este se diferencia en que no posee las cadenas de aislamiento, debido a que este no secciona eléctricamente.



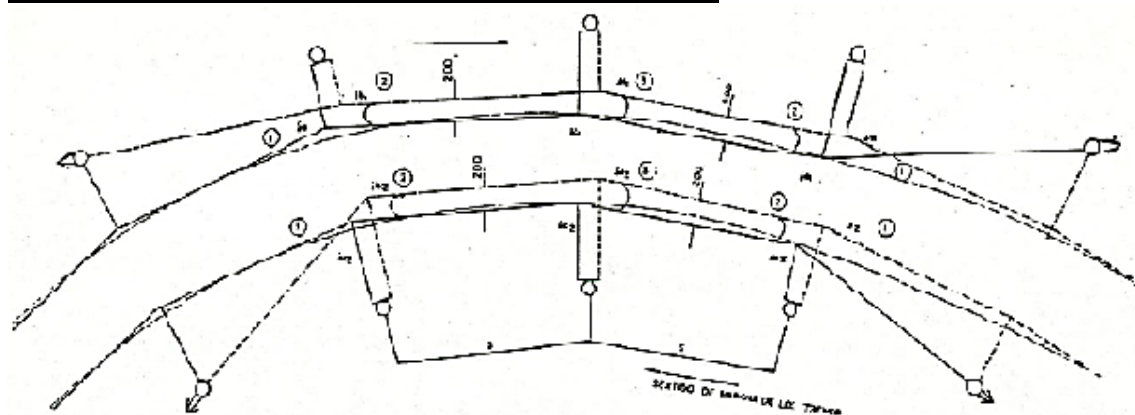
3	CONECTOR	1	ENTRE LS Y LS
2	CONECTOR	2	ENTRE LC Y LC CON RESORTE
1	CONECTOR	2	ENTRE LS LC
POS.	DENOMINACION	CANT.	OBSERVACIONES

La distancia entre líneas catenarias en la parte paralela es de 200 mm. Los potenciales se igualaran por medio de conectores entre línea de satén y línea de sostén; entre línea de sostén y línea de contacto; entre línea de contacto y línea de contacto.

Los herrajes deben tener una diferencia de altura tal que, sea lo suficiente para que no se produzcan choques con el pantógrafo.

Para reducir las vibraciones y que el paso del pantógrafo, sea en forma más uniforme cuando el tren atraviesa este dispositivo, es necesario que el vano donde se encuentra la parte paralela sea mayor a 40 m, si es menor se realizará en dos vanos. Como se ve en la siguiente figura:

CONECCION AEREA PARA TRAMOS CURVOS



NOTA:

S: LONGITUD DEL VANO

D: DESVIACION CON RESPECTO AL EJE DE LA VIA

SE DETERMINA SEGUN EL ESQUEMA SIGUIENTE:

$$\frac{1}{4} - \frac{(+)}{(-)} - \frac{d}{4} \text{ EJE DE LA VIA}$$

3	CONECTOR	2	ENTRE LS Y LS
2	CONECTOR	4	ENTRE LC Y LC CON RESORTE
1	CONECTOR	4	ENTRE LS Y LC
POS.	DESCRIPCION	CANT.	OBSERVACIONES

R (m)	S (m)	Ø (mm)											
		CURVA EXTERIOR						CURVA INTERIOR					
		a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	c ₁	e ₁	f ₁	a ₂	b ₂	c ₂	d ₂	f ₂
300 a 700	30	200	400	0	200	0	200	200	400	0	200	0	200

La siguiente tabla muestra en forma resumida las diferencias y ejemplo de estos dispositivos.

TIPO	DETALLE DE AISLACION	LUGAR DE EMPLEO	VELOCIDAD (km/h)	OBSERVACIONES
SECCIONAMIENTO AEREO	AIRE	En la vía principal para seccionar a la línea catenaria de igual fase	120	
SECCIONAMIENTO TIPO AISLADOR	CONSTRUIDO CON AISLADORES	Se utiliza para seccionar la línea catenaria ascendente y descendente entre si y de la vía secundaria de igual fase.	70	Dirección inversa 45 Km/h
TRAMO NEUTRO	FABRICADO CON F.R.P.	Se emplea para separar dos fases distintas en la línea catenaria	120	Se conecta electrónicamente
CONEXIÓN AEREA	NO AISLA	Seccionamiento mecánico de la línea catenaria en la vía principal.	120	

La conexión aérea, si bien no secciona electrónicamente a la línea catenaria, es similar al seccionamiento aéreo y por eso se encuentra incluida en estos dispositivos.

INFORMACION TECNOLÓGICA DISPOSITIVO DE SECCIONAMIENTO

Se denomina instalación de la línea de alimentación, al conjunto que suministra energía eléctrica a la línea catenaria y al conjunto que permite la circulación de la corriente de retorno a la subestación a través del A.T.

Estas están compuestas por:

- Línea de alimentación
- Línea para la alimentación de la línea de contacto (acometida desde la subestación)
- Acometida de la línea de alimentación.
- Línea de retorno (esta está compuesta por el conductor que conecta el punto medio del A.T. con el riel)
- Elementos de sostén

La línea de alimentación (incluyendo a línea para la alimentación de la línea de contacto) en principio estará sostenida del mismo elemento que de la línea de contacto). En caso de que esto no pueda realizarse se instalara un elemento de sostén individual.

Puede evitar posibles electrocuciones y cortocircuitos a tierra, se normalizo la altura de la línea de alimentación así como la separación horizontal de otros elementos, al igual que la línea catenaria.

La acometida de alimentación es un dispositivo que conecta a la línea de alimentación con la línea de contacto.

1. Línea de alimentación.

Por esta línea circula una gran corriente por lo que el material debe ser buen conductor. El cobre y el aluminio poseen buenas características de conductividad.

En este caso se utilizó un cable de aleación de aluminio de 185 mm² de sección, siendo su tensión mecánica de 800 kg. A 15° C de temperatura nominal.

La altura de esta línea en los lugares normales es mayor a 5500 mm desde el nivel del suelo. En aquellos donde halla cruce de ferrocarriles, cruce con caminos, ríos, etc. Es mayor a 700 mm, además en los casos de pasos a nivel será suficiente que sea mayos a la línea catenaria, y en túneles o puentes debe ser superior a 4000 mm.

Sección Nominal (mm)	Sección Teórica (mm)	Composición	Peso/metro aproximado (kg/m)	Carga de Rotura (kg.)	Coef. De seguridad	Carga Admisible
185	184,54	37/2,52	0,5082	5.257	3,0	1.752

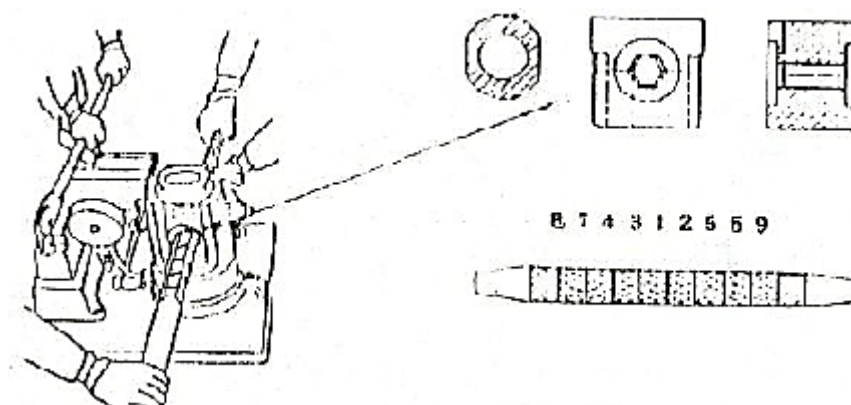
La tensión mecánica de la línea de alimentación se modifica con la variación de la temperatura. Esto puede producir accidentes de descargas a tierra por lo que la flecha debería ser la adecuada.

La conexión de esta línea se efectúa con el empalme denominado manguito a compresión, debido a que este posee buena conductividad.

Al colocar éste, para su compresión debe utilizarse la matriz adecuada y efectuar la tarea siguiendo el orden de proceso. Una vez colocado y estando en funcionamiento, es necesario verificar que no se produzca elevación de temperatura por existir un falso contacto. Para facilitar el control en estos se colocan etiquetas térmicas.

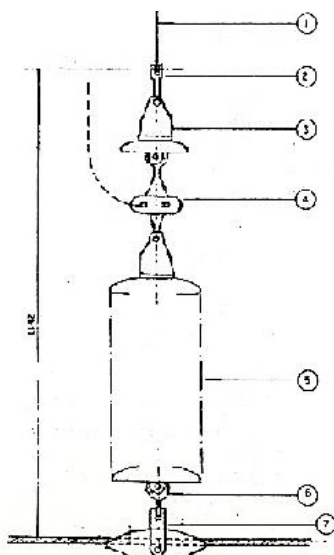
Como norma, la conexión se colocará a una distancia no menos a dos metros del punto de sostén, debido a los esfuerzos se pueden concentrar en esta y de este modo producir el corte de la línea.

A continuación se puede observar el proceso de colocación de un manguito de empalme a compresión:



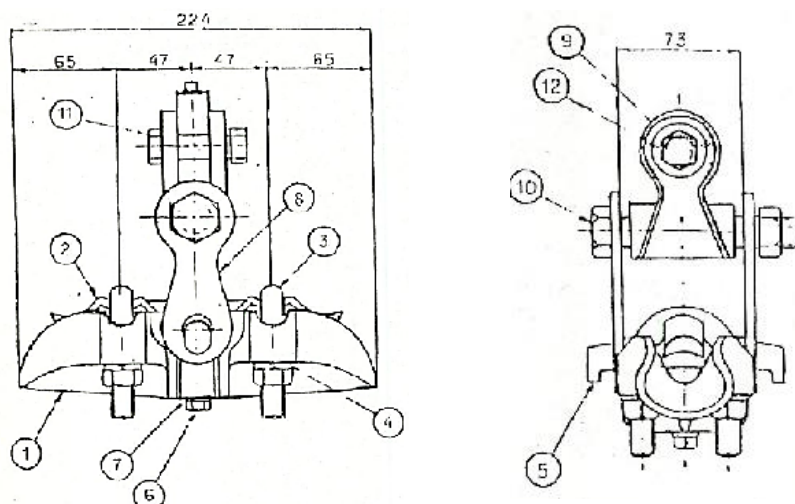
Las compresiones se realizan en el orden que se indica en la figura.

1. Estructura de sostén de la línea de la alimentación de lugares comunes.



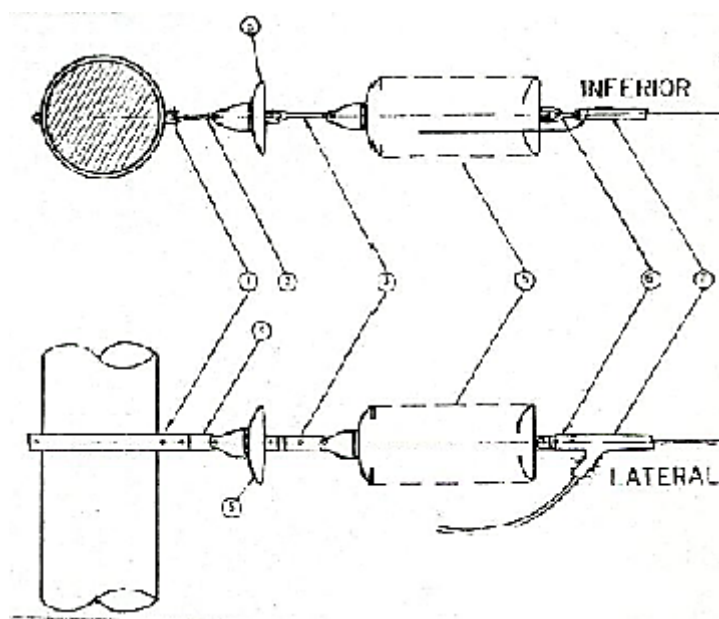
7	HERRAJE DE SUSPENSIÓN	1	ALEACION	
6	ORBITA CON OREJA	1	FUNCION MALEABLE	Ø 250 mm
5	AISLADOR DE SUSPENSIÓN	14	PORCELANA	
4	ORBITA CON ROTULA	1	FUNDICION MALEABLE	
3	AISLADOR DE SUSPENSIÓN	1	PORCELANA	Ø 150 mm
2	HORQUILLA TIPO "Y" 6 X 100	1	ACERO F - 26	
1	BRAZO	1	ACERO F - 24	200 mm.
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

DETALLES DEL MORCETO DE SUSPENSIÓN



12	PASADOR DE ALETA	2
11	BULON CON TURCA	1
10	BULON CON TUERCA	1
9	HORQUILLA DE SUJECION	1
8	PLACA DE UNION	2
7	ARANDELA DE PRECION	1
6	BULON EXAGONAL	1
5	PLACA DE SOSTEN	1
4	ARANDELA DE PRESION	1
3	BULON EN U CON TUERCA	2s
2	MORDAZA SUPERIOR	1
1	MORDAZA INFERIOR	1
POS.	DENOMINACION	CANT.

En lugares de retención. (Comunes)



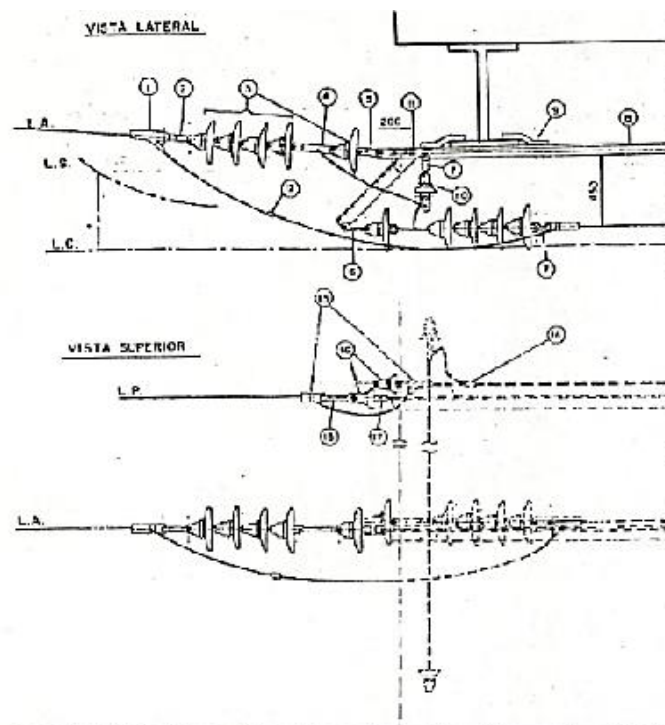
7	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	1	ALEACION AI
6	HORQUILLA TIPO "Y" 6X 100	1	ACERO F – 26
5	AISLADOR DE RETENCION	10	PORCELANA
4	PLANCHUELA DE PROLONGACION	1	ACERO F – 24
3	HORQUILLA TIPO "Y"	1	ACERO F – 26
2	JUNTA DE 3 OJALES	1	ACERO FORJADO
1	ABRAZADERA P/POSTE	1	ACERO F – 24
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL

En lugares de retención debajo de un puente.

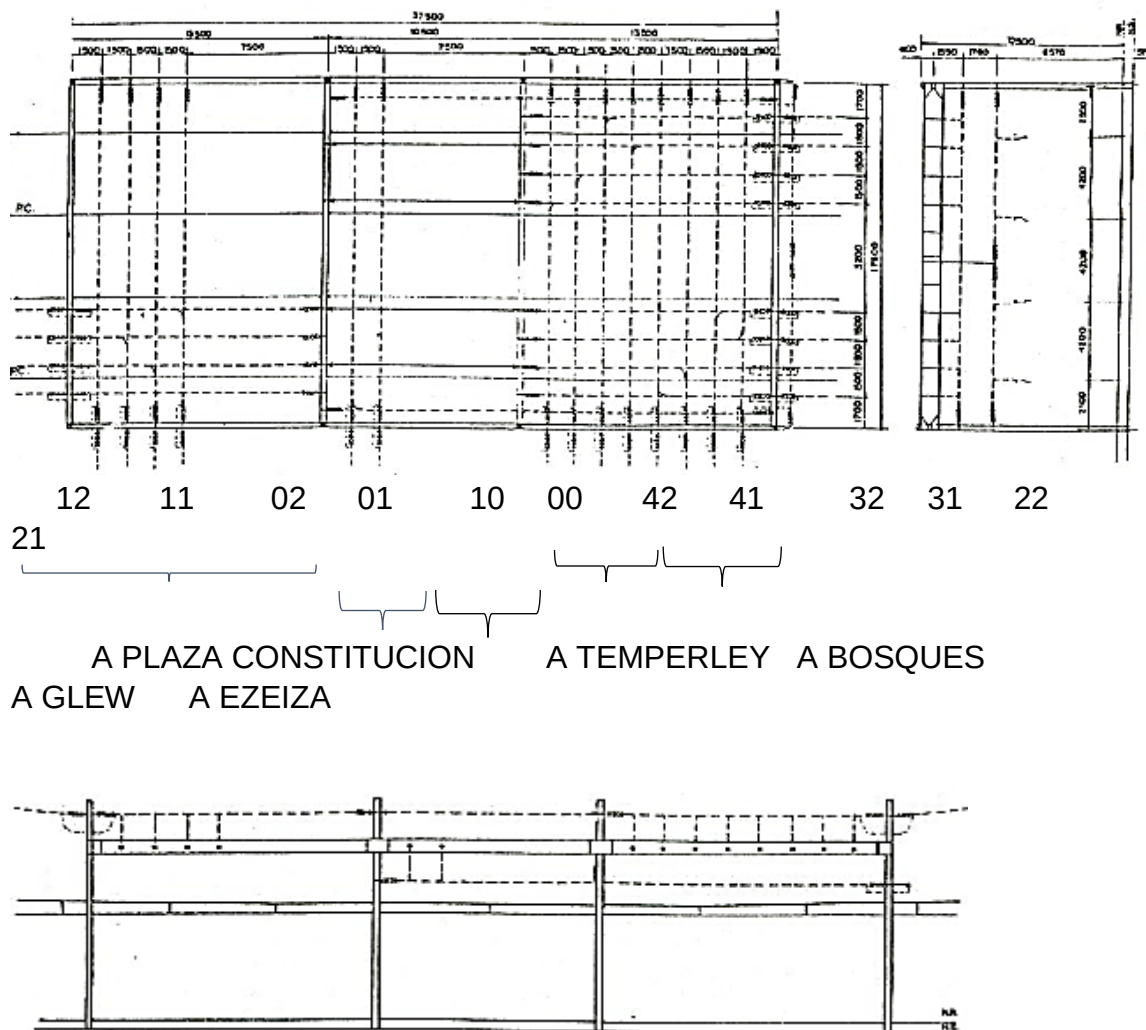
Vista lateral

			17	HORQUILLA TIPO H	*
8	ESTRUCTURA SOPORTE	*	16	AISLADOR DE RETENCION	*
7	HORQUILLA TIPO "Y" 6X100	4	15	HORQUILLA TERMNAL	*
6	HORQUILLA TERMINAL	2	14	MANGUITO DE EMPALME A COMPRESION RECTO	*
5	HORQUILLA TIPO "H"	2	13	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	*
4	HORQUILLA TIPO "Y"	4	12	CHARLENA	2
3	AISLADOR DE RETENCION	20	11	AISLADOR DE RETENCION	*

2	PLANCHUELA DE PROLONGACION	2	10	HERRAJE	2
1	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	4	9		*
POS.	DENOMINACION	CANT.	POS.	DENOMINACION	CANT.



Estructura para la alimentación desde una subestación.



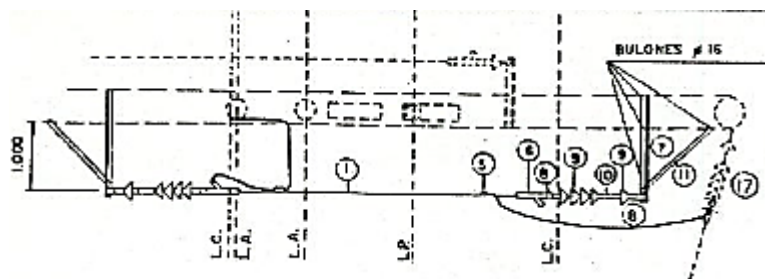
3. Dispositivos de acometida de la línea de alimentación.

Este dispositivo se utiliza para poder llevar la energía eléctrica a la línea de contacto. Por medio de este se conecta la línea de contacto con la línea para la alimentación de la línea de contacto, que proviene desde la subestación o puesto de seccionamiento.

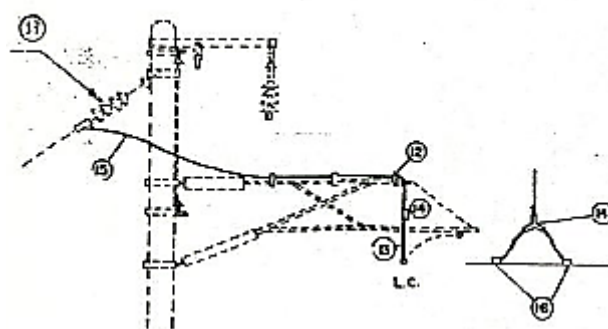
En el caso de la catenaria de corriente alterna con A.T., la línea de alimentación propiamente dicha y la línea de contacto están energizadas separadamente; debido a esto lo que se conecta es la línea de contacto y la línea de alimentación para esta, que proviene de la subestación. Por tal motivo se utiliza este dispositivo en los casos de seccionamientos aéreos y alimentación de playas de maniobras desde vía principal.

Este dispositivo está constituido por una línea de bajada de aleación de aluminio de 185 mm² de sección, y se encuentra unida entre la línea de alimentación y la

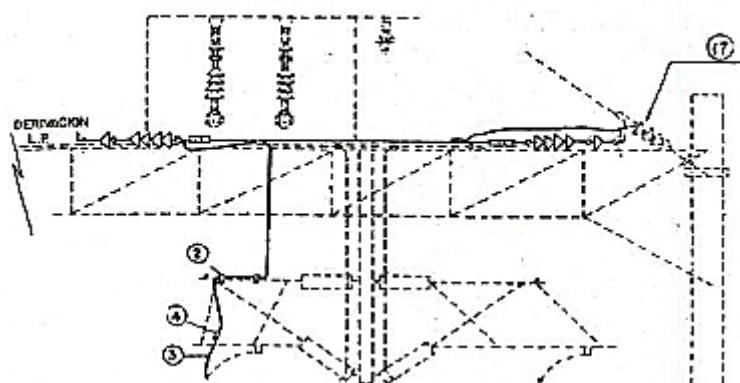
línea de contacto mediante conectores; y un morseto de empalme tipo divergente conectado a esta línea por presión.



EN POSTE INDIVIDUAL



EN VIGA RIGIDA



17	RETENCION DE L.A. PARA ALIMENTACION DE L.C.	
16	MORRDAZA P/ALIMENTACION	2
15	CABLE A CATENARIA DESDE S.E. O.P.S	1
14	MORSETO DE EMPALME TIPO DIVERGENTE	1
13	CONECTOR	1
12	HERRAJE DE SOSTEN	3
11	REFUERZO	2
10	HORQUILLA TIPO "Y"	2

9	AISLADOR DE RETENCION	10
8	HORQUILLA TIPO "Y"	4
7	BRAZO	2
6	MORSETO DERIVADOR Y DE RETENCION	2
5	MANGUITO DE EMPALME A COMPRESION P/ DERIVACION	1
4	MORDAZA P/ ALIMENTACION TIPO DIVERGENTE	1
3	CONECTOR	1
2	HERRAJE DE SOSTE	2
1	CABLE A CATENARIA DESDE S.E o P.S	1
POS.	DENOMINACION	CANT.

El empalme tipo divergente se conecta a compresión para disminuir la resistencia eléctrica. Al realizar esta es necesario seguir el orden de proceso correcto, verificar la introducción completa al caño de empalme y la utilización de la matriz adecuada, dado que si se realiza mal es muy factible que se produzca sobrecalentamiento ocasionado accidentes por fusión.

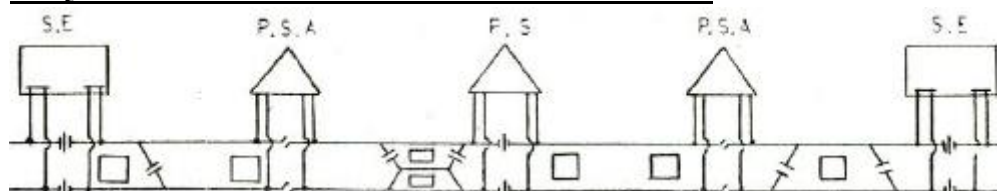
Por tal motivo para verificar la temperatura se colocan etiquetas térmicas sobre estos bocetos.

1. Sistema de alimentación.

Se denomina sistema de alimentación a los componentes de las instalaciones de alimentación para material rodante eléctrico. Este corresponde al sistema de transmisión de energía desde la subestación a la línea catenaria de distribución.

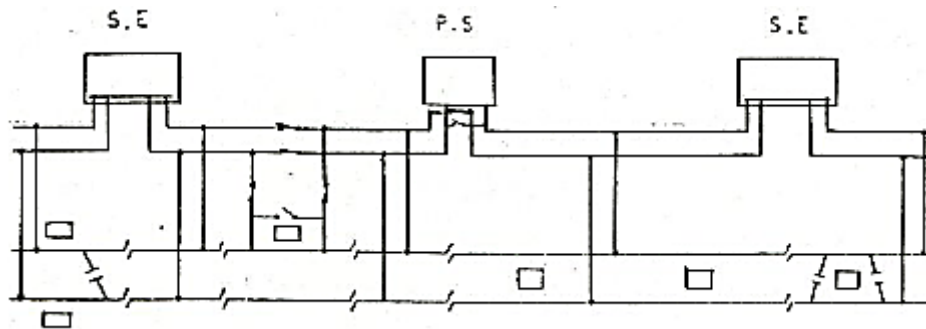
La línea catenaria se encuentra seccionada en una cierta cantidad de tramos; se puede decir que el sistema de alimentación está compuesto de esta manera con el objeto de limitar fallas o accidentes, así como también facilitar el mantenimiento. Esto permite obtener la energía desde otra subestación en caso de accidente o efectuar conexiones entre vías ascendentes para salvar la caída de tensión.

ESQUEMA TIPO PARA CORREINTE ALTERNA:



Los puestos de seccionamiento auxiliares se colocan para limitar el corte de energía.

Como referencia a continuación podemos ver un esquema del sistema de alimentación de corriente continua.



Para evitar posibles errores se efectúa la simplificación de las denominaciones colocando números a los sistemas y a los equipos de apertura y cierre según sea el sistema a alimentar.

1. Seccionador de catenaria.

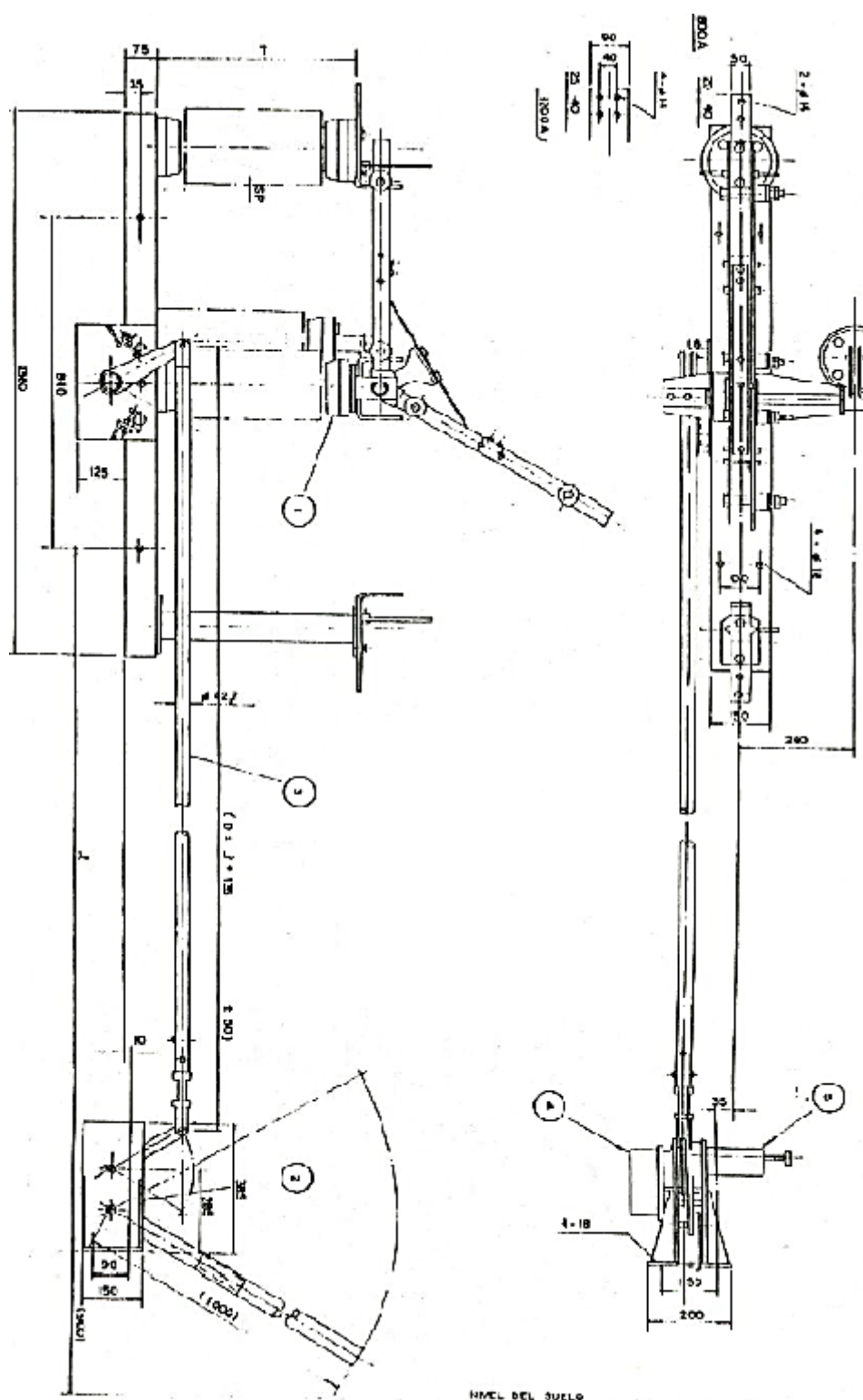
Este a diferencia del interruptor no puede abrir el circuito con carga, lo hace sin carga. Estos se utilizan en el conjunto de líneas de playa o en los lugares intermedios de la vía principal. Según sea la operación del seccionador se puede clasificar en operación manual u operación motorizada. En los lugares que por la importancia del sistema es frecuente la utilización de seccionador, se emplea el motorizado, siendo operado a distancia desde el C.C.E.E; pero en los lugares de línea secundarias se utiliza el tipo manual operado desde ese sitio.

Los seccionadores de operación manual pueden ser del tipo a pértiga o del tipo a levas que se ubican debajo del seccionador.

En los seccionadores existe la posibilidad de que se deterioren los aisladores; de que se produzcan daños por fusión debido a sobrecalentamientos; de que se trabe el mecanismo o que se haya falso contacto en las cuchillas. El mantenimiento estará enfocado a estos problemas.

Al operar estos en forma manual es necesario efectuar una buena comunicación y verificación con el C.C.E.E.; fijando horario y número de seccionador antes de ser manipulado para evitar posibles errores.

Por lo general la puesta a tierra va colocada en la parte inferior del seccionador por lo que habrá que tener especial cuidado cuando se trabaja en estos.



5	DISPOSITIVO DE BLOQUE	1
4	MICROINTERRUPTOR	1
3	TUBO DE OPERACIÓN	1
2	HERRAJE DE COMUNICACIÓN	1
1	CUERPO	1
POS.	DENOMINACION	CANT.

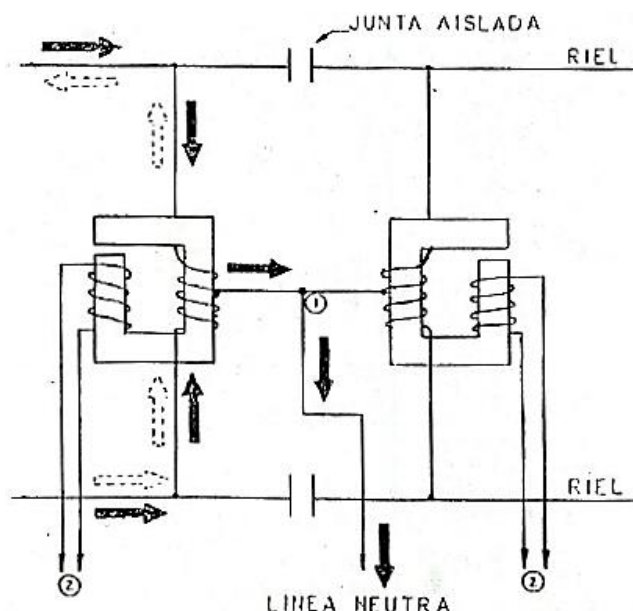
1. Línea Neutra.

La corriente que circula por el material rodante retorna a la subestación a través del siguiente camino: por el riel, liga soldada; liga de impedancia y luego por la línea neutra que se conecta al punto medio del autotransformador. A este camino se denomina ruta de retorno.

En corriente continua se puede visualizar en forma más rápida la ruta de retorno dado que la línea neutra entra en forma directa a la subestación desde la liga de impedancia, pero en corriente alterna con A.T. que tiene el mismo potencial que el riel.

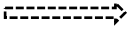
La línea neutra está compuesta por dos conductores de aluminio de 150 mm² de sección y cubiertos por aislación de goma.

El grupo de catenaria realiza mantenimiento sobre esta línea hasta el punto 1 de la siguiente figura donde se muestra el esquema de las ligas de impedancia.

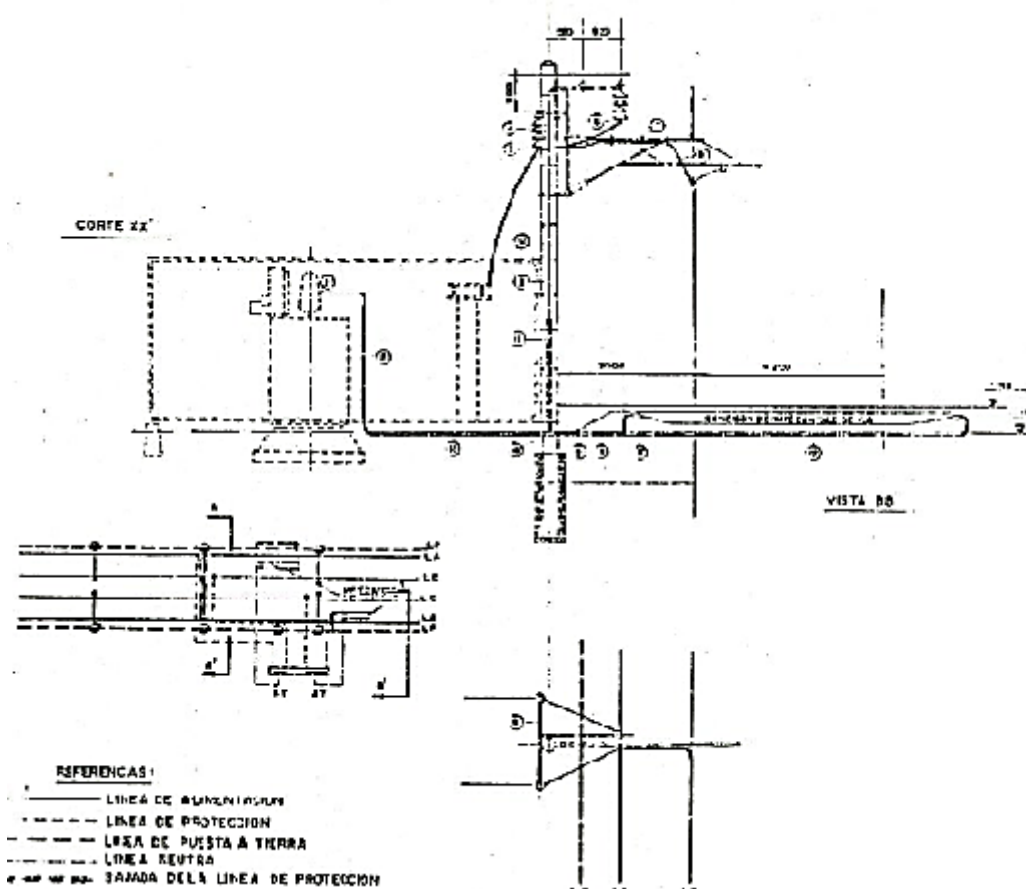


LINEA NEUTRA

 INDICA EL SENTIDO DE CIRCULACION DE LA CORRIENTE DE RETORNO

 INDICA EL SENTIDO DE CIRCULACION DE LA CORRIENTE DE SEÑALAMIENTO.

② Hacia el transformador de señalamiento.



REFERENCIAS: _____ LINEA DE ALIMENTACION

_____ LINEA DE PROTECCION

_____ LINEA DE PUESTA A TIERRA

_____ LINEA NEUTRA

_____ BAJADA DE LA LINEA DE PROTECCION

11	CAÑO	ACERO IRAM 2592/96	CINCADO P/CABLE DE AL DE 150mm ² EPR
10	CAÑO	ACERO IRAM 2592/96	CINCADO P/CABLE DE CU DE 35mm ² AISLADO EN PVC
9	CRUCETA	ACERO IRAM 558 75X75X8	
8	MORDAZA P/ALIMENTACION		
7	HERRAJE DE SUJECION PARA ACOMETIDA DE ALIMENTACION	ACERO	
6	ORBITA CON OJAL	FUNDICION MALEABLE	
5	ORBITA CON OJAL	FUNDICION MALEABLE	
4	AISLADOR DE SUSPENSIÓN	PORCELANA	TIPO A ROTULA 250 mm
3	BAJADA DE LA LINEA DE PROTECCION	1 CONDUCTOR DE AL	150mm ² AISLADO EN GOMA EPR
2	LINEA NEUTRA	2 CONDUCTOR DE AL	150mm ² AISLADO EN GOMA EPR
1	ACOMETIDA DE ALIMENTACION	1 CONDUCTOR DE ALEACION	185 mm ²
PO S.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACIONES

17	CAÑO	ACERO IRAM 2592/96	CINCADO P/2 CABLES DE AL DE 150 mm ²
16	CABLE AISLADOR DE PUESTA A TIERRA	CU 35 mm ²	AISLACION PVC
15	CABLE DE PUESTA A TIERRA	CU DURO IRAM 2004	35mm ² DESNUDO
14	CANAleta P/DERIVACION	HORMIGON	
13	CANAleta	HORMIGON	LADO 70 mm
12	ABRAZADERA AJUSTABLE	ACERO INOXIDABLE	

1. Perturbaciones por inducciones.

Se denomina así a los ruidos que ocasionan las inducciones a las líneas de comunicaciones.

Las tensiones que induce la catenaria a las líneas de comunicaciones son electroestáticas y electromagnéticas.

La inducción electromecánica es un fenómeno tal, que todos los cuerpos que se encuentran cercanos al que está energizado se energizan; por lo tanto no solo las líneas de comunicaciones reciben la influencia de ésta.

Para evitar esta influencia en las líneas de comunicaciones se coloca un encubrimiento metálico de las superficies. En los ferrocarriles electrificados se utilizan cables con pantalla metálica.

La inducción electromecánica es un fenómeno que produce tensión, debido a la variación del campo magnético que forma la corriente que circula por la línea de alimentación, línea de contacto y riel.

Cubriendo las líneas de comunicaciones con un cuerpo resistente al magnetismo, se puede de esta manera, obtener el efecto de pantalla. Esto no es suficiente para eliminar la inducción, siendo esta en la mayoría de los casos la que ocasione las perturbaciones en las líneas de comunicaciones. Para disminuir este fenómeno la corriente de fuga al suelo. Esto se realiza mediante el transformador (mono arrollamiento) de la línea de protección, o componiendo el circuito cerrado con la puesta a tierra y la pantalla del cable para disminuir la variación del campo magnético.

INFORMACION COMPLEMENTARIA DISPOSITIVO DE PROTECCION

Se denominan dispositivos de protección, no solo a aquellos que detectan con seguridad la corriente de cortocircuito a tierra, si no que incluye también los dispositivos para que no se produzcan tensiones de peligro debido a la elevación de potencial en los momentos de accidentes; los dispositivos para que las personas no se aproximen a las partes energizadas (tejidos de protección) y los dispositivos para que las instalaciones del sistema no reciban daños (protección de postes).

Con respecto a las protecciones contra las tensiones anormales por causa de descargas atmosféricas, se instala un pararrayos en la entrada a la subestación desde la catenaria. La importancia de limitar la tensión por debajo de un determinado valor es para proteger a la subestación y a los aisladores de las líneas catenarias contra las tensiones superiores a un determinado valor. Estas son catenarias contra las tensiones superiores a un determinado valor. Esas son detectables e interrumpidas como accidente de cortocircuito superficial.

1. Línea de protección y sus derivaciones.

La línea de protección está conectada al punto medio de autotransformador, tenida en forma aérea paralelamente a la vía y en la cercanía de los aisladores, para facilitar así, la circulación de corrientes de falla a la subestación a través del punto medio del autotransformador.

La línea de protección se conecta mediante una derivación a los aisladores de viga y al herraje tipo y del aislador de suspensión, quedando asilado de tierra por un aislador.

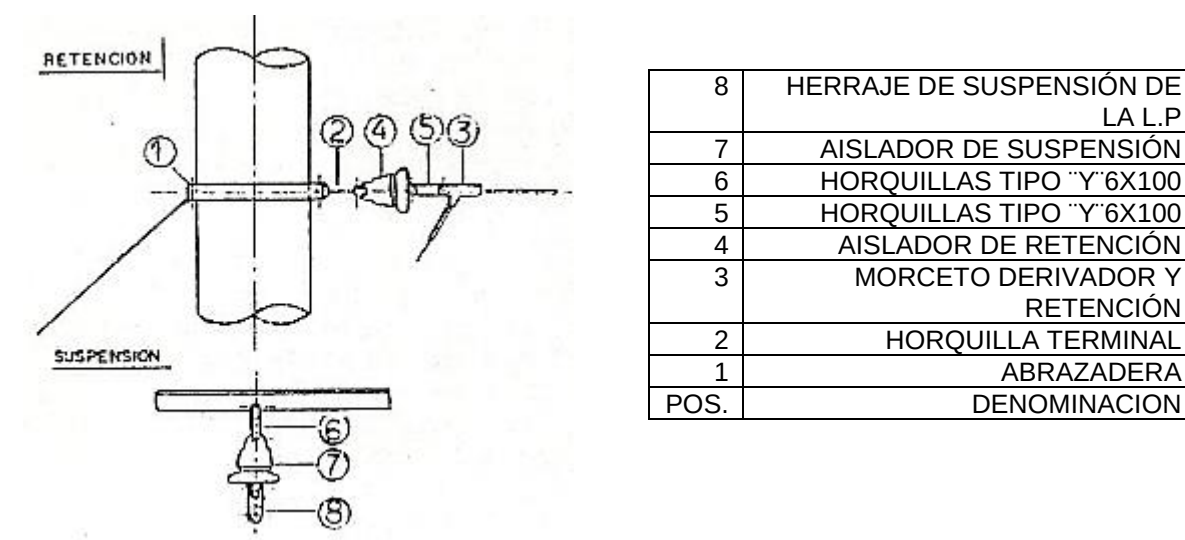
En el centro de la distancia existente entre dos autotransformadores se conectan la línea de protección con el riel mediante las impedancias de vía.

La altura de la línea de protección depende de la altura de la línea de alimentación.

Para la línea de protección se emplea cable de aluminio con alma de acero de 50/8 mm². Las características se indican en la siguiente tabla.

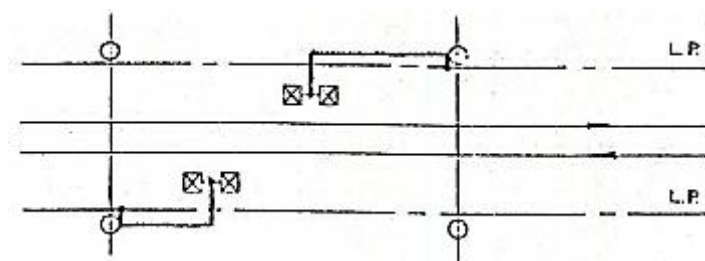
Sección nominal	Sección Calculada	Composición de alambre	Diámetro exterior aproximado (mm)	Peso por m - kg/m	Carga de rotura	Coefficiente Dilat. lineal	Módulo de elas.	Obs.
50/8	Al 48,30 Ac. ____ 8 Total 156,30	Al 6/3.2 Ac. 1/3.2	9.60	0,195	1600	$1,91 \times 10^{-5}$	$8,1 \times 10^3$	IRAM 2187

La suspensión y retención de la línea de protección se encuentra instalado como se indica en las figuras.



Bajada desde la línea de protección a la vía.

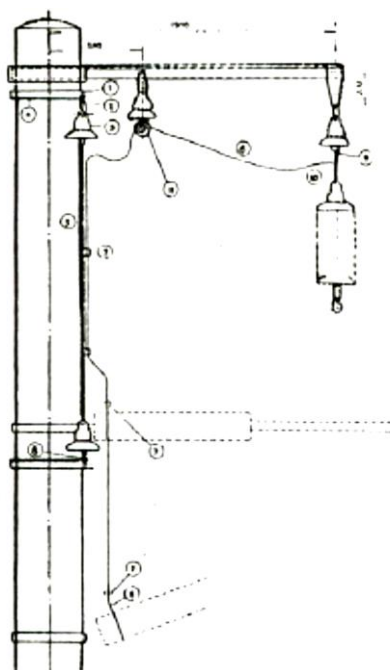
ESQUEMA DE INSTALACION.



Los conductores de derivación de la línea de protección serían de aluminio con alma de acero de 50/8 mm², manteniendo una determinada aislación con el potencial electrónico de los elementos de sostén y con la parte de puesta a tierra de los aisladores.

DERIVADORA A LA LÍNEA DE PROTECCION

EN POSTES INDEPENDIENTES.



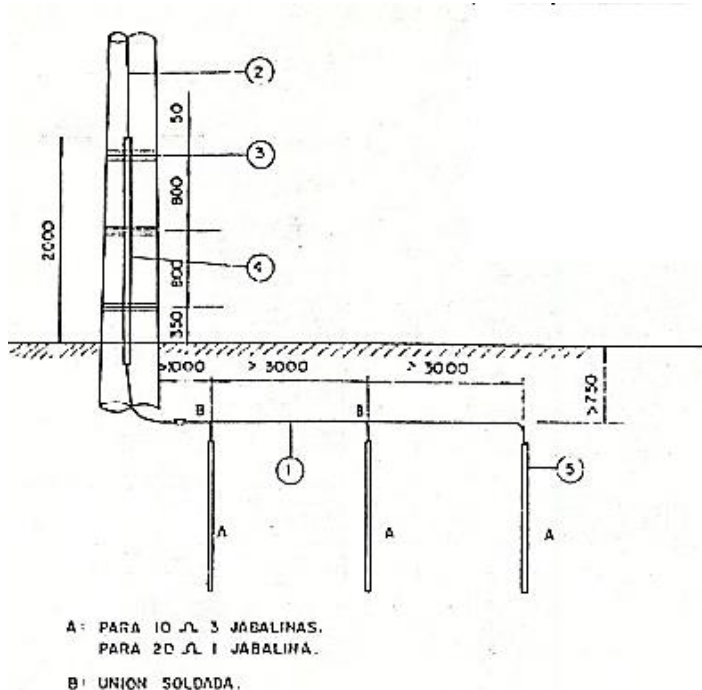
11	MANGUITO P/DERIVACION
10	MORCETO TIPO "C"
9	ORBITA C/ROTULA
8	HORQUILLA TIPO "H"
7	MORCETO TIPO "B"
6	LINEA DERIVADORA A LA L.P.
5	BARRA DE UNION
4	ABRAZADERA TIPO "C"
3	AILADOR DE RETENCION
2	HORQUILLA TIPO "Y" 6X100
1	CRUCETA PARA L.P
POS.	DENOMINACION

1. INSTALACION DE PUESTA DE TIERRA.

El dispositivo de puesta a tierra se instala en: postes metálicos, objetos metálicos, en lugares donde se encuentren instalados los descargadores y en las instalaciones de equipos tales como seccionadores; con el objeto de evitar posibles daños al cuerpo humano por la diferencia de potencial entre las instalaciones y tierra.

Con el fin de no producir daños eléctricos a otros conductores subterráneos, se colocara un cartel indicador de instalación de jabalina, para que en el futuro se conserve una distancia adecuada al colocar otras instalaciones bajo tierra.

5	JABALINA
4	CAÑO DE P.V.C. RIGIDO
3	ABRAZADERA
2	CABLE DE Cu C/AIS. VINIL
1	CABLE DE Cu DURO
POS.	DENOMINACION



A: PARA 10 N. 3 JABALINAS. B: UNION SOLDADA.

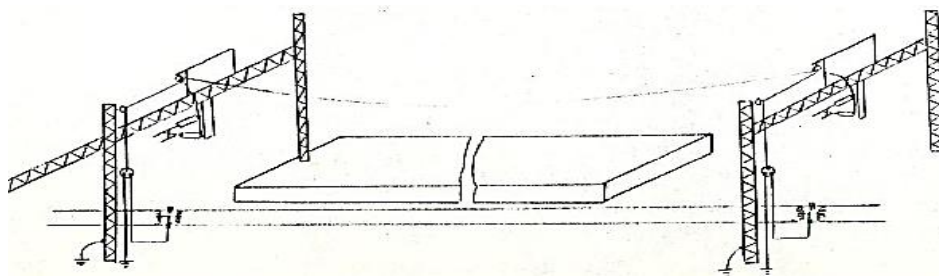
PARA 20 N. 1 JABALINA.

1. Descargador.

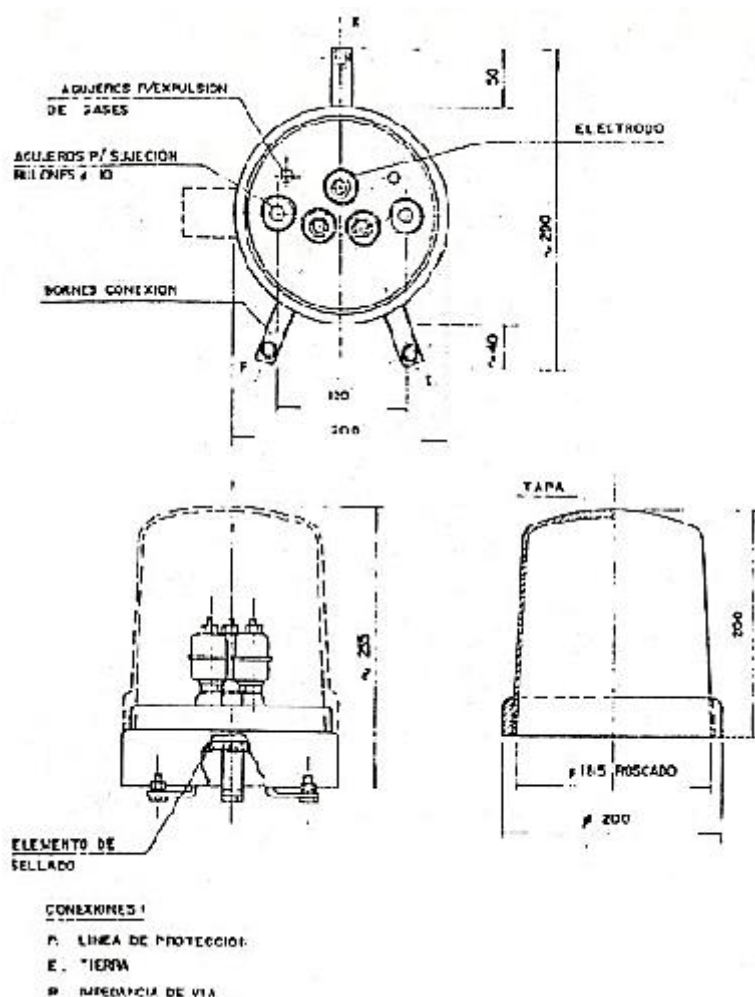
En cada extremo de la playa de estación, para evitar accidentes a personas, por la diferencia de potencial eléctrico entre la puesta a tierra de las plataformas y el potencial de los rieles, (o sea de los coches) se instalan descargadores de sobretensión de 3 bornes; uno de ellos se conectará a la línea de protección, otro a tierra el otro al punto medio de las ligas de impedancia de vía y de esta forma cuando se producen sobretensiones a tierra a través de sus polos.

Al actuar el descargador se dilata el aire que contiene en el interior de la cubierta, haciendo saltar el tapón de escape por la presión interna, dándose cuenta por esto, que ha accionado.

Se efectúa la limpieza y regulación de la distancia en los bornes, reposición del Tapón y limpieza de la tapa de acrílico, que debido a los arcos se ensucia. Según la magnitud del accionamiento se debe realizar el recambio del descargador.



CONEXIÓN DEL DESCARGADOR



P. LINEA DE PROTECCION

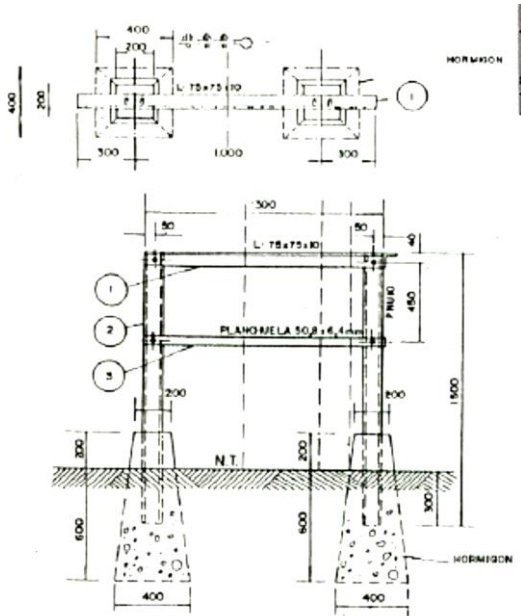
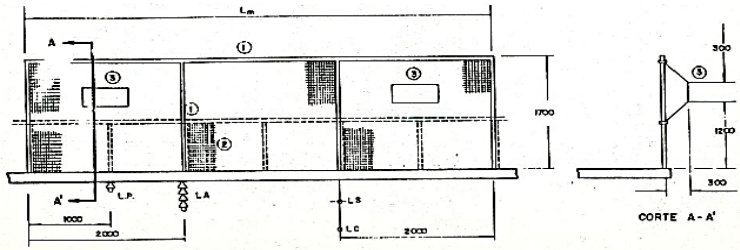
E. TIERRA.

R. IMPEDANCIA DE VIA

4. Tejido Protector.

En el caso de que los lugares de acceso al público en general se hayan cerca de las instalaciones energizadas, como por ejemplo puente peatonal que pasa sobre las líneas de catenaria o caminos paralelos a las vías, que al estar elevados se encuentran cerca de la catenaria, se instalan los tejidos protectores colocado en los mismos carteles que indican peligro.

Además en las columnas metálicas de los puentes se instala un dispositivo de puesta a tierra inferior a 100ⁿ.



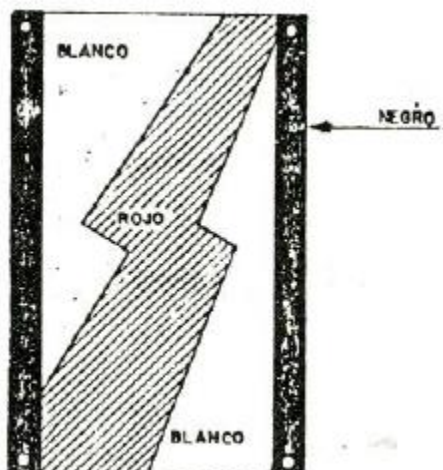
3	TRAVESAÑO	1	ACERO 50,8X6,4mm
2	PARANTE	2	ACERO PNU N°10
1	TRAVESAÑO	1	ACERO PNL 75X75X10
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA CARTELES INDICADORES

Estos se utilizan para llamar la atención del personal ferroviario; público en general y conductores de automotores, que aunque sea por un instante, se relacionen con las instalaciones de catenaria.

Los carteles que se encuentran relacionados con la operación del tráfico ferroviario, no pueden ser desplazados de su lugar fácilmente, pues existe la posibilidad de que se produzcan accidentes. Por tal razón hay que realizar un buen mantenimiento para evitar su caída o deterioro. Estos se colocan del lado izquierdo de la vía, con respecto al sentido de circulación de los trenes; para lograr una mejor visualización de los mismos.

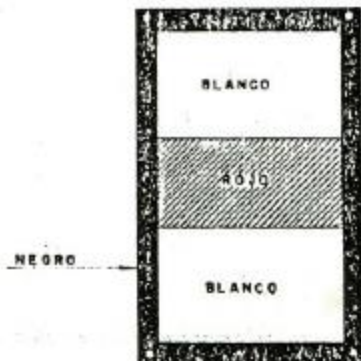
Cartel indicador de terminación de la catenaria. Este se instala, para evitar que los conductores ingresen por equivocación a una zona donde no existe línea catenaria y de este modo ocasionen deterioros en las instalaciones y material rodante. Esto puede suceder en aquellos casos en que la línea catenaria está retenida antes que la finalización de la línea férrea. Sin embargo, no será necesario colocarlo si está instalado el cartel indicador de paragolpes en el lugar correspondiente.



3	TRAVESAÑO
2	PARANTE
1	TRAVESAÑO
POS.	DENOMINACION

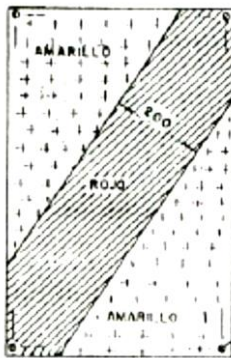
Cartel indicador de seccionamiento de la línea catenaria.

Este cartel se instala en el extremo inicial del seccionamiento (aéreo o tipo aislador). Este se coloca para que los conductores no detengan el tren en medio de estos.



Cartel indicador de tramo neutro:

Se instala en el extremo inicial del tramo neutro.

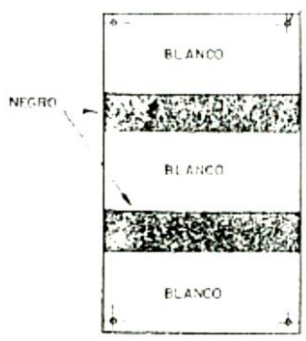


Al igual que el anterior el conductor no debe detener el tren al pasar por éste.

Cuando la formación atraviesa el tramo neutro se producen arcos electrónicos, por lo que, hay que disminuir la carga para aminorar los arcos eléctrico. Para lograr una menor carga el conductor debe cortar la alimentación de los motores de tracción y pasar por esta zona con la inercia.

Para realizar esta maniobra se colocan los dos carteles correspondientes.

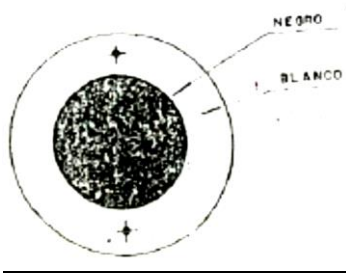
Cartel indicador de orden desconexión.



Este se coloca para que el conductor corte la energía y atraviese el tramo neutro sin traccionar.

El mismo se instala de 150 a 200 metros antes de dicha sección.

Cartel indicador de orden de reconexión.



Este indica la posición en que el conductor puede reconectar la energía, luego de haber pasado el tramo neutro.

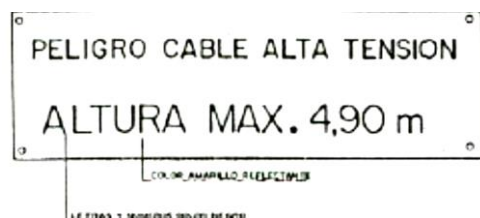
El mismo se instala a una distancia igual al largo del tren más de 10 metros a partir del extremo final del tramo neutro.

Cartel indicador de peligro en cercos de protección.

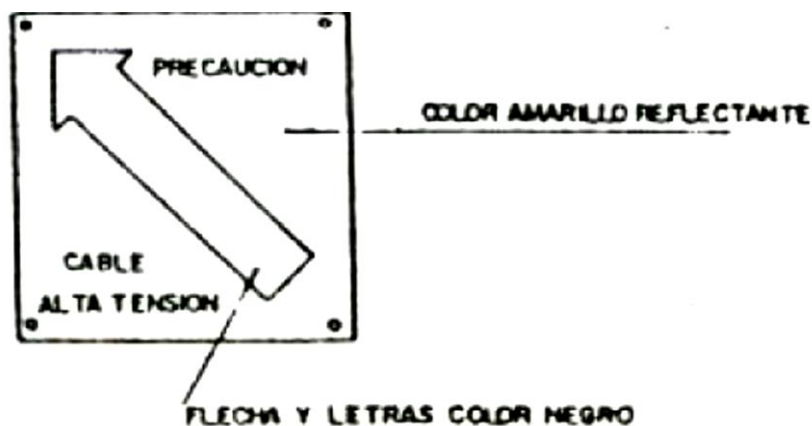


Este se encuentra ubicado en los puentes peatonales y en algunas instalaciones, para llamar la atención del público en general de que en las proximidades existen conductores eléctricos de alta tensión.

Cartel indicador en paso nivel.

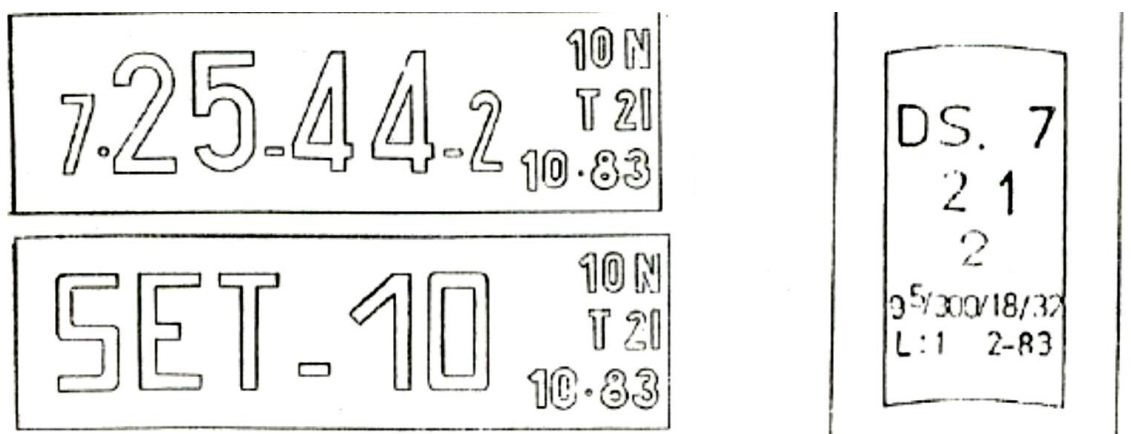


Este va colocado en el pórtico e indica a los automóviles la existencia de alta tensión en la catenaria y la altura máxima.



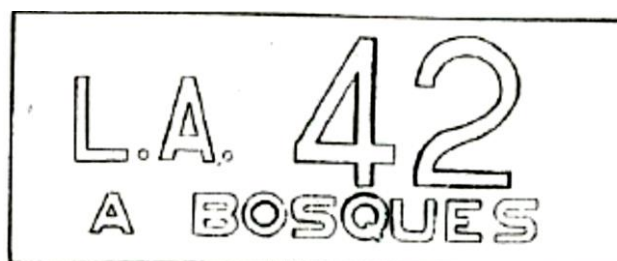
Este va colocado en el pórtico que se encuentra en el paso a nivel, para poner en evidencia la existencia de alta tensión en la línea catenaria.

Cartel indicador de número de poste.



Estos carteles se colocan con el fin de facilitar las tareas de mantenimiento, indicando lugar; número de poste y demás datos necesarios.

Cartel indicador del sistema de alimentación.



Estos se instalan en la acometida desde la subestación, puestos de seccionamiento, etc., y se utilizan para facilitar la identificación del número de la sección de alimentación.



Cartel indicador de número de seccionador.

Este se instala para evitar el accionamiento o des accionamiento por equivocación, también para facilitar el mantenimiento.

INDICE

	Pág.
- Generalidades de las tareas.	175 a 90
- Organización de las tareas.	191 a 200
- Mantenimiento de las herramientas y elementos de trabajo.	201 a 204
- Manejo operativo de los vehículos de mantenimiento.	205 a 209
- Anexo N°1 Título XVI Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.)	210 a 219
- Anexo N° 2 Programación de cortes de energía	220 a 224
- Cambio de Péndola de Suspensión.	225 a 226
- Cambio de péndola con grapa.	227 a 228
- Cambio de conector (Tipo Y)	229 a 232
- Cambio de Rienda.	233 a 235
- Cambio de brazo tensor	236 a 237
- Regulación de altura de la ménsula móvil	238 a 239
- Cambio de aislador de suspensión.	240 a 241
- Cambio de aislador de retención	242 a 243
- Cambio de aislador de viga.	244 a 245
- Normalización del corte de la línea de sostén	246 a 250
- Normalización del corte de la línea de contacto	251 a 256

INFORMACION COMPLEMENTARIA GENERALIDADES DE LAS TAREAS

Clasificación de las tareas.

Las estructuras de catenaria y distribución de energía por estar a la intemperie, se encuentran sometidas a los fenómenos atmosféricos (vientos, lluvias, etc.) así como también influyen en estas estructuras los gases que generan las placas fabriles que se encuentran en la cercanía, y los desgastes provocados por vibraciones y envejecimiento natural de los materiales; además la L.C. sufre el desgaste normal por rozamiento con el pantógrafo.

En de hacer notar que las líneas al estar energizadas con altas tensiones pueden sufrir daños por estos motivos: calentamientos, cortos circuitos, etc.

Es deber de los responsables del mantenimiento evitar fallas que puedan perturbar el normal funcionamiento de las instalaciones.

Cuando ocurre un desperfecto, se debe normalizar rápida y efectivamente las instalaciones para asegurar el servicio.

El buen control del mantenimiento se debe realizar teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, es decir, vida útil, poluciones, desgastes, etc.

Para mejorar estas tareas las bases de mantenimiento están situadas en lugares convenientes, próximos a la vía. Estas estarán provistas del personal, equipos y materiales necesarios para asegurar el mantenimiento del servicio.

En el mismo departamento existe una división técnica que administra y diseña las instalaciones de catenaria, es decir que existen tareas que se pueden realizar en el mismo departamento como ser estudios; ajustes, construcciones o modificaciones, por ejemplo:

- a)** Construcción de un puente carretero; la tarea es evitar la interferencia de este con las instalaciones.
- b)** Modificación de vías o edificios, es decir un proyecto del mismo ferrocarril. También se modificarán las instalaciones de catenaria o distribución.

Todas estas pequeñas envergadura se pueden realizar en las mismas bases ya que cuentan con la infraestructura para hacerlas.

Pero cuando la tarea a realizar es de mucha importancia como por ej. Un proyecto de electrificación de 40 km. De vías, el departamento no tiene el personal para administrar ese proyecto, entonces esta tarea la realizará una oficina creada especialmente para tal efecto.

Como hemos dicho anteriormente en las bases de mantenimiento también hay tareas de construcción. Es deber de los responsables que se realicen con seguridad y con economía.

Hay otras tareas distintas relacionadas con el mantenimiento, y con las construcciones que también deben ser planificadas, estas son por ejemplo:

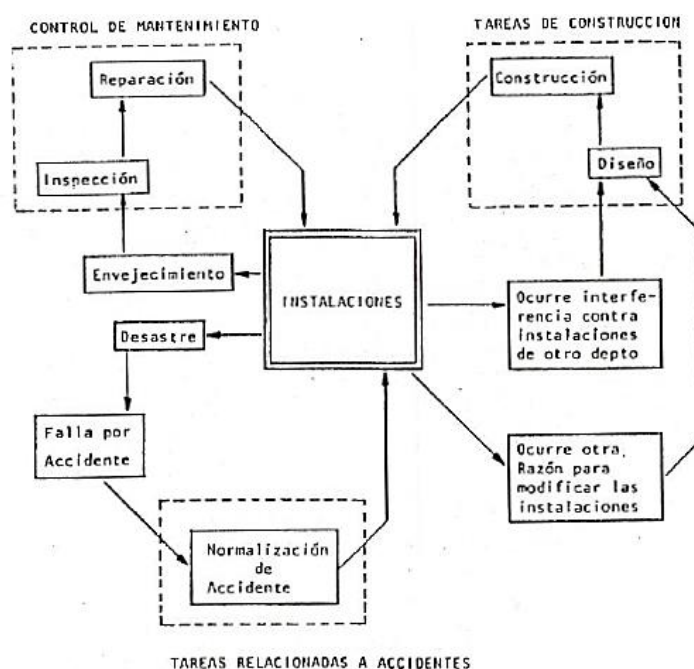
- Preparación, orden y traslado de materiales.
- Mantenimiento de útiles y herramientas.
- Instrucción de cada tarea de mantenimiento.

Estas si bien no son tareas de mantenimiento propiamente dichas, si son tareas para asegurar un mantenimiento seguro y eficaz.

Cuando se realiza una modificación de las tareas de mantenimiento, se debe notar como influyen estas tareas individuales con las tareas de mantenimiento general. Luego se seleccionan y modifican estos elementos para mejorar las tareas propias.

1.1 Flujo de las tareas de mantenimiento.

Las instalaciones de catenaria pueden sufrir modificaciones por tres causas principales que son: envejecimiento, modificación del proyecto o accidentes. Para cada una de estas causas existe un camino a seguir para la pronta normalización del funcionamiento de las instalaciones.



1. Mantenimiento y control.

1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo.

En todas las instalaciones y/o equipos se debe adoptar el criterio de cómo realizar el mantenimiento según sean las instalaciones. El criterio de mantenimiento puede ser tal que mantenga sus facultades (mantenimiento preventivo), o no realizar esto y efectuar el recambio o preparación luego haber perdido sus facultades. (Mantenimiento correctivo).

La necesidad o no del mantenimiento difiere según el tipo de la instalación dependiendo del grado de influencia, la forma de recuperar su facultad, los problemas de seguridad, etc.

Por ejemplo, si consideramos el efecto pernicioso que produce el corte de la línea de contacto para el tráfico de trenes, surge la necesidad de intensificar el control y mantenimiento de esta línea.

En cambio respecto a la iluminación de edificios de las estaciones, se puede obviar el mantenimiento preventivo periódico hasta que ocurra alguna falla.

El primer caso es un ejemplo de mantenimiento preventivo.

El segundo es un ejemplo de mantenimiento correctivo.

En las instalaciones de las líneas catenarias, como las fallas afectan directamente al tráfico de trenes, en la práctica se debe efectuar el mantenimiento preventivo a casi todas las instalaciones.

MANTENIMIENTO DE LAS de las instalaciones. INSTALACIONES	{	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Para conservar las propiedades MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mantenimiento que se realiza una vez producida la falla.
---	---	---

2.2 Plan de inspección.

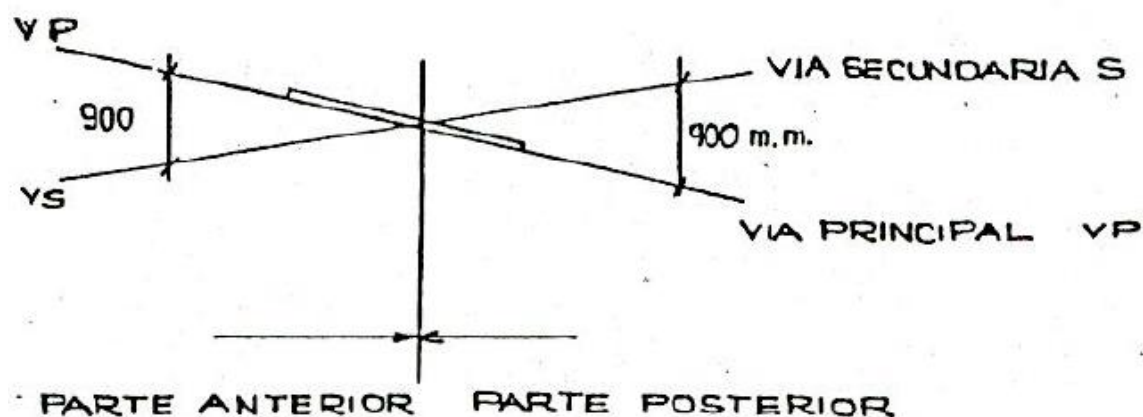
Por lo visto anteriormente no es conveniente que ocurran fallas en las instalaciones, por lo que es necesario inspeccionar el estado de envejeciendo, y en base a ese resultado efectuar las reparaciones necesarias tales como ajustes o recambios.

A continuación se muestra un ejemplo:

[illegible]

La planilla adjunta ilustra el registro de datos de cruces de catenaria.

PLANILLA DE CRUCE DE CATENARIA



UBICACION DEL CRUCE ESCALONADO TRAMO KM. POSTE ESTACION N° CAMBIO

FECH A	HORA	TEMP. C°	ESTADO GENERAL	Altura de L.C. a 900mm de Distancia					
				P. ANTERIOR			P. POSTERIOR		
				V.S	V.P	VS-VP	V.S	V.P	VS-VP

2.4 Clasificación de las inspecciones.

EXISTEN VARIOS SISTEMAS DE INSPECCION, PERO LOS MÁS COMUNES PUEDEN DIVIDIRSE EN:

CLASIFICACION

Recorrido de inspección: Consiste en observar las instalaciones desde el
Suelo a simple vista o con binoculares.

Inspección de Acercamiento: Consiste en observar de cerca la línea
Catenaria utilizando los vehículos de Mant.

Inspección individual: Consiste en observar y realizar
las mediciones en determinado lugar y
Tiempo de cada particular.

Inspección General:

Este consiste en utilizar el coche automotriz para la
Inspección de la línea catenaria, mirando y juzgando en forma general, con los
Dispositivos especiales que este vehículo posee y la verificación visual de todos los
Componentes de la catenaria.

2.5 Control de las Instalaciones.

METODO DE CONTROL

Inspección numérica total.

Método de control de las instalaciones en que se juzga la calidad de una determinada instalación inspeccionado uno por uno los elementos que la componen.

Inspección por muestreo.

Este método consiste en juzgar la calidad del total del lote, inspeccionando muestras tomadas al azar. El lote debe ser de una misma instalación, que trabaje bajo las mismas condiciones y tenga el mismo
Tiempo de uso.

2.6 Método de control por vida útil y por valor límite.

Cuando el avance de desgaste de la línea de contacto es tal que ya no soporta el uso, se puede decir que ha terminado su vida útil. Por otro lado, la diferencia de altura entre las líneas en un cruce debe encontrarse dentro de un valor límite para no afectar el paso de los pantógrafos, si lo sobrepasa, puede volverse a su estado original realizando los ajustes necesarios.

De esta forma las instalaciones se pueden dividir en dos grupos.

- a) Aquellos que pierden sus facultades por el avance del desgaste y el envejecimiento.
- b) Aquellos que pierden sus facultades por haber sobrepasado un determinado valor límite.

Respecto a las instalaciones del grupo a), el criterio es efectuar el cambio del elemento en la fecha que terminaría su vida útil, o efectuar una inspección antes de esa fecha sería lo más adecuado para un mantenimiento eficiente.

Con respecto al grupo b), el sistema de controlar, sería buscar una metodología de mediciones para detectar que ha llegado al valor límite.

Métodos

Para detectar

El valor límite

- Determinación con una instalación piloto.
- Efectuar mediciones a toda la instalación.
- Combinaciones de los anteriores.

Se denomina valor de control, a aquel que se determina antes de llegar al valor de control, a aquel que se determina antes de llegar al valor límite y que sirve para detectar y dar un margen de tiempo, de tal modo que no se sobrepase el valor límite.

2.7 Criterios básicos para el control del mantenimiento.

La relación entre el grado de rigidez de las instalaciones y las metodologías de mantenimiento, es tal que si robustecemos las instalaciones se reduce la mano de obra del mantenimiento, y viceversa. (Dentro de ciertos límites). Las instalaciones de las líneas catenarias, así como otras instalaciones, se han ido mejorando en base a las experiencias recogidas en accidentes y fallas. Por ejemplo se ha reemplazado el elemento metálico de fácil corrosión por material de cobre o acero inoxidable; o aplicando a los tornillos de fácil afloje, pinturas de antideslizamiento, etc.

El criterio de control de mantenimiento, está basado en la acumulación de nuevas experiencias y no sobre teorías científicas.

Si enumeramos los criterios básicos que no son las plataformas del actual control de mantenimiento, podríamos mencionar entre otros:

- a) No realizar el control del mantenimiento en base a registros y anotaciones aisladas hechas por un encargado de mantenimiento, sino que se realizará volcando los datos en el formulario de control. Con esto es posible que cualquier persona pueda efectuarlo y al mismo tiempo ampliar el mantenimiento designando tareas a distintos grupos de personas.
- b) No realizar la inspección de todas las instalaciones desarrollando pieza por pieza si no que, en lo posible, utilizar la metodología de efectuar la inspección de forma visual desde el suelo y al mismo tiempo realizar esta en un tiempo adecuado. Con esto se puede evitar inspecciones innecesarias con la correspondiente pérdida de tiempo.
- c) No realizar mantenimiento preventivo a todas las instalaciones si no que aquellas que por su sistema tienen reserva o un grado bajo de importancia realizarles el mantenimiento después de haber ocurrido la falla. Con eso se obtiene una mayor eficiencia por adecuar el trabajo a su importancia.
- d) En lo posible reemplazar los trabajos manuales por los vehículos de inspección y mediciones, para lograr una mayor eficiencia en las tareas.

e) Para el control del envejecimiento es conveniente utilizar la inspección por muestreo, agrupando las instalaciones que trabajan bajo las mismas condiciones.

f) No realizar las inspecciones periódicas con el mismo ciclo para todas las instalaciones si no que, la frecuencia de las inspecciones se determinará en base a la vida útil y al periodo de estabilidad que cada una posee, evitando inspecciones innecesarias.

Los puntos expuestos son los fundamentos del criterio del control del mantenimiento actual. El plan anual, concretamente se elabora en base a este. A continuación se muestra una parte del plan de mantenimiento anual.

PLAN DE INSPECCION ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS
LINEAS CATENARIAS (EJEMPLO PROVISORIO)

Nota 1: Referencia sobre tipo y forma de las inspecciones.

Inspección por muestreo
Inspección numérica total.
Inspección individual.
Gira de Mantenimiento.

Nota 2: indica el mes en que se realiza efectivamente.

Nota 3: La cantidad se indica solamente para la inspección individual. La cifra superior indica la cantidad de personal necesario, la cifra inferior  indica las veces que se utilizarán los vehículos para el mantenimiento.

A continuación se exponen algunos criterios concretos para la elaboración del plan de mantenimiento.

- a) Las instalaciones tales como cruces, y otras en que pueden ocurrir anomalías con la variación de la temperatura, se deben inspeccionar y ajustar antes de que se produzcan los cambios bruscos de temperatura (verano-invierno).
- b) Por lo menos una vez al año deberá medirse el estado de desgaste de todas las líneas de contacto.
- c) En principio, se inspeccionara de forma visual a todas las instalaciones.

Efectuar el manteamiento mínimo e indispensable acorde a la composición de cada instalación, tal como anteriormente se mencionó, se puede realizar en base a nuevas ideas o mejoras en los métodos ya detallados; también en la línea Roca se considerara necesario que los responsables ocupados del mantenimiento, efectúen esfuerzos constantes para mejorar el mantenimiento y estudiar si el criterio actual de manteamiento es el más adecuado.

2. Tareas relacionadas a los accidentes.

3.1. Generalidades

El ferrocarril es una empresa de transporte público, por lo que el mantenimiento y la mejora del servicio son temas de gran importancia para las personas que se encargaron del mantenimiento.

Para ello se efectúan tareas de mantenimiento, pero lamentablemente algunas veces no son suficientes y por tal motivo se producen accidentes. Además existen otros tipos de accidentes, los llamados por siniestros, que se consideran de fuerza mayor. En cualquiera de los casos deberá rehabilitar el servicio normalizando las instalaciones en el menor tiempo posible. Como los accidentes pueden originarse en cualquier momento, es necesario establecer una organización de tal forma de que pueda efectuarse la normalización en forma rápida.

Para esto el personal deberá conocer las técnicas relacionadas a la normalización de accidentes, así como también, dejar preparadas las herramientas y materiales para su uso inmediato, los manuales relacionados, etc.

El establecimiento de la organización y el conocimiento de las tareas de normalización tienen tanta importancia como el evitar que se produzcan accidentes similares. Cuando se produce un accidente deberá tomarse este, para estudiar la forma de mantenimiento futuro, y aprovechar como reflexión el mantenimiento hecho hasta ese momento, pudiendo decir, que es deber del hombre de mantenimiento aprovechar al máximo el accidente ocurrido.

Existen diversos tipos de accidentes, tales como:

Por errores humanos (por ej., las equivocaciones que se cometen en la conducción de los trenes); por rotura de las instalaciones; los producidos por terceros; los producidos por siniestros naturales, etc. Si a estos los clasificamos bajo una determinada norma y realizamos las estadísticas correspondientes con el objeto de mejorar el Mantenimiento e implementar las medidas necesarias conociendo las tendencias de las estadísticas, nos permite disminuir la cantidad de los accidentes.

También sería conveniente clasificar desde el punto de vista del tráfico de tareas, debido a que existen accidentes que si bien no afectan el servicio de trenes, se han dañado las instalaciones.

Los estudios sobre el origen de los accidentes producidos, las medidas correspondientes y los problemas en la metodología de normalización, son temas muy importantes para evitar la reproducción de los accidentes, mejorando las metodologías (mantenimiento y normalización).

En las bases de mantenimiento las tareas diarias de inspección, reparación y obras nuevas, ocupan la mayor parte del tiempo, originando una tendencia a olvidar el estudio posterior a la producción de un accidente; pero deberá concientizarse que este es de suma importancia.

Además es muy eficiente efectuar el informe de accidentes sobre un formulario y distribuirlo a todos los lugares relacionados.

1.2 Establecimiento de la organización para la normalización de accidentes.

Cuando se produce un accidente, el control central de energía eléctrica (C.C.E.E) o la base de mantenimiento, es informada de que ha ocurrido una falla o accidente por los conductores de trenes, publico que vive en las cercanías o personal de las estaciones; cuando el accidente acciona un interruptor es detectado de forma inmediata por el C.C.E.E., que indica a la base correspondiente para que realice la investigación.

Ocurrido esto, desde la base de mantenimiento sale el primer grupo (generalmente dos personas) a descubrir el punto de la falla y analizar la situación, comunicando lo visto a la base así como los materiales, herramientas y la cantidad de personas necesarias para efectuar la normalización. Una vez hecha esta comunicación, en la base se prepara lo requerido por el primer grupo y además lo que crean conveniente, y cuando todo el personal se encuentre preparado se dirigirán al sitio del accidente. Cuando el accidente sea de gran magnitud es posible que se necesite el apoyo de empresas contratistas.

Generalmente en la línea catenaria, el descubrimiento del punto de fallas es sencillo, pero en caso de ser en las líneas de distribución, por no producirse, variación en las estructuras se emplean mayores tiempos para descubrir la falla, por lo que es necesario elaborar un método para realizarlo en forma rápida. Para ello se deberá efectuar en forma suficiente las preparaciones que a continuación mencionan.

- a) Preparación y ordenamiento del método para descubrir la falla.
- b) Tomar conocimiento pleno sobre las tareas de normalización y elevar la capacidad de determinar las herramientas y materiales necesarios para la misma
- c) Preparación de los materiales y herramientas necesarias para la normalización de emergencia o provisoria, como así también la identificación clara de estos
- d) Establecer un régimen de llamadas de emergencia del personal.
- e) Preparación de un plano de rutas para el transporte de los equipos y el personal.

3.3. Estudio de los accidentes.

Tal como se mencionó anteriormente, el estudio de los accidentes es primordial. El estudio puede dividirse básicamente en:

- a) Investigación del origen del accidente.
- b) Estudio de las medidas a tomar.
- c) Reflexión de las tareas de normalización.

La investigación del origen del accidente en las líneas catenarias, por poder considerarse como origen diversos motivos, en muchas oportunidades es muy difícil llegar al origen verdadero; pero si por esa razón no se profundiza en la búsqueda del origen se repite el mismo accidente. Por ej. Se produce la rotura de los pantógrafos al desprenderse el brazo tensor. Pero si solamente decimos que el origen del accidente es el desprendimiento del brazo tensor, y si no se investiga el origen del desprendimiento, no se puede tomar la medida adecuada.

El origen, en este caso puede ser por la vibración, por una mala metodología de ejecución, por el contacto de distintos metales, etc.

Otro ejemplo puede ser el corte de la línea de distribución debajo de un puente. En la línea cortada se observó que los alambres que componen el cable habían disminuido su sección, por lo que considero que el origen podría ser los pequeños arcos que produce la corriente de fuga originada por la humedad y la suciedad de los aisladores; o por el desgaste mecánico por rozamiento originado por el viento, sin embargo, al avanzar la investigación se determinó que el origen del corte de la línea era eléctrico, por las quemaduras encontradas en la protección.

Esta investigación dirigió la modificación del método de sostén de las líneas de distribución.

Estos estudios por tratar de muy cerca lo ocurrido, permiten aumentar la conciencia en la prevención de accidentes, por lo que se considera de mucha importancia que se celebren reuniones de estudio sobre accidentes.

2. Obras y nuevas reformas

Las tareas relacionadas con la construcción se puede dividir básicamente en:

- a)** Diseño y cálculo de costos
- b)** Contratación de obra.
- c)** Ejecución de la obra
- d)** Inspección de obras y otras tareas.

Cuando realizamos una obra nueva o alguna reforma es necesario rever la administración de los bienes.

Cuando se decide realizar alguna construcción en instalaciones existente, se tendrá en cuenta que estas obras aumentan los bienes de la empresa pero se empleara personal de mantenimiento para dichas tareas.

4.1. Diseño de Cálculo de costos.

Las tareas de diseño comienzan cuando se tiene el resultado de planos, de antecedentes y averiguaciones en el sitio.

Se deberán realizar los cálculos para las distintas instalaciones y volcarlas en los respectivos planos.

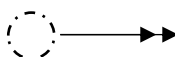
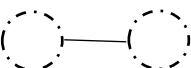
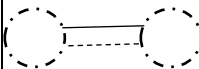
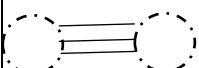
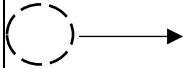
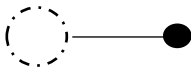
Cuando se trata de unas instalaciones normales se pueden obviar algunos cálculos en base a las normas de construcción,

Cuando la instalación es atípica entonces si se debe realizar minuciosamente el diseño en base a las normas de construcción,

En el caso de que los trabajos los realice otra empresa se calcula el contrato incluyendo tanto los materiales como los costos de horas hombre y administración.

Luego se realiza la documentación de la obra, se evalúan los costos y luego se manda el pliego para la licitación.

En los planos de diseño están normalizados los símbolos de catenaria para que sean entendidos por todas las personas del área. Como por ejemplo de los símbolos citamos los siguientes:

N°	NOMBRE	SIMBOLO	OBSERV.	N°	NOMBRE	SIMBOLO	OBSERV.
1	Línea Aéreas			8	Rienda Dobles		
2	Línea Subterránea			9	Rienda en V		
3	Poste de Hierro			10	Viga Simple		
4	Poste de Hormigón			11	Viga tipo V Plana		
5	Poste de Fe. Tipo tubo			12	Viga tipo V		
6	Poste de Fe. Tipo Canal			13	Viga reticulada tipo Canasto		
7	Rienda Simple			14	Ménsula Movil		

N°	NOMBRE	SÍMBOLO	OBSERV.	N°	NOMBRE	SÍMBOLO	OBSERV.
15	Ménsula fija			30	Disp. de anti-desp. lateral		
16	Marco para dos ménsulas			31	Disp. de Cruce		
17	Ménsula fija p/vía secundaria			32	Conector		
18	Ménsula fija tipo V			33	Línea de Alimentación LA		
19	Sobrepórtico			34	Línea de Protección LP		
20	Viga bajo Tensión			35	Acometida de LA		
21	Crucetas			36	Descargador de sobretensión		
22	Brazo colgante			37	Autotransformador		
23	Seccionamiento Aéreo			38	Carteles indicadores de Pasos a nivel.		
24	Conexión aérea p/catenaria			39	Instalación de protección		a) Tabla de protección b) Cerco de protección
25	Seccionamiento tipo aislador			40	Cerco de protección para poste		
26	Seccionamiento Neutro			41	Terminal de Línea subterránea		
27	Balanceador a polea			42	Rienda tipo Poste		
28	Balanceador a resorte			43	Empalme Subterráneo		
29	Disp. de atirantado de Cat.						

4.2 Contratación de obra.

Para realizar un contrato de obra pública se prepara una documentación llamada "Pliego de condiciones" donde se incluyen los proyectos y especificaciones de las instalaciones, esta documentación se entrega a las empresas y luego se abre la licitación.

Es facultad de F.A. descartar empresas que no posean la capacidad o la solvencia adecuada.

También existen obras donde las realiza F.A, en estos casos no es necesario el contrato.

4.3 Ejecución de la obra.

Cuando se adjudica una obra a una determinada empresa es necesario establecer un cronograma de plazos de entrega y pagos parciales o totales según se convenga.

La empresa nombrará a un responsable de la obra y con él se efectuara, todos los acuerdos necesarios.

Siempre deben prever casos en que se tenga que involucrar a otras áreas.

Por ejemplo: en la construcción de una fundación de poste se encuentra un caño de provisión de agua, en este caso el área catenaria intercederá ante vía y obras para subsanar el inconveniente.

Es muy importante prestar atención en las tareas de reformas, pues al agregar esfuerzos a alguna instalación existe la posibilidad de que se produzcan accidentes.

Muchas veces una construcción no puede ser realizada como lo indican los planos, por estos motivos el contrato debe contemplar ampliaciones, mayores costos, eventuales, etc.

4.4 Inspección de terminación de obra y otras tareas.

Cuando se concluye la obra F.A. enviara a los inspectores de obra para verificar si la obra se encuentra en conformidad con las documentaciones requeridas. De esta manera se previenen inconvenientes desde el punto de vista legal y de seguridad.

Generalmente las empresas constructoras garantizan un determinado tiempo las instalaciones y si ocurriesen problemas se hará cargo de las reparaciones o correcciones.

Cuando se realiza una obra importante se realizan ensayos escalonados. Estos ensayos son por ejemplo ensayos de rigidez dieléctrica, ensayo de electrificación real, verificación de gálidos, confirmación de aspecto de señales, ensayo de corrida de trenes, etc.

3. Otras tareas.

5.1 Capacitación.

Elevar diariamente la capacidad tecnológica del personal es muy importante para mejorar el mantenimiento, la normalización de accidentes y las obras nuevas,

como también la prevención de accidentes humanos. La capacitación se obtiene en el centro de educación y en el lugar de trabajo.

La capacitación en el lugar de trabajo, es aquella que el personal experimentado enseña al personal nuevo, o a raves de su propia experiencia, siendo lo más importante de la capacitación.

La capacitación en un centro permite adquirir en forma eficiente y rápida los conocimientos bajo la conducción de un instructor, utilizando materiales didácticos, simuladores y el razonamiento del grupo de alumnos.

Es conveniente realizar una capacitación efectiva con una adecuada combinación de estas dos.

5.2 Preparación de los materiales.

Se prepara la cantidad de materiales a ser utilizados en un cierto periodo en el mantenimiento y se presenta a la sección que se encargue de la compra. Esta trata con los fabricantes y realiza el contrato de adquisición.

Los materiales son almacenados en los galpones que son administrados por la sección de compra, por lo que las bases de mantenimiento solicitaran la distribución del material necesario. Sin embargo existen algunos elementos que pueden ser adquiridos directamente por las bases.

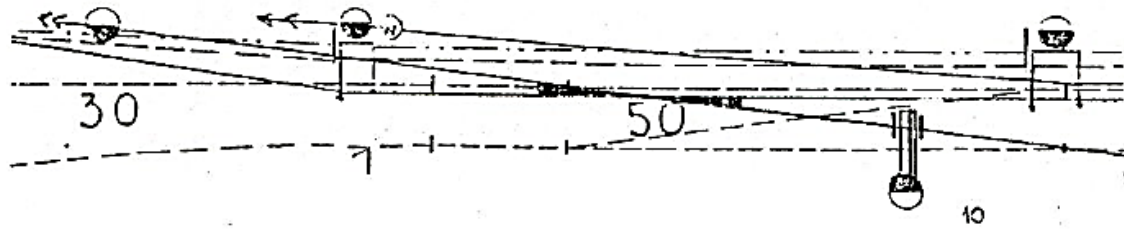
Es necesario e importante asegurar la existencia de los materiales a ser utilizados en éste no se agoten.

5.3 Documentación para el control de las instalaciones.

Además del formulario para el control de las instalaciones se emplean diversas documentaciones para realizar este, como se, el plano en planta de la línea catenaria, esquema sistemático de alimentación, etc.

El plano en planta de la línea catenaria, indica las instalaciones de elementos de sostén, líneas accesorios, etc., a lo largo de la vía; representando la realidad de las instalaciones, cada vez que se ejecute alguna reforma a las instalaciones, se deberá corregir el plano, para que éste represente siempre la realidad.

Es conveniente que el plano en planta esté en escala para posibilitar la ubicación exacta de las vías, cambios, edificios. Para esto se utiliza la planimetría de la vía en la que se representan las instalaciones de catenaria.



5.4 Control de seguridad e higiene.

La prevención de accidentes ocupa lugar prioritario en todas las tareas del personal.

Para el establecimiento de la seguridad, se deben efectuar ciertas acciones como: prevenir accidentes en base a los ya ocurridos, registros de seguridad, organismo de control de seguridad, empleo de carteles indicadores, higiene de la indumentaria y herramientas etc.

Es deseable también para mayor seguridad, efectuar la consulta médica antes cualquier duda, exámenes periódicos de aptitudes, etc.

INFORMACION COMPLEMENTARIA ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS

1. Tareas con corte de energía.

Todas las tareas en que el personal este en contacto con las líneas o muy próximos a ellas, se trabajara con CORTE DE ENERGIA.

Hay dos tipos fundamentales de corte de energía, los programados y los imprevistos.

Los primeros son aquellos en que se programan fecha y hora del corte y se realizan esencialmente para trabajos de mantenimiento.

En cuanto a los imprevistos, son los cortes producidos por accidentes o por pedido especial de algún sector ante la verificación de algún inconveniente al que debe dársele prioridad.

En el flujo de tareas se explican las tareas con corte de energía programado y se hacen los tiempos aproximados y los pasos a seguir por las diferentes áreas involucradas en el corte de energía.

En nuestro caso debemos tener en cuenta y muy presente todo lo relativo a la columna MANTENIMIENTO.

Cuando se solicita un corte de energía el encargado debe asegurarse del sector físico en que se realizara el corte y pedirá al C.C.E.E., conversación que quedara grabada. Además reiteraran tanto el operador como el encargado del corte el sector a designar y el horario de corte.

El encargado del corte verificara la apertura de los seccionadores de la subestación.

Una vez en el sector de trabajo se verificara siempre la presencia de tención, pues partimos de la premisa que todas las líneas se encuentran energizadas hasta no comprobar lo contrario.

Una vez realizado esto se colocarán las puestas a tierra antes de acceder a la estructura en cuestión.

Las puestas a tierra se colocaran en este orden, primero la parte de tierra y luego la línea.

Para retirarlas, primero se saca de la línea y luego de la parte a tierra.

Como norma el responsable es el único que puede realizar la re energización.

El capataz de obra finalizará las tareas 5 minutos antes de la hora prevista para reanudación del suministro energético. Además verificará la existencia o no de anomalías en el sitio de trabajo y comprobará personalmente la desconexión de las puestas a tierra.

Se observará en el sitio de trabajo que no exista ninguna anomalía después de la restitución de la energía informando esto al C.C.E.E.

Además verificará la pasada normal del tren eléctrico por el lugar, informando AL C.C.E.E.

Cuando por cualquier motivo el capataz de obra juzgue que la culminación de las tareas se hará fuera del término previsto, se comunicará en forma inmediata con el C.C.E.E. para solicitar la extensión del tiempo de las tareas y comunicará cuanto tiempo estima que durará esta prolongación.

Cuando por causa de mantenimiento se decida no utilizar un corte de energía programado se avisará al C.C.E.E. con la debida antelación. Y si por causas del servicio de trenes no se puede otorgar un corte, C.C.E.E. le informará al jefe de la base la necesidad de suspender dicho corte.

El operador del C.C.E.E. asignará a cada trabajo un número que quedará puesto en conocimiento al jefe de la base y a través de este al capataz de obra.

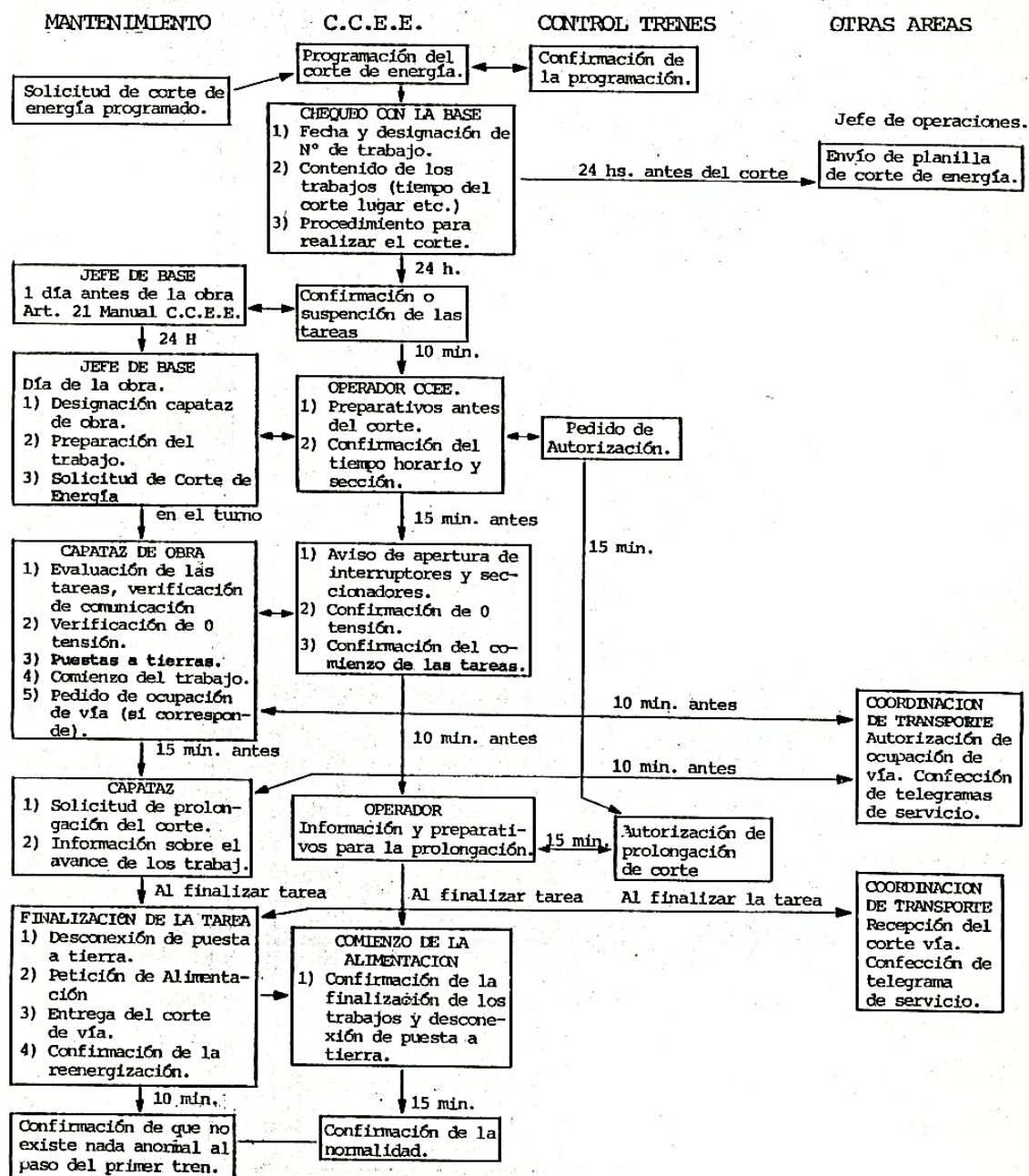
Los jefes de base pueden realizar trabajos sin atender las reglamentaciones precedentes, si estos no afectan al servicio de trenes. Sin embargo en estos casos, se debe obtener la conformidad del C.C.E.E. y de las áreas afectadas.

Cuando los cortes de energía se realicen desde la base se solicitarán desde el teléfono F 20.

Cuando los cortes de energía se realicen desde un sector de vía, se solicitarán desde un teléfono de Vía (TVT) el encargado llevará siempre un teléfono portátil por si el TVT se encontrara averiado.

Todos los cortes de energía se reglamentarán por el capítulo III del manual general de control central de energía eléctrica. (VER Anexo N°2).

FLUJO DE TAREAS PARA OBRAS CON CORTES DE ENERGIA



PARA USO DE LOS JEFES DE MANTENIMIENTO

PLANILLA N°1

O TERCEROS

V_____

F_____

PEDIDO DE CORTE DE ENERGIA N°

S_____

AREA SOLICITANTE -----	FECHA DE SOLICITUD -----
HORARIO DE CORTE PEDIDO ENTRE LAS ----- hs. Y LAS ----- hs.	FECHA DE CORTE -----
SECTOR AFECTADO : ----- ----- DESDE KM ----- HASTA KM -----	
TAREAS A EFECTUAR : ----- ----- ----- -----	
RESPONSABLE DE LAS TAREAS: ----- Capataz de Obra	
CORTE SOLICITADO POR: ----- Firma y Sello	
V° B° Y Observaciones Jefe de Depto. ----- ----- Firma y Sello	

1. Tareas con corte de vía.

Los cortes de vía generalmente son programados y salvo en raras excepciones no lo son.

Todo lo referente a ocupaciones de vía debe verse en el título XVI de RITO (anexo N°1)

Una ocupación de vía puede hacerse en los equipos Fuji, camión Uhimog con sistema bivial o con escaleras (tipo torre, etc.)

En las tareas mencionadas debe haber un coordinador de Transporte del Departamento Trafico, además se debe tener la confirmación de la oficina de Control de Trenes.

En las ocupaciones de vía, los equipos autopropulsados deben estar como máximo 15 minutos antes de la hora fijada de entrada a vía en la estación cabecera del sector a ocupar, solicitando al coordinador de transporte dicho ingreso por vía correspondiente. Es decir para una ocupación de Plaza Constitución (P.C) A Remedios de Escalada (R.E.) vía descendente se solicitara el ingreso a R.E. y para vía ascendente en P.C.

El responsable del trabajo solicitara en el formulario telegrama de servicio.

Ferrocarriles Argentinos Línea Gral. Roca	TELEGRAMA DE SERVICIO Tall. Graf. F.c. Gral. Roca-66817-782				PREFIJO -----
NO DEBE TELEGRAFIARSE CUANDO CON CARTA PUEDE LLENARSE EL OBJETO	NUMERO	HORA	PALABRAS	FECHA 1-11-86	
<u>De</u> Encargado trabajos CATENARIA			<u>A</u> Coordinador de transporte		
Solicito ocupación de vía descendente entre Llavallol Km. 20.909 y km. 18.500 desde 1.10 a 2.45					
Firma			Hora		
Recibido de _____ Transmitido } Retransmitido } a _____	Hora ____ Hora ____	Empleado - _____ Empleado _____	Hilo N° _____ Hilo N° _____		
8-890-02-225.0 A. B. B. (ex T. K. 532)					

El coordinador de transporte a su vez contestará en otro formulario (telegrama de servicio) con copia al PCZ y a ambas cabinas que se encuentran a los extremos de la ocupación indicando además la referencia de control con la autorización correspondiente.

Ferrocarriles Argentinos Línea Gral. Roca		TELEGRAMA DE SERVICIO Tall. Graf. F.c. Gral. Roca-66817-782			PREFIJO -----	
NO DEBE TELEGRAFIARSE CUANDO CON CARTA PUEDE LLENARSE EL OBJETO		NUMERO	HORA	PALABRAS	FECHA 1-11-1986	
<u>De</u> Coordinador Operativo Depto. de Transporte				<u>A</u> Jefe P.C. Zonal Plaza C. Enc. Cabina Elect. Temperley		
Note que producido corte de energía previsto para la 1,10 hs. Del día de hoy, equipos Fuji depositados en vía 4 de estación Llavallol ingresarán a vía descendente, circulando las mismas con bloqueo absoluto hasta estación Temperley, debiendo librar dichos mecanizados como máximo a las 2.45hs de la fecha. Estación y/o cabina Temperley será receptora de la entrada de la vía en cuestión, disponiendo el ingreso de los equipos a su base permanente. C. Zonal autoriza ocupación con ref: P.G. 1/11.						
Firma				Hora		
Recibido de -----		Hora ____	Empleado - -----		Hilo N° -----	
Transmitido } Retrasmitido } a -----		Hora ____	Empleado -----		Hilo N° -----	
8-890-02-225.0 A. B. B. (ex T. K. 532)						

Cuando el ingreso se realiza con especificación de progresiva, tanto capataz como el conductor deben respetar estrictamente los km. Indicados, pues la no observancia de ello puede ocasionar ocupaciones de circuitos de vía, dando lugar a irregularidades del servicio.

Cuando en la ocupación de vía se debe utilizar las plataformas giratorias, se debe tener la precaución de no ocupar gálibo de la vía contraria y si es imperioso hacerlo, coordinarlo con las cabinas para que no ocurran accidentes.

No obstante el capataz designara un operario, por seguridad, que observe si se acerca algún tren y avise con celeridad para evitar cualquier colisión.

En cuanto a la protección del sector de operaciones se encuentra reglamentado en el artículo 601 del título XVI de RITO.

Antes de retirarse del sector del corte el capataz debe asegurarse personalmente de que la vía quede completamente expedita, tanto para la operación diésel o con coches eléctricos.

Cuando se entrega el corte de vía el capataz confeccionara en el formulario "TELEGRAMA DE SERVICIO" la entrega de dicho corte y se comunicara por el TVT o cualquier otro medio con el coordinador de transporte para normalizar las señales. Además el capataz se comunicara también con el C.C.E.E. indicándole el retiro de los equipos del sector.

Ferrocarriles Argentinos Línea Gral. Roca		TELEGRAMA DE SERVICIO Tall. Graf. F.c. Gral. Roca-66817-782			PREFIJO -----
NO DEBE TELEGRAFIARSE CUANDO CON CARTA PUEDE LLENARSE EL OBJETO		NUMERO FS 1/11/1	HORA 2.45	PALABRAS	FECHA 01-11-1986
<u>De</u> Encargado trabajos CATENARIA			<u>A</u> Coordinador Operativo del Depto. Transporte		
Siendo las 2.45 del día de la fecha hago entrega de la vía solicitada quedando por mi parte en forma expedita.					
Firma			Hora		
Recibido de -----		Hora ____	Empleado - -----		Hilo N° -----
Trasmitido Retrasmitido } a -----		Hora ____	Empleado -----		Hilo N° -----
8-890-02-225.0 A. B. B. (ex T. K. 532)					

Por su parte el coordinador de transporte debe entregar al capataz otro telegrama y las respectivas copias a los demás sectores involucrados.

Ferrocarriles Argentinos Línea Gral. Roca		TELEGRAMA DE SERVICIO Tall. Graf. F.c. Gral. Roca-66817-782			PREFIJO -----
NO DEBE TELEGRAFIARSE CUANDO CON CARTA PUEDE LLENARSE EL OBJETO		NUMERO FS. 1/11/1	HORA	PALABRAS	FECHA 1-11-1986
De Coordinador Operativo Depto. Transporte			A Jefe P.C. Zonal Plaza C. Enc. Cabina Llavallol.-		
Siendo las 2.45hs. Eléctrico (Base Temperley) hace entrega para el normal servicio de trenes vía descendente ocupada entre trenes en trayecto Llavallol/Temperley mediante telegrama referencia FS./11 DE HOY.-					
Firma			Hora		
Recibido de -----		Hora ---	Empleado - -----		Hilo N° -----
Trasmitido Retrasmitido } a -----		Hora ---	Empleado -----		Hilo N° -----
8-890-02-225.0 A. B. B. (ex T. K. 532)					

Tanto el jefe de las bases como los capataces deben conocer en que tareas es imprescindible solicitar el corte de vía y en cuáles no.

Es decir que hasta tanto no se logre una buena programación de los cortes de vía, se debe llevar adelante el mantenimiento con los elementos sustitutos de los equipos de vía, como lo son las escaleras, escaleras torre o bien desde alguna de las vías con el camión Unimog.

Se sugieren como trabajos con corte de vía los siguientes:

- Tendido de líneas.
- Retiro de líneas
- Trabajos en líneas de alimentación,
- Cambio de ménsulas etc.
- Cambio de seccionador tipo aislador.

Es decir en todos los trabajos donde haya ocupación de gálibo por algún espacio de tiempo prolongado.

Todas las demás tareas, se pueden realizar con los equipos sustitutos, aunque es sabido que los equipos de vía dan mayor rapidez y seguridad en los trabajos, como así también, facilitan el traslado de materiales al sector del mantenimiento.

Por todos los motivos antes expresados los jefes de base, los inspectores de catenaria y los capataces deben decidir si es conveniente o no solicitar el uso de los equipos de vía basándose en el orden de prioridades de cada tarea.

MANTENIMIENTO C.C.E.E. CONTROL TRENES TRAFICO OTRAS AREAS

```

graph LR
    JB["JEFE DE BASE  
1) Programación del corte.  
2) Programación de tareas.  
3) Designar Capataz."]
    POC["Programación de la ocupación del sector."]
    CTF["Coordinación del tráfico ferroviario."]
    ICL["Implementación y comunicación a las partes involucradas."]
    CAP["CAPATAZ DE OBRA  
1) Confirmación del corte.  
2) Programación de la tarea.  
3) Confirmación del personal."]
    OC["OPERADOR C.C.E.E.  
1) Confirmación de los cortes.  
2) N° de trabajo.  
3) Sector de la tarea."]
    RE["Realiza el arreglo de la circulación de los trenes para los cortes de vía y energía."]
    CO["COORDINADOR  
Confirma y Dirige las tareas para la ocupación."]
    SE["SEÑALERO  
Obrar vía libre para que los equipos estén a hora en el sector."]
    CAP2["CAPATAZ  
1) Confirmación del corte de vía y de energía  
15 min. antes.  
2) Coordina con tráfico la ocupación y confección de los telegramas.  
3) Confirmación de funcionamiento de los equipos de vía.  
4) Se asegura de los materiales necesarios.  
5) Comunicación con la cabina de señales para traslado de los equipos de vía."]
    OC2["OPERADOR C.C.E.E.  
Confirmación del corte de Alimentación.  
Apertura de Interruptor.  
Apertura de seccionador."]
    NO["No operación con trenes eléctricos circulación por vía contraria de trenes diesel."]
    CO2["COORDINADOR  
1) Confección de los telegramas  
2) Ordenes a la cabina."]
    SE2["SEÑALERO  
Confirmación del bloqueo Absoluto en el sector."]
    CAP3["CAPATAZ  
Finalización de las tareas.  
1) Indicará al conductor que seguirá por vía correspondiente respetando las señales.  
2) Confirmación de la finalización de tareas.  
3) Liberará la vía dejando esta expedita.  
4) Confección de los telegramas."]
    OP3["OPERADOR  
1) Acuse de finaliz. de tareas.  
2) Información a control de vía liberada.  
3) Información de Reenergización."]
    PR["Preparativos para la corrida normal de trenes."]
    CO3["COORDINADOR  
1) Acuse de la finaliz. de las tareas de los telegr. de servicio."]
    SE3["SEÑALERO  
Levantar bloqueo Absoluto Normalizar el Sector."]

    JB -- "15 días" --> POC
    POC -- "15 días" --> CTF
    CTF -- "15 días" --> ICL
    CAP -- "15 días" --> CAP2
    CAP2 -- "15 min. antes" --> OC
    OC -- "15 min. antes" --> RE
    RE -- "15 min. antes" --> CO
    CO -- "30 min. antes" --> SE
    CAP2 -- "Hora de comienzo del corte" --> OC2
    OC2 -- "Hora del corte" --> NO
    NO -- "Hora del corte" --> CO2
    CO2 -- "5' min." --> SE2
    CAP2 -- "Hora de finalización del corte" --> OP3
    OP3 -- "Al finalizar el corte" --> PR
    PR --> CO3
    CO3 --> SE3
  
```

JEFE DE BASE
1) Programación del corte.
2) Programación de tareas.
3) Designar Capataz.

CAPATAZ DE OBRA
1) Confirmación del corte.
2) Programación de la tarea.
3) Confirmación del personal.

CAPATAZ
1) Confirmación del corte de vía y de energía
15 min. antes.
2) Coordina con tráfico la ocupación y confección de los telegramas.
3) Confirmación de funcionamiento de los equipos de vía.
4) Se asegura de los materiales necesarios.
5) Comunicación con la cabina de señales para traslado de los equipos de vía.

OPERADOR C.C.E.E.
1) Confirmación de los cortes.
2) N° de trabajo.
3) Sector de la tarea.

OPERADOR C.C.E.E.
Confirmación del corte de Alimentación.
Apertura de Interruptor.
Apertura de seccionador.

COORDINADOR
Confirma y Dirige las tareas para la ocupación.

COORDINADOR
1) Confección de los telegramas
2) Ordenes a la cabina.

SEÑALERO
Obrar vía libre para que los equipos estén a hora en el sector.

SEÑALERO
Confirmación del bloqueo Absoluto en el sector.

CAPATAZ
Finalización de las tareas.
1) Indicará al conductor que seguirá por vía correspondiente respetando las señales.
2) Confirmación de la finalización de tareas.
3) Liberará la vía dejando esta expedita.
4) Confección de los telegramas.

OPERADOR
1) Acuse de finaliz. de tareas.
2) Información a control de vía liberada.
3) Información de Reenergización.

COORDINADOR
1) Acuse de la finaliz. de las tareas de los telegr. de servicio.

SEÑALERO
Levantar bloqueo Absoluto Normalizar el Sector.

INFORMACION COMPLEMENTARIA MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO

Las fallas de las herramientas que se utilizan en las tareas de catenaria, están ligadas directamente a la interrupción del tráfico de trenes y también pueden ocasionar lesiones importantes a los operarios.

Por tal motivo el mantenimiento diario se debe efectuar en forma eficiente.

1. Método del mantenimiento.

El contenido del mantenimiento se puede clasificar en:

- a)** Inspección previa del uso; se debe verificar el estado y funcionamiento.
- b)** Mantenimiento posterior al uso; se efectúan inspecciones y mantenimiento (se realiza según la necesidad del caso) limpieza y lubricación.
- c)** Las inspecciones periódicas son aquellas que se realizan minuciosamente a cada parte del mecanismo con una determinada periodicidad.

2. Ejecución del mantenimiento.

- a)** Las inspecciones antes del uso y el mantenimiento posterior al uso se deben efectuar cada vez que se utilizan las herramientas.
- b)** A las herramientas importantes antes del uso y el mantenimiento posterior al uso se deben efectuar cada vez que se utilizan las herramientas

.En el caso de decepcionar nuevas herramientas, antes de su utilización se les efectuara la inspección anteriormente mencionada.

3. Periodo de revisión e inspección.

Nº	ELEMENTOS	PERIODO DE INSPECCION	Nº	ELEMENTOS	PERIODO DE INSPECCION
1	Guinche manual	1 vez/mes	7	Detector de tensión	1 vez/mes
2	Tirfor especial	..	8	Puesta a tierra	..
3	Tirfor	..	9	Compresor para empalmes	..
4	Polipasto	..	10	Cinturón de seguridad	..
5	Grampas	..	11	Dinamómetro	..
6	Disp. Para el cambio de retención (avión)	..	12	Plataforma para poste	..

El periodo de las inspecciones periódicas de las herramientas importantes será según el siguiente cuadro:

4. Contenido de la inspección periódica.

Nº	ELEMENTO	ITEM DE LA INSPECCION	OBSERVACIONES
1	GUINCHE MANUAL	1- Fisuras y daños en el cuerpo principal, engranajes, ejes y manijas. 2- Daños en la estructura y pies de soporte. 3- Estado de sesgaste de las poleas. 4- Cortes del alambre del cable de acero, tanto el de arrollar como el de sujetar. 5- Estado gra. De los terminales para sujeción. 6- Estado de lubricación del cable de arrollamiento. 7- Estado de fijación de los bulones, tuercas y también la flojedad y la caída de las chavetas.	1- Poner una atención especial a la parte de engranaje. 2- Lubricar sin falta el eje de las poleas y los orificios de lubricación.
2	TIRFOR ESPECIAL	1- Estado de los movimientos del dispositivo de arrollamiento (movimiento de la perilla de crique, de la perilla de comunicación, desgastes y daños en la manija, etc.) 2- Estado de desgaste del eje de poleas. 3- Fisuras en los ganchos. 4- Anormalidades en el engranaje de giro inverso. 5- Existencia de daños en los herrajes de fijación del cable. 6- Corrosión y daños en el cable. 7- Estado de lubricación. 8- Aflojamiento, caída y daños de bulones, tornillos y chavetas.	1- Mejorar el movimiento giratorio. 2- No descomponer el mecanismo principal.
3	TIRFOR	1- Estado de movimiento del dispositivo conmutador de arrollamiento 2, 3.4.5.6.7.8 ídem a Tirfor especial. 9- Movimiento de los herrajes mariposa. 10- Ensayo de tensión.	1- Mejorar el movimiento giratorio; 2- No descompone el mecanismo principal.
4	POLIPASTO	1- Fisuras y deformaciones de los ganchos, poleas, marcos y de la rueda de madera de la polea. 2- Estado del movimiento de las poleas 3- Desgaste de los ejes de poleas. 4- Estado de la traba de las tapas laterales para el pasaje de la soga (para los casos de poleas de metal) y el anillo que se encuentra en el cuerpo de la polea.	Hay que tener especial cuidado en los daños de la soga.

		5- Envejecimiento, desgaste y estado de humedad de la sogá. 6- Ensayos de resistencia de la sogá.	
5	Ranas o Mordazas	1- Fisuras y daños del cuerpo principal de los bulones mariposa y de las cadenas. 2- Desgaste del ranurado de agarre. 3- Desgaste y daño de la rosca de la mariposa 4- Estado de movimiento de la cuña. 5- Flojedad de movimiento de la cuña. 6- Lubricación	No deberán lubricarse en la parte ranurada.
6	Dispositivo para el cambio de retenciones (AVION)	1- Fisuras, daños y deformaciones en el cuerpo principal, bulones y tuercas. 2- Fisuras en la soldadura de las planchuelas perpendiculares. 3- Estado de los agujeros para la colocación de los grilletes (Fisuras deformaciones).	Tener especial atención a la soldadura.
7	Detector de tensión	1- Daños en el cuerpo principal y cubre manos. 2- Fisuras y daños en la unión de los tramos (ROSCAS). 3- Daños en el extremo metálico de detención. 4- Ensayos de las indicaciones.	Efectuar sin falta el ensayo de las indicaciones y rigidez dieléctrica.
8	Puesta a tierra	1- Fisuras y daños en los herrajes de fijación a riel y a la línea. 2- Daños del conductor y su aislación. 3- Verificar la unión del cable con los herrajes.	Prestar atención a la conexión del cable con herrajes
9	Compresor de Empalme	COMPRESOR DE 100 TN 1- Daños en el cuerpo principal. 2- Perdidas de aceite: del tanque, cámara de compresión, caños comunicantes y mangueras. 3- Estado de funcionamiento de la válvula de purga. 4- Indicador de tonelaje (MANOMETRO) 5- Flojedad y desgaste de los bulones	Verificar correctamente la falta de aceite y el funcionamiento de la válvula de purga

		COMPRESOR MANUAL	En lo posible no mover la palanca
--	--	------------------	-----------------------------------

		1- Flojedad y desgaste de los bulones. 2- Perdida de aceite 3- Estado de las partes de unión de la palanca móvil y el movimiento de la palanca retorno. 4- Fisuras o daños del pistón. 5- Probar el correcto funcionamiento	en vacío innecesariamente.
10	Cinturón de Seguridad	1- desgaste de las hebillas. 2- Estado de la sujeción de las hebillas. 3- Daños en el cuerpo principal y la hebilla de ajuste de cintura 4- Desgastes y daños en la cuerda.	Los puntos débiles son el cuerpo principal del cinto y los hilos transversales.
11	Dinamómetro	1- Daños en el cuerpo principal. 2- Fisuras y desgaste en los grilletes. 3- Aflojamiento y caída de bulones y tornillos. 4- Estado de lubricación de la parte móvil.	
12	Plataforma para poste	1- Fisura y desgaste de la cadena. 2- Fisura y daños en el tornillo de ajuste. 3- Desgaste o rotura de la rosca y mariposa del tornillo de ajuste. 4- Fisura en el soporte, tabla y barra de sostén de la plataforma. 5- Roturas, aflojamientos y caídas de bulones y pernos.	

INFORMACION COMPLEMENTARIA MANEJO OPERARIO DE LOS VEHICULOS DE MANTENIMIENTO

- a) Equipo Fuji SW.
- b) Equipo Fuji RW.
- c) Equipo Horikawa.
- d) Camión unimog con sistema bivial.
- e) Zorras torre.

1. **Equipo Fuji SW.**

Es una maquina con motor diésel de inyección directa y con convertidor de par hidráulico.

Se utiliza tanto para trabajos diurnos como nocturnos ya que está equipada con elementos apropiados para la iluminación.

Este vehículo posee un pantógrafo que pone a riel a la L.C.

Este pantógrafo es el mismo tipo que utilizan los coches eléctricos, por esta similitud se utiliza para realizar las mediciones de altura y desviación de la L.C. al ser más exacta la medición efectuada con un geiji-boo.

Para la medición con este equipo se ha montado sobre el pantógrafo una escalera numerada que es reflecta mente, y de esta manera se puede leer la desviación. Por un sistema de poleas y una regleta se realiza la medición de la altura de la L.C.

Para esta tarea son necesarias tres personas, un responsable y dos que tomen las anotaciones.

También este vehículo posee una pequeña plataforma de 1m X 1m que se eleva y se utiliza para realizar inspecciones p cambio de péndolas, revisión del brazo tensor, etc.

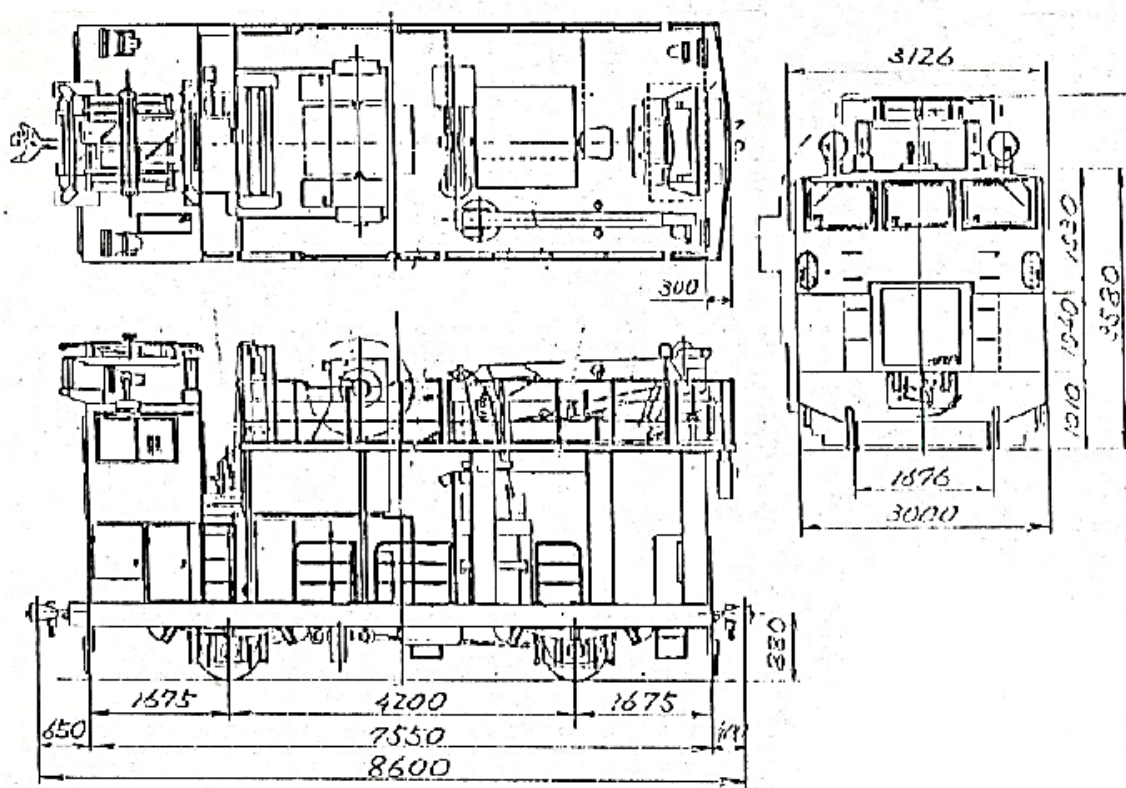
Pero la función especial de este equipo es el tendido de líneas pues posee un dispositivo enrollador de bobina que se utiliza en el tendido de LP, LA, Y LC indistintamente.

También sirve para el retiro de estas líneas, para lo cual se instala un elemento que alinea las vueltas del cable en la bobina.

Además esta SW posee una grúa hidráulica que se utiliza fundamentalmente para la carga y descarga de las bobinas.

Para el preestirado de las líneas está equipado con un malacate que tensa las líneas a la carga requerida.

También estos vehículos pueden circular sin realizar corte de energía y/o de vía pudiendo llegar al lugar de la reparación y luego desde allí hacer la solicitud.



2. Equipo Fuji RW.

Este equipo es mecánicamente similar al anterior y su principal elemento es una plataforma giratoria de 6m X 3m. Tiene una operación de giro de 180 ° en ambos sentidos, su altura mínima de trabajo es de 3450mm y altura máxima de trabajo es de 4.950 mm.

Se utiliza para todos los trabajos de mantenimiento ya que es muy versátil y pueden acceder a ella hasta 8 operarios.

Además posee una guía hidráulica de 10m de pluma con un amplio margen de operación pudiéndose completar con la plataforma para los más diversos trabajos.

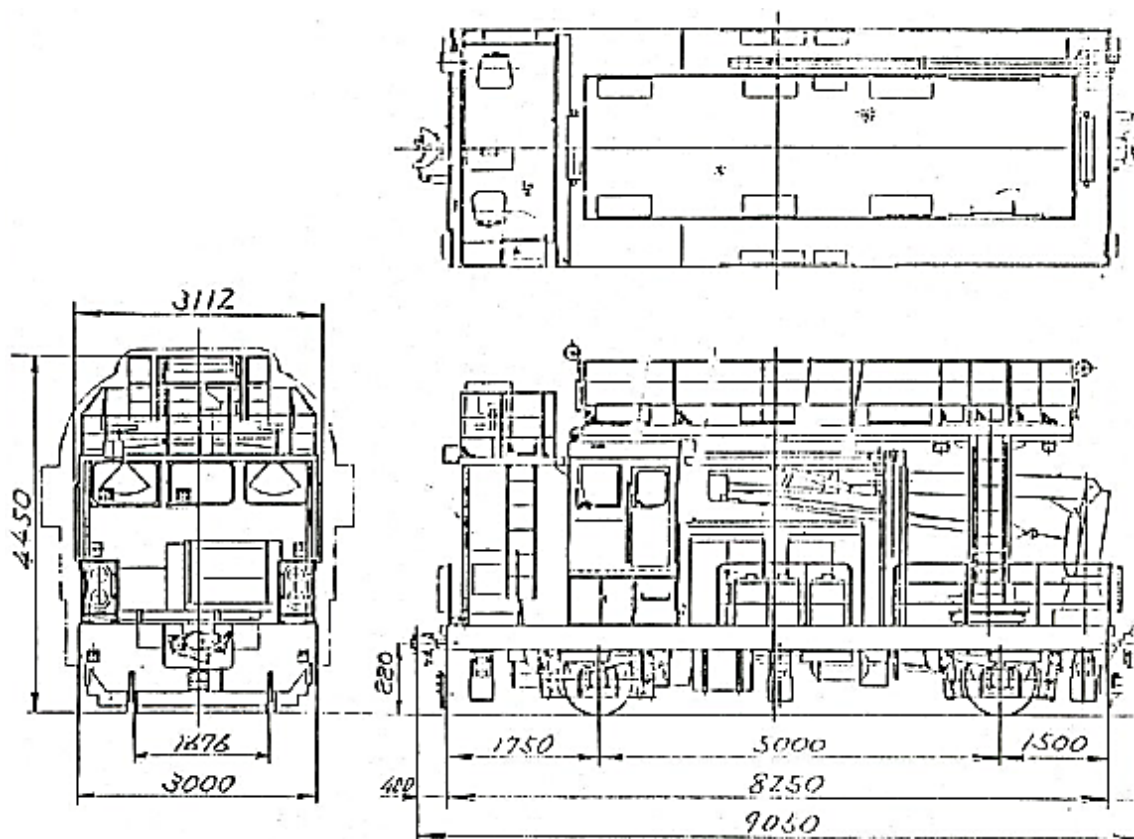
La RW también está equipada con un levador de cables, que se utiliza para levantar las líneas por ejemplo en el cambio de aisladores etc, este elemento tiene una altura de operación de 7 mts. Y está provisto de un tornillo que da la desviación necesaria al cable para caso.

En ambos costados de la maquina se encuentran los arbotantes que son una "pasta" hidráulica. Hay tres de cada lado y se utilizan

Cuando las cargas a que pueden estar sometidas tanto la pluma como la plataforma sean tan grandes que puedan volcar la máquina.

Tanto este equipo Fuji como el anterior está provisto de aparatos de comunicación para las ordenes al conductor, al operador de la plataforma o al operador de la grúa.

Estas máquinas también poseen un rodillo metálico en ambos extremos de la plataforma para evitar daños en los cables.



EQUIPO FUJI MODELO RW

Estas máquinas generalmente pueden ir acopladas con una enrolladora para facilitar las tareas, (puestas a tierra, etc)

Este vehículo posee para su sistema de frenos un compresor de aire, y se puede utilizar, por medio de una conexión con una manguera y una pistola en forma efectiva, para limpieza de aisladores con agua a presión.

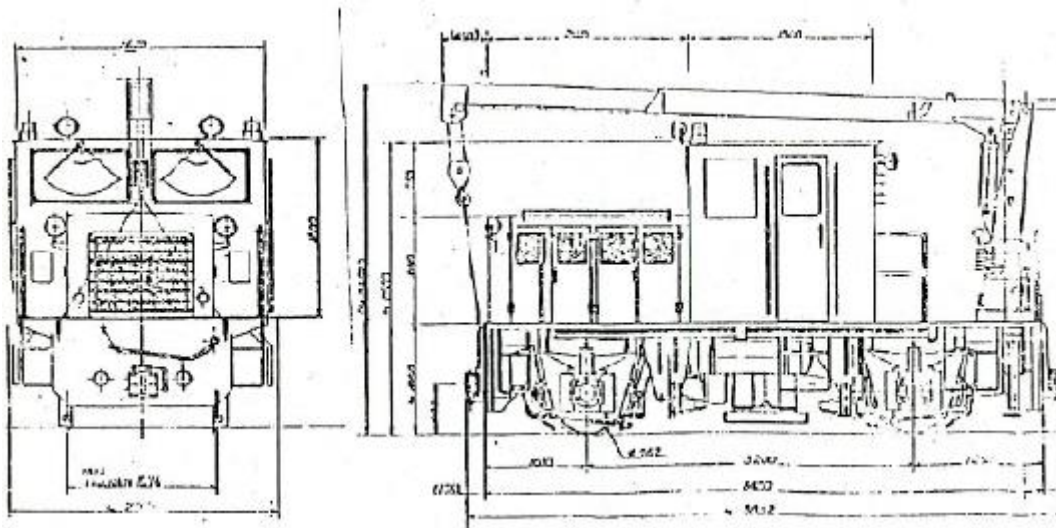
Además se ha conectado una puesta a riel fija en la propia estructura de la Fuji para facilitar y asegurar esta instalación de seguridad.

1. Equipo Horikawa Kohki.

Son máquinas que se utilizan especialmente para traccionar material remolcado.

También posee una pluma de 8mts. De largo que se usa para carga y descarga en los vagones.

Es muy útil para la rehabilitación de accidentes.



EQUIPO HORIKAWA

2. Camion Uhimog.

Es un camión que posee un equipo bival es decir que puede circular tanto por carretera como por vía.

Posee una grúa de 16mts. De longitud y un amplio margen de operaciones y tiene la particularidad de que se le puede adosar una barquilla, lo que permite llegar a los operarios a lugares de difíciles acceso, utilizándose generalmente en empalmes y cambios de aisladores en la poda de árboles brindando seguridad al personal que lo utiliza.

También posee un malacate que se lo puede utilizar para el tendido de cables, levantar postes, etc.

Posee una caja en la que se pueden transportar materiales a los lugares de trabajo.

Para su acceso a vía se lo debe encarrilar en el paso a nivel más cercano a la zona de tareas.

INFORMACION TECNOLÓGICA

ANEXO Nº 1 TÍTULO XVI

REGAMENTO INTERNO TÉCNICO OPERATIVO (R. I. T. O)

Art. 585 - Ocupación especial de vía.

"En los casos en que el Servicio de Vía y Obras requiera ocupaciones especiales de vía, por necesidades impuestas por métodos de trabajo, donde se solicite la ocupación simultánea de la sección de bloqueo con dos o más trenes y/o equipos de trabajo, e incluyendo o no el corte u obstrucción de la vía, la Reglamentación que se aplicará, se regirá por lo dispuesto en el presente Título."

Art. 586 - Definiciones.

- a) Sector de operación: Es el tramo donde se realizarán los trabajos de vía con ocupación especial de la misma; dicho tramo abarcará una o más secciones de bloqueo consecutivas, de acuerdo al programa de trabajos.
- b) Sector elemental: Es el tramo de vía contenido dentro del sector de operaciones y limitado por las progresivas indicadas en la consigna de circulación.
- c) Consigna de circulación: Es el elemento a utilizar como orden de partida por el piloto, en sustitución del boleto de vía con precaución, describiéndose en el artículo siguiente sus características, no eximiéndolo de acatar en todos los casos las señas del personal que se hace mención en el Artículo 49 inciso a).
- d) Equipo de trabajo: Son las máquinas especiales o conjuntos de ellas que se utilizan para las tareas de vías y obras."

Art. 587 - Descripción de la consigna de circulación para ocupación especial de vía e instrucciones para su utilización por el personal de tráfico y Vía y Obras.

- a) A continuación se describe el modelo de "Consigna de Circulación", (impreso en color verde claro en los formularios).

CONSIGNA O.E.V. N°

CONSIGNA DE CIRCULACION PARA OCUPACION ESPECIAL DE VIA.

1) REGION LINEA.....
OBRA.....
Sector de operaciones ubicado en vía:.....
De km.... al km..... entre estaciones
Ocupación especial de vía, para el día.....
Mes..... año 19
programada entre las horas.....a.....

1. INDIVIDUALIZACION DEL TREN O EQUIPO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CONSIGNA:

N° de Orden del movimiento.....
Descripción de tren o
equipo de trabajo
Naturaleza del trabajo a realizar
Composicion del tren o
equipo de trabajo

2. ENTRADA A VIA SECTOR OPERACIONES.

Lugar de estacionamiento del tren o
equipo
Lugar por donde debe ingresar
al sector Operaciones
Hora de entrada, prevista:.....real.....(1)
En caso de demora especificar
las causas:

3. CIRCULACION, SOBRE VIA DEL SECTOR ELEMENTAL.

Progresivas entre las que
operará, de km.....
Hora de Llegada al Sector Elemental,
prevista:.....real (1)
En caso de demora especificar
las causas(1)

4. SALIDA DEL SECTOR EUNDAMENTAL.

Hora de salida del Sector Elemental,
prevista:.....real: (1)

En caso de demora especificar
las causas: (1)

5. SALIDA DE LA VIA SECTOR OPERACIONES.

Lugar o Estación por donde debe salir
el tren o equipo de trabajo:
Hora de llegada al límite del Sector
operaciones, prevista:.....real..... (1)
En caso de demora especificar
las causas: (1)
Lugar de estacionamiento o depósito,
previsto: real: (1)
En caso de no cumplirse lo previsto,
especificar las causas: (1)

6. LOS DEMAS EQUIPOS O TRENES DE TRABAJO, OPERARAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

a) Movimientos que entran por el mismo extremo que el presente tren o equipo:

Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....

b) Movimientos que entran por el extremo opuesto, que el presente tren o equipo:

Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....
Nº de Orden del movimiento:.....de km.....a km.....

NOTA IMPORTANTE PARA EL PILOTO.

Cada uno de los equipos y /o trenes de trabajo a ingresar, deberá tener su propia consigna.

7. AVISO DE SALIDA.

EL PILOTO DEBERA DAR AVISO DE QUE EL TREN O EQUIPO A SU CARGO HA SALIDO DEL SECTOR DE OPERACIONES,; RESTITUYENDO LA PRESETE CONSIGNA AL SR. JEFE DE OCUPACION-AYUDANTE (2), EN LA
ESTACIO:..... o KM.....

8. PRECAUCION:

DEBERA HACER OBSERVAR Estrictamente al Conductor:

- a) MARCHA A LA VISTA
- b) VELOCIDAD DE:.....
Km/h. (no mayor de 30 Km/h).
- c) QUE LAS SIGUIENTES SEÑALES:.....
QUEDAN FUERA DE SERVICIO.

- (1) Cumplimentar por el piloto.
- (2) Tachara lo que no corresponda.

NOTA IMPORTANTE: Esta Consigna de circulación, no exima a su poseedor de observar los Reglamentos y Disposiciones que se encuentran en vigencia en FERROCARRILES ARGENTINOS.

.....
Firma del Piloto

.....
Firma del Jefe de
la ocupación.

Lugar.....

Fecha.....

9. CONSTANCIA DE RECEPCION DE TALONES.

Recibí TALON A: "AVISO DE INGRESO AL SECTOR DE OPERACIONES" del tren o equipo a que se refiere la presente Consigna.

.....
Firma del Representante
o Ayudante de Tráfico (2)

Fecha Hora

Recibí TALON B: "INSTRUCCIONES PARA EL CONDUCTOR", del tren o equipo a que se refiere la presente Consigna.

.....
Firma del conductor

.....
Firma del conductor
Relevante(si corresponde)

Recibí TALON C: "AVISO DE SALIDA AL SECTOR DE OPERACIONES", del tren o equipo a que se refiere la presente Consigna.

.....
Firma del Representante o Ayudante de Trafico (2)

Fecha:.....Hora:.....

II) Recibí TALON C: CONSIGNA N°

"AVISO DE SALIDA DEL SECTOR DE OPERACIONES", del tren o equipo (2).....
N° de Orden del Movimiento.....
(Para el Representante o ayudante de Tráfico, quien debe Firmar la constancia de haberlo recibido en la consigna)

.....
Firma del jefe
Ocupación o Ayudante

.....
Fecha

.....
Hora

III) TALON E: CONSIGNA N°

"INSTRUCCIONES PARA EL CONDUCTOR" del tren o equipo (2)

Nº de orden del movimiento

Fecha

(Para el conductor, quien debe firmar la constancia de haberlo recibido en la consigna).

Para el ingreso o salida del sector Operaciones, debe observar estrictamente las señales o indicaciones del personal del Servicio de Tráfico.

En el sector Operaciones, debe observar estrictamente las instrucciones que le imparta el Piloto, ello no lo dispensa de respetar las señales que tenga al frente, con excepción, de las siguientes:

.....que quedan fuera de servicio.
(En el caso de relevo del conductor, debe entregarse este talón al Conductor Relevante, quien deberá firmar la constancia de haberlo recibido en la Consigna)

JEFE DE OCUPACION

.....
de constatar de que el tren o equipo de trabajo libró el sector de operaciones, se archivará en la estación de despacho.

PARTE III - Talón B: Instrucciones para el conductor. -

Contiene informaciones para el conductor.

PARTE II - Talón C: Aviso de salida del sector de operaciones.-

Este talón deberá ser entregado por el Piloto o Representante de Vía y Obra o su Ayudante al Representante de Tráfico o a su Ayudante o personal designado a tal efecto, cuando el tren y/o equipo de trabajo a su cargo, libre el sector.

Este talón servirá para poder cotejarlo con el talón A a fin de constatar la real libranza de la vía por el tren o equipo de trabajo en cuestión. Se archivará en la estación de salida.

En los casos en que el tren y/o equipo de trabajo egrese del sector de operaciones por una estación distinta por la que ingreso, la primera deberá cursar aviso de llegada a la segunda"

.

Art. 588 - Personal de los equipos y trenes de trabajo.

"El personal de los mismos se compondrá de un piloto, que tendrá a su cargo controlar la marcha e indicar las progresivas del sector elemental y de un conductor, para conducción del equipo y accionamiento del mismo, en los casos de maquinarias especiales o simple conducción cuando así correspondiere.

La asistencia del piloto exime al tren o equipo de trabajo de ser acompañado por uno o más guardas."

IV) TALON A: CONSIGNA N°.....

"AVISO DE INGRESO AL SECTOR DE OPERACIONES" del tren o
equipo (2)
N° de Orden del movimiento.....

Fecha

(Para el Representante o ayudante de Tráfico, quien deberá firmar la
constancia de haberlo recibido, en la Consigna).

.....

Firma del jefe Ocupacion o Ayudante

.....
Fecha Hora

Esta consigna consta de cuatro partes, a saber:.

PARTE I - UBICACION DEL SECTOR DE OPERACIONES Y PUNTOS
1 AL 9 INCLUSIVE.

PARTE IV - TALON A: "AVISO DE INGRESO AL SECTOR DE
OPERACIONES". (TRAFICO).

PARTE III - TALON B: "INSTRUCCIONES PARA EL CONDUCTOR" - (V.
y O.)

PARTE II - TALON C: "AVISO DE SALIDA DEL SECTOR DE
OPERACIONES".(TRAFICO).

b) A continuación se describe el uso previsto para cada parte:

PARTE I - Ubicación del sector de operaciones - Son instrucciones
operativas para el piloto.

PARTE IV - TALON A: Aviso de ingreso al sector de operaciones. -

Es la constancia de que el tren y/o equipo de trabajo ingresa en el sector, que deberá ser entregado por el "Piloto o Representante de Vía y Obras o su Ayudante el Representante de Tráfico, o su Ayudante o personal designado a tal efecto. Este talón deberá ser cotejado con el Talón C a efecto.

Art. 589 - Designación de personal responsable.

"A fin de facilitar la programación, gestión y materialización de las ocupaciones especiales de vía, motivo del presente Título, los servicios de tráfico y de Vía y Obras designarán, en cada caso que se presente, a sus respectivos Representantes para actuar en el lugar, quienes asumen desde ese momento y mientras duran las mencionadas ocupaciones especiales, las responsabilidades correspondientes. Los agentes designados, deben por lo tanto, poseer la suficiente representatividad de su Área, debiendo poder impartir las instrucciones y órdenes necesarias al resto del personal actuante en el sector y que tenga relación con lo dispuesto en los articulados del presente título."

.....

Art. 590 - Programación y pedido de la ocupación especial de vía.

"En función de la programación previa de trabajos, realizada a niveles Departamentales, los representantes autorizados, en cada caso, de los Servicios de Tráfico y Vía y Obras, programarán las ocupaciones especiales de vía, con la anticipación necesaria; el representante de Vía y Obras confeccionará el pedido respectivo, indicando claramente la fecha, hora en que se propone iniciar y finalizar la ocupación, sector de vía que comprenderá la misma y estación o estaciones desde las cuales se despacharán o recibirán los trenes y/o tipos de trabajo. En los sectores con vía doble se indicará además cual es la que ha de ocuparse.

El representante de Tráfico gestionará ante el Jefe de la Oficina de Control o el Encargado de Turno, en su ausencia, la correspondiente ocupación especial de la vía con la anticipación suficiente para asegurar los plazos convenidos, de trabajo. Esta autorización será dada por la Oficina de control sin dilaciones, de acuerdo al plan de trabajo, previamente puesto en conocimiento del personal de la misma, salvo que existieran situaciones de emergencia en la circulación de trenes."

.....

Art. 591 - Ocupación especial de vía en horas nocturnas o de mala visibilidad.

"La ocupación especial de vía, motivo del presente Título, podrá solicitarse para horas nocturnas tanto como diurnas.

Asimismo, cuando exista mala visibilidad, será responsabilidad exclusiva del representante de Vía y Obras, el decidir sobre la limitación de las operaciones o su suspensión."

Art. 592 - Comunicación y anuncio de la autorización de ocupación especial de vía.

"Obtenida la autorización; el Representante de Tráfico se la comunicará por escrito con acuse de recibo, al Representante de Vía y Obras.

La autorización deberá indicar expresamente todos los datos que corresponda tener en cuenta y especialmente los que se mencionaron en el pedido.

La ocupación especial de vía será anunciada así mismo por el representante de Tráfico a quienes tengan relación con la misma."

.....

Art. 593 - Modificación o anulación por parte de Tráfico de la ocupación autorizada.

"Si por causas debidamente justificadas el Servicio de Tráfico debe modificar o anular la ocupación especial de vía ya autorizada, su Representante tendrá que formular el aviso con la debida anticipación y notificárselo por escrito o despacho telegráfico al representante de Vía y Obras, indicando las razones que lo motivaron."

Art. 594 - Alteración por parte de Vía y Obras del programa de ocupación autorizado.

"El representante de Vía y Obras deberá comunicar por escrito o despacho telegráfico al Representante de Tráfico, con la debida anticipación, cualquier alteración al programa de ocupación de vía, que implique una reducción del plazo acordado o la anulación del mismo.

Para cualquier modificación que comprenda ampliación del plazo, o desplazamiento de los horarios, deberá coordinar con el Representante de Tráfico, para lograr una nueva autorización."

Art. 595 - Responsabilidad respecto a la ocupación especial de vía.

"El representante de Vía y Obras, se hará cargo del sector de vía que haya sido autorizado a ocupar, en la fecha y hora en que se inicie el período acordado, debiendo previamente recabar del Representante de Tráfico, la confirmación por escrito. Mientras dure el plazo para la ocupación especial, el Representante de Vía y Obras, será único y absoluto responsable del sector, siendo el encargado

de autorizar la circulación sobre la vía ocupada, de acuerdo a normas imperantes en el Servicio de Vía y Obras."

.....

Art. 596 - Requisitos a cumplimentar antes de confirmar la ocupación de vía.

- a. **1** - El representante de Tráfico, previamente a dar la confirmación de la autorización especial de la vía deberá efectuar las consultas necesarias ante la Oficina de Control, por si hubiese un impedimento de último momento y se cerciorará de que la sección de bloqueo afectada se encuentre libre. Se exceptuará el cumplimiento de que la sección está libre, en el caso en que estuviera ocupada por un tren o equipo, de trabajo operando en ella, notificando en este caso al Representante de Vía y Obras de tal situación.
- a. **2** - Asimismo, antes de confirmar el permiso de ocupación, el Representante de Tráfico verificará que ambas estaciones de bloqueo para esta emergencia, hayan procedido a colocar los aparatos de bloqueo, donde los haya, en posición de "vía ocupada".

En vía sencilla si hay que extraer un boleto de cartón del aparato de bloqueo, debe ser anulado enseguida. En secciones dotadas de aparatos Staff, el bastón piloto se entregará al Representante de Vía y Obras, quien lo devolverá al quedar libre la vía. Si se ocupan varias secciones de bloqueo deberá extraerse un bastón piloto en cada una de ellas, correspondientes a las respectivas secciones de bloqueo, en forma ordenada a fin de no interrumpir la normal circulación del tren o trenes que se encuentren ocupando alguna de esas.

- a. **3** - Cumplido lo precedentemente dispuesto el Representante de Tráfico entregará al Representante de Vía y Obras, la confirmación del permiso de ocupación por escrito.

Si ya se encuentra un tren o equipo de trabajo quedando en la sección, agregará tal circunstancia en la confirmación mencionada. Si se trata de una sección dotada de aparato Staff, se deberá comunicar a la estación que reciba a dicho tren o equipo de trabajo, que el bastón piloto debe ser entregado al Representante de Vía y Obras o a su ayudante autorizado o al agente de Tráfico responsable para que lo retenga y guarde fuera del alcance de otros empleados, hasta que la sección haya sido librada."

Art. 597 - Programa diario de circulación de los trenes y/o equipos de trabajo.

"El representante de Vía y Obras hará llegar con la suficiente anticipación al Representante de Tráfico, una copia del programa de circulación diario previsto de los trenes y/o equipos de trabajo que actuarán en el sector de vía con ocupación especial autorizada, y de los ajustes al mismo tiempo que fuera menester.

En dicho programa, se indicará para cada equipo o tren de trabajo:

- a. Naturaleza y composición del mismo.
- b. Lugar de depósito, antes y después del período de trabajo.
- c. Hora y lugar de entrada al sector de vía ocupada por Vía y Obras.
- d. Numero de orden de movimientos de los trenes y equipos de trabajo en su entrada a la vía ocupada.
- e. Hora de llegada a la cabina o señal qué limite la vía ocupada, para la salida del tren o equipo de trabajo.

El programa, una vez puesto en conocimiento del Representante de Tráfico no podrá modificarse, salvo que el Representante de Vía y obra le formule el aviso con la debida anticipación, ya sea por escrito o por despacho telegráfico."

Art. 598 - Ingreso de trenes y /o equipos de trabajo al sector de operaciones.

"De acuerdo al programa de circulación mencionado en el artículo anterior, y ante el pedido del Representante de vía y Obras o su ayudante autorizado, el servicio de Tráfico efectuará el despacho de los trenes y/o equipos de trabajo, cumplimentando todas las maniobras y señalización que permitan el ingreso de tales elementos al sector de operaciones.

Las consignas u órdenes de marcha para los responsables de cada tren y/o equipo de trabajo, serán impartidas por el Representante de Vía y Obras, y deberá cumplimentarse lo establecido en el Artículo 587 inciso b).

Art. 599 - Salida de trenes y/o equipos de trabajo del motor de operaciones.

"Los trenes y/o equipos de trabajo antes de salir del sector de vía ocupada deberán observar estrictamente las señales de mano de la estación de salida."

.....

Art. 600 - Restitución de la vía ocupada del sector de operaciones.

a) El representante de Vía y Obras será el encargado de efectuar por escrito la comunicación de la restitución de la vía ocupada, al Representante de Tráfico, informándolo que la vía se encuentra expedita, con las restricciones que correspondiese.

b) El representante de Tráfico constatará tal información verificando que el total de talones "A" sea igual al total de talones "C" reunidas entre todas las estaciones involucradas en las operaciones, si dicho requisito se cumple, hará normalizar los aparatos de bloqueo donde los haya y luego informará a la oficina de Control jurisdiccional que el sector de operaciones ha quedado libre para la circulación de los trenes."

Art. 601 - Protección del sector de operación.

a) La protección del sector de trabajo se hará mediante la puesta a peligro de las señales de entrada de las dos estaciones extremas las que se mantendrán en dicha posición durante el lapso en que la vía esté en poder de Vía y Obras.

b) Para los casos necesarios de operación de ingreso de trenes a las estaciones extremas y/o maniobras en ellas, las mismas se harán mediante indicaciones a mano.

c) Cuando exista enclavamientos entre cambio y señal de entrada a las estaciones de bloqueo extremos de accionamiento manual se procederá a poner a vía libre la señal, normalizándola inmediatamente al finalizar la operación.

Art. 602 - sentido de ingreso o salida de los trenes y/o equipos de trabajo.

"En los casos de ocupación especial de vía, que se contempla en el presente Título, los trenes y/o equipos podrán ingresar o salir por ambos extremos del sector de operación, esto puede suceder en forma simultánea, ya sea que se trate de vías sencillas, dobles o múltiples."

Art. 603 - Disposición de ocupación de vía temporaria.

"Para todas las otras situaciones de ocupación de vía no especiales por cualquier circunstancia, distinta de la prevista en el artículo 585, se aplicará para la ocupación de vía por trenes y/o equipos de trabajo los artículos 60, 457 y 316 al 325 y los conexos con los mismos.

Art. 604 - Consideraciones generales.

"En todas las situaciones que se presenten no previstas en el presente Título deberán aplicarse las disposiciones de este reglamento, contenidas en los Títulos anteriores."

Agregando como nuevo "Título XVI" y "artículos 585 al 604" por:
Res.P.Nº 8019/73 - Ferrocarriles Argentinos.

INFORMACION TECNOLÓGICA

ANEXO Nº 2

PROGRAMACIÓN DE CORTE DE ENERGÍA.....

.....

ARTÍCULO 16: PROGRAMA DE OBRAS CON CORTE DE ENERGÍA

El jefe de operaciones del C.C.E.E., en relación a los rubros que se enumeran a continuación; deberá presentar al Jefe del Dpto. Eléctrico a fines de cada mes, el programa de cortes de energía necesarios durante el mes siguiente, en la planilla.

La planilla se denomina genéricamente como planilla del programa de cortes de energía.

Los rubros a los que se hace referencia más arriba son los siguientes:

1. Afectación en las instalaciones de entrega y recepción de energía.
2. Inutilización momentánea o variación del sistema en centro de transformación e instalaciones de alimentación.
3. Suspensión de la alimentación a sectores de la línea catenaria.
4. Suspensión o variación del sistema de las líneas de distribución de media tensión para señalamiento o fuerza motriz, ya sea de uso normal o de reserva.
5. Inutilización del equipo de control a distancia (telecomando).
6. otras obras o tareas a efectuar con corte de energía relacionadas con las instalaciones que gobiernan al C.C.E.E.

NOTA: Para el caso de obras con corte de energía pedidas por personas ajenas al depto. Eléctrico, éstas deberán realizar la Solicitud de corte al Departamento Eléctrico prestándole la planilla de pedido de corte (Nº1) y en el momento del corte y la reposición debe estar presente un agente del departamento eléctrico para establecer la comunicación con el C.C.E.E., y autorizar por escrito el inicio y finalización de las tareas al responsable de éstas.

ARTÍCULO 17: TRAMITACIÓN PARA OBRAS CON CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO QUE AFECTEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRENES.

Cuando el Jefe de Servicio de Mantenimiento efectúa obras con corte de energía, debe requerir con 20 días de anticipación la aprobación del señor Jefe Depto. Eléctrico. Contando con esta conformidad, se enviará el pedido de corte al sector planificación del C.C.E.E.

Este se reunirá con los jefes de los servicios que resulten afectados y preparará, antes de la fecha aludida, la documentación reglamentada para interrumpir la corriente.

ARTICULO 18: REUNIONES Y DETERMINACION DEL INTIervalo DE CORTEE DE ENERGIA PROGRAMADO.

El sector planificación, planificará las tareas basándose en un programa de corte de energía de mínima incidencia al servicio de trenes, debiendo efectuar para ello, las reuniones necesarias con los sectores relacionados con la circulación de trenes y servicios complementarios, en la que se determinará el intervalo de corte programado.

ARTICULO 19: CASOS DE OBRAS CON CORTE DE ENERGIA SIN AFECTACION AL SERVICIO DE TRENES.

El jefe de Servicios de Mantenimiento puede llevar a cabo obras con corte de energía, sin atender la reglamentación de los artículos precedentes, siempre que ni la obra en sí, ni el corte de energía afecte directa o indirectamente el servicio de trenes.

Sin embargo, en estos casos, debe obtener la previa aprobación del C.C.E.E. y de los servicios relacionados.

ARTICULO 20: DESIGNACION DEL CAPATAZ DE OBRA.

El jefe de Base deberá asignar para cada caso de tareas con corte de energía, un "Capataz de obra" responsable del desarrollo de los siguientes puntos:

1. Fecha y número de trabajo.
2. Contenido de los trabajos.
3. Lugar de trabajo y sector.
4. Tramo afectado al corte de energía.
5. Intervalo de trenes.
6. Hora de comienzo y finalización de los trabajos.
7. Nombre del "Capataz de Obra".
8. Operación con interruptores o variación del sistema.
9. Cualquier información adicional considerada conveniente.

ARTICULO 22: ASIGNACION DE NUMERO AL TRABAJO.

El operador C.C.E.E. a cada trabajo asignará un número que será puesto en conocimiento del Jefe de Base y a través de éste Capataz de Obra.

Este número denominado genéricamente "Número de trabajo" servirá para clasificar la entrega mutua de órdenes entre el C.C.E.E. y el Capataz de Obra, previo y durante la efectivización de las tareas.

ARTICULO 23: CORTE DE ENERGIA DE EMERGENCIA.

En caso de presentarse la necesidad de un corte de energía, el Jefe de Base debe recabar la aprobación previa del C.C.E.E. informando:

1. Contenido de los trabajos y tiempo requerido.
2. Lugar y sector de trabajo.
3. Sección de corte de energía.
4. Nombre del Capataz de Obra.
5. Otra información adicional que se estime necesaria.

Ante el pedido del Jefe de Base, operador del C.C.E.E. luego de efectuar un rápido contacto telefónico con los sectores relacionados y confirmar entre otras cosas, intervalo entre trenes a utilizar, dará la aprobación al corte de energía de emergencia, fijando un número de trabajo.

En caso de existir una emergencia tal que ponga en peligro vidas humanas o instalaciones energéticas, el C.C.E.E. dispondrá por sí y en el más breve plazo posible, el corte de energía de los sectores afectados.

Superada la primera contingencia se harán los arreglos necesarios para efectuar los trabajos de normalización.

ARTICULO 24: CORTE DE ENERGIA DE EMERGENCIA RELATIVA Y PROGRAMABLE (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS)

En algunos casos de emergencia relativa es posible programar el momento del corte, aprovechando determinado intervalo entre trenes. Ante un caso como el señalado, el Jefe de Base debe solicitar el corte de energía al Jefe de Servicio de Mantenimiento.

Este último deberá recabar la autorización del C.C.E.E., actuándose de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13.

Por su parte el Jefe de Base cumplirá asimismo con lo reglamentado en el Artículo 21 en sus 9 puntos.

El operador del C.C.E.E. por su parte, previa comunicación con los sectores relacionados respecto al intervalo entre trenes a utilizar y otros temas, prestará conformidad para el corte al Jefe de Servicio Mantenimiento, fijando un número de trabajo.

ARTICULO 25: COMIENZO DE LA OBRA CON CORTE DE ENERGIA.

A los efectos de llevar a buen término una obra con corte de energía deberá establecerse un estrecho contacto entre el Capataz de Obra y el operador del C.C.E.E., atendiendo los siguientes lineamientos:

1. El capataz de Obra designara, después de un minucioso estudio de los trabajos a llevar a cabo, por lo menos, 10 minutos antes del comienzo de la tarea, se pondrá en contacto con el C.C.E.E. a fin de:
 - a. Hacer el último chequeo de los puntos mencionados en el artículo 21.
 - b. Verificar el funcionamiento de las comunicaciones telefónicas.
 - c. Sincronización de los relojes.
2. El C.C.E.E. por su parte, protegerá la documentación relacionada con el corte de energía y confirmará con los organismos relacionados, la existencia o no de situaciones de último momento que afecten el programa convenido.
3. Si del chequeo anterior, debido al retraso de trenes y servicios complementarios y otras causas, el corte de energía no puede comenzarse a la hora prefijada, notificará los motivos al Capataz de Obra repitiéndose lo actuado en el punto 2 de este artículo.
4. Llegada la hora del corte de energía, el C.C.E.E., previa comunicación con control trenes, procederá a la apertura de los interruptores correspondientes y además, operaciones vinculadas, avisando al Capataz de Obra la efectivización del corte.
5. El Capataz de Obra después de recibir el aviso del corte del C.C.E.E., hará de inmediato y personalmente, las verificaciones eléctricas necesarias para confirmar la falta de tensión y ordenará como medida de seguridad la puesta a tierra de las instalaciones, supervisando en forma directa esta operación. Además, de acuerdo a las costumbres de Ferrocarriles Argentinos se procederá a la apertura de los seccionadores manuales y/o carros extraíbles si correspondiese.
6. A partir de ese momento el Capataz de Obra ordenará el comienzo efectivo de los trabajos, dando aviso de lo actuado al C.C.E.E.

ARTICULO 26: EXTENSION DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA LA OBRA CON CORTE DE ENERGIA.

Si estando en marcha los trabajos, el Capataz de Obra juzga que la culminación de la tarea se hará fuera del término previsto, deberá ponerse de inmediato en contacto con el C.C.E.E. a fin de solicitar la extensión del tiempo de trabajo y comunicar el avance de tareas.

El C.C.E.E. tomará contacto con los organismos relacionados a fin de concretar la extensión solicitada, luego de lo cual concederá al capataz de Obra, el nuevo intervalo para la ejecución completa del trabajo.

ARTICULO 27: FINALIZACION DE LA OBRA CON CORTE DE ENERGIA.

El Capataz de Obra deberá culminar los trabajos 5 minutos antes de la hora prevista para la reanudación del suministro energético.

Terminado el trabajo deberá el Capataz de Obra verificar la existencia o no de anomalías en el sitio de trabajo y comprobar personalmente la desconexión de la línea de seguridad de puesta a tierra, informando acto seguido al C.C.E.E. a fin de restituir la energía.

El C.C.E.E. al recibir la información del Capataz de Obra de la culminación de los trabajos, previa confirmación de la no existencia de obstáculos y del retiro de la conexión de tierra, reanudará el suministro energético, informando de ello a todos los sectores relacionados.

El Capataz de Obra deberá verificar en el sitio de trabajo, la no existencia de ninguna anomalía después de la restitución de la energía informando al C.C.E.E. En caso de haber efectuado tareas relacionadas con el sistema de catenaria el Capataz de Obra deberá verificar la normal pasada del primer tren eléctrico por el lugar, informando enseguida al C.C.E.E.

ARTICULO 28: SUSPENSIÓN DE OBRAS CON CORTE DE ENERGIA.

1. Por causas de mantenimiento.

En caso que resulte necesario suspender por razones de trabajo una obra programada con corte de energía el Jefe de Base se comunicará con debida antelación con el C.C.E.E. dando las razones que provocan dicha suspensión.

2. Por causas del servicio de trenes.

Cuando por atraso, postergación o cambios en el Servicio de trenes resulte necesario suspender una obra programada con suficiente anticipación el C.C.E.E. avisará al Jefe de Base la necesidad de suspensión de Obra. El Jefe de Base, el mismo día de recibir la notificación, deberá fijar una fecha tentativa de reemplazo para el corte de energía informando al C.C.E.E. para que lleve a cabo las tramitaciones necesarias al respecto.

INFORMACION TECNOLÓGICA

CAMBIO DE PENDOLAS DE SUSPENSIÓN.

Esta tarea consiste en cambiar las péndolas envejecidas o dañadas. Se puede realizar con energía.

Las péndolas de suspensión se cambian cuando cumplen su vida útil, pero también deben realizar un buen deslizamiento para evitar desgastes innecesarios en la línea de contacto y daños en las líneas o en los pantógrafos.

1. Grupo de trabajo.

La cantidad de personas para esta tarea son tres (se excluyen de esta cantidad el personal de vigilancia de trenes. Esta exclusión es la misma para todos los demás puntos).

Persona	Tareas
A	Responsable
B	Operario de tareas en altura.
C	Operario en tierra.

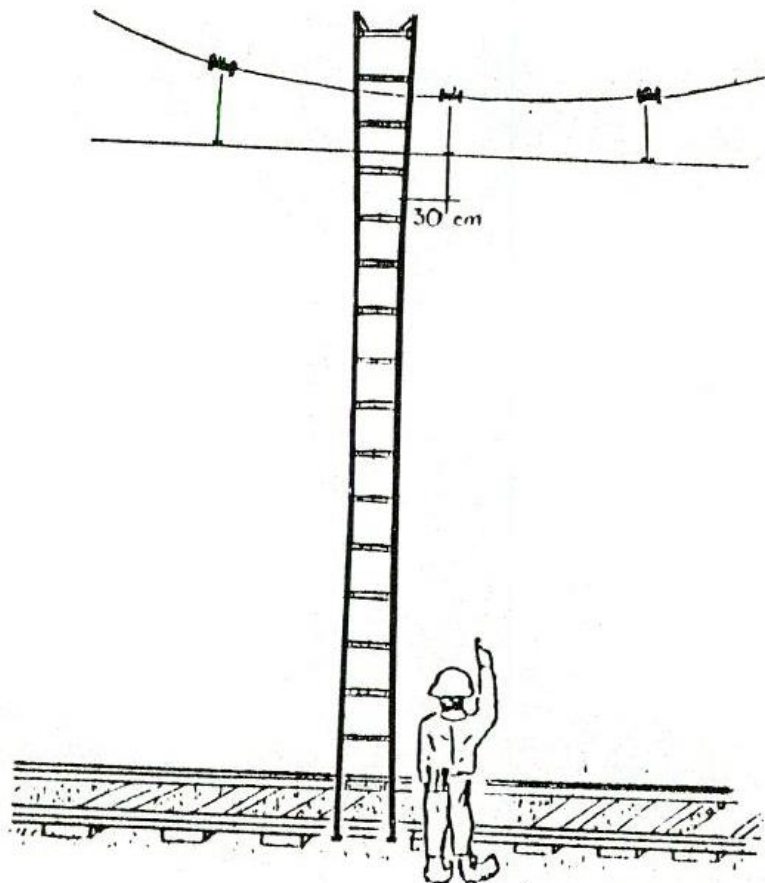
2. Herramientas y materiales.

SIN ENERGIA	CANT.	CON ENERGIA	CANT.
Escalera de fibra.	1	Escalera Aislada	1
Dobladora de péndolas	1	Idem	
Péndola con mordaza	Cant. nec.	Idem	
Carretel protector	Cant. nec.	Idem	
Alicate	1	Idem	
Botas	1 (par)		
Guantes	1 (par)		
Detector de tensión	1		
Soga de servicio	1		
Puesta a tierra	2		

3. Método de trabajo.

- El responsable dará todas las indicaciones acerca del contenido de las tareas (intervalo de trenes, método de trabajo, etc.) en el sitio de trabajo.
- Luego mientras el responsable tramite el corte de energía, los operarios preparan el detector de tensión y la puesta a tierra.

- c)** Una vez concretado el corte y a la orden del responsable se realiza la detención de tensión y la colocación de la puesta a tierra.
- d)** Se coloca la escalera aproximadamente a 300 ms de la péndola a cambiar, apoyándola sobre la L.S. y del lado exterior de la vía.
- e)** Un operario prepara su equipo personal y sube. Una vez arriba se asegura con el cinturón pasando la cuerda por la L.S.
- f)** Con un metro plegable toma la longitud de la péndola a cambiar, a la vez que el operario que se encuentra abajo prepara la máquina para doblar péndolas y confecciona la péndola a la longitud requerida.
- g)** En caso de conocerse la longitud de antemano, se trae preparada.
- h)** Utilizando la llave de péndola se afloja la contratuerca. Luego se afloja la mordaza hasta que pueda soltarse.
- i)** Se inclina la péndola a 45° y se gira ejerciendo una presión hacia arriba hasta sacarla del carretel.
- j)** Según el estado se cambiará el carretel.
- k)** Siguiendo el proceso inverso se colocará la péndola nueva.
- l)** Una vez colocada se verificará que esté bien sujeta golpeando la mordaza.
- ll)** Se ajusta la contratuerca sin ejercer mucha presión.
- m)** Se retiran las herramientas y materiales del lugar.
- n)** El responsable verificará que no existan anormalidades.



INFORMACION TECNOLÓGICA

CAMBIO DE PENDOLAS CON GRAPA

Esta tarea es el cambio de la péndola con grapa que se encuentra rota, desgastada o deteriorada.

Hay casos en los que esta tarea se puede realizar con energía.

1. Grupo de trabajo.

La cantidad de perronas necesarias para esta tarea son tres.

PERSONA	TAREA
A	Responsable.
B	Personal de tareas en altura.
C	Personal en tierra.

2. Herramientas y materiales.

A continuación se detalla el cuadro de herramientas materiales necesarias para el cambio de la péndola con grapa.

SIN ENERGIA	CANT.
Escalera de fibra	1
Alicate para catenaria	1
Soga de servicio	1
Detector de tensión	1
Puesta a tierra	1
Guante de goma	1 (par)
Botas de goma	1 (par)
Alambre de hierro galvanizado.	Necesario
Grapa para péndola	Necesario

3. Método de trabajo.

- La persona A dará las indicaciones necesarias de las tareas en el lugar del trabajo (intervalo de trenes, lugar de detección, puesta a tierra, método de trabajo, etc.).

- b)** La detección y puesta a tierra se realiza según la indicación de la persona A. La persona B se coloca los guantes de goma y botas de goma realizando la detección y luego la puesta a tierra.
- c)** Las personas B y C ubican la escalera del lado externo de la vía, distanciando ésta 300 mm de la péndola con grapa.
- d)** La persona B procede a escalar. Una vez arriba pasa la pierna entre los escalones para trabarse y luego se ata con el cinturón.
- e)** Una vez arriba quita la chaveta, la contratuerca y afloja la tuerca de ambas grapas y así poder desplazarlas 300 mm.
- f)** Luego coloca la grapa superior y el alambre que ya posee un ojal (que fue realizado antes) y luego coloca la grapa inferior.
- g)** Para la fabricación del otro ojal de la péndola se pasa el alambre debajo del tornillo de la grapa y se realiza un anillo, luego atando sobre el mismo alambre tres vueltas, se marca con la pinza se sigue atando y luego se corta.
- h)** Desmonta la péndola vieja y la guarda en el bolso porta herramientas.
- i)** Verificando el estado de colocación, baja de la escalera y baja la misma.
- j)** La persona A luego del final de la tarea, confirma que no existen novedades al encargado de extraer la puesta a tierra.
- k)** Según la indicación de A, B procede a extraer; la puesta a tierra.

INFORMACION TECNOLÓGICA

CAMBIO DE CONECTOR (TIPO Y)

Esta tarea consiste en cambiar los conectores que hayan sido dañados o tienen alambres cortados, que se haya verificado un aumento de temperatura, o por haber cumplido su vida útil.

El conector que transmite a la catenaria la corriente de carga de los trenes eléctricos deberá estar conectado en forma correcta y con mucho cuidado.

Cuando se realiza el cambio de un conector tipo Y en la derivación de la línea de alimentación, como explicaremos, se solicita parte de vía y corte de energía.

1. Grupo de trabajo.

Está constituido por cinco personas.

PERSONA	TAREAS
A	Responsable
B y C	Tareas sobre escaleras
D y E	Tareas en tierra

2. Herramientas y materiales.

ELEMENTOS	CANT.	ELEMENTOS	CANT.
Compresor hidráulico	1	Sierra	1
Escalera de fibra	2	Cepillo de Acero	1
Soga de servicio	1	Trapo	1
Soga	1	Conector tipo Y	1
Listón Corto	1	Soga de lino p/poste	1
Polea	1	Etiqueta térmica	1

3. Tareas de preparación.

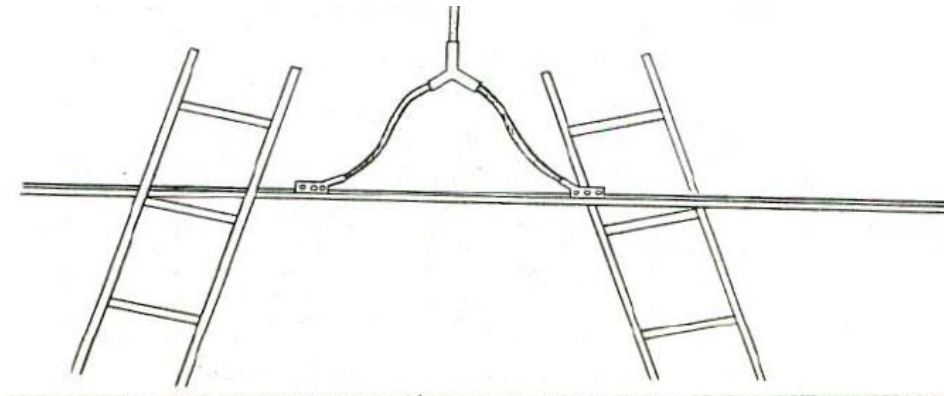
Se prepara y se inspecciona el conector tipo divergente en caso de contarse con el herraje a compresión tipo Y superior, o sea que el conector se encuentre separado, se realizará la compresión del herraje antes del comienzo de las tareas.

4. Método de trabajo.

a) Se efectuará la detección de tensión, la puesta a tierra de catenaria y línea de alimentación y el corte de vía.

b) Tareas de preparación.

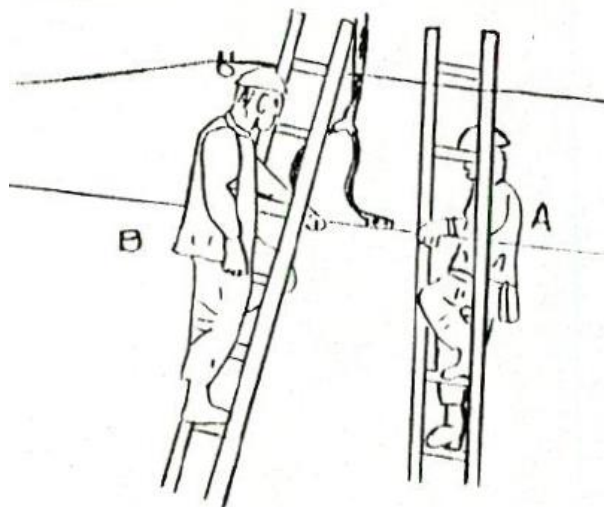
- B y C colocarán las escaleras enfrentándolas.



- B introducirá en la bolsa de cintura el trapo y el cepillo de acero, luego colgará de la cintura la soga para elevar.
- C colocará en la bolsa portaherramientas el arco de sierra completo.

c) Retiro de la mordaza.

- B y C subirán la escalera y se acomodarán cruzando una pierna en el primer peldaño debajo de la línea de contacto.



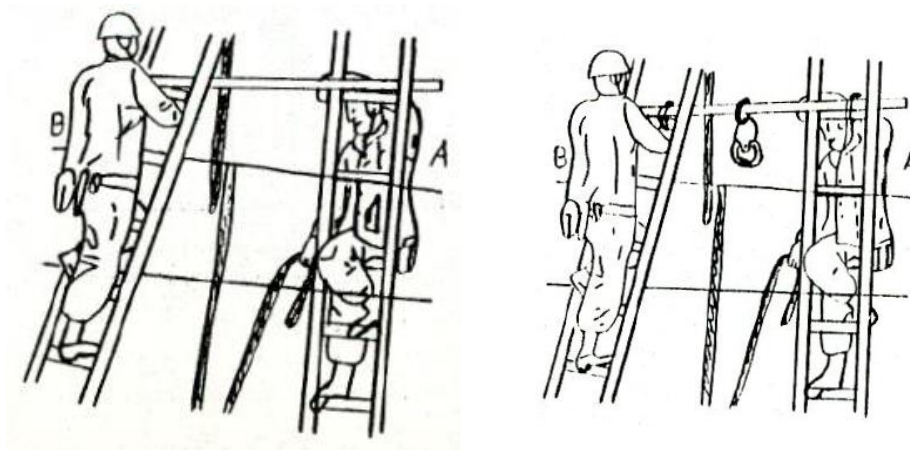
- B y C procederán a retirar el conector.

d) Retiro del empalme tipo Y.

- B y C subirán un peldaño más y se acomodarán en la posición de seguridad.
- C cooperando con B cortará arriba del empalme tipo Y con la sierra.
- Al finalizar C bajará con la sierra y el conector cortado.

e) Preparación para prensar el conector nuevo.

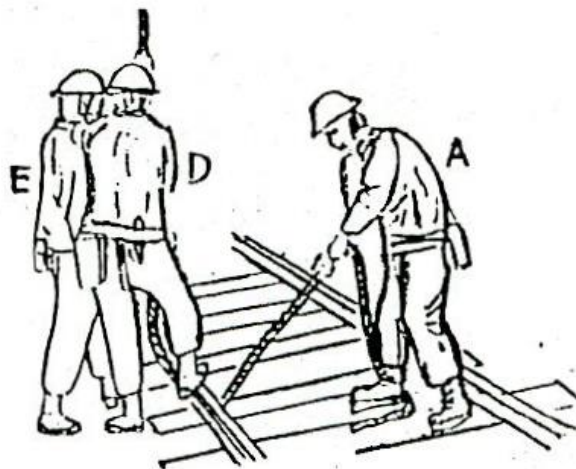
- B subirá la escalera y conjuntamente con C se colocará en la posición de seguridad en el primer peldaño debajo de la línea de sostén.
- B elevará con la soga el listón corto y la soga, con la mutua cooperación de ambos colocarán el listón en la parte superior de las escaleras, (cerro nuestra la figura), luego se ata con seguridad el listón al peldaño con la soga.
- Luego B elevará con la soga la otra soga y la polea, después con la ayuda de C fijarán la polea en el centro del listón.



- B elevará con la soga el conector estando ya comprimidas las mordazas y el herraje Y en la parte inferior.
- B pasará la soga por la polea, haciendo caer ambos extremos.

f) Compresión del herraje tipo Y.

- B y C bajarán un peldaño y se colocarán en la posición de seguridad.
- D y E prepararán el compresor asegurando las mangueras. Luego atarán en el cabezal porta-matriz la soga de la polea.
- A pasará el otro extremo de la soga de la polea al riel y sostendrá el extremo. Los operarios D y E tirarán de la soga ayudando también los operarios B y C desde arriba de la escalera hasta ubicar el cabezal en la posición correcta.
- Una vez en la posición adecuada A atará al riel extremo de la soga con seguridad.



- B y C colocarán el extremo del cable de la línea de alimentación, pasando por el interior de la matriz, y haciendo tope con el herraje Y de bifurcación.
- Una vez C concluye las tareas B da el aviso a D y E para que operen el compresor.
- Cuando esté terminada toda la operación se retirará el herraje de la matriz y los operarios A, D, E bajarán el cabezal al suelo.
- Después E y D procederán a guardar todos los materiales.

- B y C bajarán los materiales que se encuentran en las escaleras.

g) Colocación de las mordazas.

- B y C bajarán aproximadamente cuatro peldaños de la escalera y cruzarán la pierna aproximadamente dos peldaños debajo de la línea de contacto y asegurarán los cuerpos.
- B y C limpiarán con cepillo de acero y trapo la ranura de la LC donde se conectarán las mordazas.
- Se colocarán las mordazas en estos lugares fijando los bulones.
- Se colocará la etiqueta térmica.

h) Verificaciones.

- B y C corregirán las posibles torceduras del conductor.
- A verificará con B y C que no haya anomalías.

i) Se retirará la puesta a tierra y se entregarán los cortes de vía y de energía.

INFORMACION TECNOLÓGICA CAMBIO DE RIENDA

Esta tarea consiste en el recambio de las riendas que han cumplido con su vida útil, se deshilachado o están en un proceso avanzado de corrosión

Cuando se extiende suficiente el espacio para que las tareas se hagan con seguridad en la proximidad de líneas energizadas, dichas tareas se realizarán sin corte de energía.

1. Grupo de trabajo.

Para la realización de estas tareas serán necesarias cuatro personas.

PERSONA	TAREA
A	RESPONSABLE
B	PERSONAL DE TAREAS DE ALTURA.
C Y D	PERSONAL DE TAREAS EN TIERRA

2. Herramientas y materiales.

elemento	Cant.	elemento	Cant.
Tirfor N° (2000 kg.)	2	Escalera de fibra	1
		Soga p/elevar	1 1
Rana especial N°200	1	Rienda provisoria	1 1
Rana p/barra de retención	1	Cable p/rienda	1 1
Martillo	1	Manguito terminal	1 1
Eslinga p/poste	1	Prensacables	4 4
Grillete tipo U	1	Alambre de al.	Un poco

3. Tareas preparatorias.

- a) Se realiza el empalme terminal a compresión en el extremo del cable.
- b) Se debe observar el diámetro de la rienda a colocar, esta debe ser igual al de la rienda que se va a cambiar.

INFORMACION TECNOLÓGICA CAMBIO DE RIENDA

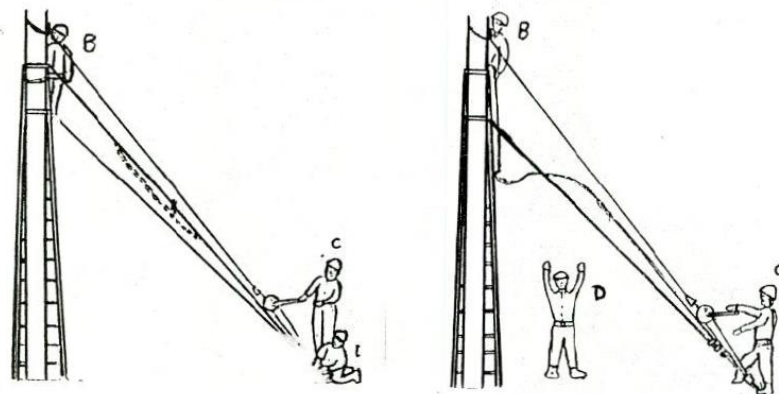
4. Método de trabajo.

a) Preparación.

- Las personas B y C ubican la escalera contra el poste.
- B se ata la soga para elevar en el cinturón y asciende hasta la posición deseada, luego pasa la soga de seguridad del cinturón abrazando al poste.
- B lata la soga para elevar a la escalera.

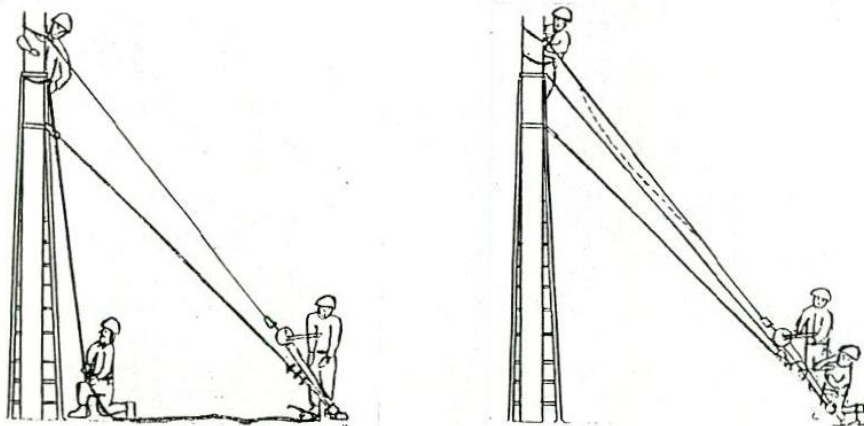
b) Colocación de la rienda provisoria.

- B eleva la eslinga con la soga para elevar y la coloca 500 mm. Arriba de la abrazadera que sostiene la rienda existente.
- Luego eleva del ojal a la rienda provisoria y la une con la eslinga para poste por medio de un grillete.
- La persona C, que está en tierra coloca la rana en el herraje de retención del muerto de anclaje. Luego D coloca la rana al otro extremo de la rienda provisoria y le coloca el tirfor N° 6 y enrolla hasta que la rienda dañada se encuentre floja.
- C coloca los prensacables en la rienda provisoria para asegurarla.



c) Desmontaje de la rienda.

- La persona C quita los prensacables y luego, enderezando lentamente la rienda la va quitando.
- La persona B lata con la soga el extremo superior de la rienda, y luego retira el bulón de la abrazadera del poste, se desmonta la rienda y se baja con la soga.



- La persona D recibe la rienda y la enrolla atándola.

d) Colocación de la rienda nueva.

- La persona D ata la rienda desde el extremo del empalme a compresión, y B la sube.
- Luego la inserta en la abrazadera y le coloca el bulón apretándolo fuertemente después se pone el sellador para tuercas.
- Luego C y D pasan el otro extremo de la línea por el ojal de la barra de retención, después se dobla y se coloca el tirfor N° 5.
- Si coloca el guardacabo y se desliza la línea en forma suave, luego se regula la línea por medio del tirfor hasta la tensión requerida.
- C y D van colocando los prensacables y luego de apretarlos, se los golpea con el martillo y se vuelven a apretar fuertemente, después se le coloca sellador de tuercas.

- Se continua hasta colocar todos los prensacables

e) Desmontaje final.

- Las personas C y D aflojan el tirfor N°5 y lo desmontan, después hacer lo mismo con el tirfor N°6 en la rienda provisoria.
- B ata la soga al anillo de la rienda provisoria.
- La persona C recibe la rienda provisoria y la ordena.
- Luego B quita la eslinga para poste y la baja con la soga.
- A y B confirman que no hay novedades en la instalación.
- B comprobará con una plomada, antes y después del trabajo, la verticalidad del poste.
- B baja de la escalera, la acuesta con la ayuda de D y ponen en orden todos los materiales.

INFORMACION TECNOLÓGICA CAMBIO DE BRAZO TENSOR

A continuación se explicará el cambio de un brazo tensor que se ha dañado, y en particular uno que se encuentra en una curva

1. Grupo de trabajo.

Está constituido por tres personas.

PERSONA	TAREA
A	Responsable
B	Operario sobre la escalera
C	Operario en tierra.

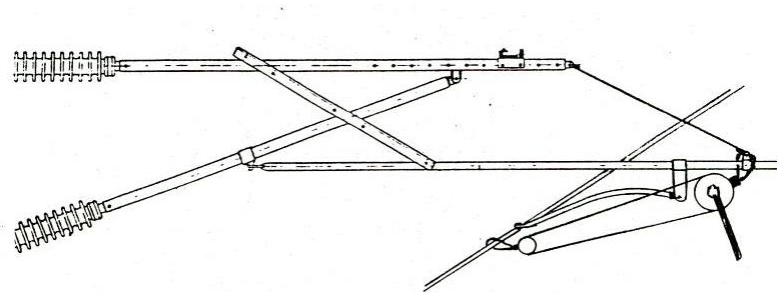
2. Herramientas y materiales.

A continuación se detalla las herramientas y materiales necesarios.

Herramientas	Cantidad
Detector de tensión	1
Puesta a tierra	1
Escalera de fibra 7,5m	1
Tirfor 1 tn	1
Eslinga corta	2
Soga de servicio	1
Roldana de servicio	1
Botas y guantes aislantes.	1 (par)

3. Método de trabajo.

- Se realiza la detección de tensión y colocación de puesta a tierra.
- De acuerdo al tipo de ménsula se escoge el lugar donde parar la escalera.
- Un operario sube y coloca la roldana y soga de servicio. Luego coloca una eslinga a la ménsula y otra a la L.C.



- d)** Coloca el tirfor y tensa hasta que el brazo tensor quede sin tensión. La forma de verificarlo es moviendo el bulón del brazo, porque si se tensa demasiado no se puede quitar el bulón
- e)** Se ata el brazo tensor
- f)** Se desarma la mordaza quitando primero el bulón y la tuerca superior. Se desmonta el brazo tensor y se baja. Luego se afloja el bulón Allen y se quita la mordaza.
- g)** Se sube el brazo tensor nuevo. Se coloca primero de L.C. y luego a la ménsula.
- h)** Se retiran todas las herramientas.
- i)** El responsable verifica que no existan anomalías.

INFORMACION TECNOLÓGICA REGULACION DE ALTURA DE LA MENSULA MOVIL

Cuando se produce alguna anomalía en la altura de la L.C., a veces es necesario modificar la altura de la ménsula. En este caso se supone que es en un poste de hormigón y la tarea se efectúa con corte de energía.

1. Grupo de trabajo.

Está constituido por cuatro personas.

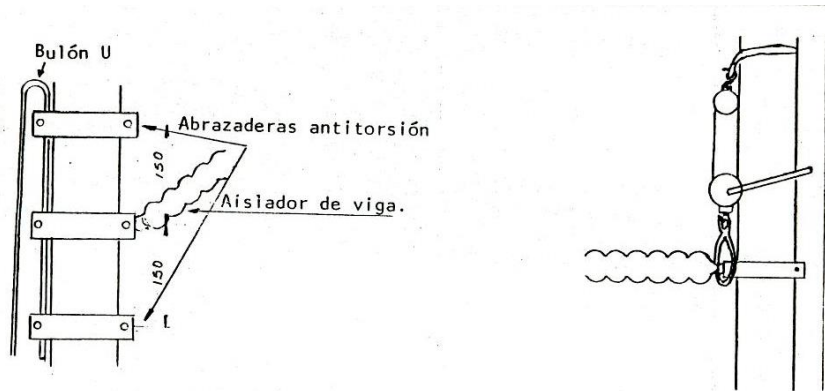
PERSONA	TAREA
A	Responsable
B y C	Operarios sobre la escalera
D	Operario en tierra

2. Herramientas y materiales.

HERRAMIENTAS	CANT.	MATERIALES	CANT.
Detector de tensión	1	Abrazadera para poste	2
Puesta a tierra	1	Bulón U	1
Escalera de fibra	2		
Guantes y botas aislantes	1 par		
Eslinga para poste	2		
Soga y roldana se servicio	1		
Géiji-boo	1		
Alicate chico	1		

3. Método de trabajo.

- Se realiza la detección de tensión y la colocación de puesta a tierra.
- C y D miden al tura y desviación en el lugar a realizar la regulación y en los dos postes lindantes.
- Mientras tanto B coloca la escalera al poste y retira la derivación de L.P.
- Una vez finalizada la medición, C y D paran la escalera contra el poste y sube C.
- Se coloca el tirfor al gozne inferior de la ménsula, así como también las abrazaderas anti torsión y el bulón U como indica la figura.



- Una vez sostenido por el tirfor, se aflojan los bulones de la abrazadera inferior.
- A la vez que se acciona el tirfor (depende si se quiere subir o bajar la ménsula) , se golpea la abrazadera inferior hasta llevarla a su lugar correspondiente.
- Luego se afloja solamente lo necesario la abrazadera superior, y golpeándola se la lleva hasta el lugar correspondiente.
- Se verifica que la altura sea la correcta, se ajustan las abrazaderas y se coloca sellador de tuercas.
- Se retiran las herramientas y se coloca la derivación de la L.P.
- El responsable verifica que no existan anomalías.

INFORMACION TECNOLÓGICA CAMBIO DE AISLADOR DE SUSPENSIÓN

En esta oportunidad se realizará el cambio de aislador de suspensión de L.A. en vía doble y en una curva.

1. Grupo de trabajo.

Está constituido por tres personas.

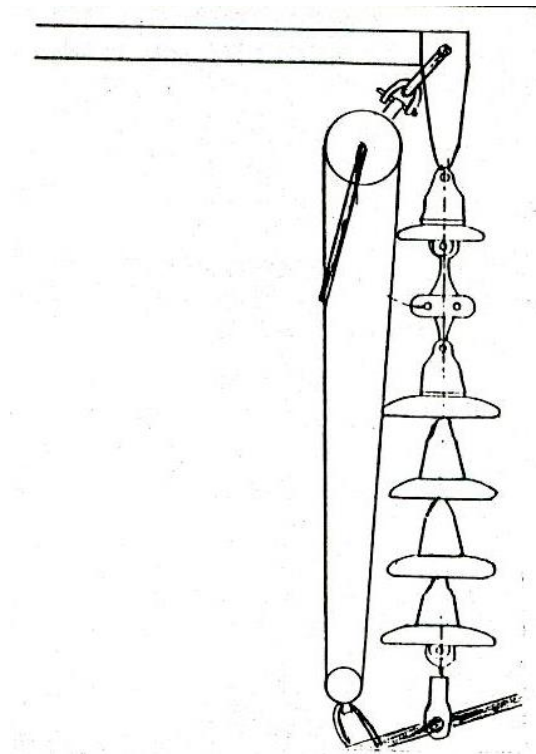
PERSONA	TAREA
A	Responsable
B	Operario sobre escalera
C	Operario en tierra.

2. Herramientas y materiales.

HERRAMIENTAS	CANT.	MATERIALES	CANT.
Detector de tensión	1	Cadena de aisladores	1
Puesta a tierra	2	Grillete grande	1
Guantes y botas aislantes	1 par	Eslinga corta.	1
Escalera de fibra	1		
Tirfor 1 Tn.	1		
Plataforma para poste	1		
Soga y roldana de servicio	1		

3. Método de trabajo.

- Se realiza detección de tensión y colocación de puesta a tierra en la catenaria y en la línea de alimentación.
- B y C se colocan la escalera en el poste.
- Sube B coloca la roldana y soga de servicio en la cruceta, sube la plataforma para poste y la coloca.
- Pone el grillete en la cruceta, la eslinga a la L.A. y el tirfor entre éstos.



- Accionar el tirfor hasta quitarle la tensión.
- Atar la cadena de aisladores y quitando las chavetas (primero la inferior) se retira y se baja.
- C sube la cadena de aisladores nueva.
- B coloca la nueva cadena de aisladores y retira todas las herramientas.
- Se quita la plataforma para poste y la escalera.
- El responsable verifica que no existan anomalías.

INFORMACION TECNOLÓGICA CAMBIO DE AISLADOR DE RETENCIÓN

En este caso se supone que es un aislador de una retención con un dispositivo de ajuste automático de tracción.

1. Grupo de trabajo.

Está constituido por cuatro personas.

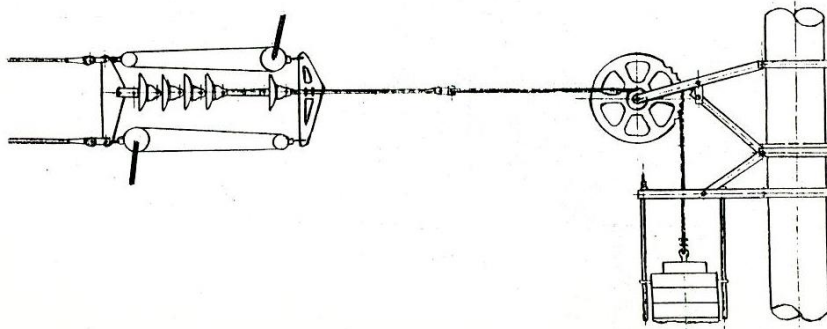
PERSONA	TAREA
A	Responsable.
B y C	Operarios sobre escalera.
D	Operario en tierra.

2. Herramientas y materiales.

HERRAMIENTAS	CANT.	MATERIALES	CANT.
Detector de tensión.	1	Aisladores de retención.	4
Puesta a tierra.	1		
Guantes y Botas aislantes.	1 par		
Escalera de fibra.	2		
Soga y roldana de servicio.	2		
Tirfor 2 Th.	2		
Yugo (avión).	1		
Grilletes grandes.	4		

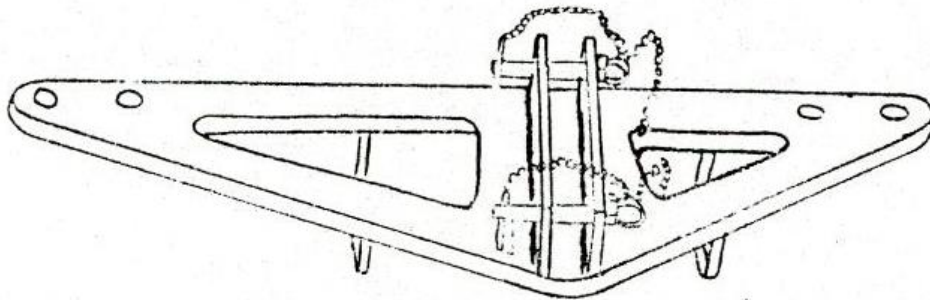
3. Método de trabajo.

- Se realiza detección de tensión y colocación de puesta a tierra.
- Se paran dos escaleras, una a cada lado de la cadena de aisladores.
- Suben B y C. Uno coloca dos grilletes al yugo y el otro coloca el avión en la barra de retención.
- Se colocan los tirfors como indica la figura (primero el de abajo).



- Se ata la cadena con las dos sogas, se accionan los tirfors en forma pareja hasta quitarle la tensión a la cadena.
- Se retiran los bulones y se baja la cadena.
- Se Sube y se coloca la cadena nueva.
- Retiran todas las herramientas y se bajan.
- El responsable verifica que no existan anomalías.

DISPOSITIVO PARA EL CAMBIO DE
 AISLADORES DE RETENCION (AVION)



INFORMACION TECNOLÓGICA CAMBIO DE AISLADOR DE VIGA

En esta tarea se explicará el cambio de un aislador de viga de una ménsula móvil. Se deberá tener en cuenta que aislador horizontal trabaja a la tracción y el oblicuo a compresión.

1. Grupo de trabajo.

Está constituido por tres personas.

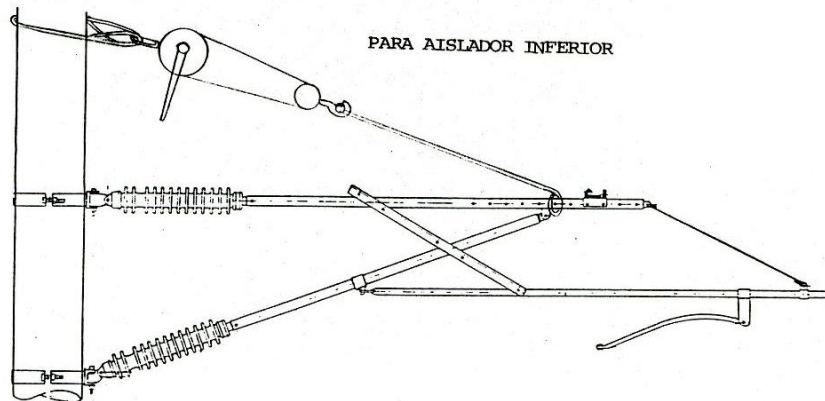
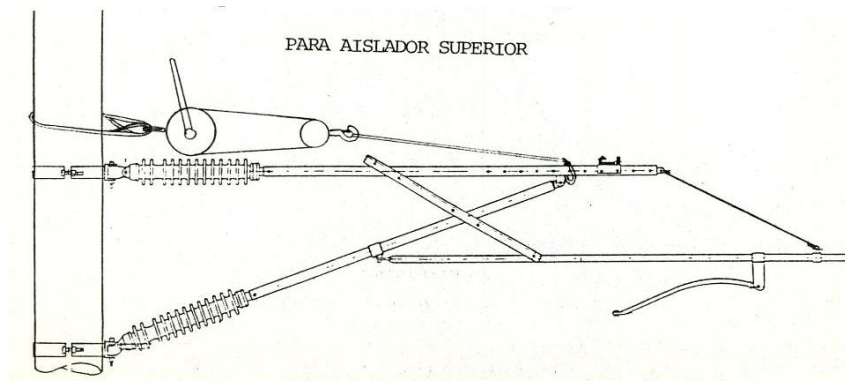
PERSONA	TAREA
A	Responsable.
B	Operario sobre escalera.
C	Operario en tierra.

2. Herramientas y materiales.

HERRAMIENTAS	CANT.	MATERIALES	CANT.
Detector de tensión.	1	Aislador de viga.	1
Puesta a tierra.	1		
Guantes y Botas aislantes.	1 par		
Escaleras de fibra.	1		
Soga y roldana de servicio.	1		
Tirfor 1,5 Tn.	1		
Eslinga para poste.	1		
Eslinga corta.	1		
Plataforma para poste.	1		

3. Método de trabajo.

- Se realiza detección de tensión y colocación de puesta a tierra.
- Se para la escalera en el poste y se coloca la plataforma entre los aisladores (para cambiar el aislador horizontal)
- Colocando una eslinga en el poste, otra en la ménsula y entre ellas el tirfor, para sostener la ménsula.



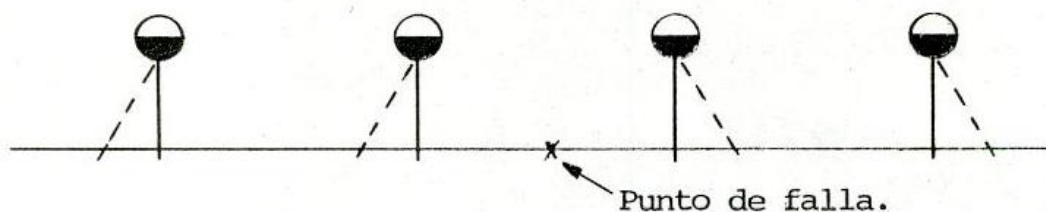
- Una vez sostenida la ménsula con el tirfor se ata el aislador, se quitan los bulones, se retira y se baja.
- Se sube y coloca el aislador nuevo, se retiran las herramientas.
- El responsable verifica que no exista anormalidades.

INFORMACION TECNOLÓGICA NORMALIZACIÓN DEL CORTE DE LA LÍNEA DE SOSTEN

Se denomina tareas de normalización a aquellos trabajos que se realizan, cuando por causa de cortocircuito o por la corrosión de la línea, se produce el corte de la misma.

1. Accidente supuesto.

En una zona de ménsulas móviles se encuentra colgando la línea de sostén cortada aproximadamente en el centro del vano. Las ménsulas por la acción del corte se encuentran desplazadas.



2. Grupo de trabajo.

Está constituido por ocho personas.

PERSONAS	TAREAS
A	Responsable
B,D,E,G,	Operarios de tareas sobre la escalera
C,F y H	Operarios de tareas en tierra.

3. Herramientas y materiales.

a)

HERRAMIENTAS	CANT.	HERRAMIENTAS	CANT.
Detector de tensión	1	Escalera de fibra	4
Puesta a tierra	2	Alicate (grande)	1
Guante de goma	1 par	Geiji-boo	1
Bota de goma	1 par	Martillo	2
Tirfor (N° 6)	1	Soga de servicio	5
Rana 200	4	Soga (para tensar)	2
Tensiómetro	1	Teléfono (portátil)	1

b)

MATERIALES	CANT.
Cables de acero galvanizado	10 m
Péndolas	10
Empalme B.W.	2
Alambre galvanizado (1,6 mm)	un poco

4. Método y diagrama. de normalización.

a) Generalidades del método de normalización.

- A un extremo de la línea de sostén cortada se empalma el tramo de línea nueva; luego se coloca el tirfor especial, en el otro extremo de la línea cortada y la nueva.
- Con el tirfor se tensión adecuadamente y se unen.
- Se colocan las péndolas.

b) Las tareas pueden dividirse en:

- Preparación.
- Elevación de las líneas
- Regulación de tensión y empalme.
- Correcciones finales.

Si analizamos las tareas en forma conjunta para lograr un trabajo más eficiente, obteneros el siguiente diagrama:

OPERARIOS	PREPARACION	ELEVACION DE LINEAS	EMPALME	CORRECCIONES
A		supervisión		
B, C	1--2--	3--9--	11--	14--15--
D, E, F	4--	6-7--10--	12-13--	14--
G, H	5--	3--	11--	14--

Referencias

1. Detección de tensión.
2. Puesta a tierra.
3. Colocación de mordaza y soga para tensar.
4. Preparación de la nueva línea.
5. Preparación del tirfor.
6. Conexión del nuevo tramo.
7. Colocación de la pelea en la parte superior.
9. Elevación de línea con soga.
10. Tirfor, elevación de línea.
11. Colocación de péndolas.
12. Regulación de tensión.
13. Conexión.
14. Arreglos finales.
15. Retiro de la puesta a tierra.

5. Tareas de normalización.

1. Tareas de preparación.

Todos los grupos realizarán estas tareas en forma paralela y aquellos que finalicen primero ayudarán a los otros.

- El operario "A" efectuará la comunicación con el C.C.E.E y tráfico confirmando el corte de energía y vía respectivamente.
- Una vez confirmado los operarios "B" y "C" realizarán la detección de tensión y colocación de puesta a tierra.
- Los operarios G y H prepararán el tirfor para la elevación de la línea.
- Los operarios O, E, y F prepararán la línea a renovar, enderezando torsiones en la parte del empalme como así también se dejarán conectado el empalme B.W.
- A, considerará la parte dañada de la línea como así también la torcedura de la línea y calculará la longitud del tramo a renovar indicando el lugar de ubicación de la rana.

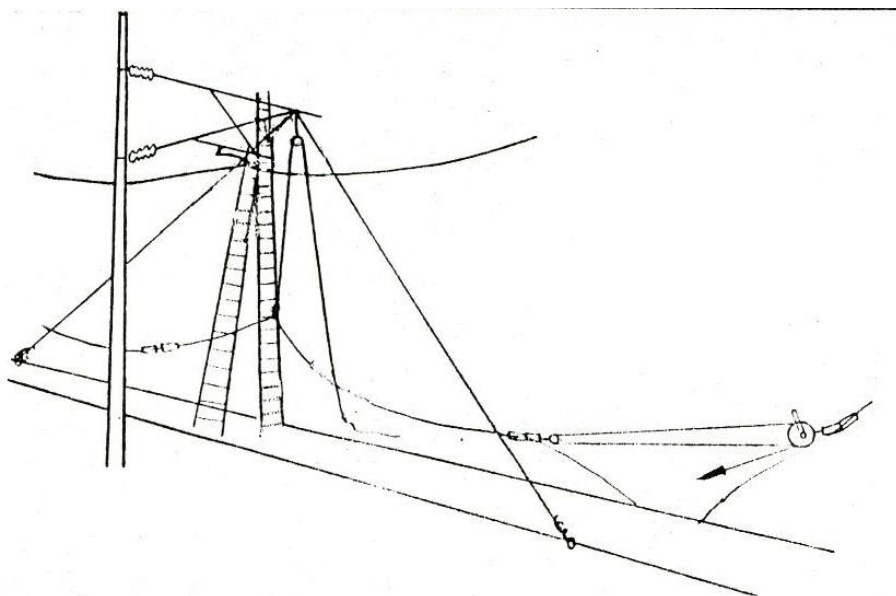
2. Tareas propiamente dichas.

Todas las tareas de ahora en mis, deberán ser comenzadas luego de haber efectuado la detección de tensión y colocación de puesta a tierra.

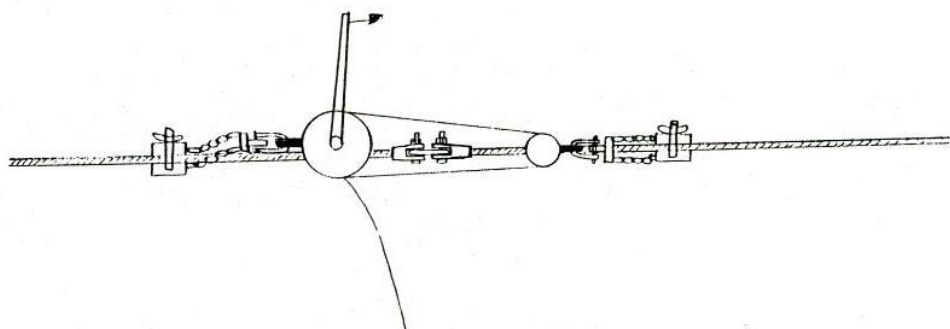
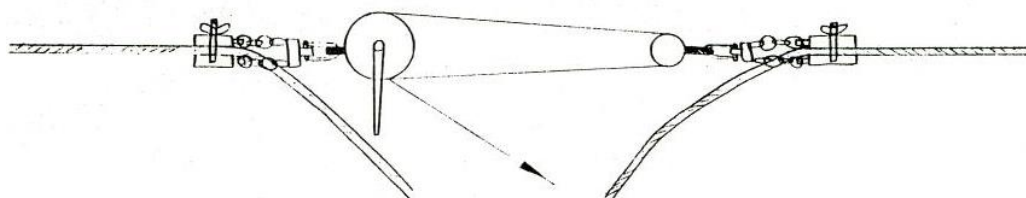
Al principio cada grupo realizará su tarea en forma paralela, pero la elevación de la línea será una tarea en conjunto.

- Los operarios D, E y F tirarán de la línea cortada y empalmarán el tramo de línea a introducir con el empalme B.W.
- B, C, G, y H colocarán ranas en el otro extremo de la línea cortada y en la línea nueva.
- Se colocará el tirfor especial previamente preparado y se atará el extremo en la parte inferior del poste.
- D, E y F colocarán a la ménsula móvil la soga tensora y B, C y G tirarán de ambos extremos para dejar a la ménsula en su posición correcta. Para evitar un posible corrimiento de esta durante el trabajo, se dejarán atados ambos extremos de la soga.

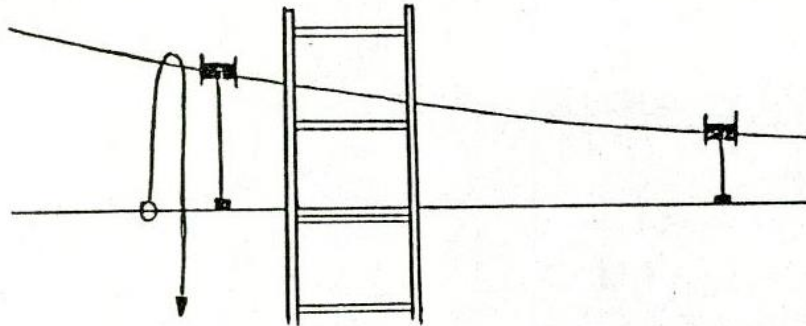
- D, E y F elevarán la línea con sogas hasta colocar las por encima de la ménsula móvil.



- Todo el personal tirará del cable del tirfor para dejar tensionada la línea en forma provisoria.



- B, C, G y H separados en dos grupos efectuarán la colocación de péndolas en ambas direcciones.
- En ese momento un operario levanta con una soga la línea de contacto para facilitar la colocación de las mismas.



- D, E, y F efectuarán la regulación de la tensión.
- Al llegar a la tensión adecuada efectuarán el empalme B.W.
- Se retira el tirfor.
- El empalme que se efectuó al principio será inspeccionado por G y H.
- El otro empalme será revisado por D, E y F.
- Los operarios que hayan finalizado sus tareas inspeccionarán la vía para retirar las herramientas u objetos que pudieran haber quedado.

3. Retiro de puesta a tierra y liberación del corte de vía.

- A confirmará que los operarios hayan bajado de la escalera y que no existe ninguna anomalía en la instalación, ordenará a B y C el retiro de la puesta a tierra.
- B y C procederán a retirar la puesta a tierra, A comunica al C.C.E.E. la terminación del trabajo y que puede proceder a la energización; como así también comunicara a tráfico que puede liberar la vía.

4. Verificaciones.

- A verificará que no existe anomalía al energizarse. Controlará también los dos extremos de la línea cortada hacia los reguladores de tensión.
- Observará la primera pasada de tren.

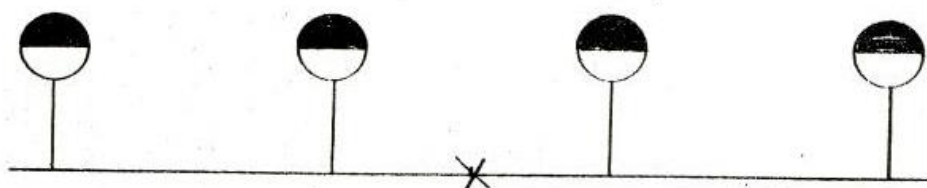
INFORMACION TECNOLÓGICA NORMALIZACIÓN DEL CORTE DE LA LÍNEA DE CONTACTO

Son aquellas tareas que se realizan cuando por accidentes de cortocircuito a tierra u otras causas, provocan el corte de la línea de contacto.

Estas tareas de rehabilitación se realizarán con previo corte de energía y de vía.

1. Accidente supuesto.

Se supone un accidente en vía principal. En una zona de ménsulas giratorias se ha cortado únicamente la línea de contacto, quedando ésta, colgando hacia abajo. Además se encuentra dañado un brazo tensor y se han roto diez péndolas. El trozo de línea a renovar es de cinco metros aproximadamente.



2. Grupo de trabajo.

Está constituido por ocho personas.

PERSONA	TAREA
A	Responsable
B, E, DyG	Operarios de tareas en Altura
C, Fy H	Operarios de tareas en tierra.

3. Herramientas y materiales.

a) Herramientas.

HERRAMIENTAS	CANT.	HERRAMIENTAS	CANT.
Detector de tensión	1	Grinfa para LC	1
Puesta a tierra	2	Alicate para LC.	2
Guante de Goma (par)	1	Soga p/elevación	1
Bota de Goma (par)	1	Enderizador LC	2
Tirfor especial	1	Cepillo acero	2
Rana	4	Escalera fibra	6
		Teléfono y llave	1

b) Materiales

MATERIALES	CANT.
Línea de Contacto	5 m
Alambre galvanizado 4,2 mm	2 kg.
Alambre galvanizado 1,6 mm	un poco
Mordazas dobles	7
Péndolas	10
Sellador de tuerca	1
Carretel protector	10

4. Método y Diagrama de normalización.

a) Generalidades del método de normalización.

La tarea principal es retirar la L.C. dañada, empalmar la LC de repuesto, elevar el otro extremo con el tirfor especial, luego se tensa adecuadamente con el mismo, se colocan las péndolas y se cambia el brazo tensor dañado.

La tarea se compone, en grandes rasgos en cuatro etapas principales, que son:

- Preparación.

- Elevación de la LC.
- Empalme.
- Ajustes finales.

b) Diagrama de normalización.

OPERARIOS	PREPARACION	ELEVACION DE LA L.C.	EMPALMES	AJUSTES
A	-----	supervisión-----	-----	-----
B, C	-----1-----	4-----	9-----	14
D, E, F*	-----2-----	5-6-----8-----	11-11-----	14
G, H	-----3-----	7-----	12--13-----	14

F* se unirá con G y H cuando estos extiendan el tirfor.

1. Detección de tensión y puestas a tierra.
2. Preparación de la LC de repuesto.
3. Alargamiento del tirfor.
4. Colgado provisorio.
5. Tensionar la LC a mano.
6. Empalme de un extremo de la LC de repuesto.
7. Colocación de ranas y tirfor.
8. Elevación de la LC con el tirfor.
9. Colocación provisorio de las péndolas.
14. Comienzo del ajuste final.
10. Regulación de la tensión mecánica.
11. Empalme.
12. Colocación del brazo tensor.
13. Enderezamiento de la LC.

5. Tareas de normalización.

a) Tareas de preparación.

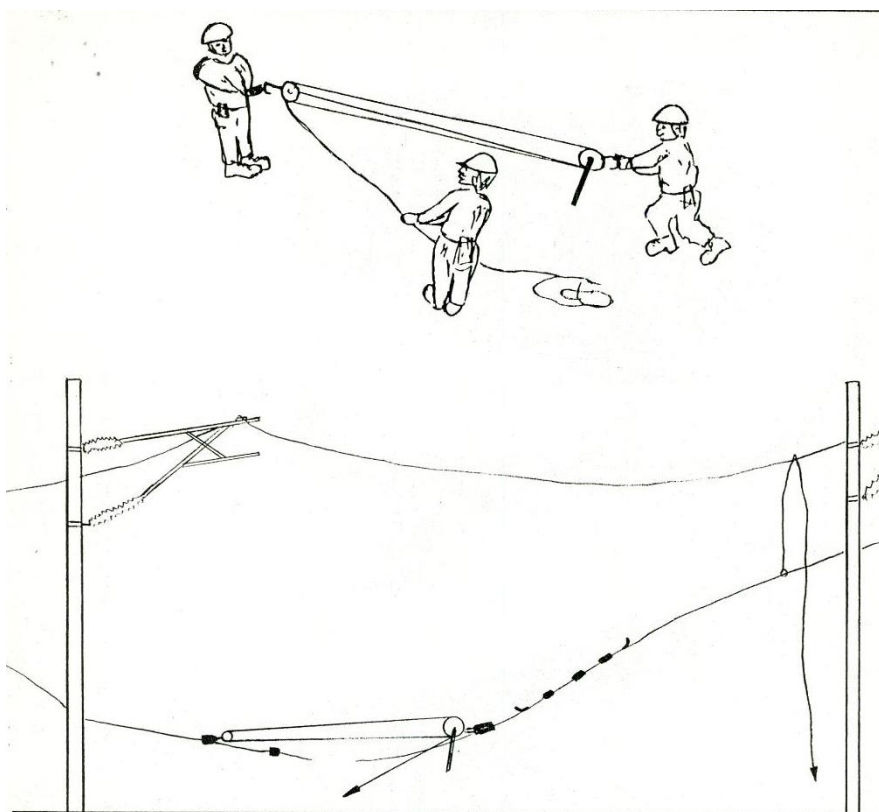
- El responsable (A) se comunicará con el CC.EE. para confirmar el corte de energía y solicitara el corte de vía con el control de trenes o con el coordinador de transporte.
- B y C efectuarán la detección de tensión y la puesta a tierra.

- D conjuntamente con E enderezarán, ya sea con enderezador para la LC o con maza de madera, la LC de repuesto. Limpiarán luego con el cepillo de alambre la superficie donde se colocarán las mordazas dobles (sobre texto en la ranura).

Se instala una mordaza doble en la línea nueva.

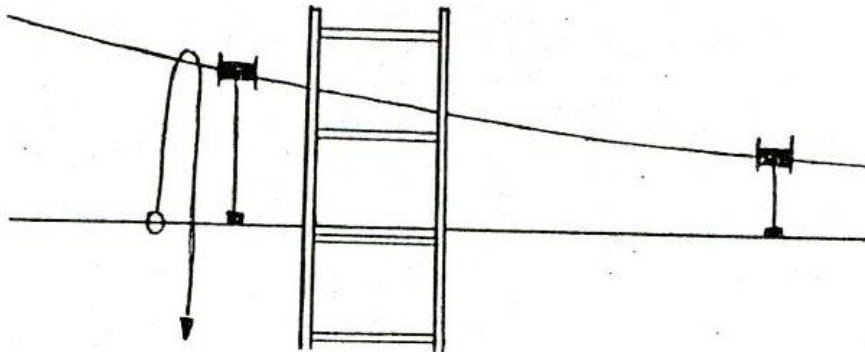


- F, G y H prepararán el tirfor y lo colocarán en posición para elevar la LC en forma provisoria.



b) Elevación de la LC.

- D, E y F limpiarán con el cepillo de alambre en los lugares de empalme y colocarán tres mordazas dobles.
- Los operarios G y H colocarán una rana especial N°200 ambas líneas, aproximadamente a un metro de donde se realizará el empalme de la LC con la LC de repuesto.
- Luego colocaran el tirfor (verificar: que no queden torceduras en la LC).
- Los operarios D, E y F G y H tirarán de la soga del tirfor, para elevar provisoriamente los dos extremos de las líneas de contenido.
- Los operarios B y C elevarán la LC cortada con la soga de elevación y la colgarán de la línea de sostén por medio de los ganchos de alambre galvanizado de 4,2 en tres lugares.

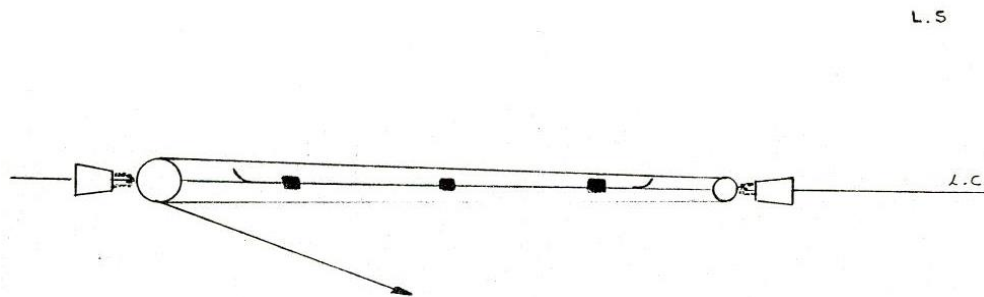


c) Preparación para el empalme.

- Una vez elevada la LC en forma provisoria, dos operarios D y E subirán a las escaleras para la regulación de tensión.
- Los restantes se instalaran debajo para tareas auxiliares.
- Los operarios B y C que han efectuado la primera elevación, colocarán las péndolas desde el punto del empalme hacia afuera observando la tension de la LC.

- B con la ayuda de H, que ha concluido la elevación de la LC efectuarán la colocación del brazo tensor.

d) Empalme.



- D y E efectuarán la regulación de tensión.
- D y E, que se encuentran en la escalera, limpiarán las ranuras de la LC, donde se realizará el empalme.
- Se colocan las tres mordazas dobles de cada lado y después se retiran el tirfor y las ranas. Se doblan los extremos del empalme en forma de cuernos.
- El operario F ayudará desde abajo en las tareas de apoyo a o y E.

e) Ajustes finales.

- Los operarios G y H que efectuaran la colocación del brazo tensor, inspeccionarán el estado del primer empalme reajustando los bulones y corrigiendo la torsión y pendiente.
- B con la ayuda del operario e, inspeccionarán el empalme reajustando los bulones.
- Todos los operarios procederán en forma rápida pero ordenada a inspeccionar toda la instalación, realizando los arreglos y ajustes que sean necesarios.

f) Retiro de las puestas a tierra y liberación del corte de vía.

- A verificará que no existan anomalías e indicará el retiro de las puestas a tierra tarea que efectuarán B y C.

- Se comunicará con el CC.EE. y les dirá que el sector se encuentra en condiciones para reenergizar.
- Se comunicará con tráfico para la entrega del corte de vía.
- Se verificará que no existan anomalías para energizar.
- B y C por un lado, D y E caminarán por el otro hacia los extremos donde se encuentran los balanceadores a polea y verificarán la existencia o no de anomalías.
- A, F, G, y H observarán la pasada del primer tren.

